Spécification fonctionnelle et technique

Waterfall Project

Révision 1.0.3

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Mention de paternité à utiliser : « Projet Waterfall, https://www.waterfall-project.pro ».

Le nom et le logo « Waterfall » ne sont pas couverts par cette licence.

Historique des modifications

Révision	Date	Objet	Auteur
1.0.0	17/09/2026	Document initial	bengeek
1.0.1	30/10/2026	Corrections relevées pendant EP-16 : WF-IHM-0110, WF-PLA-0130, WF-RAE-0020, WF-REV-0080, WF-SEC-0020	bengeek
1.0.2	01/11/2026	Corrections relevées pendant EP-16 : WF-ADM-0070, WF-ADM-0090, WF-ADM-0160, WF-DAT-0010, WF-DEV-0050, WF-IHM-0090, WF-INTF-0100, WF-REV-0010, WF-REV-0100, WF-RIS-0040, WF-RIS-0050, WF-RIS-0060	bengeek
1.0.3	08/11/2026	Corrections relevées pendant EP-06, EP-17 et EP-20 : WF-ARC-0100, WF-CMP-0020, WF-DAT-0100, WF-DAT-0120, WF-DAT-0150 (nouvelle), WF-EXP-0020, WF-IND-0040, WF-PLA-0040, WF-PLA-0120, WF-PLA-0130 ; tableau 10	bengeek

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Sommaire

1. GENERALITES 8

1.1. OBJET 8
1.2. SIGLES ET TERMINOLOGIE 8
1.3. IDENTIFICATION DES EXIGENCES 9
1.3.1. Forme des exigences 9
1.3.2. Codes de domaines 10

2. PRESENTATION GENERALE 11

2.1. PERIMETRE INCLUS 12
2.2. PERIMETRE EXCLU 13

3. ARCHITECTURE FONCTIONNELLE 15

3.1. CONTEXTE ET INTERACTIONS EXTERNES 15
3.1.1. Diagramme de contexte 15
3.1.2. Flux de données 16
3.1.3. Interactions avec les utilisateurs 19
3.1.4. Interactions avec les systèmes externes 20
3.1.5. Langue de l'interface 27
3.2. MODELE CONCEPTUEL 30
3.2.1. Conventions 30
3.2.2. Référentiel de l'entreprise 31
3.2.3. Structure d'un projet 33
3.2.4. Planning 36
3.2.5. Chiffrage et coûts 37
3.2.6. Risques 39
3.3. MODES DE FONCTIONNEMENTS 41
3.3.1. Cycle de vie de la plateforme 41
3.3.2. Cycle de vie d'un projet 42
3.4. DECOUPAGE FONCTIONNEL 46
3.4.1. Arborescence fonctionnelle 47
3.4.2. FBS-1 : Administration 48
3.4.2.1. FBS-1.1 : Gestion des utilisateurs 48
3.4.2.2. FBS-1.2 : Gestion des rôles d'habilitation 52
3.4.2.3. FBS-1.3 : Surveillance de l'état du système 56
3.4.2.4. FBS-1.4 : Sauvegarde et restauration 57
3.4.2.5. FBS-1.5 : Journal d'audit 58
3.4.3. FBS-2 : Portefeuille 59
3.4.3.1. FBS-2.1 : Portefeuille de projets 61
3.4.3.2. FBS-2.2 : Plan de charge agrégé 62
3.4.3.3. FBS-2.3 : Performance du portefeuille 62
3.4.3.4. FBS-2.4 : Structure des coûts du portefeuille 63
3.4.3.5. FBS-2.5 : Risques du portefeuille 64
3.4.3.6. FBS-2.6 : Courbe en S du portefeuille 64
3.4.3.7. FBS-2.7 : Santé du pilotage 65
3.4.4. FBS-3 : Paramètres applicatifs 66

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

3.4.4.1. FBS-3.1 : Paramètres de coûts 68
3.4.4.1.1. FBS-3.1.1 : Nature et catégories de coûts 68
3.4.4.1.2. FBS-3.1.2 : Taux horaires 70
3.4.4.1.3. FBS-3.1.3 : Correspondance de l'extraction des coûts réels 70
3.4.4.2. FBS-3.2 : Paramètres de ressources 71
3.4.4.2.1. FBS-3.2.1 : Arbre d'organisation 71
3.4.4.2.2. FBS-3.2.2 : Rôles de ressources 72
3.4.4.2.3. FBS-3.2.3 : Calendriers 73
3.4.4.3. FBS-3.3 : Paramètres de risques 74
3.4.4.4. FBS-3.4 : Paramètres d'indicateurs 75
3.4.5. FBS-4 : Projets 76
3.4.5.1. FBS-4.1 : Gestion des révisions 76
3.4.5.2. FBS-4.2 : Paramètres de projets 81
3.4.5.2.1. FBS-4.2.1 : Lotissement du projet 83
3.4.5.2.2. FBS-4.2.2 : Taux d'inflation 84
3.4.5.2.3. FBS-4.2.3 : Sous-projets 85
3.4.5.2.4. FBS-4.2.4 : Contributeurs 86
3.4.5.2.5. FBS-4.2.5 : Probabilité de gain 87
3.4.5.3. FBS-4.3 : Planification 88
3.4.5.3.1. FBS-4.3.1 : Chronologie 96
3.4.5.3.2. FBS-4.3.2 : Grille de planning 97
3.4.5.3.3. FBS-4.3.3 : Diagramme de GANTT 98
3.4.5.3.4. FBS-4.3.4 : Imports / Exports 99
3.4.5.3.5. FBS-4.3.5 : Arborescence de tâches (WBS) 99
3.4.5.4. FBS-4.4 : Chiffrage et devis 100
3.4.5.4.1. FBS-4.4.1 : Indicateurs de devis 102
3.4.5.4.2. FBS-4.4.2 : Grille de devis 103
3.4.5.4.3. FBS-4.4.3 : Gestion des coûts 104
3.4.5.4.4. FBS-4.4.4 : Plan de charge du projet 106
3.4.5.5. FBS-4.5 : Estimation du reste à engager 107
3.4.5.5.1. FBS-4.5.1 : Indicateurs de reste à engager 108
3.4.5.5.2. FBS-4.5.3 : Kanban – Démarrage des tâches 109
3.4.5.5.3. FBS-4.5.2 : Grille de reste à engager 110
3.4.5.6. FBS-4.6 : Gestion des risques 112
3.4.5.6.1. FBS-4.6.1 : Grille de suivi des risques 115
3.4.5.6.2. FBS-4.6.2 : Gestion des provisions pour risques 115
3.4.5.7. FBS-4.7 : Coûts réels 118
3.4.5.8. FBS-4.8 : Indicateurs projets 120
3.4.5.8.1. FBS-4.8.1 : Avancement financier 123
3.4.5.8.2. FBS-4.8.2 : Projection à terminaison 123
3.4.5.8.3. FBS-4.8.3 : Avancement physique 124
3.4.5.8.4. FBS-4.8.4 : Indicateur de coûts (CPI) 125
3.4.5.8.5. FBS-4.8.5 : Indicateur de délais (SPI) 125
3.4.5.8.6. FBS-4.8.6 : Diagramme temps/temps 126
3.4.5.8.7. FBS-4.8.7 : Coûts cumulés (courbe en S) 127
3.4.5.8.8. FBS-4.8.8 : Courbes valeur acquise 128
3.5. INTERACTIONS ENTRE FONCTIONS 128
3.5.1. Arbre commun 128
3.5.2. Flux de travail principal 129
3.6. PRINCIPES D'INTERFACE 130
4. ARCHITECTURE TECHNIQUE 138

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

4.1. PRINCIPES D'ARCHITECTURE 138
4.1.1. Le contrat fait foi 138
4.1.2. Le serveur est l'autorité 138
4.1.3. Les services sont sans état 139
4.2. DECOUPAGE TECHNIQUE 140
4.2.1. Arborescence produit 141
4.2.1.1. PBS-1 : Frontend 141
4.2.1.2. PBS-2 : Services backend 142
4.2.1.3. PBS-3 : Données 142
4.2.1.4. PBS-4 : Observabilité 143
4.2.1.5. PBS-5 : Plateforme 143
4.2.2. Allocation des fonctions 143
4.3. INTERACTIONS TECHNIQUES 148
4.3.1. Diagramme de déploiement 148
4.3.2. Tableau des flux techniques 148
4.3.3. Réalisation des flux fonctionnels 150
4.3.4. Diagrammes de séquence 151
4.4. DONNEES 154
4.4.1. Modèle de données et conventions 154
4.4.2. Historisation et immuabilité des révisions 161
4.4.3. Idempotence des imports 165
4.4.4. Stockage des fichiers 166
4.4.5. Cache 167
4.4.6. Evolution du schéma 167
4.5. MODES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUES 168
4.5.1. Environnement 168
4.5.2. Installation initiale 170
4.5.3. Déploiement et mise à jour 171
4.5.4. Modes dégradés 172
4.6. EXIGENCES TRANSVERSES 173
4.6.1. Sécurité 173
4.6.2. Performance et volumétrie 176
4.6.3. Observabilité 179
4.6.4. Sauvegarde et reprise 180
4.6.5. Compatibilité 181
4.7. QUALITE ET VERIFICATION 183

INDEX DES EXIGENCES 188

ANNEXE A: GLOSSAIRE 191

ANNEXE B: FORMATS D'ECHANGES EXCEL 201

ANNEXE C: OUTILLAGE RETENU 205

ANNEXE D: POINTS OUVERTS 207

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Liste des figures

Figure 1 : Diagramme de contexte 16
Figure 2 Modèle conceptuel du référentiel de l'entreprise 32
Figure 3 Découpage d'un projet 34
Figure 4 Révisions et structure de couts 35
Figure 5 Modèle conceptuel du planning 36
Figure 6 Modèle conceptuel du chiffrage et des coûts 38
Figure 7 Modèle conceptuel des risques 40
Figure 8 Diagramme d'état du cycle de vie d'un projet 42
Figure 9 Arborescence fonctionnelle 47
Figure 10 Arborescence fonctionnelle des paramètres de projets 82
Figure 11 Arborescence fonctionnelle de la planification 89
Figure 12 Arborescence fonctionnelle des chiffrages et devis 101
Figure 13 Arborescence fonctionnelle de l'estimation du RAE 107
Figure 14 Arborescence fonctionnelle de la gestion des risques 112
Figure 15 Arborescence fonctionnelle des indicateurs projets 121
Figure 16 Flux de travail principal 129
Figure 17 Arborescence produit 141
Figure 18 Diagramme de déploiement 148
Figure 19 Diagramme de séquence des imports 152
Figure 20 Diagramme de séquence du marquage de révision 153

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Liste des tables

Tableau 1 Abréviations 9
Tableau 2 Code de domaines 10
Tableau 3 Flux avec les systèmes externes 17
Tableau 4 Flux avec les acteurs 18
Tableau 5 Relations du modèle conceptuel 31
Tableau 6 États d'un projet 43
Tableau 7 Correspondances FBS – PBS 145
Tableau 8 Tableau des flux techniques 150
Tableau 9 Réalisation des flux fonctionnels 151
Tableau 10 Correspondance entre objets et tables 157
Tableau 11 Environnements gérés 169
Tableau 12 Modes dégradés 173
Tableau 13 Hypothèses de volumétrie 177
Tableau 14 Volume de données 178
Tableau 15 Objectifs de temps de réponse 178
Tableau 16 Définitions 200

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

1. Généralités

1.1. Objet

Ce document constitue la spécification fonctionnelle et technique du logiciel Waterfall. Le logiciel Waterfall est un logiciel de gestion de projet, il permet de gérer la planification, le chiffrage et le pilotage des projets.

Le périmètre décrit par ce document est celui de la première version publiée de Waterfall. Ses évolutions ultérieures feront l'objet de révisions du document.

1.2. Sigles et terminologie

Abréviation	Signification
AC	Coût réel (Actual Cost)
API	Interface de programmation (Application Programming Interface)
BAC	Budget de référence (Budget At Completion)
CI/CD	Intégration et livraison continues (Continuous Integration / Continuous Delivery)
CPI	Indice de coût (Cost Performance Index)
DD	Début à début
DDL	Langage de définition de données (Data Definition Language)
DF	Début à Fin
DSI	Direction des systèmes d'information
EAC	Projection à terminaison (Estimate At Completion)
ERP	Enterprise Resource Planning
EV	Valeur acquise (Earned Value)
EVM	Gestion de la valeur acquise (Earned Value Management)
FBS	Arborescence fonctionnelle (Functional Breakdown Structure)
FD	Fin à Début
FF	Fin à Fin
HTTP	Protocole de transfert hypertexte (HyperText Transfer Protocol)
HTTPS	Protocole HTTP chiffré par TLS
IHM	Interface homme-machine
JSON	Format d'échange de données (JavaScript Object Notation)
LDAP	Protocole d'accès à un annuaire (Lightweight Directory Access Protocol)
LDAPS	LDAP chiffré par TLS
MCP	Model Context Protocol, protocole d'accès d'un agent à des outils ; hors de la version 1.0
MVP	Produit minimum viable (Minimum Viable Product)

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

OIDC	Protocole d'authentification déléguée (OpenID Connect)
OTP	Organigramme technique de projet, structure d'imputation de l'ERP
PBS	Arborescence produit (Product Breakdown Structure)
PNG	Format d'image sans perte (Portable Network Graphics)
PV	Valeur planifiée (Planned Value)
RAE	Reste à engager
RBAC	Role-Based Access Control
REST	Style d'interface fondé sur HTTP (Representational State Transfer)
RGAA	Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité
S3	Interface de stockage objet, devenue un standard de fait
SPI	Indice de délai (Schedule Performance Index)
TLS	Protocole de chiffrement des échanges (Transport Layer Security)
UML	Langage de modélisation unifié (Unified Modeling Language)
URL	Adresse d'une ressource Web (Uniform Resource Locator)
UUID	Identifiant unique universel (Universally Unique Identifier)
WBS	Arborescence de tâches (Work Breakdown Structure)
WCAG	Recommandations d'accessibilité du Web (Web Content Accessibility Guidelines)
XML	Format de données structurées (eXtensible Markup Language)

Tableau 1 Abréviations

1.3. Identification des exigences

1.3.1. Forme des exigences

L'ensemble du document respecte le formalisme et la règle d'identification des exigences ci-dessous :

- Identifiant de l'exigence : de la forme WF-CODE-xxxx-A. CODE définit le domaine de l'exigence (cf. 1.3.2), xxxx définit le numéro de l'exigence (numérotées de 10 en 10), A définit l'indice de l'exigence (de A à Z, # si l'exigence est supprimée).
- Titre de l'exigence
- Flexibilité de l'exigence : F0 est une exigence sans flexibilité. Le respect est obligatoire, F1 est une exigence dont le respect est fortement souhaité, F2 une exigence souhaitable.
- Code FBS : code de la (ou les) fonction(s) à laquelle l'exigence de rapporte.
- Code PBS : code du (ou des) composant(s) auquel l'exigence de rapporte.
- Corp de l'exigence : l'exigence en elle-même
- Motif : indique la raison de cette exigence. Cette ligne est optionnelle.
- Critère de vérification : la condition observable qui permet de dire que l'exigence est satisfaite

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Ci-dessous un exemple d'exigence :

ID	WF-EXA-0010-A
Titre	**Support multi-utilisateur**
Flex	F0
FBS	FBS-1.1
PBS	PBS-2.4.5, PBS-3.5.1
Corp	Le logiciel doit permettre de créer des comptes utilisateurs
Motif	-
Vérif	Un écran permet l'ajout d'utilisateurs de puis la liste des utilisateurs

1.3.2. Codes de domaines

Les codes de domaines regroupent les exigences par thèmes. Les codes définit sont les suivants :

Code	Domaine
ADM	Administration du système
ARC	Architecture
CMP	Compatibilité
CRE	Coûts Réels
CYC	Cycle de vie du projet
DAT	Données
DEV	Chiffrage et devis
EXP	Exploitation
IHM	Interface homme-machine
IND	Indicateurs projets
INTF	Interactions fonctionnelles
OBS	Observabilité
PLA	Planification
PRJ	Paramètres projet
PTF	Portefeuille
QUA	Qualité et vérification
RAE	Estimation du reste à engager
REF	Référentiel métier
REV	Gestion des révisions
RIS	Gestion des risques
SEC	Sécurité

Tableau 2 Code de domaines

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

2. Présentation générale

Waterfall est une plateforme de chiffrage, de gestion des risques et de pilotage de projets, connectée à un planning. Elle centralise les données nécessaires à l'analyse du projet, depuis la construction de l'offre jusqu'à son exécution, en reliant le planning, les coûts prévisionnels, les risques et les coûts réels.

Le cycle de vie d'un projet dans Waterfall s'articule autour de deux grandes phases.

1. **Construction et contractualisation de l'offre**.

La première phase correspond à la structuration de l'affaire, à la construction de l'offre et à l'identification des risques susceptibles d'affecter le projet.

Les différentes versions de l'offre sont enregistrées sous forme de révisions. Elles permettent de conserver l'historique du périmètre, des hypothèses, des risques et des coûts au cours des négociations.

La révision retenue lors de la contractualisation sert ensuite de référence pour établir le budget du projet et ses jalons contractuels.

2. **Contractualisation et pilotage du projet**.

La seconde phase correspond au pilotage du projet pendant son exécution. Les informations relatives au planning, aux coûts réels, au reste à engager et aux risques sont régulièrement mises à jour.

À chaque revue, Waterfall consolide ces données et recalcule les indicateurs nécessaires à l'analyse de la performance du projet, notamment en matière de coûts, de délais, d'avancement et de risques.

Lorsqu'un risque survient, ses conséquences peuvent être intégrées au planning et aux projections financières au moyen des tâches, ressources, coûts et provisions correspondants.

Objectif de la plateforme

L'objectif principal de Waterfall est de produire une vision fiable et contextualisée de l'état réel du projet. La plateforme met en relation les prévisions initiales, les évolutions du planning, les coûts engagés et réalisés ainsi que les risques identifiés ou survenus.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

2.1. Périmètre inclus

Le périmètre couvert par Waterfall comprend les fonctionnalités suivantes :

Construction d'une offre

Waterfall couvre la construction et la gestion des offres, notamment :

- la saisie du lotissement de l'affaire ;
- la construction ou l'import du planning ;
- le chiffrage des coûts de main-d'œuvre, de fournitures et de sous-traitance ;
- la prise en compte des variations de taux horaires ;
- la prise en compte de l'inflation ;
- l'identification et le chiffrage des risques ;
- la gestion des provisions associées aux risques ;
- l'estimation des chances de gain de l'offre, qui pondère le portefeuille et le plan de charge.

Les offres sont versionnées et historisées afin de prendre en charge les cycles de négociation longs et de conserver la trace des différentes hypothèses, évolutions de périmètre et estimations et risques identifiés.

Chaque révision porte le planning et le devis de l'offre, deux vues d'un même arbre de tâches. Après contractualisation, la révision retenue sert de base à la définition du budget de référence et des jalons contractuels.

Pilotage du projet

Pendant la phase d'exécution, l'utilisateur réalise périodiquement une revue du projet. Il met notamment à jour :

- l'estimation du reste à engager ;
- le planning ;
- la probabilité d'occurrence de chaque risque ;
- les impacts prévisionnels des risques identifiés.

Il importe également les coûts réels issus du système source, notamment de l'ERP. Waterfall exploite ces données pour recalculer et mettre à disposition les indicateurs de pilotage : l'avancement financier et l'avancement physique, la projection à terminaison,

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

les indices de coût et de délai, le diagramme temps/temps, et les courbes de coûts cumulés et de valeur acquise.

Lorsqu'un risque survient, ses impacts peuvent être intégrés au projet au moyen :

- du retrait de sa provision du reste à engager, remplacée par ses tâches et ses lignes réestimées ;
- de la création ou de la mise à jour des tâches concernées ;
- de l'ajout des ressources, délais et coûts correspondants ;
- de la mise à jour des projections et des indicateurs.

Chaque revue est associée à une révision, qui est historisée afin de conserver une vision complète et contextualisée de l'évolution du projet. Un avenant contractualisé donne lieu à une nouvelle révision de référence, qui déplace le budget et les jalons contractuels sans effacer l'historique ; un risque survenu, lui, entre dans le reste à engager sans toucher à la référence.

2.2. Périmètre exclu

- **Gestion financière.** Waterfall n'est pas un outil de gestion financière. Il se concentre sur la structure des coûts du projet et ne gère ni les prix de vente, ni le chiffre d'affaires, ni le calcul des marges. Il peut contribuer à la projection et au suivi des dépenses, mais son rôle se limite à ces fonctions
- **Production des coûts réels**. Waterfall ne produit pas les coûts réels. Ceux-ci sont importés depuis un ERP ou un autre système source. Waterfall ne gère ni les bons de commande, ni les factures, ni les pointages, ni les processus comptables ou d'achat à l'origine de ces coûts.
- **Gestion opérationnelle des ressources et des achats** : Waterfall permet d'affecter des rôles, des ressources et des coûts au planning ou au devis, mais ne gère pas les opérations d'achat, de contractualisation avec les fournisseurs ou d'administration du personnel.
- **Définition des processus internes.** Waterfall n'impose aucun processus interne aux entreprises. Il centralise les données de planning, de chiffrage, de risques et de coûts réels afin de produire des indicateurs de pilotage cohérents et fiables.
- **Travail collaboratif et suivi d'exécution.** Waterfall n'est pas un outil de gestion du travail comme Jira ou OpenProject. Il ne distribue pas les tâches aux personnes, n'en suit pas l'exécution au jour le jour, et ne porte ni tickets, ni commentaires, ni notifications. Il planifie et chiffre par rôle de ressource, et non par personne

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

nommée : le suivi individuel du travail relève des outils de l'entreprise, auxquels le planning peut être exporté.

- **Conformité déclarée en accessibilité.** Waterfall retient les précautions d'usage de WF-IHM-0100 — navigation au clavier, contraste, libellés, agrandissement — mais ne vise pas la conformité complète au RGAA ou au WCAG, et ne produit ni audit ni déclaration d'accessibilité.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

3. Architecture fonctionnelle

L'architecture fonctionnelle de Waterfall décrit l'organisation des fonctionnalités et leurs interactions tout au long du cycle de vie du projet.

Elle s'articule autour de six dimensions, dans cet ordre :

- le **contexte et les interactions externes**, qui posent la frontière du système : les acteurs, les systèmes avec lesquels Waterfall échange, et ce qui franchit cette frontière ;
- le **modèle conceptuel**, qui décrit les objets manipulés et leurs relations, sans dire ce que le logiciel en fait ;
- les **modes de fonctionnement**, qui décrivent le cycle de vie de la plateforme et celui d'un projet, dont dépend ce qui est modifiable à chaque instant ;
- le **découpage fonctionnel**, qui recense les fonctions dans une arborescence et les spécifie une à une ;
- les **interactions entre fonctions**, qui expliquent ce qui les relie : la structure qu'elles partagent et l'ordre dans lequel elles s'enchaînent ;
- les principes d'interface, qui fixent ce que tous les écrans ont en commun : grilles, signalements, navigation, accessibilité.

3.1. Contexte et interactions externes

Ce paragraphe situe Waterfall dans son environnement : qui l'utilise, avec quels systèmes il échange, et ce qui franchit sa frontière. Il ne dit pas ce que la plateforme fait de ces échanges, qui relève du découpage fonctionnel, ni comment ses fonctions se relient entre elles, qui fait l'objet des interactions entre fonctions.

Il va du général au particulier. Le diagramme de contexte pose la frontière du système. Le tableau des flux recense ce qui la franchit, dans les deux sens, avec son mode d'échange et sa fréquence. Les deux derniers paragraphes spécifient ces échanges : avec les utilisateurs d'abord, avec les systèmes externes ensuite.

3.1.1. Diagramme de contexte

Le diagramme de contexte fixe la frontière du système. Il montre les acteurs, c'est-à-dire les utilisateurs types de la plateforme, et les systèmes externes avec lesquels elle échange des données de projet.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr



Figure 1 : Diagramme de contexte

3.1.2. Flux de données

Ce paragraphe recense les échanges de Waterfall avec son environnement.

Les flux sont détaillés dans deux tableaux, l'un pour les systèmes externes, l'autre pour les acteurs. Chaque flux porte un identifiant de la forme FLX-nn, stable, que les exigences peuvent citer. Le sens est donné du point de vue de Waterfall, entrant ou sortant. La colonne « Mode d'échange » indique le support et renvoie à l'exigence qui le spécifie. La colonne « Fréquence » donne le rythme attendu en exploitation, et non une contrainte de performance.

Un flux échappe à cette lecture : FLX-08 relie l'ERP à Excel sans passer par Waterfall. Il figure au tableau pour expliquer d'où viennent les coûts réels, et porte la mention « hors périmètre ».

La table suivante définit les flux entre Waterfall et les systèmes externes. Tous les échanges par fichier, imports comme exports, sont déclenchés depuis Waterfall par un utilisateur habilité ; dans la configuration livrée, c'est le chef de projet.

Flux	Source	Destination	Sens	Mode d'échange	Fréquence
FLX-01 Planning	Microsoft Project	Waterfall	Entrant	Fichier XML MS Project (WF-INTF-0040)	À la demande
FLX-02 Planning	Waterfall	Microsoft Project	Sortant	Fichier XML MS Project (WF-INTF-0050)	À la demande

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

FLX-03 Devis	Excel	Waterfall	Entrant	Fichier Excel (WF-INTF-0100)	À la demande, en phase de chiffrage
FLX-04 Devis	Waterfall	Excel	Sortant	Fichier Excel (WF-INTF-0110)	À la demande
FLX-05 Reste à engager	Excel	Waterfall	Entrant	Fichier Excel (WF-INTF-0120)	À chaque revue périodique
FLX-06 Reste à engager	Waterfall	Excel	Sortant	Fichier Excel (WF-INTF-0130)	À chaque revue périodique
FLX-07 Coûts réels	Excel	Waterfall	Entrant	Fichier Excel (WF-INTF-0140)	À chaque revue périodique
FLX-08 Coûts réels	SAP	Excel	Hors périmètre	Extraction ERP, hors Waterfall	À chaque revue périodique

Tableau 3 Flux avec les systèmes externes

Les acteurs de cette table sont les trois usages types de Waterfall, décrits au paragraphe suivant : le chef de projet, qui construit et pilote un projet ; le manager, qui tient le référentiel et lit le portefeuille ; l'administrateur, qui exploite la plateforme.

Flux	Source	Destination	Sens	Mode d'échange	Fréquence
FLX-09 Planning	Chef de projet	Waterfall	Entrant	IHM	En continu
FLX-10 Devis	Chef de projet	Waterfall	Entrant	IHM	En continu, en phase de chiffrage
FLX-11 Reste à engager	Chef de projet	Waterfall	Entrant	IHM	À chaque revue périodique
FLX-12 Risques	Chef de projet	Waterfall	Entrant	IHM	En continu, et à chaque revue périodique

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

FLX-13 Indicateurs projet	Waterfall	Chef de projet	Sortant	IHM	À la demande, recalculés à chaque revue
FLX-14 Paramètres application	Manager	Waterfall	Entrant	IHM	À la demande
FLX-15 Indicateurs agrégés	Waterfall	Manager	Sortant	IHM	À la demande
FLX-16 Gestion des utilisateurs	Administrateur	Waterfall	Entrant	IHM	À la demande
FLX-17 Gestion des habilitations	Administrateur	Waterfall	Entrant	IHM	À la demande
FLX-18 États du système	Waterfall	Administrateur	Sortant	IHM	À la demande
FLX-19 Journal d'audit	Waterfall	Administrateur	Sortant	IHM	À la demande
FLX-20 Paramètres projet	Chef de projet	Waterfall	Entrant	IHM	À la demande
FLX-21 Sauvegardes	Administrateur	Waterfall	Entrant	IHM	À la demande

Tableau 4 Flux avec les acteurs

ID	**WF-INTF-0150-A**
Titre	**Liste fermée des échanges externes**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3.4, FBS-4.4, FBS-4.5, FBS-4.7
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.3
Corp	Waterfall n'échange de données de projet avec des systèmes externes que par les flux FLX-01 à FLX-07 du tableau des flux. Les images exportées (WF-IHM-0130, WF-PLA-0120, WF-PLA-0140) et les sauvegardes (WF-ADM-0150, WF-ADM-0160) ne sont pas des échanges de données de projet : les premières ne se réimportent pas, les secondes ne s'adressent à aucun système externe.
Motif	Chaque échange doit être spécifié : son format, son contrôle et ses règles d'idempotence. Un échange non déclaré échappe à ces règles.
Vérif	Chaque fonction d'import ou d'export de données de projet présente dans Waterfall correspond à un flux du tableau et à l'exigence que ce tableau lui associe ; les exports d'images et les sauvegardes sont les seules fonctions d'échange hors tableau.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

3.1.3. Interactions avec les utilisateurs

Waterfall est utilisé par trois acteurs, repris comme tels dans le diagramme de contexte : le chef de projet, le manager et l'administrateur. Ces acteurs décrivent des usages courants, non des privilèges : toute action est soumise à une permission, et une entreprise peut répartir ces permissions différemment. Les exigences qui suivent fixent le contenu des trois rôles d'habilitation prédéfinis livrés avec la plateforme (WF-ADM-0010) ; le modèle de permissions lui-même relève de la fonction FBS-1.2.

ID	WF-INTF-0010-A
Titre	**Usages du chef de projet**
Flex	F0
FBS	FBS-1.2
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Waterfall doit permettre à un utilisateur habilité de créer un projet et ses révisions, de les marquer ou de les abandonner, de désigner la révision de référence et de fusionner un différentiel, d'en désigner les contributeurs, d'en construire le planning, d'en structurer le devis, d'en gérer les risques et d'en déclarer un survenu, d'en estimer le reste à engager, d'en importer et d'en consulter les coûts réels et d'en exclure une ligne du périmètre suivi, d'en lire les indicateurs, d'importer ou d'exporter les données du projet par fichier, et de déclarer la sortie du projet du cycle de vie. Le rôle prédéfini « chef de projet » accorde ces permissions, dont les permissions distinctes du catalogue (WF-ADM-0100) hors « restaurer la plateforme » et « consulter tous les projets ».
Motif	Ces usages sont ceux de l'acteur qui connaît le contenu technique du projet et produit les données d'entrée du calcul des indicateurs. Ils fixent le contenu du rôle prédéfini correspondant, sans réserver ces actions à un acteur : dans une organisation matricielle, une partie d'entre elles peut revenir aux managers des métiers.
Vérif	Un utilisateur porteur du rôle prédéfini « chef de projet » crée un projet et atteint, sur un projet où il est habilité, les fonctions de gestion des révisions (FBS-4.1), de paramétrage du projet, contributeurs compris (FBS-4.2), de planification (FBS-4.3), de chiffrage (FBS-4.4), de gestion des risques (FBS-4.6), d'estimation du reste à engager (FBS-4.5), de gestion des coûts réels (FBS-4.7), de lecture des indicateurs (FBS-4.8), de sortie du cycle de vie (FBS-4.9) et d'échange des fichiers du tableau des flux (FLX-01 à FLX-07), et les mène jusqu'à leur terme, marquage d'une révision, exclusion d'une ligne de coût et déclaration d'une sortie compris.

ID	WF-INTF-0020-A
Titre	**Usages du manager**
Flex	F0
FBS	FBS-1.2
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Waterfall doit permettre à un utilisateur habilité de paramétrer le référentiel commun — l'organisation de l'entreprise, les rôles de ressources, les

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	calendriers, les natures et catégories de coût, les taux horaires, la correspondance de l'extraction des coûts réels, les bornes de la matrice de risques, les seuils d'alerte des indices et le délai maximal entre deux revues (FBS-3) — et de consulter les indicateurs agrégeant les données de plusieurs projets. Il peut consulter tout projet sans en être contributeur (WF-PRJ-0060). Le rôle prédéfini « manager » accorde ces permissions.
Motif	Ces paramètres sont communs à tous les projets : les regrouper sous un acteur qui raisonne au niveau de l'entreprise désigne du même coup le destinataire naturel des indicateurs consolidés.
Vérif	Un utilisateur porteur du rôle prédéfini « manager » mène à leur terme le paramétrage de chacune des fonctions FBS-3.1 à FBS-3.4 — nœuds d'organisation, rôles de ressources, calendriers, natures et catégories de coût, taux horaires, correspondance de l'extraction des coûts réels, bornes de la matrice de risques, seuils d'alerte, délai maximal entre deux revues —, ouvre les vues du portefeuille (FBS-2), lesquelles portent sur l'ensemble des projets, et ouvre un projet dont il n'est pas contributeur.

ID	**WF-INTF-0030-A**
Titre	**Usages de l'administrateur**
Flex	F0
FBS	FBS-1.2
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Waterfall doit permettre à un utilisateur habilité de gérer les comptes utilisateurs et les rôles d'habilitation, de consulter l'état de fonctionnement du système et le journal d'audit, et de sauvegarder et restaurer la plateforme. Le rôle prédéfini « administrateur » accorde ces permissions.
Motif	L'administration des comptes et des habilitations est une fonction d'exploitation, sans rapport avec le contenu des projets. L'identifier comme un acteur distinct permet de la confier à une personne différente de celles qui pilotent les projets, sans préjuger de ce que le modèle d'habilitation autorisera à cumuler.
Vérif	Un utilisateur porteur du rôle prédéfini « administrateur » crée un compte, lui affecte un rôle d'habilitation (FBS-1.1, FBS-1.2), ouvre l'écran d'état du système (FBS-1.3), ouvre le journal d'audit et y applique un filtre (FBS-1.5), et déclenche une sauvegarde (FBS-1.4).

3.1.4. Interactions avec les systèmes externes

Waterfall échange avec trois systèmes externes : Microsoft Project pour les plannings, Excel pour les devis, les restes à engager et les coûts réels, et l'ERP, d'où les coûts réels proviennent par une extraction Excel. La plateforme joint aussi l'annuaire d'entreprise ou un fournisseur d'identité externe, auxquels son fournisseur d'identité délègue l'authentification, et un serveur de messagerie ; ces liaisons ne transportent aucune donnée de projet et relèvent de l'architecture technique (§4.3.2, TFX-06, TFX-11, TFX-13). Tous ces échanges se font par fichier. Waterfall n'entretient de connexion directe avec aucun de ces systèmes, et notamment aucune avec l'ERP.

Les exigences qui suivent définissent chaque échange : ce qu'il transporte, dans quel format, et ce qu'il advient des données déjà présentes. Les formats Excel eux-mêmes

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

sont décrits en ANNEXE B: Formats d'échanges Excel. L'inventaire des flux, avec leur sens et leur fréquence, figure au tableau des flux.

ID	WF-INTF-0040-A
Titre	**Imports MS Project**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3.4
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.3
Corp	Le logiciel doit être capable d'importer des fichiers au format d'échange XML de MS Project des versions 2010 et suivantes. Pour chaque tâche sont importés son libellé, sa description, lue dans les notes de la tâche, sa position dans l'arbre, sa durée et son unité, son mode de planification et, en mode manuel, ses dates ; la date de début du projet du fichier devient la date de début de planning de la structure (WF-PLA-0020), et le compte rendu la présente lorsqu'elle diffère de celle en place ; une tâche feuille de durée nulle devient un jalon ; une tâche portant une contrainte de date est importée en mode manuel aux dates du fichier, et le compte rendu la signale. Les liaisons sont importées avec leur type et leur décalage. L'avancement, les ressources, les calendriers, les coûts et les champs personnalisés ne sont jamais importés : les ressources et les calendriers sont gérés exclusivement par Waterfall, et le compte rendu dit ce qui a été ignoré. L'import porte sur la structure désignée (WF-INTF-0090) ; le rejet pour déplacement hors du sous-arbre d'un lot ne s'applique qu'à la structure principale, seule à porter des rattachements (WF-PLA-0170). L'import est un aller-retour : une tâche du fichier qui porte l'identifiant que l'export de Waterfall y a écrit (WF-INTF-0050) met à jour la tâche existante sans toucher à sa lignée, à ses lignes de devis, à son état ni à son rattachement au lotissement (WF-PLA-0170) ; les liaisons, qui n'ont pas d'identifiant propre, sont rapprochées par leurs deux tâches : celles du fichier remplacent celles de la structure, et le compte rendu présente les liaisons ajoutées, modifiées et supprimées ; une tâche sans identifiant Waterfall est créée, et l'identifiant que MS Project lui avait donné est conservé comme identifiant externe ; une tâche existante absente du fichier est supprimée selon WF-PLA-0070, une tâche démarrée ou terminée étant conservée et signalée. Tout import présente un compte rendu avant application (WF-INTF-0080) ; lorsque les dates ou les durées du fichier diffèrent de celles recalculées par Waterfall, le compte rendu présente l'écart. L'abandon à cette étape laisse le planning inchangé. Une récapitulative en mode manuel dans le fichier est importée en mode automatique, et le compte rendu la signale avec l'écart de dates. Un fichier qui déplacerait la tâche d'un poste hors du sous-arbre de la tâche de son lot est rejeté au compte rendu, qui nomme les deux tâches, comme un planning qui dépasse l'horizon (WF-PLA-0150). La suppression d'une tâche rattachée est appliquée, et le compte rendu nomme le lot ou le poste qui perd sa tâche.
Motif	Les imports / exports MS Project sont présents pour faciliter l'adoption de Waterfall : le premier planning d'un projet vient souvent de MS Project. Les cibles privilégiées de Waterfall sont les entreprises qui travaillent avec un ERP, MS Project et Excel. Rapprocher les tâches par l'identifiant que l'export a écrit est ce qui permet de réimporter un planning

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	retravaillé sans perdre les lignes de devis, les lignées et l'avancement que la révision porte déjà ; conserver l'identifiant propre à MS Project permet de rapprocher un fichier remanié avant le premier export.
Vérif	Un fichier XML produit par MS Project 2013 est importé sans erreur. Après import, les tâches et leurs liaisons de prédécesseur — type FD, DD, FF ou DF, et décalage — sont identiques à celles du fichier source ; une tâche en mode manuel du fichier est en mode manuel aux mêmes dates ; une tâche portant une contrainte « Pas avant le » est en mode manuel et signalée ; une tâche à 50 % d'avancement est importée non démarrée ; aucune ressource et aucun calendrier présents dans le fichier n'a été créé dans Waterfall, et l'utilisateur est informé que ces éléments ont été ignorés. Un planning exporté, retravaillé dans MS Project puis réimporté conserve les lignes de devis et les lignées de ses tâches, et ses tâches démarrées. Un fichier qui place la tâche d'un poste hors du sous-arbre de la tâche de son lot est rejeté et le compte rendu nomme les deux tâches ; un fichier dont une tâche rattachée a disparu est appliqué et le compte rendu nomme le poste qu'elle portait ; une tâche rattachée réimportée conserve son rattachement.

ID	**WF-INTF-0050-A**
Titre	**Exports MS Project**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3.4
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un utilisateur habilité peut exporter au format XML MS Project le planning d'une structure de coûts d'une révision, en cours ou marquée, la structure principale par défaut. Chaque tâche y porte son identifiant de lignée (WF-DAT-0030) dans le champ d'identifiant unique de MS Project, sa description (WF-PLA-0130) dans ses notes, et son calendrier applicable (WF-PLA-0010) comme calendrier de tâche ; aucune ressource n'étant exportée, aucun calendrier de ressource n'intervient dans le calcul de MS Project. Le fichier porte pour date de début du projet la date de début de planning de la structure (WF-PLA-0020).
Motif	MS Project calcule les durées et les dates des taches en mode automatique. Il est nécessaire que MS Project et Waterfall partagent le même calendrier.
Vérif	Vérifiée en recette pour l'ouverture dans MS Project ; l'égalité des dates est couverte par le corpus de WF-QUA-0080. Un planning Waterfall exporté au format XML s'ouvre sans erreur dans les versions de MS Project visées par WF-INTF-0040. Les calendriers Waterfall y figurent et sont affectés aux tâches, et chaque tâche porte son identifiant Waterfall et, dans ses notes, sa description. En mode automatique, MS Project recalcule pour chaque tâche des dates de début et de fin identiques à celles affichées par Waterfall.

ID	**WF-INTF-0060-A**
Titre	**Réversibilité de l'échange MS Project**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3.4
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un planning Waterfall exporté au format XML MS Project, puis réimporté sans avoir été modifié, restitue les mêmes tâches, descriptions, durées, liaisons et dates, et son compte rendu ne présente aucun écart.
Motif	L'export transmet à MS Project les calendriers nécessaires à ses calculs (WF-INTF-0050), tandis que l'import les ignore (WF-INTF-0040). L'aller-retour n'est donc neutre que si les deux outils calculent les mêmes dates à partir des mêmes durées et des mêmes

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	calendriers. L'absence d'écart au compte rendu en est la preuve observable : sur un fichier non modifié, un écart signale une divergence entre les deux moteurs de calcul, et non une intervention de l'utilisateur.
Vérif	Vérifiée en recette pour l'ouverture dans MS Project ; l'absence d'écart de dates est couverte par le corpus de WF-QUA-0080. Un planning comportant au moins une tâche récapitulative, un jalon, les quatre types de liaison, et des tâches portant des rôles de ressources aux calendriers différents, est exporté, ouvert dans MS Project sans y être modifié, puis réimporté. Le compte rendu ne présente aucun écart de dates ni de durées, et le planning obtenu est identique à celui relevé avant l'export. La date de début de planning est identique avant et après l'aller-retour. La description de chaque tâche est identique avant et après l'aller-retour.

ID	**WF-INTF-0070-A**
Titre	**Formats d'échange Excel**
Flex	F0
FBS	FBS-4.4, FBS-4.5, FBS-4.7
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.3
Corp	Les échanges par fichier Excel (FLX-03 à FLX-07) utilisent les formats définis en ANNEXE B: Formats d'échanges Excel. Les formats « Devis » et « Reste à engager » portent un numéro de version inscrit dans le fichier ; le format « Coûts réels », extrait de l'ERP, n'en porte pas et se reconnaît aux intitulés de colonnes que déclare la correspondance du référentiel (WF-REF-0190). Waterfall refuse un fichier dont le format ou la version ne sont pas reconnus, et indique le format attendu. Les en-têtes de colonnes des formats « Devis » et « Reste à engager » sont fixes et ne dépendent pas de la langue de l'interface (WF-INTF-0180).
Motif	Les fichiers sont préparés hors de Waterfall, souvent par un tiers ou à partir d'une extraction de l'ERP. Avec un format versionné, un fichier préparé sur un modèle périmé est détecté au lieu d'être mal interprété, et les formats peuvent évoluer sans rendre les fichiers existants illisibles.
Vérif	Un fichier conforme à chacun des formats de ANNEXE B: Formats d'échanges Excel est accepté. Un fichier de devis ou de reste à engager sans version, ou d'une version non reconnue, est refusé avec un message qui nomme le format et la version attendus ; un fichier de coûts réels auquel manque une colonne exigée par la correspondance est refusé avec un message qui la nomme. Le projet est inchangé.

ID	**WF-INTF-0080-A**
Titre	**Contrôle et confirmation des imports**
Flex	F0
FBS	FBS-4.4, FBS-4.5, FBS-4.7
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.3
Corp	Avant d'appliquer un import, par fichier Excel ou MS Project, Waterfall présente à l'utilisateur un compte rendu : lignes lues, lignes rejetées avec leur motif, et écarts avec les données existantes. L'import n'est appliqué qu'après confirmation, en une seule opération. Un import abandonné ou interrompu laisse le projet inchangé.
Motif	L'utilisateur voit l'effet d'un fichier avant que le projet ne soit modifié, quel que soit le format. L'application en une seule opération évite qu'un incident laisse un devis ou des coûts importés à moitié, ce qui fausserait les indicateurs sans que rien ne le signale.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Vérif	Pour un fichier qui contient des lignes invalides, le compte rendu les liste avec leur motif avant la confirmation. Si l'utilisateur abandonne à cette étape, le projet reste inchangé. Si l'import est interrompu pendant son application, le projet revient à son état antérieur.

ID	**WF-INTF-0090-A**
Titre	**Imports et révisions marquées**
Flex	F0
FBS	FBS-4.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Les imports de planning, de devis et de reste à engager s'appliquent à la révision en cours d'élaboration du projet. Un import porte sur une seule structure de coûts de cette révision, désignée par l'utilisateur au lancement de l'import — la structure principale par défaut, ou une structure différentielle ou le devis propre d'un risque de la révision en cours (WF-REV-0100). Les tâches et les lignes créées y sont ajoutées, et seules les tâches et les lignes de cette structure absentes du fichier sont supprimées ; les autres structures de la révision sont inchangées. Lorsque le projet n'en comporte pas, l'import en crée une, à partir de la dernière révision marquée s'il en existe une, puis s'y applique.
Motif	Comme une étiquette dans un gestionnaire de versions, une révision marquée ne bouge plus : toute modification, y compris par import, passe par une révision en cours d'élaboration. Une révision est un instantané, figé au marquage. La révision de référence sert en plus au calcul du budget de référence et de la valeur planifiée : un import qui la modifierait fausserait l'historique et tous les indicateurs de valeur acquise.
Vérif	On importe un planning MS Project, puis un devis, dans un projet qui comporte une révision marquée. Seule la révision en cours est modifiée : les tâches, les dates et les montants de la révision marquée sont identiques avant et après chaque import. Un import sur un projet dont toutes les révisions sont marquées crée une révision en cours d'élaboration et s'y applique ; les révisions marquées sont inchangées. L'import d'un planning sur la structure principale d'une révision qui porte un devis propre de risque laisse ce devis propre inchangé, tâches comprises ; l'import du même fichier sur ce devis propre laisse la structure principale inchangée.

ID	**WF-INTF-0100-A**
Titre	**Import du devis (FLX-03)**
Flex	F0
FBS	FBS-4.4
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.3
Corp	Un utilisateur habilité peut importer le devis d'un projet depuis un fichier Excel au format « Devis » défini par ANNEXE B : Formats d'échanges Excel. L'import est un aller-retour fondé sur l'identifiant de lignée que porte toute ligne (WF-DAT-0030) : une ligne du fichier dont la lignée est celle d'une ligne de la révision en cours la met à jour — désignation, quantité, charge ou débours, rôle, sous-projet, délai de paiement — sans toucher à son montant budgété ni à sa lignée ; une ligne sans identifiant, ou dont la lignée n'existe pas dans la révision en cours, devient une ligne nouvelle, portée par la tâche qu'elle désigne — une ligne nouvelle sous une tâche terminée de la structure principale est rejetée au compte rendu (WF-INTF-0080) — et, pour une ligne

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	de main-d'œuvre, affectée au rôle de ressource indiqué, avec un montant budgété nul si le projet porte une révision de référence (WF-RAE-0050) ; une ligne existante absente du fichier est supprimée, sauf si sa tâche est démarrée ou terminée, auquel cas elle est conservée et signalée au compte rendu. Une ligne dont la tâche est démarrée et dont le sous-projet a reçu des coûts réels, que le fichier placerait sous un autre sous-projet ou hors de tout sous-projet, est rejetée au compte rendu, qui nomme ce sous-projet (WF-PRJ-0050). Les lignes de provision des risques (WF-RIS-0010) figurent à l'export pour information et ne sont jamais modifiées par l'import : une ligne du fichier qui porte la lignée d'une ligne de provision est ignorée, une ligne sans identifiant dont la catégorie relève d'une nature de type provision pour risques est rejetée (WF-DEV-0020), et une ligne de provision absente du fichier est conservée ; le compte rendu signale les unes et les autres. Sur un projet En cours, l'import du devis est refusé sur la structure principale, en nommant la condition, et le reste à engager s'importe selon WF-INTF-0120 ; il reste ouvert sur une structure différentielle et sur le devis propre d'un risque (WF-INTF-0090).
Motif	Les devis sont souvent construits dans Excel avant l'adoption de Waterfall : l'import facilite cette adoption, pour la même raison que l'import MS Project. Fondé sur les identifiants, il se rejoue : réimporter un fichier corrigé ne crée pas de doublons, et un fichier exporté puis retravaillé se réimporte sans perdre les montants budgétés ni les lignées des lignes qu'il modifie.
Vérif	On importe un fichier qui comporte des lignes de main-d'œuvre et des lignes hors main-d'œuvre. Chaque ligne se retrouve sous la tâche désignée, avec sa quantité, ses heures ou son débours, son rôle et, le cas échéant, son sous-projet. Un second import du même fichier donne un devis identique. Un fichier exporté, dont une charge a été modifiée, réimporté sur un projet qui porte une révision de référence sans être encore En cours met à jour cette ligne sans changer son montant budgété ni sa lignée. Une ligne qui cite une tâche, un rôle ou un sous-projet inconnu, ou qui laisserait une tâche sans aucune heure travaillée dans la semaine (WF-PLA-0010), est rejetée et figure au compte rendu (WF-INTF-0080). Une ligne d'une tâche démarrée dont le sous-projet a reçu des coûts réels, que le fichier place sous un autre sous-projet ou laisse sans sous-projet, est rejetée, et le compte rendu nomme ce sous-projet. Un devis exporté d'une révision marquée puis réimporté dans la révision en cours met à jour les lignes de même lignée sans en créer aucune. Un fichier d'où une ligne de provision a été retirée laisse cette ligne en place ; une ligne de catégorie de provision sans identifiant est rejetée au compte rendu. Sur un projet En cours, l'import d'un devis sur la structure principale est refusé et nomme la condition ; sur une structure différentielle, il aboutit.

ID	**WF-INTF-0110-A**
Titre	**Export du devis (FLX-04)**
Flex	F0
FBS	FBS-4.4
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un utilisateur habilité peut exporter le devis d'une structure de coûts d'une révision, en cours ou marquée, la structure principale par défaut, dans un fichier Excel au format « Devis » de ANNEXE B: Formats d'échanges Excel.
Motif	L'export permet de retravailler ou de diffuser le devis hors de Waterfall. Comme il utilise le même format que l'import, un devis exporté peut être réimporté.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Vérif	On exporte un devis, puis on le réimporte sans modification dans la révision en cours. Le compte rendu (WF-INTF-0080) ne signale aucun écart, et les lignes obtenues sont identiques.

ID	**WF-INTF-0120-A**
Titre	**Import du reste à engager (FLX-05)**
Flex	F0
FBS	FBS-4.5
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.3
Corp	Un utilisateur habilité peut importer le reste à engager d'un projet depuis un fichier Excel au format « Reste à engager » de ANNEXE B: Formats d'échanges Excel. Chaque ligne du fichier dont la lignée est celle d'une ligne de la révision en cours (WF-DAT-0030) met à jour son reste à engager (WF-RAE-0040) — en jours pour une ligne de main-d'œuvre, à la constante d'heures par jour de l'installation (WF-PLA-0160), ou en montant pour une ligne hors main-d'œuvre — sans toucher à son montant budgété ni à sa lignée ; une ligne sans identifiant crée une ligne non anticipée (WF-RAE-0050), portée par la tâche qu'elle désigne, sauf si cette tâche est terminée : la ligne est alors rejetée au compte rendu (WF-INTF-0080) et, pour une ligne de main-d'œuvre, affectée au rôle indiqué ; les lignes absentes du fichier sont inchangées. Le sous-projet d'une ligne est celui de l'onglet qui la porte, le format plaçant chaque sous-projet dans un onglet ; une ligne existante placée dans l'onglet d'un autre sous-projet que le sien en change, et le compte rendu le présente comme un écart, sauf si sa tâche est démarrée et que son sous-projet a reçu des coûts réels : la ligne est alors rejetée au compte rendu, qui nomme ce sous-projet (WF-PRJ-0050). Les lignes de provision des risques ne sont ni mises à jour ni créées par l'import, selon la même règle que WF-INTF-0100. Le fichier porte les lignes des tâches non terminées ; une ligne d'une tâche non démarrée laissée telle quelle n'est pas réestimée (WF-RAE-0010). Une tâche dont toutes les lignes du fichier portent un reste nul est terminée à la date de la revue que porte le fichier, et le compte rendu la nomme (WF-RAE-0040).
Motif	Le reste à engager est réestimé à chaque revue périodique, souvent à partir d'estimations recueillies dans Excel auprès des responsables de lots : le fichier exporté (WF-INTF-0130) part, revient, et chaque ligne retrouve la sienne par son identifiant. Comme l'import ne touche qu'aux grandeurs réestimées, il peut être rejoué, et une ligne oubliée dans un onglet n'est pas perdue.
Vérif	Même critère que WF-INTF-0100, appliqué aux grandeurs réestimées ; les montants budgétés et les lignées de toutes les lignes sont inchangés après l'import, et une ligne absente du fichier conserve son reste à engager. Un reste à engager exporté d'une révision marquée puis réimporté dans la révision en cours met à jour les lignes de même lignée sans en créer aucune. Avec huit heures par jour, une ligne de main-d'œuvre dont le fichier porte trois jours a un reste de vingt-quatre heures. Une tâche démarrée dont toutes les lignes du fichier portent zéro est terminée à la date de la revue ; une tâche non démarrée dont les lignes sont laissées telles quelles reste non réestimée.

ID	**WF-INTF-0130-A**
Titre	**Export du reste à engager (FLX-06)**

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Flex	F0
FBS	FBS-4.5
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un utilisateur habilité peut exporter le reste à engager d'une structure de coûts d'une révision, en cours ou marquée, la structure principale par défaut, dans un fichier Excel au format « Reste à engager » de ANNEXE B: Formats d'échanges Excel. Le fichier porte la date de la revue, que l'import retient pour terminer une tâche (WF-INTF-0120), et les lignes des tâches non terminées, avec leur reste à engager de la revue précédente.
Motif	L'export du reste à engager courant sert de point de départ à la revue suivante : le fichier est envoyé aux responsables de lots, qui le mettent à jour, puis il est réimporté (WF-INTF-0120).
Vérif	Même critère d'aller-retour que WF-INTF-0110.

ID	**WF-INTF-0140-A**
Titre	**Import des coûts réels (FLX-07)**
Flex	F0
FBS	FBS-4.7
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.3
Corp	Un utilisateur habilité peut importer des coûts réels depuis un fichier Excel au format « Coûts réels » de l' ANNEXE B: Formats d'échanges Excel, extrait de l'ERP sur une période donnée, dont les colonnes se lisent selon la correspondance du référentiel (WF-REF-0190). Chaque ligne du fichier porte un numéro de pièce et, facultativement, le numéro de son poste dans la pièce, qui l'identifient (WF-DAT-0110). Une ligne dont la pièce et le poste ont déjà été importés met à jour la ligne de coût existante au lieu d'en créer une nouvelle, sans en modifier l'exclusion ; une autre est ajoutée ; deux lignes du fichier de même pièce et de même poste sont rejetées au compte rendu. L'imputation des lignes suit WF-CRE-0020.
Motif	Les extractions se font de date à date et rien ne garantit que deux périodes successives ne se recouvrent pas. Le numéro de pièce permet de reconnaître une écriture déjà importée, donc de rejouer un import sans compter deux fois la même dépense, ce qui fausserait le coût réel, l'indice de coût et l'avancement financier.
Vérif	Deux imports successifs du même fichier donnent le même total de coûts réels. Si deux fichiers ont des périodes qui se recouvrent, une ligne présente dans les deux n'est comptée qu'une fois. Une ligne déjà importée dont le montant a changé dans l'ERP est mise à jour, et son exclusion est préservée. Une facture ventilée sur deux éléments d'OTP, en deux postes de la même pièce, donne deux lignes de coût ; deux lignes de la même pièce sans poste sont rejetées au compte rendu. Le compte rendu (WF-INTF-0080) présente les lignes ajoutées, mises à jour, inchangées et rejetées avant confirmation.

3.1.5. Langue de l'interface

Waterfall s'adresse à des équipes qui ne travaillent pas toutes dans la même langue, parfois sur le même projet. Son interface existe donc en plusieurs langues, dont le français et l'anglais, et chaque utilisateur choisit la sienne sans que cela change rien pour les autres.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

La ligne de partage est celle-ci : ce que Waterfall a fixé est traduit, ce qu'un utilisateur a saisi ne l'est pas. Les libellés de l'interface, les intitulés de colonnes, les noms des indicateurs, les messages et les libellés des états sont traduits ; les libellés de projets, de tâches, de lignes, les descriptions, les noms de version et les objets du référentiel restent dans la langue de leur saisie. Les formats d'échange, eux, ne dépendent d'aucune langue : un fichier exporté par l'un est importable par l'autre.

ID	WF-INTF-0160-A
Titre	**Choix de la langue de l'interface**
Flex	F0
FBS	FBS-1.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	L'interface est offerte en plusieurs langues, dont le français et l'anglais. À la première connexion d'un utilisateur, la langue retenue est celle que son navigateur demande, si elle est offerte, et à défaut la langue par défaut de l'installation. L'utilisateur peut forcer une autre langue ; ce choix est conservé dans son compte et s'applique à toutes ses connexions, quel que soit le poste. Le changement de langue est immédiat et ne demande pas de se reconnecter.
Motif	La langue du navigateur est le meilleur premier choix disponible, et elle évite un réglage avant toute utilisation. Mais elle se trompe souvent — un poste partagé, un navigateur d'entreprise installé dans une langue unique — d'où le choix explicite, qui doit alors suivre la personne et non le poste. La langue par défaut de l'installation joue le rôle que la devise unique joue pour les montants (WF-REF-0140) : elle donne une réponse quand rien d'autre ne la donne.
Vérif	Un utilisateur dont le navigateur demande l'anglais obtient l'interface en anglais à sa première connexion, un autre demandant le français l'obtient en français. Un utilisateur dont le navigateur demande une langue non offerte obtient la langue par défaut de l'installation. Un utilisateur qui force le français le retrouve en se connectant depuis un autre poste dont le navigateur demande l'anglais. Le changement de langue s'applique sans reconnexion.

ID	WF-INTF-0170-A
Titre	**Périmètre de traduction**
Flex	F0
FBS	FBS-1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Sont traduits : • les libellés de l'interface, • les intitulés de colonnes, • les noms des indicateurs, • les messages d'erreur et les comptes rendus, • l'aide en ligne, • et les libellés des valeurs que le document fixe ○ états d'un projet, ○ d'une tâche, ○ d'une révision,

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	○ d'un risque et d'un compte, ○ types de nature de coût, ○ types de liaison, ○ zones d'un indice. Ne sont pas traduits : • les libellés et descriptions saisis par les utilisateurs, • les noms de version, • les objets du référentiel, • les libellés des rôles d'habilitation, • et les colonnes conservées des lignes de coût. Un texte saisi n'est jamais dupliqué par langue.
Motif	Un libellé saisi est une donnée : il figure dans une offre remise au client, dans un export et dans une révision marquée, et le traduire le rendrait différent selon le lecteur. Les valeurs fixées par le document, elles, portent un code : leur libellé n'est qu'un affichage, et rien n'empêche de l'afficher dans la langue du lecteur. La règle se réduit donc à une question : qui a écrit ce texte ?
Vérif	Deux utilisateurs de langues différentes ouvrant le même projet voient les mêmes libellés de tâches et de lignes, et des intitulés de colonnes et des libellés d'états différents. Aucun écran ne propose de saisir un libellé dans une seconde langue. Un projet créé par l'un est lisible par l'autre sans mention d'absence de traduction.

ID	**WF-INTF-0180-A**
Titre	**Formats indépendants de la langue**
Flex	F0
FBS	FBS-1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Les formats d'échange ne dépendent pas de la langue de l'interface : les en-têtes de colonnes, les noms d'onglets fixés par Waterfall — dont l'onglet « Hors sous-projet » — et les valeurs codées des formats Excel de l'ANNEXE B: Formats d'échanges Excel, les noms de champs des fichiers MS Project, et les dates et nombres du contrat d'API sont fixes. La saisie d'un nombre suit le format de la langue de l'interface — virgule décimale en français, point en anglais. L'affichage, lui, suit la langue de l'utilisateur : format de date, séparateur décimal, séparateur de milliers, position du symbole monétaire et ordre alphabétique des listes. Le changement de langue ne modifie aucune donnée ni aucun montant, seulement leur présentation.
Motif	Un devis exporté par un utilisateur français doit pouvoir être réimporté par un utilisateur anglais, faute de quoi la réversibilité de WF-INTF-0060 ne vaut que pour une langue et les équipes ne peuvent plus échanger de fichiers. Fixer les en-têtes une fois pour toutes est la seule façon de le garantir. À l'inverse, afficher une date au format d'une autre langue est le moyen le plus sûr de confondre le 3 décembre et le 12 mars.
Vérif	Un devis exporté par un utilisateur en français et réimporté par un utilisateur en anglais donne un devis identique, sans avertissement de format. Le même montant s'affiche « 1 234,56 » en français et « 1,234.56 » en anglais, et le total du projet est le même. Le fichier Excel exporté porte les mêmes en-têtes quelle que soit la langue de celui qui l'exporte.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

3.2. Modèle conceptuel

Le modèle conceptuel décrit les objets que Waterfall manipule et les relations qui les unissent. Il ne dit ni ce que le logiciel fait de ces objets, ce qui est l'objet du découpage fonctionnel (§3.4), ni comment ils sont stockés, ce qui relève du modèle de données (§4.4). Les objets portent les noms définis en ANNEXE A: Glossaire, et aucun autre.

Le modèle est présenté en cinq grappes, du plus stable au plus vivant :

- les référentiels de l'entreprise, communs à tous les projets ;
- la structure d'un projet et ses révisions ;
- le planning, contenu dans la révision ;
- le chiffrage et les coûts, également contenus dans la révision ;
- les risques, qui s'appuient sur les deux précédents.

Chaque grappe comprend un diagramme, un texte qui explique les relations non évidentes, et la liste des fonctions qui manipulent ses objets.

Cette section ne porte aucune exigence. Les règles qu'elle fait apparaître sont portées par les exigences des blocs fonctionnels qui manipulent les objets concernés.

3.2.1. Conventions

Les diagrammes suivent la notation des diagrammes de classes UML, réduite à ce qui sert ici. Trois règles en limitent le contenu :

- **Un objet est défini dans une seule grappe.** Il peut réapparaître en grisé dans une autre grappe, comme point d'ancrage, sans y être décrit. Un objet qui n'appartient pas au modèle métier, comme le rôle d'habilitation, peut apparaître de la même façon lorsqu'il éclaire une relation. Un objet grisé se relie aux autres par le trait qui convient à la relation.
- **Un diagramme ne montre que des objets, leurs relations et leurs cardinalités.** Il ne montre ni les attributs des objets, ni leurs règles de calcul, qui figurent dans les blocs fonctionnels. C'est pourquoi les cadres des objets sont vides.
- **Un objet ne figure dans un diagramme que s'il est défini en ANNEXE A: Glossaire.** Un objet nouveau est d'abord défini, puis dessiné.

Les relations se lisent ainsi :

Représentation	Signification

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Trait plein terminé par une flèche	Association. Elle se lit dans le sens de la flèche, avec le libellé du trait : « un rôle de ressource *est rattaché à* un nœud d'organisation ».
Trait plein partant d'un losange	Contenance. L'objet placé du côté du losange contient les autres, par exemple un nœud et ses sous-nœuds.
Trait pointillé	Dépendance. L'objet source emploie l'objet cible sans le contenir ni lui appartenir : « une révision emploie des valeurs du référentiel ».
Trait plein terminé par un triangle vide	Spécialisation. L'objet du côté du triangle est le cas général, l'autre un cas particulier qui en a toutes les propriétés : « un jalon est une tâche, de durée nulle ».

Tableau 5 Relations du modèle conceptuel

Une cardinalité, placée à une extrémité d'une relation, indique combien d'objets de ce côté sont liés à un objet de l'autre côté : 1 pour exactement un, 0..1 pour au plus un, * pour un nombre quelconque, 1..* pour au moins un. Par exemple, la relation entre rôle de ressource et nœud d'organisation porte * du côté du rôle et 1 du côté du nœud : un rôle est rattaché à exactement un nœud, et un nœud porte un nombre quelconque de rôles.

Chaque grappe se termine par la ligne « Manipulé par », qui donne les fonctions (codes FBS) qui créent, modifient ou consultent ses objets.

3.2.2. Référentiel de l'entreprise

Le référentiel porte ce qui est commun à tous les projets et qu'aucun projet ne redéfinit pour lui-même. Il comprend cinq ensembles d'objets — l'arbre d'organisation, les rôles de ressources, les natures et catégories de coût, les taux horaires et les calendriers — et les paramètres communs des risques et des indicateurs (FBS-3.3, FBS-3.4) ; le modèle conceptuel ne dessine que les objets. Il est paramétré par les utilisateurs habilités (FBS-3).

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

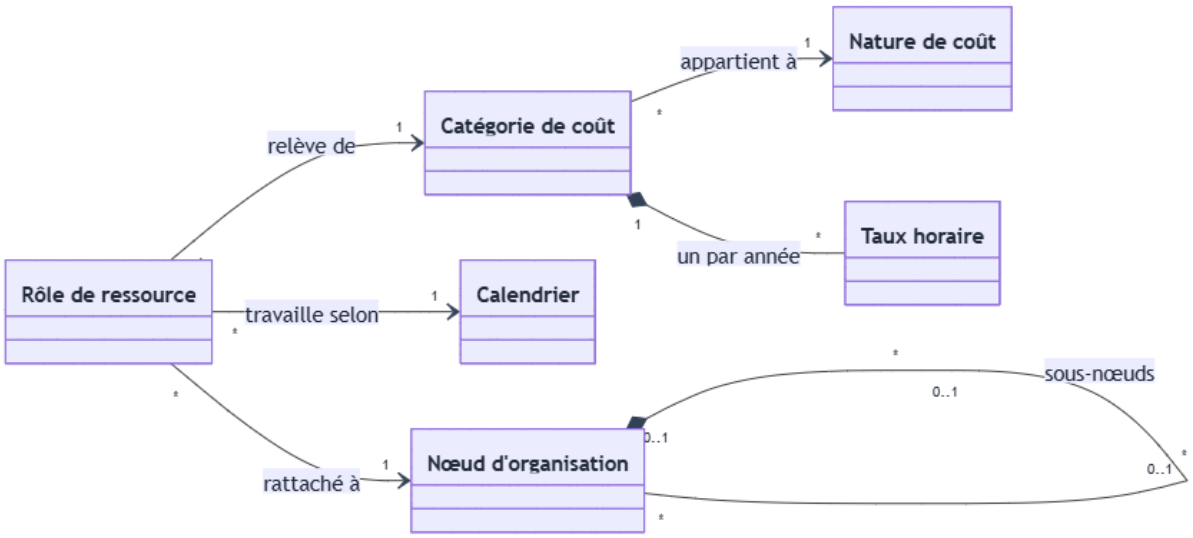


Figure 2 Modèle conceptuel du référentiel de l'entreprise

Organisation. L'organisation est un arbre de nœuds qui représente l'organigramme de l'entreprise. Chaque nœud est un service ou un département, et peut en contenir d'autres sans limite de profondeur. L'arbre sert à deux choses : rattacher les rôles de ressources, et donc regrouper les postes par service ou département ; et situer, facultativement, les utilisateurs (WF-ADM-0030), ce qui permet de proposer comme contributeurs d'un projet les utilisateurs des services dont il emploie un rôle (WF-PRJ-0070). Il ne porte aucune habilitation. Les permissions sont attribuées par les rôles d'habilitation (FBS-1.2), indépendamment de l'organigramme.

Rôles de ressources. Un rôle de ressource représente un poste positionné dans l'organigramme, par exemple « Ingénieur logiciel ». Il porte un code unique et un libellé. Il est rattaché à un nœud, relève d'une catégorie de coût, qui fixe son taux horaire, et travaille selon un calendrier. Les trois rattachements sont obligatoires. Un rôle porte une capacité : un nombre d'heures disponibles par mois, qui est comparé au plan de charge, et l'effectif auquel ces heures correspondent, donné à titre d'information. La capacité est unique et ne varie pas dans le temps. Cette invariance est délibérée, et non une approximation.

Natures, catégories et taux. Les coûts sont décrits sur deux niveaux. La nature de coût est ce que le devis ventile et affiche : main-d'œuvre, fourniture, frais ou unité d'œuvre, par exemple. Elle est paramétrable, et porte un type — main-d'œuvre, hors main-d'œuvre ou provision pour risques — qui détermine le traitement des lignes de devis qui l'emploient (WF-REF-0030). La catégorie de coût se rattache à une nature, et porte un code comptable et un libellé. C'est elle qui porte le taux horaire, et c'est par elle que la comptabilité nomme la dépense. Les deux niveaux ne sont pas un raffinement : un niveau unique obligerait à choisir entre une ventilation lisible et un plan comptable fidèle, et c'est la fidélité qui céderait, le plan comptable n'étant pas négociable du côté de Waterfall.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Seules les catégories de main-d'œuvre portent des taux horaires, à raison d'un par année. Le chiffrage n'emploie que le taux de son année de référence : les années suivantes sont atteintes par le taux d'inflation du projet. Le taux reste néanmoins annuel, car un chiffrage créé l'année suivante doit partir d'une base constatée, et non d'une base que l'inflation aurait projetée depuis une année de plus en plus lointaine.

Calendriers. Un calendrier porte un libellé unique et donne, pour chacun des sept jours de la semaine, le nombre d'heures travaillées par le rôle qui l'emploie. Il ne décrit pas le temps de travail d'une personne, et ne gère ni les temps partiels ni les jours fériés. Le calendrier convertit une durée en dates, comme le taux horaire convertit des heures en coût. Un seul calendrier est désigné par défaut : il s'applique aux tâches auxquelles aucun rôle n'est affecté.

Évolution du référentiel. Les objets du référentiel ne se suppriment pas : ils se désactivent, et peuvent être réactivés. Un objet désactivé n'est plus proposé à la saisie, mais reste lisible partout où il est employé, et le désactiver n'impose jamais de modifier ce qui l'emploie. Désactiver un nœud désactive ses descendants et les rôles qui y sont rattachés : lors d'une réorganisation, les rôles sont recréés sous les nouveaux nœuds plutôt que déplacés. Enfin, aucune modification du référentiel ne touche une révision marquée, qui conserve les taux ayant servi à la calculer. Sans cela, un taux corrigé en cours d'année déplacerait le budget de référence de tous les projets déjà pilotés, et l'écart constaté ne se distinguerait plus d'une dérive réelle.

Manipulé par : FBS-3.1, FBS-3.2.

3.2.3. Structure d'un projet

Un projet porte deux découpages indépendants l'un de l'autre — le lotissement, qui reflète la commande, et les sous-projets, qui servent au rapprochement des coûts réels —, ses révisions, sa liste de contributeurs et le code sous lequel l'ERP le connaît.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

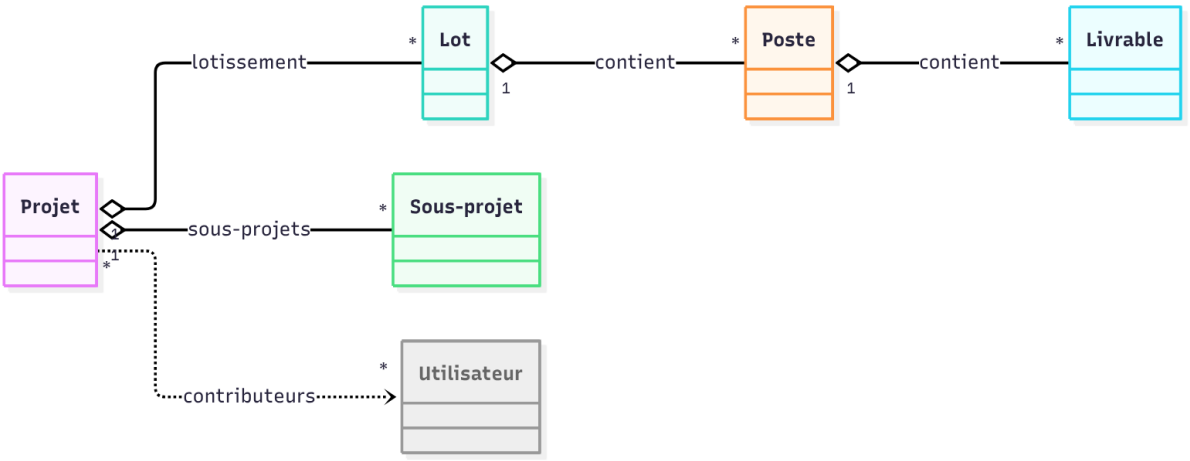


Figure 3 Découpage d'un projet

Deux découpages sans lien entre eux.

Le **lotissement** reflète le bon de commande : il découpe l'affaire en lots, qui contiennent des postes, qui contiennent des livrables. Il est facultatif. Il permet d'engendrer un squelette de planning, de filtrer le planning comme le devis par lot ou par poste, à travers la tâche rattachée à chacun (WF-PLA-0170), et il structure le fichier de devis de l'annexe B, un onglet par poste. En l'absence de saisie, il se réduit à un lot comprenant un poste sans livrable.

Les **sous-projets**, eux, portent les codes définis dans l'ERP à la saisie de la commande. Ils regroupent des lignes de devis, et c'est à cette maille que les coûts réels sont rapprochés du budget : les dépenses se font sur un code de sous-projet, jamais sur une tâche. Les entreprises les découpent selon leurs habitudes, par phase, par métier ou selon le lotissement. Waterfall n'impose rien et n'établit aucun lien entre les deux découpages.

Le code projet vient de l'ERP. Il n'est donc pas connu pendant le chiffrage, et n'est exigé qu'au passage du projet à l'état En cours. Il en va de même des codes de sous-projets, ce qui n'est pas gênant : avant la commande, il n'y a aucun coût réel à rapprocher. Le rattachement des lignes à un sous-projet devient nécessaire au moment précis où il devient possible.

Les contributeurs. Un projet porte la liste des utilisateurs qui y contribuent : le chef de projet qui le structure, et les managers des métiers qui en chiffrent la charge. Waterfall propose d'y ajouter les utilisateurs des services dont un rôle est employé par les lignes de devis ; le chef de projet confirme. Cette liste est une donnée du projet, comme son lotissement, et c'est elle qui dit qui participe à cette affaire et peut l'ouvrir, là où les rôles d'habilitation disent ce qu'un utilisateur a le droit de faire ; chacun y est inscrit comme chef de projet ou comme participant, et seuls les premiers décident de ce qui engage

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

l'affaire. Une affaire multi-métiers ne relève d'aucun service en particulier, et sa liste de contributeurs change à chaque projet, contrairement à l'organigramme.

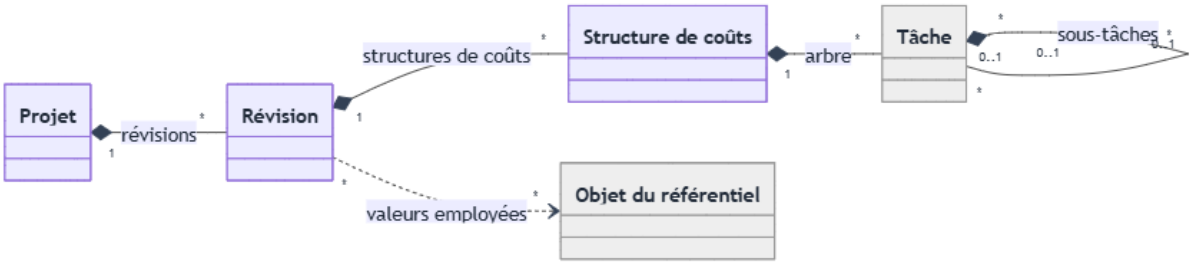


Figure 4 Révisions et structure de couts

Une révision est un instantané. Elle contient l'état complet du projet à un moment donné, et tout ce qui a permis de le calculer : ses structures de coûts, et les valeurs du référentiel qu'elles emploient. Une révision conserve ainsi ses taux horaires : une réorganisation ou une correction de taux ne la déplace pas. Elle porte un nom de version et une description, où l'utilisateur consigne ses hypothèses. Pendant le chiffrage, les révisions historisent les offres successives remises au client ; pendant l'exécution, elles alimentent les indicateurs qui comparent deux dates, comme le diagramme temps/temps.

Un projet porte plusieurs structures de coûts, et non un seul devis. Une structure est un arbre de tâches, chaque tâche portant ses lignes de devis. Une tâche récapitulative peut porter ses propres lignes, ce qui permet d'y accrocher les coûts qui ne se rattachent à aucune tâche précise : frais généraux, licences, assurances. Son coût est alors la somme de ses lignes propres et de celles de ses subordonnées. La nature d'une structure dit ce qu'elle décrit : la structure principale du projet, le différentiel d'un avenant, ou le devis propre à un risque (WF-REV-0100). Le caractère de référence, lui, est un attribut de la révision : c'est elle qui fait foi pour le budget de référence et les dates contractuelles.

L'avenant fait bouger la référence. Un avenant se prépare comme un différentiel : des tâches ajoutées, d'autres allongées ou retardées, d'autres devenues inutiles, et les lignes de devis qui les accompagnent. À sa contractualisation, le différentiel est fusionné, et la révision qui en résulte devient la nouvelle référence. Un risque ne la fait pas bouger : son devis propre est établi lors du chiffrage, reporté dans le devis principal en une ligne de provision pondérée par sa probabilité, qui compte au devis et au reste à engager mais jamais au budget de référence ; à sa survenance, ses tâches sont fusionnées dans la révision en cours avec un montant budgété nul, et le coût du risque à sa survenance se compare à la réserve pour risques de la référence. Sans cela, un projet qui consomme ses provisions paraîtrait tenir son budget.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Les tâches et les lignes conservent leur identité d'une révision à l'autre. C'est ce qui permet à un différentiel de désigner ce qu'il modifie, à deux révisions d'être comparées, et à une tâche d'être suivie dans le temps.

Manipulé par : FBS-4.1, FBS-4.2, FBS-4.6, FBS-4.7.

3.2.4. Planning

Le planning n'est pas un objet distinct : c'est l'arbre de tâches d'une structure de coûts, vu du côté du temps. Les mêmes tâches, vues du côté de l'argent, portent les lignes de devis du §3.2.5. C'est cette unicité qui garantit la cohérence entre les deux : déplacer une tâche déplace ce qu'elle coûte, sans qu'aucune règle n'ait à le dire. Trois grilles présentent cet arbre — planning, devis, reste à engager —, et sa structure se modifie depuis chacune : créer, supprimer, déplacer, indenter et désindenter une tâche. Chacune ne modifie en revanche que les données qui lui sont propres : la durée, les dates, le mode et les prédécesseurs d'une tâche dans la grille de planning, les lignes dans celle qui porte le devis de la phase du projet. En chiffrage, la grille de planning et la grille de devis présentent et modifient la même structure ; en réalisation, la grille de planning et la grille de reste à engager (WF-DEV-0050, WF-RAE-0040).

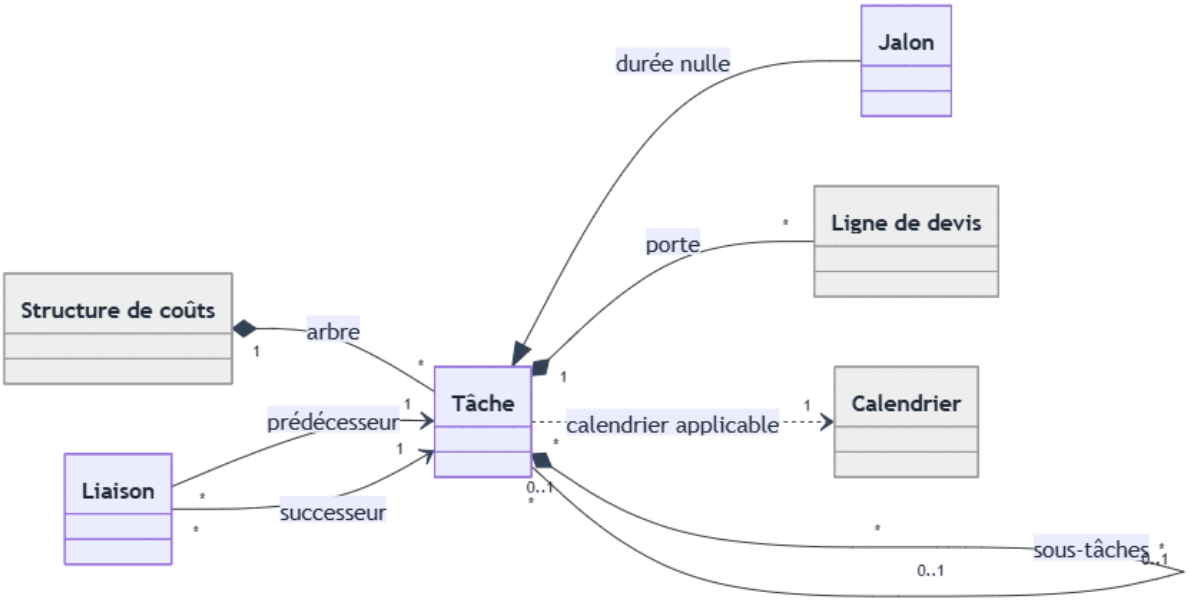


Figure 5 Modèle conceptuel du planning

La tâche. Une tâche porte une durée, des dates, et un mode de planification. En mode automatique, ses dates sont calculées à partir de sa durée, de ses liaisons et du calendrier applicable (WF-PLA-0010) ; en mode manuel, l'utilisateur les saisit

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

directement. Le mode est propre à chaque tâche, comme dans Microsoft Project. Une tâche qui porte des sous-tâches est dite récapitulative, et sa durée découle des leurs ; une tâche sans sous-tâche est une tâche feuille. Ce n'est donc pas une nature qu'on lui donne, mais une conséquence de sa place dans l'arbre.

Le jalon est une tâche de durée nulle. Il marque un événement du projet : une validation, une livraison, une décision. Il ne porte pas de sous-tâches, mais il peut porter des lignes de devis : c'est ainsi que se chiffrent un acompte de sous-traitance ou une réception de fourniture.

Les liaisons. Une liaison relie une tâche prédécesseur à une tâche successeur. Elle porte son type — fin à début, début à début, fin à fin, début à fin — et un décalage. Elle porte son type et son décalage, et c'est pourquoi la liaison est un objet et non une simple flèche entre deux tâches.

L'avancement. Une tâche est dans l'un de trois états : non démarrée (not_started), démarrée (started), ou terminée (completed) ; ces codes sont ceux que l'API renvoie. Le passage à l'état démarré est commandé par l'utilisateur ; l'état terminé résulte de la saisie d'un reste à engager nul sur les lignes de la tâche ou, pour un jalon ou une tâche sans ligne, d'un geste du Kanban (WF-RAE-0030). Cet état commande ce que le reste à engager expose à la réestimation, et c'est lui qui fait acquérir la valeur de la tâche. Comme une révision est un instantané, elle fige l'état des tâches au moment où elle est marquée.

Les suivis. Une tâche peut être inscrite à une chronologie ou en être retirée, et un jalon au suivi temps/temps, de la même façon qu'une ligne de devis est ajoutée ou retirée d'un sous-projet (WF-PLA-0060). Les jalons contractuels ne sont donc pas d'une autre nature : ce sont des jalons inscrits au suivi temps/temps.

Manipulé par : FBS-4.3, FBS-4.5, FBS-4.8.

3.2.5. Chiffrage et coûts

Le devis est la vue d'une structure de coûts du côté de l'argent, comme le planning en est la vue du côté du temps. Ce sont les mêmes tâches : une ligne de devis est toujours portée par l'une d'elles, et hérite ainsi de ses dates. C'est cette inscription des lignes dans le temps qui rend possible le calcul de la valeur planifiée.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

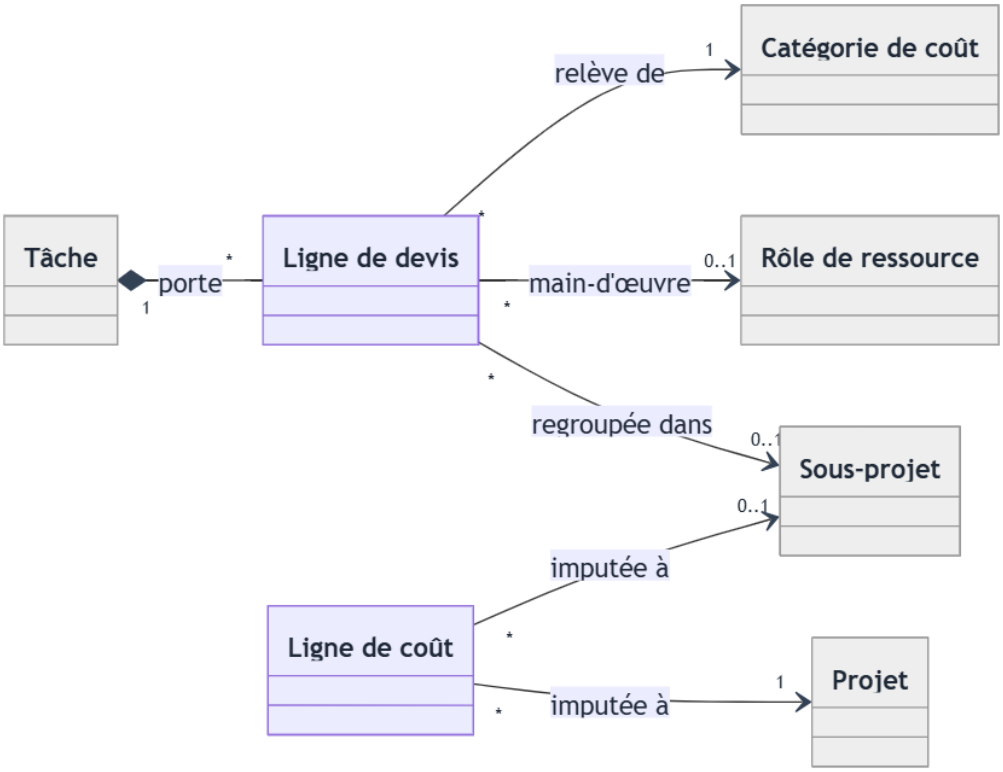


Figure 6 Modèle conceptuel du chiffrage et des coûts

La ligne de devis. Toute ligne relève d'une catégorie de coût, et par elle d'une nature. Le chemin pour l'atteindre diffère selon la nature. Pour la main-d'œuvre, l'utilisateur traverse l'organigramme et choisit un rôle de ressource, qui détermine la catégorie ; la ligne porte alors une charge en heures, et le taux horaire de la catégorie la convertit en montant. Sinon, pour une nature hors main-d'œuvre, l'utilisateur choisit directement la catégorie, et la ligne porte une quantité et un débours. Une ligne de provision pour risques, enfin, n'est pas saisie : le risque la crée et désigne sa catégorie, et son montant est calculé (WF-RIS-0010). Une ligne porte en outre un délai de paiement, nul par défaut pour la main-d'œuvre, qui sert aux projections de décaissement.

Montants d'une ligne. Le montant budgété est celui que la référence a fixé : il ne change que lorsqu'un avenant produit une nouvelle révision de référence. Le montant réestimé est celui que les revues périodiques mettent à jour. Le budget de référence est la somme des montants budgétés hors lignes de provision ; le reste à engager se calcule sur les montants réestimés. Une ligne ajoutée après la référence — tâche non anticipée — porte un montant budgété nul : elle pèse sur le reste à engager, jamais sur le budget. Les lignes issues d'un risque survenu portent, elles aussi, un montant budgété nul : c'est à la réserve pour risques de la référence que le coût du risque à sa survenance se compare (WF-RIS-0050).

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Reste à engager. Il ne constitue pas un objet distinct : ce sont les mêmes lignes, dans la structure principale de la révision courante, lues par leur montant réestimé, lignes de provision des risques identifiés comprises (WF-RIS-0050). Le reste à engager n'expose à la réestimation que les lignes des tâches démarrées : une tâche non démarrée compte pour les grandeurs que la référence lui donnait, chiffrées aux taux de la révision courante et corrigées de l'inflation si elle a glissé dans le temps — à taux inchangés, son montant budgété —, sauf si le chef de projet l'a réestimée depuis la grille (WF-RAE-0040), et une tâche dont le reste à engager est nul est terminée.

Valeur acquise. Elle procède des tâches : quand le reste à engager de l'une d'elles passe à zéro, la valeur de ses lignes dans la structure de référence est acquise. C'est le montant budgété qui s'acquiert, jamais celui qui est facturé : l'écart entre les deux est précisément ce que l'indicateur de coûts mesure. Un acompte de sous-traitance s'acquiert donc au franchissement de son jalon, et une fourniture à sa réception, pour peu que l'utilisateur ait créé le jalon correspondant.

Coûts réels. Une ligne de coût est une ligne comptable importée de l'ERP. Elle ne se rattache à aucune tâche et à aucune révision : elle est imputée au projet, et au sous-projet lorsque son code en désigne un. Le rapprochement entre ce qui a été dépensé et ce qui avait été prévu se fait donc à la maille du sous-projet, qui regroupe des lignes de devis. C'est pourquoi le sous-projet est la granularité minimale de l'avancement financier : c'est la maille la plus fine où le prévu et le réalisé se rejoignent.

Manipulé par : FBS-4.4, FBS-4.5, FBS-4.7.

3.2.6. Risques

Un risque appartient au projet : son libellé, sa description et sa note de mitigation traversent le temps, tandis que son évaluation — probabilité, état, structure propre et ligne de provision — est portée par chaque révision, qui fige celle qu'on en faisait à sa date (WF-RIS-0020).

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

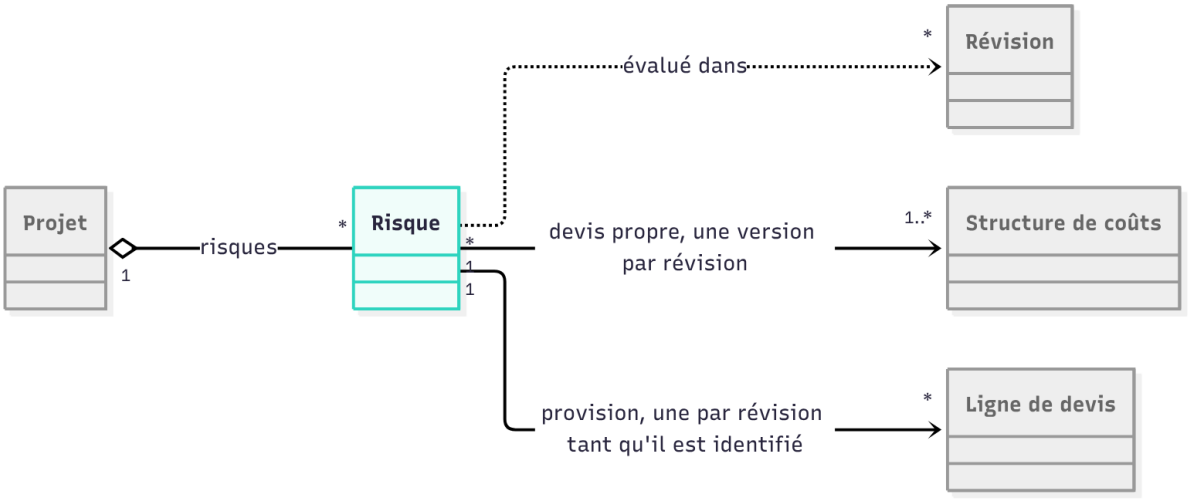


Figure 7 Modèle conceptuel des risques

Représentations d'un risque. Un risque possède un **devis propre** : une structure de coûts, avec ses tâches et ses lignes, qui décrit ce qu'il coûterait s'il survenait. Chaque révision en fige une version, comme de la ligne de provision (WF-REV-0100) ; la figure montre l'une d'elles. Cette structure reste à l'écart de la structure principale tant que le risque ne s'est pas produit. Tant qu'il est identifié, le risque est en outre représenté dans la structure principale par une ligne de provision, dont le montant est sa gravité pondérée par sa probabilité ; cette ligne compte au devis et au reste à engager, jamais au budget de référence : la révision de référence conserve la somme de ses lignes de provision à part, comme réserve pour risques (WF-RIS-0050). La gravité n'est pas saisie : c'est le total du devis propre. Qualifier un risque suppose donc de l'avoir chiffré, ce qui est voulu.

Nature de la provision. La ligne de provision relève d'une nature de type provision pour risques, distincte de la main-d'œuvre et du hors main-d'œuvre. La ventilation du devis montre ainsi les provisions séparément, sans règle particulière ; quand l'entreprise distingue plusieurs catégories de ce type, chaque risque désigne la sienne (WF-RIS-0010). Cette ligne est portée par la tâche que l'utilisateur désigne, la phase que le risque menace le plus souvent, et peut être déplacée (WF-RIS-0010).

États d'un risque. Un risque est identifié, survenu, ou écarté. Sa probabilité et son état sont réexaminés à chaque revue périodique : un risque qui ne peut plus se produire est écarté, et sa provision cesse de peser sur le devis. Son devis propre, lui, reste modifiable tout au long du projet : c'est ce qui permet de le réévaluer avant sa fusion, car un risque qui survient tardivement ne coûte pas ce qu'on avait prévu deux ans plus tôt, et le planning dans lequel il doit se fondre a changé. Ce qui est figé, ce n'est pas le devis propre, mais la réserve pour risques de la révision de référence et, pour un risque survenu, son coût à la survenance : c'est à la première que se comparent les provisions restantes et les seconds.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

La survenance. Un risque survenu n'est plus un risque mais un fait. Les tâches et les lignes de son devis propre sont fusionnées dans la structure principale de la révision en cours, comme des tâches ajoutées en cours d'exécution : elles portent un montant budgété nul, leur montant réestimé est celui du devis propre, et la ligne de provision disparaît. La survenance ne marque aucune révision et ne déplace pas la référence : le budget de référence ne bouge que par un avenant. L'écart entre ce qui avait été provisionné et ce que le risque coûte se lit dans la couverture des risques (WF-RIS-0050) et dans la projection du chef de projet, qui porte désormais ce coût. C'est ce qui empêche un projet de consommer ses provisions en donnant l'impression de tenir son budget.

Manipulé par : FBS-4.1, FBS-4.6.

3.3. Modes de fonctionnements

Ce chapitre décrit ce qui, à chaque instant, décide de ce qu'on peut faire : l'état de la plateforme et l'état de chaque projet. Les fonctions du découpage disent ce que Waterfall sait faire ; les modes de fonctionnement disent quand il accepte de le faire.

Deux cycles se superposent. Celui de la plateforme est court : tant que le référentiel n'a pas atteint un minimum, aucun projet ne peut être créé, et une désactivation qui l'en fait redescendre suspend de nouveau la création, sans toucher aux projets existants (WF-CYC-0120, WF-REF-0020). Celui d'un projet se parcourt à chaque affaire, de sa création à l'un de ses trois états terminaux, et c'est lui qui commande le plus : ce qu'une révision accepte, ce qu'un import peut modifier, ce qui devient définitif. Les états d'un projet ne s'avancent jamais à la main — ils se déduisent de faits — et seules ses sorties sont des décisions humaines.

3.3.1. Cycle de vie de la plateforme

La plateforme ne permet de créer des projets que lorsque le référentiel commun suffit pour les planifier et les chiffrer : un calendrier pour convertir une durée en dates, des rôles de ressources et des catégories de coût pour convertir une charge en montant, et une catégorie de provision pour risques pour porter la provision d'un risque.

Ces prérequis se vérifient en deux temps. L'existence du référentiel se vérifie à la création du projet (WF-CYC-0120). Les taux horaires, eux, dépendent des catégories de main-d'œuvre qu'un devis emploie réellement : ils se vérifient au calcul du devis ou du reste à engager, pour l'année de référence seulement (WF-DEV-0010). Le taux d'inflation n'est pas un prérequis de calcul, car il est porté par le projet et vaut 0 % par défaut.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

ID	WF-CYC-0120-A
Titre	**Référentiel minimal requis pour la création d'un projet**
Flex	F0
FBS	FBS-3, FBS-4.9
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	La création d'un projet est refusée tant que le référentiel commun est incomplet, c'est-à-dire tant qu'il manque l'un des éléments suivants : • un calendrier par défaut actif dont au moins un jour de la semaine compte des heures travaillées ; • au moins une catégorie de coût active dont la nature relève de la main-d'œuvre ; • au moins une catégorie de coût active dont la nature est de type provision pour risques ; • au moins un rôle de ressource actif.
Motif	Si aucun jour ne compte d'heures travaillées, toute durée calculée vaut zéro. Sans catégorie de coût ni rôle, aucune ligne de devis ne peut être chiffrée ; sans catégorie de provision pour risques, aucun risque ne peut être déclaré. Laisser créer le projet ne ferait que déplacer l'échec vers un écran où sa cause n'est plus visible. Les taux horaires ne font pas partie de ces prérequis : ils ne sont exigés que pour les catégories de main-d'œuvre qu'un devis emploie réellement, et pour son année de référence (WF-DEV-0010).
Vérif	Sur une plateforme dont le référentiel est incomplet, la création d'un projet est refusée, et le refus nomme chaque prérequis manquant. La création aboutit dès que tous les prérequis sont satisfaits. L'énoncé des prérequis manquants à l'accueil relève de WF-IHM-0120. Sur une installation neuve, dont la seule catégorie est celle des provisions pour risques, la création est refusée en nommant la catégorie de main-d'œuvre et le rôle manquants. Sur un référentiel dont aucune catégorie de type provision pour risques n'est active, la création est refusée en nommant ce prérequis.

3.3.2. Cycle de vie d'un projet

La figure suivante présente le cycle de vie d'un projet. Ce cycle de vie compte six états qui sont décrits dans la suite de ce paragraphe.

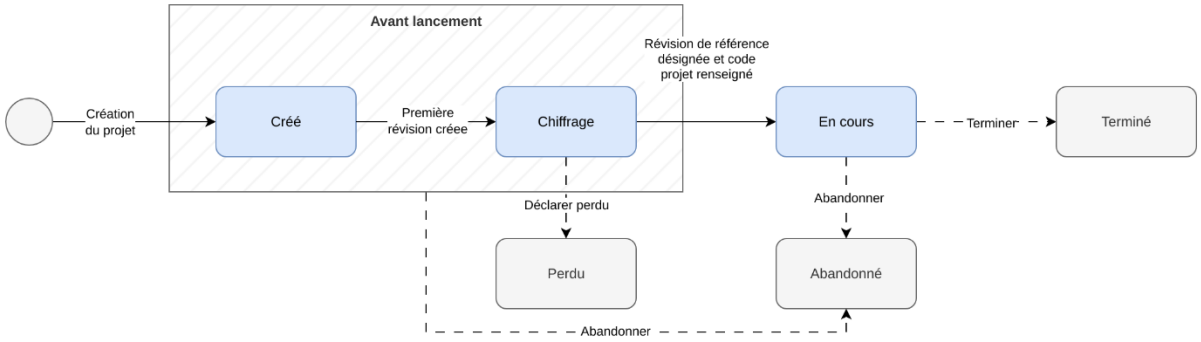


Figure 8 Diagramme d'état du cycle de vie d'un projet

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Les six états portent un code, que l'API renvoie et que le front rend dans la langue du lecteur (WF-ARC-0110, WF-INTF-0170). Le tableau suivant les définit ; il reprend les états de la figure 8, et aucun autre.

Code	État
created	Créé — Created
pricing	Chiffrage — Pricing
in_progress	En cours — In progress
completed	Terminé — Completed
lost	Perdu — Lost
abandoned	Abandonné — Abandoned

Tableau 6 États d'un projet

ID	WF-CYC-0010-A
Titre	**États du cycle de vie**
Flex	F0
FBS	FBS-4.9
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Le cycle de vie d'un projet comporte exactement six états, dont les codes et les libellés sont ceux du tableau des états d'un projet : • Créé (created), • Chiffrage (pricing), • En cours (in_progress), • Terminé (completed), • Perdu (lost), • Abandonné (abandoned). Il n'existe aucun autre statut, ni aucun état intermédiaire implicite.
Motif	Un statut commande des droits d'écriture. Un état non déclaré est un trou dans la règle de lecture seule des projets terminaux.
Vérif	Les listes, filtres et en-têtes de projet ne proposent que ces six statuts, avec les codes et libellés du tableau des états d'un projet. L'API ne renvoie que ces six codes.

ID	WF-CYC-0020-A
Titre	**Progression automatique**
Flex	F0
FBS	FBS-4.9
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Les transitions vers Chiffrage et En cours sont déclenchées par les faits métier indiqués sur le diagramme du cycle de vie. Elles ne sont jamais proposées à l'utilisateur comme une action.
Motif	Un statut que l'on fait avancer à la main finit par décrire l'intention de celui qui a cliqué, et non l'état réel du projet. Déduit d'un fait, il reste vrai sans que personne ait à y veiller.
Vérif	Aucun écran ne propose de commande menant à Chiffrage ou En cours. Chacun de ces états est atteint dès que son fait déclencheur est réalisé, sans autre action.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

ID	WF-CYC-0030-A
Titre	**Conditions du passage à En cours**
Flex	F0
FBS	FBS-4.9
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Le passage à En cours se produit dès que le projet porte à la fois une révision de référence désignée (WF-REV-0040) et un code projet (WF-PRJ-0010), quel que soit l'ordre de ces deux saisies. La désignation comme référence d'une révision qui ne porte aucune tâche ou aucune ligne de devis est refusée, en nommant la condition manquante.
Motif	Une révision de référence sans tâche laisserait le projet piloté contre un budget sans structure ; sans ligne de devis, elle donnerait un budget de référence nul, donc des indices de coût et de délai dépourvus de sens. Une seule désignation suffit, parce qu'une révision porte à la fois le planning et le devis.
Vérif	La désignation d'une révision marquée sans tâche, ou sans ligne de devis, est refusée et la condition manquante est nommée ; le projet n'a pas de référence. Un projet dont la référence est désignée avant le code projet passe à En cours à la saisie du code ; un projet dont le code est saisi avant la désignation y passe à la désignation.

ID	WF-CYC-0050-A
Titre	**Conditions de progression consultables**
Flex	F0
FBS	FBS-4.9
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Pour un projet qui n'a pas atteint En cours, l'utilisateur peut consulter à tout moment le prochain état, son fait déclencheur et, une par une, les conditions qui restent à satisfaire.
Motif	Une transition automatique qui ne se produit pas ne dit rien par elle-même : si les conditions ne sont pas énoncées, l'utilisateur ne peut pas savoir ce qui manque.
Vérif	Pour un projet dans chacun des états Créé et Chiffrage, l'utilisateur consulte le prochain état, son déclencheur et les conditions restantes, sans avoir tenté d'action.

ID	WF-CYC-0060-A
Titre	**Sorties manuelles**
Flex	F0
FBS	FBS-4.9
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Les seules transitions commandées par l'utilisateur sont les trois sorties : Terminé depuis En cours, Perdu depuis Chiffrage, Abandonné depuis tout état non terminal.
Motif	Les sorties sont les seules décisions humaines du cycle de vie. Elles constatent un fait que Waterfall ne peut pas déduire : la fin des travaux, la perte d'une affaire, l'arrêt d'un projet. Une affaire ne se perd que sur une offre, donc une fois le chiffrage engagé. Un projet arrêté avant ce stade, ou après son lancement, est abandonné. Cette distinction donne leur sens commercial aux statistiques de projets.
Vérif	Pour chaque état non terminal, le menu des sorties ne permet que les sorties permises depuis cet état. Une sortie qui le deviendra dans un état ultérieur — Terminer depuis Chiffrage — y est présentée indisponible, avec sa condition (WF-IHM-0090) ; une sortie qui ne le deviendra jamais — Déclarer perdu depuis En cours — n'y figure pas.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

ID	WF-CYC-0080-A
Titre	**Irréversibilité des états terminaux**
Flex	F0
FBS	FBS-4.9
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Les trois états terminaux, Terminé, Perdu et Abandonné, sont irréversibles. Aucune transition n'en part, y compris vers un autre état terminal.
Motif	Le projet devient une archive comptable. Le rouvrir invaliderait après coup les analyses qui le comptaient comme clos.
Vérif	Toute tentative de transition depuis Terminé, Perdu ou Abandonné est refusée.

ID	WF-CYC-0090-A
Titre	**Confirmation des sorties**
Flex	F0
FBS	FBS-4.9
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une sortie manuelle n'est appliquée qu'après une confirmation qui énonce son caractère définitif et ce qu'elle rend non modifiable. La confirmation propose la saisie d'un motif, facultatif, que la transition conserve (WF-CYC-0130). Lorsque le projet porte une révision en cours, la confirmation demande de la marquer, avec un nom de version (WF-REV-0020), ou de l'abandonner (WF-REV-0010) ; la sortie n'est appliquée qu'avec ce choix, dans la même opération. Un projet terminal ne porte donc aucune révision en cours.
Motif	C'est la seule action de l'application qu'aucun geste ultérieur ne peut annuler.
Vérif	La confirmation nomme l'état visé et le passage en lecture seule du projet et de toutes ses données, et propose la saisie d'un motif ; une sortie confirmée sans motif est appliquée. La sortie d'un projet qui porte une révision en cours demande de la marquer ou de l'abandonner ; après la sortie, le projet n'a plus de révision en cours, et ses indicateurs se lisent dans sa dernière révision marquée (WF-IND-0010).

ID	WF-CYC-0130-A
Titre	**Datation des transitions**
Flex	F0
FBS	FBS-4.9
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Chaque transition d'état d'un projet est datée du jour où elle se produit et porte son auteur ; une sortie manuelle conserve le motif donné à sa confirmation (WF-CYC-0090). L'historique des états, avec ces dates, ces auteurs et ces motifs, est consultable depuis le projet. Rien n'y est modifiable.
Motif	Les statistiques de portefeuille se calculent par période — projets terminés, offres perdues ou gagnées, portefeuille à une date passée — et n'ont de sens que si chaque changement d'état est situé dans le temps par le fait qui l'a produit, non par une saisie.
Vérif	Après passage d'un projet à En cours puis à Terminé, l'historique présente les deux transitions avec leur date. Un projet passé à Perdu le 15 mars compte parmi les offres closes de mars et d'aucun autre mois. Une sortie à Perdu confirmée avec un motif présente ce motif dans l'historique ; une transition automatique n'en porte aucun.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

ID	WF-CYC-0100-A
Titre	**Lecture seule des projets terminaux**
Flex	F0
FBS	FBS-4.9
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Dans un état terminal, le projet et toutes ses données (plannings, devis, restes à engager, coûts réels) sont en lecture seule, quel que soit le point d'entrée : saisie, import de fichier ou traitement automatique.
Motif	Une protection limitée aux écrans protège l'utilisateur attentif. Elle ne protège ni d'un import, ni d'un traitement automatique.
Vérif	Toute modification d'un projet terminal est refusée, qu'elle soit tentée par la saisie, par un import Excel ou MS Project, ou par un traitement automatique.

ID	WF-CYC-0110-A
Titre	**Consultation des projets terminaux**
Flex	F0
FBS	FBS-4.9
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un projet dans un état terminal reste entièrement consultable : planning, devis, coûts réels, analyses et exports.
Motif	La valeur d'un projet clos est justement d'être relu, pour chiffrer le suivant ou pour justifier le précédent.
Vérif	Toutes les vues de consultation d'un projet clos s'affichent normalement, et ses exports aboutissent. Seules les modifications sont refusées.

3.4. Découpage fonctionnel

Ce chapitre spécifie les fonctions de Waterfall une à une, dans l'ordre d'une arborescence qui les recense toutes et leur donne un code.

Quatre blocs le composent :

- L'administration (FBS-1) porte l'exploitation de la plateforme : les comptes, les droits, la surveillance, les sauvegardes, le journal d'audit.
- Le portefeuille (FBS-2) porte les vues qui traversent les projets.
- Les paramètres applicatifs (FBS-3) portent le référentiel que tous les projets partagent.
- Le bloc des projets (FBS-4), de loin le plus étendu, porte tout ce qu'un projet contient et tout ce qu'on y fait, de la révision à l'indicateur.

Chaque bloc s'ouvre par un texte qui dit ce qu'il couvre et ce qu'il laisse aux autres, puis énonce ses exigences.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

3.4.1. Arborescence fonctionnelle

L'arborescence fonctionnelle découpe Waterfall en fonctions, chacune identifiée par un code de la forme FBS-n, FBS-n.m ou FBS-n.m.p. Chaque exigence du document cite dans son champ FBS la ou les fonctions qu'elle concerne, et c'est ce lien qui permet de retrouver toutes les exigences d'une fonction, ou de vérifier qu'une fonction n'en porte aucune.

Trois règles gouvernent ces codes.

Un code ne suit pas la numérotation des sections. Insérer un paragraphe décale les numéros de section ; les codes FBS, eux, ne bougent pas. C'est pourquoi FBS-1 Administration est décrite au §3.4.2, et non au §3.4.1.

Un code ne change jamais. Une fonction déplacée dans l'arborescence garde le sien, et une fonction supprimée ne le libère pas. Une fonction nouvelle prend le prochain code libre à son niveau, même si elle s'insère au milieu : c'est ainsi que FBS-4.5.3 Kanban – Démarrage des tâches est décrite au §3.4.5.5.2, avant FBS-4.5.2 Grille de reste à engager.

Toute fonction n'a pas son paragraphe dans ce chapitre. FBS-4.9 Cycle de vie du projet est décrite au §3.3.2, avec les modes de fonctionnement. Le découpage fonctionnel organise la rédaction ; l'arborescence, elle, recense les fonctions.

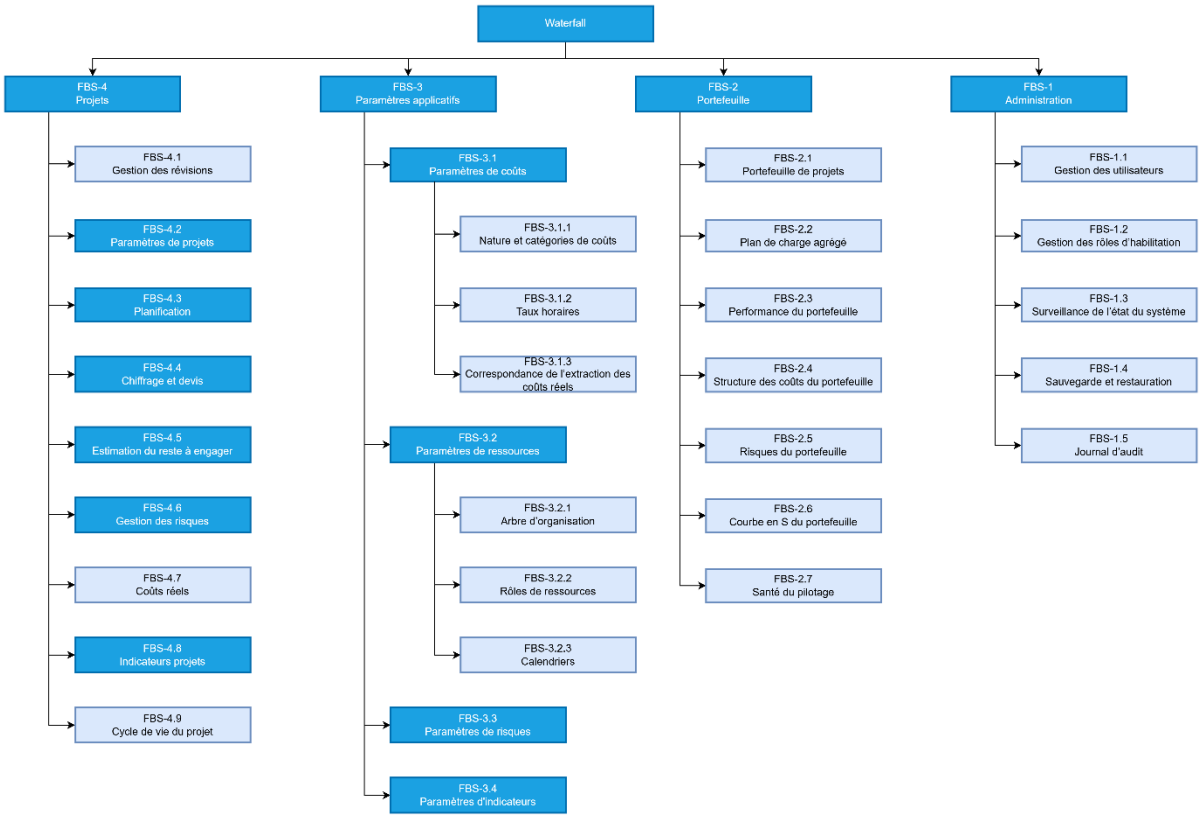


Figure 9 Arborescence fonctionnelle

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

3.4.2. FBS-1 : Administration

Ce bloc porte les fonctions d'exploitation de la plateforme : qui peut s'y connecter, ce que chacun a le droit d'y faire, ce qui s'y est fait, et si elle fonctionne. Aucune d'elles ne modifie une donnée de projet en particulier ; la restauration les remplace toutes ensemble, hors le journal d'audit, qui en garde la trace (WF-ADM-0160).

Le système de droits repose sur deux mécanismes qui ne se substituent pas l'un à l'autre. Les **rôles d'habilitation** disent ce qu'un utilisateur a le droit de faire ; la **liste des contributeurs** de chaque projet dit sur quels projets il le fait (WF-PRJ-0060). Le premier est administré ici ; la seconde appartient au projet.

3.4.2.1. FBS-1.1 : Gestion des utilisateurs

Un compte est ce par quoi une personne existe dans Waterfall : une identité, un état, des rôles, et quelques réglages qui lui sont propres. Les comptes viennent le plus souvent de l'annuaire de l'entreprise, qui reste la source de leur identité ; Waterfall n'y ajoute que ce que l'annuaire ignore — les rôles, le rattachement à l'organisation, les préférences. Le fournisseur d'identité livré avec la plateforme les authentifie (WF-ARC-0030).

Un compte ne se supprime pas plus qu'un objet du référentiel : il se désactive. Une personne partie a marqué des révisions, exclu des lignes de coût, déclaré des risques survenus, et ces actes doivent rester attribuables.

ID	WF-ADM-0050-A
Titre	**Attributs d'un compte utilisateur**
Flex	F0
FBS	FBS-1.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un compte utilisateur porte : • un nom, • un prénom, • une adresse électronique unique dans l'installation, • un état — actif (active) ou désactivé (deactivated) —, • zéro, un ou plusieurs rôles d'habilitation — un compte sans rôle existe mais n'a aucun droit (WF-ADM-0070) —, • un rattachement facultatif à un nœud d'organisation (WF-ADM-0030), une langue d'interface (WF-INTF-0160), • un avatar facultatif, • et son origine : compte local, compte de l'annuaire d'entreprise, ou compte venu d'un fournisseur d'identité externe (WF-ADM-0180).

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Motif	L'adresse électronique est ce qui identifie une personne d'un système à l'autre : c'est par elle que l'annuaire et Waterfall reconnaissent le même compte. L'origine dit qui fait foi pour l'identité — l'annuaire ou le fournisseur externe pour un compte fédéré, Waterfall pour un compte local — et donc ce qui est modifiable où.
Vérif	La création d'un compte sans nom, sans prénom ou sans adresse est refusée, de même que celle d'un compte dont l'adresse est déjà portée par un autre. Le nom, le prénom et l'adresse d'un compte de l'annuaire ou d'un fournisseur externe ne sont pas modifiables dans Waterfall, hors leur anonymisation (WF-ADM-0060).

ID	**WF-ADM-0060-A**
Titre	**Cycle de vie d'un compte**
Flex	F0
FBS	FBS-1.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-2.5, PBS-5.4, PBS-3.1
Corp	Un compte se crée, se modifie et se désactive ; il ne se supprime pas. Un compte désactivé ne peut plus se connecter, n'est plus proposé comme contributeur, et reste affiché partout où il a agi. Il peut être réactivé. Un compte désactivé peut être anonymisé par un utilisateur habilité à modifier FBS-1.1, à la demande de la personne : son nom, son prénom et son adresse électronique sont remplacés par un libellé neutre et son avatar retiré, de façon irréversible, sans que ses actes cessent de lui être attribués ; un compte local anonymisé est en outre retiré du fournisseur d'identité. Un compte anonymisé ne peut pas être réactivé, et l'anonymisation est inscrite au journal d'audit (WF-SEC-0030).
Motif	Un compte a marqué des révisions, exclu des lignes de coût, déclaré des risques survenus : ces actes doivent rester attribuables après le départ de la personne. C'est la même règle que pour le référentiel, et pour la même raison.
Vérif	Aucun écran ne propose de supprimer un compte. La connexion d'un compte désactivé est refusée. Une révision marquée par un compte depuis désactivé affiche toujours son auteur. Un compte réactivé se connecte de nouveau avec ses rôles d'avant. Après anonymisation d'un compte désactivé, aucun écran — journal d'audit compris — ne présente plus son nom ni son adresse ; les révisions qu'il a marquées affichent le libellé neutre comme auteur ; sa réactivation est refusée.

ID	**WF-ADM-0070-A**
Titre	**Lecture des comptes du fournisseur d'identité**
Flex	F0
FBS	FBS-1.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-2.5, PBS-5.4, PBS-3.1, PBS-5.3
Corp	Les comptes de l'annuaire d'entreprise sont connus de Waterfall avant la première connexion de leur porteur : Waterfall lit les comptes du fournisseur d'identité, qui fédère l'annuaire, par son API d'administration, à la demande et selon une périodicité choisie par un utilisateur habilité, quotidienne par défaut, comme celle des sauvegardes (WF-ADM-0170). La lecture crée les comptes absents avec leur nom, leur prénom et leur adresse électronique, met à jour ces trois attributs sur les comptes existants, et désactive les comptes que le fournisseur ne connaît plus. Un compte que WF-ADM-0120 interdit de désactiver est conservé actif et signalé dans le compte rendu de la

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	lecture. La lecture n'attribue aucun rôle d'habilitation : un compte ainsi créé n'a aucun droit tant qu'un rôle ne lui a pas été donné dans Waterfall. Un compte local se crée depuis Waterfall, qui le crée dans le fournisseur par la même API ; il naît, comme un compte lu, sans rôle d'habilitation, et ses rôles lui sont attribués ensuite (WF-ADM-0090). La lecture ne modifie ni ne recrée un compte anonymisé (WF-ADM-0060). Elle rapproche chaque compte du fournisseur par l'identifiant que celui-ci lui donne, que l'anonymisation conserve.
Motif	L'annuaire est la source de vérité de l'identité, et personne ne doit ressaisir des noms qu'il connaît déjà. Waterfall doit pourtant connaître un compte avant sa première connexion, pour l'inscrire comme contributeur. L'annuaire ne sait rien des rôles de Waterfall, et une lecture qui en attribuerait donnerait des droits que personne n'a décidés. Désactiver plutôt que supprimer les comptes disparus conserve leurs actes.
Vérif	Après lecture, chaque personne de l'annuaire retenue a un compte actif dans Waterfall, sans rôle si elle n'en avait pas, avant toute connexion. Une personne retirée de l'annuaire voit son compte désactivé à la synchronisation suivante, et ses actes restent consultables. Le dernier compte administrateur, retiré de l'annuaire, reste actif et la synchronisation le signale. Un compte local créé depuis Waterfall existe dans le fournisseur d'identité, sans rôle. Une personne ajoutée à l'annuaire a un compte dans Waterfall au terme de la périodicité choisie, sans intervention. Un compte anonymisé dont la personne figure encore dans l'annuaire reste anonymisé après synchronisation, et aucun compte n'est créé à son nom.

ID	**WF-ADM-0140-A**
Titre	**Authentification et mot de passe**
Flex	F0
FBS	FBS-1.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-2.5, PBS-5.4, PBS-3.1
Corp	L'authentification est assurée par le fournisseur d'identité livré avec la plateforme (WF-ARC-0030) : un compte de l'annuaire s'authentifie auprès de l'annuaire, un compte local auprès du fournisseur, et Waterfall ne conserve aucun mot de passe. La configuration livrée du fournisseur impose aux comptes locaux un mot de passe d'au moins douze caractères, qui ne peut être ni l'adresse électronique ni le nom ; verrouille le compte quinze minutes après dix échecs consécutifs ; fixe et réinitialise le mot de passe par un lien envoyé à l'adresse du compte, valable une heure et à usage unique — hors le lien produit à l'installation, qui vaut jusqu'à son emploi (WF-EXP-0020) — ; et n'impose aucune expiration périodique. Un compte local nouvellement créé n'a pas de mot de passe et ne peut pas se connecter avant que son porteur n'en ait fixé un par ce lien, qu'un utilisateur habilité peut renvoyer. Un utilisateur habilité peut aussi obtenir ce lien depuis Waterfall, pour le remettre au porteur par un autre canal ; c'est par ce moyen que le premier administrateur fixe son mot de passe à l'installation (WF-EXP-0020), et que la réinitialisation se fait sur une installation sans messagerie (WF-CMP-0030).
Motif	Déléguer l'authentification à un fournisseur éprouvé retire du code de sécurité au projet, et fédérer l'annuaire évite deux mots de passe pour une même personne en laissant à l'entreprise la politique qu'elle applique déjà. Pour les comptes locaux, la longueur protège mieux que la complexité imposée, et l'expiration périodique pousse aux mots de passe

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	faibles et notés : les recommandations actuelles y ont renoncé. Le verrouillage temporaire arrête la force brute sans permettre de bloquer un compte à volonté.
Vérif	Un compte importé n'a pas d'écran de mot de passe et se connecte avec ses identifiants d'annuaire. Un mot de passe de onze caractères est refusé, de même que l'adresse du compte. Dix échecs verrouillent le compte, qui se déverrouille après quinze minutes. Un lien de réinitialisation utilisé une fois, ou après une heure, est refusé. Un compte créé par un administrateur ne peut pas se connecter avant que son porteur n'ait fixé son mot de passe par le lien reçu ou remis. Aucun écran de Waterfall ne demande, n'affiche ni ne permet de saisir un mot de passe ; le lien de fixation est le seul élément d'authentification qu'il présente.

ID	**WF-ADM-0180-A**
Titre	**Fournisseurs d'authentification**
Flex	F0
FBS	FBS-1.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-2.5, PBS-5.4, PBS-3.1
Corp	Le fournisseur d'identité livré avec la plateforme porte toujours les comptes locaux. Il peut en outre fédérer un annuaire d'entreprise — LDAP, dont Active Directory — et relayer vers un fournisseur d'identité externe, avec les paramètres de connexion qu'ils exigent ; ces raccordements se paramètrent dans la console du fournisseur, non dans les écrans de Waterfall. Avec un fournisseur externe, un compte est créé dans Waterfall à la première connexion de la personne, avec le nom, le prénom et l'adresse transmis, et sans aucun rôle d'habilitation. La désactivation d'un raccordement ne supprime aucun compte qui en vient. La lecture suivante désactive ceux que le fournisseur ne connaît plus (WF-ADM-0070). Leurs actes restent attribués, et ils se réactivent à la main (WF-ADM-0060).
Motif	Toutes les entreprises n'ont pas d'annuaire ni de fournisseur d'identité, et celles qui en ont n'ont pas le même : le compte local est le socle qui fonctionne partout, l'annuaire ou le fournisseur externe s'y ajoute. Les raccorder dans la console du fournisseur, après coup, évite de réinstaller et d'écrire dans Waterfall des écrans qui existent déjà.
Vérif	Sur une installation sans annuaire ni fournisseur externe, un compte local se connecte. Après fédération d'un annuaire, un compte de l'annuaire se connecte avec ses identifiants d'annuaire et un compte local avec son mot de passe. Avec un fournisseur externe, la première connexion d'une personne inconnue crée son compte, sans rôle, et elle n'a aucun droit tant qu'un rôle ne lui est pas donné. Après retrait de l'annuaire et synchronisation, les comptes qui en venaient existent toujours, désactivés, et leurs actes restent attribués. Réactivés après une nouvelle fédération qui les reconnaît, ils se connectent. Aucun écran de Waterfall ne paramètre un annuaire.

ID	**WF-ADM-0030-A**
Titre	**Rattachement d'un utilisateur à l'organisation**
Flex	F0
FBS	FBS-1.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un compte utilisateur peut être rattaché à un nœud d'organisation. Ce rattachement n'accorde aucune permission.
Motif	Il sert à proposer les contributeurs d'un projet à partir des rôles employés par les lignes de son devis (WF-PRJ-0070). Le laisser sans effet sur les droits est essentiel : c'est ce qui

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	distingue ce rattachement d'une habilitation portée par l'organigramme, que nous avons écartée.
Vérif	Un utilisateur rattaché à un nœud ne dispose d'aucun accès supplémentaire. Le retrait du rattachement ne modifie aucune habilitation.

ID	**WF-ADM-0040-A**
Titre	**Préférences d'affichage**
Flex	F0
FBS	FBS-1.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un utilisateur règle ses propres préférences d'affichage. Elles lui sont personnelles, il les modifie lui-même, et elles ne portent que sur la présentation : aucune n'affecte les données d'un projet, les calculs ni les permissions. Une préférence d'affichage permet de distinguer visuellement les tâches ajoutées après la révision de référence et les lignes dont le montant budgété est nul (WF-RAE-0040). La langue de l'interface (WF-INTF-0160) est l'une de ces préférences.
Motif	Les habitudes de lecture diffèrent d'un utilisateur à l'autre, et imposer le même affichage à tous conduit chacun à refaire les mêmes réglages à chaque ouverture. Les cantonner à la présentation garantit qu'un réglage personnel ne change jamais ce que les autres voient des données, ni ce que son auteur a le droit de faire.
Vérif	Un utilisateur modifie ses préférences et ne peut pas modifier celles d'un autre. Deux utilisateurs ouvrant le même projet voient les mêmes données présentées selon leurs réglages respectifs.

ID	**WF-ADM-0080-A**
Titre	**Avatar**
Flex	F0
FBS	FBS-1.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un utilisateur peut ajouter, remplacer ou retirer l'image qui lui sert d'avatar. Cette image lui est propre, il la gère lui-même, et elle n'apparaît que là où son compte est cité.
Motif	L'avatar rend lisible d'un coup d'œil qui a marqué une révision ou inscrit un contributeur, dans des listes où les noms se ressemblent. C'est un réglage personnel, comme les préférences d'affichage (WF-ADM-0040), et il relève du même principe : l'utilisateur en décide seul.
Vérif	Un utilisateur ajoute, remplace et retire son avatar sans intervention d'un administrateur. Il ne peut pas modifier celui d'un autre. Un compte sans avatar est affiché avec une image par défaut.

3.4.2.2. FBS-1.2 : Gestion des rôles d'habilitation

Waterfall applique un contrôle d'accès par rôles. Une **permission** est le droit d'accomplir une action ; un **rôle** est un ensemble de permissions ; un utilisateur porte zéro, un ou plusieurs rôles et dispose de l'union de leurs permissions. Trois rôles sont livrés avec la

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

plateforme (WF-ADM-0010), et une entreprise peut en composer d'autres : aucune action n'est réservée à un acteur (WF-ADM-0020).

Les permissions ne portent que sur ce qu'on peut faire, jamais sur quel projet : c'est la liste des contributeurs qui restreint la consultation et la saisie à ceux qui participent à l'affaire, et la qualité de chef de projet qui y réserve les décisions structurantes. Trois choses échappent à la liste : la permission « consulter tous les projets », qui ouvre à un manager la lecture de tous les projets sans lui permettre d'y saisir ; les vues du portefeuille (FBS-2), qui agrègent tous les projets du périmètre et n'ouvrent que ceux que l'utilisateur peut consulter (WF-PTF-0030) ; et, lorsque le compte du dernier chef de projet est désactivé, l'inscription d'un chef de projet par un utilisateur qui n'est pas contributeur (WF-PRJ-0060).

ID	WF-ADM-0010-A
Titre	**Rôles d'habilitation prédéfinis**
Flex	F0
FBS	FBS-1.2
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Waterfall est livré avec trois rôles d'habilitation prédéfinis — chef de projet, manager et administrateur — dont les permissions couvrent respectivement les usages décrits par WF-INTF-0010, WF-INTF-0020 et WF-INTF-0030. Ces rôles sont modifiables et supprimables par un administrateur.
Motif	Les trois acteurs décrits par WF-INTF-0010 à WF-INTF-0030 couvrent l'organisation la plus courante ; les livrer préconfigurés évite d'imposer la construction d'un modèle d'habilitation avant la première utilisation. Les rendre modifiables préserve la capacité de chaque entreprise à définir sa propre répartition, conformément au périmètre exclu du §2.2 qui écarte l'imposition de processus internes.
Vérif	Sur une installation neuve, les trois rôles existent et leurs permissions couvrent les usages des exigences citées. Un administrateur renomme un rôle prédéfini et en modifie les permissions, et il supprime sans erreur un rôle prédéfini qu'aucun compte ne porte. La suppression du rôle « administrateur » qu'il porte est refusée (WF-ADM-0090, WF-ADM-0120).

ID	WF-ADM-0020-A
Titre	**Aucune action réservée à un acteur**
Flex	F0
FBS	FBS-1.2
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Toute action de Waterfall est soumise à une permission portée par un rôle d'habilitation. Aucune action n'est réservée à un acteur ni à un utilisateur particulier, et tout jeu de permissions peut être composé.
Motif	Les organisations diffèrent : dans une organisation matricielle, le chef de projet affecte les rôles aux lignes de devis et les managers des métiers saisissent les charges, alors qu'ailleurs le chef de projet fait les deux. Les acteurs décrits par WF-INTF-0010 à WF-INTF-0030 décrivent la configuration livrée, pas une limite du logiciel. Le périmètre exclu pose d'ailleurs que Waterfall n'impose aucun processus interne.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Vérif	Un rôle d'habilitation composé sur mesure permet à un utilisateur de cumuler des permissions relevant de deux acteurs différents. Réciproquement, un rôle privé d'une permission empêche l'action correspondante, quel que soit l'acteur auquel l'utilisateur ressemble.

ID	**WF-ADM-0090-A**
Titre	**Rôles et permissions**
Flex	F0
FBS	FBS-1.2
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une permission est le droit d'accomplir une action de Waterfall. Un rôle d'habilitation est un ensemble nommé de permissions. Un utilisateur porte zéro, un ou plusieurs rôles, et dispose de l'union de leurs permissions ; sans rôle, il n'a aucune permission. Un utilisateur habilité peut créer, modifier, renommer et supprimer des rôles, et attribuer ou retirer des rôles aux comptes — ce qui relève de la gestion des rôles (FBS-1.2), non de celle des comptes (FBS-1.1). Un rôle ne peut être supprimé tant qu'un compte le porte. La modification d'un rôle s'applique immédiatement à tous les comptes qui le portent. Un rôle supprimé n'est plus proposé ni attribuable, et reste cité par le journal d'audit.
Motif	L'union des permissions est ce qui permet à une personne de cumuler deux fonctions — chef de projet sur ses affaires, manager de son service — sans qu'un rôle composite ait été créé pour elle. L'application immédiate évite qu'un droit retiré reste exercé jusqu'à une prochaine connexion.
Vérif	Un utilisateur portant deux rôles dispose des permissions des deux. Le retrait d'une permission à un rôle en prive tous ses porteurs sans qu'ils aient à se reconnecter. La suppression d'un rôle est refusée tant qu'un compte le porte. Un rôle supprimé n'apparaît plus dans la liste des rôles ni dans les choix d'attribution ; l'inscription du journal d'audit qui l'attribuait à un compte le nomme toujours.

ID	**WF-ADM-0100-A**
Titre	**Catalogue des permissions**
Flex	F0
FBS	FBS-1.2
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Les permissions sont définies par fonction de second niveau de l'arborescence fonctionnelle (FBS-x.y), à deux niveaux — consulter, modifier —, la permission d'une fonction couvrant ses sous-fonctions. Les fonctions en lecture seule — la surveillance de l'état du système (FBS-1.3), le journal d'audit (FBS-1.5) et les vues du portefeuille (FBS-2.1 à FBS-2.7) — n'ont que la permission de consulter. Pour les fonctions d'administration et de référentiel (FBS-1 et FBS-3), la permission de modifier tient lieu de permission de gérer. S'y ajoutent des permissions distinctes pour les actions irréversibles ou structurantes : créer un projet, marquer une révision, abandonner une révision en cours, désigner la révision de référence, fusionner un différentiel (WF-REV-0050), déclarer une sortie du cycle de vie, déclarer un risque survenu, exclure une ligne de coût du périmètre suivi, restaurer la plateforme, et la permission de consulter tous les projets (WF-PRJ-0060). La déclaration

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	de survenance d'un risque emporte la fusion qu'elle déclenche et n'exige pas la permission de fusionner. Le catalogue est livré avec la plateforme et n'est pas modifiable.
Motif	Deux niveaux par fonction suffisent au quotidien et gardent le catalogue lisible. Les actions irréversibles méritent une permission propre parce qu'on veut pouvoir les confier à moins de monde que la saisie : un chiffreur modifie le devis sans pour autant marquer la révision. Un catalogue fixe est ce qui garantit qu'une permission a le même sens sur toutes les installations.
Vérif	Chaque fonction de second niveau de l'arborescence est représentée par ses deux permissions, ou par la seule permission de consulter pour FBS-1.3, FBS-1.5 et FBS-2.1 à FBS-2.7. Un rôle disposant de la modification du chiffrage mais non du marquage permet de modifier un devis et refuse de marquer la révision ; un rôle disposant du marquage mais non de la fusion refuse de fusionner un différentiel. Un utilisateur sans la permission de créer un projet n'en crée pas. Aucun écran ne permet de créer une permission.

ID	**WF-ADM-0110-A**
Titre	**Évaluation d'une action**
Flex	F0
FBS	FBS-1.2
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une action est autorisée si l'utilisateur dispose de la permission correspondante et, lorsqu'elle modifie les données d'un projet, s'il est contributeur de ce projet et, pour une action structurante ou le paramétrage du projet, s'il y est chef de projet (WF-PRJ-0060), hors l'inscription d'un chef de projet que WF-PRJ-0060 ouvre à un non-contributeur lorsque le compte du dernier chef de projet est désactivé. La consultation d'un projet exige la permission de consulter et la qualité de contributeur, ou la permission « consulter tous les projets ». Une action refusée l'est quel que soit le point d'entrée — écran, import ou traitement automatique — et le refus nomme la condition manquante. Les permissions effectives d'un utilisateur lui sont connues, de sorte que l'interface puisse ne pas présenter ce qu'il n'a pas le droit de faire (WF-IHM-0090). Les connaître ne dispense d'aucune évaluation : chaque action est évaluée au moment où elle est demandée. L'interface présente le même écran pour un objet inexistant et pour un objet dont la consultation n'est pas permise.
Motif	Les deux conditions répondent à deux questions distinctes : la permission dit ce que l'utilisateur sait faire, la liste des contributeurs dit sur quelle affaire, et sa qualité de chef de projet ou de participant ce qu'il peut y décider. Les combiner à l'évaluation de chaque action, et non seulement à l'affichage des écrans, est ce qui rend la règle valable pour les imports et les traitements de fond.
Vérif	Un utilisateur habilité à modifier le planning et porteur de « consulter tous les projets », mais non contributeur d'un projet, voit ce planning et ne peut pas le modifier, ni par la grille ni par import. Inscrit comme contributeur, il le modifie. Un utilisateur sans la permission de consultation ne voit pas le projet, même contributeur ; un contributeur sans « consulter tous les projets » ne voit que ses projets. Une adresse d'objet inexistant et une adresse d'objet non consultable mènent au même écran. Un utilisateur connaît la liste de ses permissions effectives, et elle change immédiatement lorsqu'un de ses rôles est modifié.

ID	**WF-ADM-0120-A**

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Titre	Dernier administrateur
Flex	F0
FBS	FBS-1.2
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Au moins un compte actif porte toujours les permissions de modifier la gestion des utilisateurs et celle des rôles d'habilitation (FBS-1.1, FBS-1.2). Le retrait de l'une de ces permissions au dernier compte qui les porte, sa désactivation, ou la suppression de son rôle sont refusés.
Motif	Sans cette garde, une installation peut se retrouver sans personne pour attribuer des droits, et le seul recours est une intervention technique.
Vérif	La désactivation du dernier compte administrateur est refusée, de même que le retrait de son rôle. Elle est acceptée dès qu'un second compte actif porte la permission. La modification d'un rôle qui retirerait l'une de ces permissions au dernier compte qui les porte est refusée.

3.4.2.3. FBS-1.3 : Surveillance de l'état du système

L'écran d'état répond à une question simple : la plateforme fonctionne-t-elle, et sinon, qu'est-ce qui ne va pas ? Il s'adresse à celui qui exploite Waterfall, non à ceux qui l'utilisent, et il ne montre que ce qu'un exploitant peut faire de ses mains. Les métriques qui l'alimentent relèvent de l'architecture technique.

ID	WF-ADM-0130-A
Titre	**Écran d'état du système**
Flex	F0
FBS	FBS-1.3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-4.1, PBS-4.3
Corp	Un écran d'état présente, pour chaque composant de la plateforme : • sa disponibilité et la date de la dernière vérification ; • l'espace de stockage utilisé et disponible ; • la version installée de Waterfall ; • la version de chaque composant employé (WF-CMP-0020) ; • les valeurs en vigueur des paramètres d'exploitation (§4.5.1) ; • la date et le résultat de la dernière lecture des comptes du fournisseur d'identité ; • la date et le résultat de la dernière sauvegarde ; • la date et le résultat du dernier test de restauration ; • les alertes en cours. Il est accessible sans qu'aucun projet ne soit ouvert.
Motif	Un exploitant a besoin de savoir en quelques secondes si un composant est tombé, si le disque se remplit, et si l'annuaire répond encore. Rendre l'écran indépendant des projets permet de le consulter quand plus rien d'autre ne s'affiche.
Vérif	L'arrêt d'un composant apparaît sur l'écran d'état à la vérification suivante. L'écran indique la version installée et la date de la dernière lecture des comptes du fournisseur d'identité. Il s'affiche pour un utilisateur habilité qui n'est contributeur d'aucun projet. L'écran indique la date du dernier test de restauration. L'écran présente la durée de validité du cache en vigueur.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

3.4.2.4. FBS-1.4 : Sauvegarde et restauration

Une sauvegarde de Waterfall porte sur la base, qui contient tout ce que la plateforme sait : les projets, leurs révisions, le référentiel, les comptes. Les fichiers importés ne vivent que le temps de leur import et n'ont pas à être sauvegardés. Ce paragraphe décrit ce qu'un administrateur en voit et en fait ; la façon dont elle est réalisée, où elle est conservée et à quelle perte de données on consent relèvent de l'architecture technique.

ID	WF-ADM-0150-A
Titre	**Sauvegarde**
Flex	F0
FBS	FBS-1.4
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.3
Corp	Un utilisateur habilité peut déclencher une sauvegarde complète de la plateforme, qui couvre l'intégralité de la base de données de Waterfall et celle du fournisseur d'identité, chacune dans un état cohérent. Chaque sauvegarde est datée, vérifiée après sa production, et présentée dans une liste avec sa date, sa taille et le résultat de sa vérification. Une sauvegarde peut être copiée hors de la plateforme.
Motif	La vérification est ce qui distingue une sauvegarde d'un fichier qu'on espère restaurable. La copie hors plateforme est ce qui protège d'une perte de la plateforme elle-même.
Vérif	Une sauvegarde déclenchée apparaît dans la liste avec sa date, sa taille et une vérification réussie. Elle peut être téléchargée ou copiée vers un emplacement externe.

ID	WF-ADM-0160-A
Titre	**Restauration**
Flex	F0
FBS	FBS-1.4
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.3
Corp	Un utilisateur habilité peut restaurer la plateforme depuis une sauvegarde de la liste, ou depuis une sauvegarde copiée hors de la plateforme. La restauration remplace l'intégralité des deux bases — Waterfall et fournisseur d'identité — par leur contenu sauvegardé, déconnecte les utilisateurs pendant sa durée, et n'est appliquée qu'après une confirmation qui énonce la date de la sauvegarde et le caractère irréversible de l'opération. Elle ne porte pas sur un projet isolé. Le journal d'audit (WF-SEC-0030) est conservé à travers la restauration : ses inscriptions absentes du journal restauré sont relues avant le remplacement des bases et réinscrites après lui, de même que la liste des sauvegardes et leur planification — fréquence, heure, rétention et copie externe (WF-ADM-0170) — ; les traitements en attente ou en cours dans les bases restaurées sont terminés en échec ; la restauration elle-même s'inscrit au journal une fois faite.
Motif	Une restauration est l'acte le plus destructeur de la plateforme : tout ce qui a été saisi après la sauvegarde disparaît. La confirmation doit dire ce qu'on perd. Restaurer un seul projet supposerait de réconcilier son référentiel avec celui du reste de la plateforme, ce qui n'est pas un acte d'exploitation mais une reprise de données.
Vérif	Après restauration d'une sauvegarde, la plateforme présente exactement les projets, révisions et comptes qu'elle contenait à la date de la sauvegarde, et rien de postérieur, hors

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	le journal d'audit, la liste des sauvegardes et leur planification, qui gardent leurs inscriptions, leurs sauvegardes et leurs réglages ; le journal nomme la restauration. Une tâche de fond en file ou en cours dans la sauvegarde est en échec après la restauration. La confirmation nomme la date de la sauvegarde. Aucune restauration partielle n'est proposée. Une inscription faite après la sauvegarde est encore présente après la restauration, et la dernière inscription est la restauration elle-même.

ID	**WF-ADM-0170-A**
Titre	**Planification et rétention des sauvegardes**
Flex	F0
FBS	FBS-1.4
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.3, PBS-5.3
Corp	Les sauvegardes sont planifiées à une fréquence et une heure choisies par un utilisateur habilité ; la planification livrée est quotidienne (WF-EXP-0050). Le nombre de sauvegardes conservées sur la plateforme est paramétrable ; au-delà, les plus anciennes sont supprimées, à l'exception de celles que l'utilisateur a marquées à conserver. Une sauvegarde planifiée peut être copiée automatiquement vers un emplacement externe paramétré ; l'échec de la copie est signalé comme celui de la sauvegarde. L'échec d'une sauvegarde planifiée est signalé sur l'écran d'état du système.
Motif	Une sauvegarde qu'il faut penser à lancer n'est pas faite le jour où l'on en a besoin. La rétention borne l'espace consommé ; les sauvegardes marquées — avant une migration, à la clôture d'un exercice — échappent à la rotation parce qu'on sait déjà qu'on y reviendra.
Vérif	Une sauvegarde planifiée quotidiennement est présente chaque jour dans la liste. Avec une rétention de sept, la huitième supprime la plus ancienne non marquée. Une sauvegarde marquée survit à la rotation. Une sauvegarde planifiée avec copie externe se retrouve sur l'emplacement paramétré. Un échec planifié, de sauvegarde ou de copie, apparaît comme alerte sur l'écran d'état. Sur une installation neuve, une sauvegarde est produite chaque jour sans qu'aucune planification ait été saisie.

3.4.2.5. FBS-1.5 : Journal d'audit

Le journal d'audit garde la trace des actions irréversibles ou structurantes ; ce qu'il inscrit, et combien de temps il le conserve, sont fixés par WF-SEC-0030. Cette fonction en est la consultation : un utilisateur habilité parcourt les inscriptions du journal et les filtre par période, auteur, action, projet et objet. Elle est en lecture seule : elle ne modifie ni ne supprime jamais une inscription.

ID	**WF-ADM-0190-A**
Titre	**Consultation du journal d'audit**
Flex	F0
FBS	FBS-1.5
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un utilisateur habilité consulte le journal d'audit (WF-SEC-0030) : la liste de ses inscriptions, de la plus récente à la plus ancienne, qui se filtre par période, par auteur, par action, par projet et par objet. Chaque inscription mène au projet concerné lorsque l'utilisateur peut le consulter (WF-ADM-0110), et le nomme par son libellé et son code sinon. La consultation est

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	soumise à la seule permission de consulter FBS-1.5, sans condition de contributeur, et est accessible sans qu'aucun projet ne soit ouvert. Elle ne propose ni modification ni suppression d'une inscription.
Motif	Un journal qu'on ne peut pas interroger ne prouve rien de plus qu'un journal qu'on peut réécrire. Les cinq filtres sont les cinq questions qu'on pose après coup : quand, qui, quoi, sur quelle affaire, sur quel objet. La permission est propre à la fonction parce que le journal cite tous les projets, y compris ceux que son lecteur ne peut pas ouvrir : il en voit l'acte, pas le contenu.
Vérif	Après le marquage d'une révision par un utilisateur, le journal filtré sur cet utilisateur et sur l'action de marquage présente une inscription datée du jour, qui nomme le projet et la révision. Filtré sur un mois sans aucune action, il ne présente rien. Une inscription sur un projet que le lecteur ne peut pas consulter nomme ce projet sans l'ouvrir. Aucune commande de la vue ne modifie ni ne supprime une inscription. Un utilisateur sans la permission de consulter FBS-1.5 n'atteint pas la vue. Après une restauration, une inscription qui cite un projet créé après la sauvegarde s'affiche avec le libellé et le code de ce projet, sans mener à lui.

3.4.3. FBS-2 : Portefeuille

Ce bloc regarde tous les projets à la fois. Il ne porte aucune donnée en propre : tout ce qu'il montre existe déjà dans les projets, et il ne fait que le sélectionner, le sommer et le rapporter. Il donne à l'entreprise la vue d'ensemble de sa production : la valeur du carnet, la tenue des budgets et des délais, l'adéquation de la charge à la capacité, l'exposition aux risques et l'argent dans le temps, ainsi que la santé du pilotage lui-même.

Trois règles valent pour tout le bloc. Le périmètre se choisit explicitement, par état de projet et par date (WF-PTF-0010). On somme d'abord, on divise ensuite : un indice de portefeuille est un rapport de sommes, jamais une moyenne d'indices (WF-PTF-0020). Et rien ne s'y saisit : ces vues consolident, elles ne modifient pas (WF-PTF-0030).

Deux limites viennent des blocs amont et il vaut mieux les connaître d'emblée. Le coût réel ne se ventile pas par nature, faute de correspondance avec l'ERP : les parts de main-d'œuvre, de matière et de sous-traitance se lisent sur le budget et le reste à engager, jamais sur la dépense. Et un projet n'appartient à aucun service : le filtre par nœud d'organisation ne sélectionne pas des projets, il ne découpe que leur main-d'œuvre, à travers les rôles.

ID	**WF-PTF-0010-A**
Titre	**Périmètre et date de calcul du portefeuille**
Flex	F0
FBS	FBS-2
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.2
Corp	Toute vue du portefeuille se calcule sur un périmètre choisi par l'utilisateur : les projets en cours, auxquels il peut ajouter les projets en chiffrage, et les projets terminés d'une période qu'il fixe. Elle se calcule à une date. Au jour courant, chaque projet contribue par sa révision courante et ses indicateurs au jour courant (WF-IND-0010). À une date passée, chaque projet contribue

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	par sa dernière révision marquée antérieure à cette date, avec les indicateurs de cette révision tels que WF-IND-0010 les fixe à sa date de marquage, et il est retenu dans le périmètre selon l'état qu'il avait à cette date (WF-CYC-0130). Le filtre par nœud d'organisation ne restreint que les lignes de main-d'œuvre dont le rôle relève du nœud.
Motif	Un portefeuille sans périmètre explicite mélange des offres qui ne se feront peut-être jamais et des projets clos depuis des années. La date de calcul par révision marquée est ce qui rend le portefeuille historisable : on peut tracer son indice de coût trimestre par trimestre. Le filtre par nœud ne peut pas faire plus que ce que le modèle permet, puisqu'un projet n'appartient à aucun service.
Vérif	Le même portefeuille calculé avec et sans les projets en chiffrage donne des valeurs différentes, et la différence égale la contribution de ces projets, pondérée par leur probabilité de gain, hors le pipeline brut et la vue des risques, où elle ne l'est pas (WF-PTF-0020). Calculé à une date passée, il ne change pas quand une révision est marquée après cette date. Un projet terminé aujourd'hui, en cours à une date passée, compte parmi les projets en cours du portefeuille calculé à cette date. Le filtre par nœud laisse inchangés les totaux hors main-d'œuvre. Un projet dont la revue vient d'être marquée et qui n'a pas de révision en cours contribue par cette revue.

ID	**WF-PTF-0020-A**
Titre	**Règle d'agrégation**
Flex	F0
FBS	FBS-2
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une grandeur de portefeuille est la somme des grandeurs correspondantes des projets du périmètre. Un indice ou un pourcentage de portefeuille est le rapport de ces sommes, jamais la moyenne des indices des projets. Un projet en chiffrage contribue à toute somme pour son montant pondéré par sa probabilité de gain (WF-PRJ-0090), à deux exceptions près : le pipeline brut (WF-PTF-0050), qui est précisément la somme non pondérée, et la vue des risques (WF-PTF-0090), qui compte des risques et leurs provisions telles qu'elles sont ; un projet en cours ou terminé contribue pour tout.
Motif	Une moyenne d'indices donne le même poids à une affaire de cinquante et à une affaire d'un million : elle ne mesure rien. Le rapport des sommes est la seule agrégation qui conserve le sens de l'indice — l'indice de coût du portefeuille est celui qu'aurait un projet unique qui les réunirait tous. La pondération par la probabilité de gain fait compter une offre pour ce qu'elle vaut.
Vérif	Deux projets de valeur acquise 100 et 1 000, de coût réel 200 et 1 000, donnent un indice de coût de portefeuille de 0,917, et non de 0,75. Une offre à 40 % de probabilité et 100 000 de devis contribue pour 40 000 à la valeur du pipeline.

ID	**WF-PTF-0030-A**
Titre	**Vues en consultation seule**
Flex	F0
FBS	FBS-2
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Les vues du portefeuille ne permettent aucune saisie. Elles sont accessibles à tout utilisateur qui en porte la permission, qu'il soit ou non contributeur des projets qu'elles agrègent, et donnent accès à chaque projet du périmètre que

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	l'utilisateur peut consulter (WF-ADM-0110) ; un projet qu'il ne peut pas ouvrir compte dans les totaux et figure dans les listes sous son libellé et son code, sans lien.
Motif	Le portefeuille est fait pour ceux qui décident sans faire : un manager y lit des projets auxquels il ne contribue pas, et c'est précisément pour cela que la liste des contributeurs ne restreint que la saisie (WF-PRJ-0060). Ouvrir le projet depuis la vue est ce qui permet de passer du constat à la cause.
Vérif	Un utilisateur habilité au portefeuille mais contributeur d'aucun projet consulte toutes les vues. Aucune vue ne propose de modifier une donnée. Un utilisateur habilité au portefeuille sans « consulter tous les projets », contributeur d'un seul projet du périmètre, voit les totaux de tous et n'ouvre que le sien.

3.4.3.1. FBS-2.1 : Portefeuille de projets

La liste des projets est la porte d'entrée du bloc : elle dit ce qu'il y a, dans quel état, et ce que cela vaut. Sa première fonction est d'établir la valeur du portefeuille, en distinguant ce qui est signé de ce qui ne l'est pas.

ID	**WF-PTF-0040-A**
Titre	**Liste des projets**
Flex	F0
FBS	FBS-2.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.2
Corp	La liste des projets présente, pour chaque projet du périmètre, son libellé, son code, son état, son budget de référence ou, en chiffrage, son devis courant et sa probabilité de gain, ses indices de coût et de délai avec leur zone, et la date de sa dernière révision marquée. Elle se filtre par état, par période et par recherche sur le libellé, se trie sur chaque colonne, et ouvre chaque projet que l'utilisateur peut consulter (WF-PTF-0030). Pour un projet en cours, la liste présente en outre la projection du chef de projet (WF-IND-0050) et son écart au budget de référence.
Motif	Un portefeuille se lit d'abord comme une liste triée : les projets en alerte en tête, les revues en retard, les gros devis en attente. Les colonnes retenues sont celles qui permettent ce tri sans ouvrir un projet.
Vérif	Chacune des colonnes citées est présente. Le tri par indice de coût place les projets en alerte en tête. Un projet en chiffrage affiche son devis et sa probabilité là où un projet en cours affiche son budget de référence. Un projet en cours de budget 1 000, de coût réel 500 et de reste à engager 550 affiche une projection de 1 050 et un écart de 50.

ID	**WF-PTF-0050-A**
Titre	**Valeur du portefeuille**
Flex	F0
FBS	FBS-2.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.2
Corp	Le portefeuille présente trois valeurs, calculées sur le périmètre : le carnet, somme des budgets de référence des projets en cours ; le pipeline, somme des devis courants des projets en chiffrage, présentée brute et pondérée par les probabilités de gain ; et le réalisé, somme des coûts réels du périmètre suivi des projets terminés sur la période choisie. Il présente en outre le taux

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	de transformation : la part des offres sorties de l'état Chiffrage sur la période — vers En cours ou vers Perdu, qu'elles appartiennent ou non au périmètre — qui sont passées à En cours.
Motif	Ces trois valeurs répondent à trois questions distinctes — ce qui est signé, ce qui pourrait l'être, ce qui a été livré — et les confondre est l'erreur la plus courante d'un tableau de bord. Le pipeline brut et pondéré côte à côte disent d'un regard si l'entreprise est optimiste. Le taux de transformation est ce que la probabilité de gain, figée à la contractualisation, permet de mesurer après coup.
Vérif	Le carnet ne compte que les projets en cours, le pipeline que les projets en chiffrage. Une offre à 40 % de probabilité contribue pour tout au pipeline brut et pour 40 % au pipeline pondéré. Sur dix offres sorties de l'état Chiffrage dans la période vers En cours ou vers Perdu, dont quatre passées à En cours, le taux de transformation vaut 40 % ; une onzième, abandonnée dans la période, ne le change pas.

3.4.3.2. FBS-2.2 : Plan de charge agrégé

Le plan de charge agrégé somme les plans de charge des projets pour mesurer le besoin en ressources, rôle par rôle et mois par mois. Il se compare à la capacité, et le taux de charge indique s'il faut embaucher, sous-traiter ou arbitrer.

ID	**WF-PTF-0060-A**
Titre	**Plan de charge agrégé**
Flex	F0
FBS	FBS-2.2
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Le plan de charge agrégé présente, par rôle de ressource et par mois, la somme des charges des projets du périmètre : sur le reste à engager pour les projets en cours, sur le devis pondéré par la probabilité de gain pour les projets en chiffrage lorsqu'ils sont inclus. Il présente en regard la capacité de chaque rôle et le taux de charge, rapport de la charge à la capacité, en signalant les mois où il dépasse 100 % et ceux où il est inférieur à un seuil que l'utilisateur choisit. Il se filtre par nœud d'organisation et s'étend sur un horizon choisi. Le seuil, le filtre et l'horizon sont des préférences d'affichage (WF-ADM-0040), conservées d'une consultation à l'autre comme les réglages d'une grille (WF-IHM-0060).
Motif	La charge d'un projet en cours est ce qu'il reste à faire, pas ce qui était prévu : d'où le reste à engager. Celle d'une offre ne vaut que ce qu'on a de chances de la gagner. La sous-capacité mérite d'être signalée autant que la surcharge : un rôle à 40 % pendant six mois est un problème de plan de charge, pas une bonne nouvelle.
Vérif	Sur deux projets en cours dont les restes à engager portent 100 et 150 heures d'un même rôle le même mois, le plan agrégé porte 250 heures. Une offre à 50 % avec 100 heures ajoute 50 heures quand le chiffrage est inclus, rien sinon. Un mois à 120 % de la capacité est signalé.

3.4.3.3. FBS-2.3 : Performance du portefeuille

La performance du portefeuille mesure la tenue des budgets et des délais sur l'ensemble des projets, avec les mêmes indices qu'un projet, agrégés par sommes. Elle y ajoute ce

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

qu'un projet seul ne peut pas montrer : la répartition des projets par zone de leurs indices — nominale, vigilance ou alerte, d'après les seuils du référentiel (WF-REF-0170) —, et l'évolution de l'ensemble dans le temps.

ID	WF-PTF-0070-A
Titre	**Indices et projections du portefeuille**
Flex	F0
FBS	FBS-2.3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.2
Corp	La performance du portefeuille présente, sur les projets en cours du périmètre : les indices de coût et de délai agrégés, avec leur zone ; les écarts de coût et de délai cumulés ; les trois projections à terminaison agrégées face au budget de référence agrégé — la projection au budget et celle du chef de projet comme sommes des projections des projets, la projection au rythme constaté comme le budget de référence agrégé divisé par l'indice de coût agrégé, non calculable tant que celui-ci ne l'est pas (WF-PTF-0020) ; la répartition des projets par zone de chaque indice ; et l'évolution des deux indices agrégés par trimestre, calculée aux dates passées selon WF-PTF-0010.
Motif	Un indice agrégé dit où en est l'entreprise ; la répartition par zone dit combien de projets tirent vers le bas ; l'évolution trimestrielle dit si cela s'améliore. Les trois lectures sont nécessaires : un indice à 0,95 stable et un indice à 0,95 en chute libre n'appellent pas la même décision.
Vérif	L'indice de coût agrégé est le rapport de la somme des valeurs acquises à la somme des coûts réels des projets du périmètre. La répartition par zone compte chaque projet une fois. L'évolution trimestrielle à une date passée ne change pas quand une révision est marquée après cette date. Sur deux projets de budget 1 000, de valeur acquise 400 et 500 et de coût réel 500 et 500, la projection au rythme constaté agrégée vaut 2 222 et non 2 250.

3.4.3.4. FBS-2.4 : Structure des coûts du portefeuille

La structure des coûts dit de quoi le portefeuille est fait : quelle part de main-d'œuvre, de matière, de sous-traitance, de provisions. Elle se lit sur ce qui a été budgété et sur ce qui reste à engager — jamais sur la dépense, que l'ERP ne ventile pas par nature.

ID	WF-PTF-0080-A
Titre	**Structure des coûts du portefeuille**
Flex	F0
FBS	FBS-2.4
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.2
Corp	La structure des coûts présente la ventilation par nature de coût du budget de référence agrégé et du reste à engager agrégé, en montant et en pourcentage, et la ventilation de la main-d'œuvre par nœud d'organisation. Elle ne présente aucune ventilation du coût réel par nature. Pour un projet en chiffrage, lorsqu'il est inclus, son devis courant pondéré par sa probabilité de gain tient lieu de budget de référence — hors lignes de provision, comme lui (WF-RIS-0050) — et, provisions comprises, de reste à engager (WF-PTF-0100).

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Motif	La part de sous-traitance, la part de matière et la part de main-d'œuvre sont les trois nombres qu'une direction demande pour savoir de quoi dépend sa production. Les lire sur le budget dit ce qu'on a promis ; sur le reste à engager, ce qu'on va faire. Le coût réel ne peut pas les donner, et l'écrire évite qu'on le cherche.
Vérif	La somme des parts par nature vaut cent pour cent, sur le budget comme sur le reste à engager. La ventilation par nœud ne porte que sur la main-d'œuvre. Aucune vue ne propose de ventilation du coût réel par nature. Une offre à 40 % dont le devis porte 100 de main-d'œuvre ajoute 40 à la main-d'œuvre du budget agrégé lorsqu'elle est incluse. Une offre incluse, à 40 %, dont le devis porte une ligne de provision pour risques de 50 n'ajoute rien à la nature de cette ligne dans le budget agrégé, et ajoute 20 à cette nature dans le reste à engager agrégé. Une ligne de 50 d'une nature hors main-d'œuvre, une provision pour aléas par exemple, ajoute 20 à sa nature dans l'un et dans l'autre.

3.4.3.5. FBS-2.5 : Risques du portefeuille

Les risques du portefeuille montrent ce que l'entreprise porte d'incertain, tous projets confondus : combien elle provisionne, quels risques pèsent le plus, et ce que ses provisions sont devenues.

ID	**WF-PTF-0090-A**
Titre	**Risques du portefeuille**
Flex	F0
FBS	FBS-2.5
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.2
Corp	La vue des risques présente, sur le périmètre : le total des provisions des risques identifiés ; les risques identifiés les plus lourds, tous projets confondus, classés par montant de provision, avec leur projet ; la matrice de risques remplie par le portefeuille, chaque case donnant le nombre de risques qu'elle contient ; et la couverture des risques agrégée (WF-RIS-0050) : la réserve de référence, face aux provisions restantes et au coût des risques survenus. Un projet en chiffrage, lorsqu'il est inclus, apporte ses risques identifiés et leurs provisions sans pondération ; la réserve et la couverture ne portent que sur les projets en cours et terminés du périmètre, un projet en chiffrage n'ayant pas de référence.
Motif	Un risque à 200 000 € pèse sur l'entreprise quel que soit le projet qui le porte : les voir tous ensemble est ce qui permet d'en discuter au bon niveau. La couverture agrégée — la réserve de référence face aux provisions restantes et au coût des risques survenus — dit, après coup, si l'entreprise provisionne juste, trop ou pas assez.
Vérif	Le total des provisions identifiées égale la somme des provisions des risques identifiés des projets du périmètre. La matrice compte chaque risque identifié une fois. La réserve agrégée est la somme des réserves des projets en cours et terminés du périmètre, et l'écart de couverture agrégé la différence des sommes. Un projet terminé inclus dans le périmètre compte dans la réserve agrégée et dans l'écart de couverture agrégé.

3.4.3.6. FBS-2.6 : Courbe en S du portefeuille

La courbe en S du portefeuille est la seule vue de ce bloc qui montre l'argent dans le temps, tous projets confondus : ce qu'ils devaient coûter, ce qu'ils ont coûté, ce qu'ils

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

coûteront — et, sur demande, quand l'argent sortira. C'est la somme des courbes en S des projets (WF-IND-0100), et rien d'autre.

ID	WF-PTF-0100-A
Titre	**Courbe en S du portefeuille**
Flex	F0
FBS	FBS-2.6
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.2
Corp	La courbe en S du portefeuille présente, mois par mois et sur l'horizon choisi, la somme des courbes de coûts cumulés des projets du périmètre (WF-IND-0100) : le budget de référence cumulé, le coût réel cumulé jusqu'à la date de calcul et, au-delà, la projection du chef de projet. Sur demande, elle présente les décaissements, passés et à venir, par la même règle que WF-IND-0100 appliquée à chaque projet. Pour un projet en chiffrage, lorsqu'il est inclus, les courbes sont celles de son devis courant, pondérées par sa probabilité de gain : hors lignes de provision pour la courbe du budget, comme pour la structure des coûts (WF-PTF-0080), et provisions comprises pour la projection.
Motif	La trésorerie et la tenue du budget se pilotent au niveau de l'entreprise, pas du projet : c'est la somme qui intéresse, et le mois où elle culmine. Ne rien recalculer ici, seulement sommer, garantit que le portefeuille et les projets racontent la même histoire, et que la vue du portefeuille a les mêmes modes que celle du projet.
Vérif	Chaque point de la courbe agrégée égale la somme des points de ce mois sur les projets du périmètre, pour chacune des trois courbes et en mode décaissement. Un projet en chiffrage à 40 % contribue pour 40 % de ses courbes lorsqu'il est inclus. Une offre incluse à 40 %, dont le devis porte 100 hors provisions et une provision de 50, apporte 40 au budget cumulé final et 60 à la projection.

3.4.3.7. FBS-2.7 : Santé du pilotage

Tous les indicateurs précédents valent ce que valent les revues qui les alimentent. Cette vue dit si le pilotage lui-même est tenu : qui n'a pas fait sa revue, qui n'a pas réexaminé ses risques, qui n'a pas importé ses coûts. C'est la vue qui permet de faire confiance aux autres.

ID	WF-PTF-0110-A
Titre	**Santé du pilotage**
Flex	F0
FBS	FBS-2.7
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.2
Corp	La vue de santé du pilotage présente, sur les projets en cours du périmètre : ceux dont la dernière révision marquée est plus ancienne que le délai maximal entre deux revues (WF-REF-0180) ; ceux dont des risques identifiés n'ont pas été réexaminés depuis leur dernière révision marquée ; ceux dont aucun coût réel n'a été importé depuis leur dernière révision marquée ; et les jalons inscrits au suivi temps/temps dont la date de référence est dépassée sans qu'ils soient terminés. Chaque signal ouvre le projet concerné, lorsque l'utilisateur peut le consulter (WF-ADM-0110).

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Motif	Un indice de coût calculé sur une revue vieille de six mois ne dit rien : la santé du pilotage est la condition de validité de tout le reste. Les quatre signaux sont ceux dont l'absence rend les autres vues trompeuses, et ils se constatent sans jugement — une date est dépassée ou ne l'est pas.
Vérif	Un projet en cours sans révision marquée depuis plus que le délai maximal apparaît dans la vue, et en disparaît au marquage suivant. Un jalon contractuel dont la date de référence est passée et qui n'est pas terminé apparaît, et disparaît à sa terminaison.

3.4.4. FBS-3 : Paramètres applicatifs

Ce bloc porte le référentiel commun de l'entreprise : ce qui est partagé par tous les projets et qu'aucun projet ne redéfinit pour lui-même. Il se divise en quatre :

- les **paramètres de coûts** définissent la nature des dépenses et le coût d'une heure ;
- les **paramètres de ressources** définissent les rôles, leur rattachement dans l'organisation et leur calendrier ;
- les paramètres de risques fixent les bornes de la matrice (FBS-3.3) ;
- les paramètres d'indicateurs fixent les seuils des indices et le rythme des revues (FBS-3.4).

Deux règles valent pour les objets des deux premières familles : rien ne se supprime, tout se désactive (WF-REF-0010), et une modification du référentiel n'impose jamais de retoucher un projet (WF-REF-0020, WF-REF-0130) ; WF-REF-0130 dit aussi comment les paramètres des deux dernières sont lus par les révisions marquées. Enfin, le référentiel doit atteindre un minimum avant qu'un projet puisse être créé : c'est l'objet de WF-CYC-0120.

ID	**WF-REF-0010-A**
Titre	**Désactivation des objets du référentiel**
Flex	F0
FBS	FBS-3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Les nœuds d'organisation, rôles de ressources, natures de coût, catégories de coût et calendriers ne se suppriment pas : ils se désactivent, et peuvent être réactivés. Une ligne de devis ou de reste à engager qui emploie un objet désactivé le signale visuellement. Désactiver une nature de coût désactive ses catégories ; une catégorie ne peut être réactivée que si sa nature est active. Un objet désactivé n'est plus proposé à la saisie, et reste lisible partout où il est employé.
Motif	Le référentiel doit pouvoir être nettoyé sans toucher aux projets qui l'emploient. Supprimer un objet laisserait des lignes sans rôle, sans catégorie ou sans calendrier.
Vérif	Aucun écran ne propose de supprimer un objet du référentiel. Un objet désactivé n'apparaît plus dans les listes de choix, mais reste affiché sur les éléments qui l'emploient. Une fois

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	réactivé, il est de nouveau proposé. Après désactivation d'un rôle de ressource, les lignes qui le portent sont signalées dans la grille de devis et dans celle du reste à engager, et restent lisibles. La désactivation d'une nature désactive ses catégories. La réactivation d'une catégorie dont la nature est désactivée est refusée.

ID	WF-REF-0020-A
Titre	**Désactivation sans effet sur les projets**
Flex	F0
FBS	FBS-3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	La désactivation d'un objet du référentiel n'impose aucune modification aux données de projet qui l'emploient : révisions, tâches, lignes de devis et de reste à engager.
Motif	Une réorganisation de l'entreprise ne doit pas obliger les chefs de projet à réaffecter les lignes de leurs projets en cours.
Vérif	On désactive un rôle de ressource et une catégorie de coût employés par une révision en cours. La révision reste calculable et peut être marquée sans que ses lignes soient modifiées.

ID	WF-REF-0130-A
Titre	**Modification sans effet rétroactif**
Flex	F0
FBS	FBS-3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	La modification d'un objet du référentiel — libellé, rattachement à une catégorie ou à un calendrier, capacité, taux — n'affecte aucune révision marquée, qui conserve les valeurs employées au moment de son marquage. Les bornes de la matrice de risques, les seuils d'alerte et le délai maximal entre deux revues ne sont pas conservés par les révisions : une révision marquée est toujours lue avec leurs valeurs courantes, comme à travers l'organigramme courant (§3.4.4.2.1) ; ses indicateurs conservés (WF-DAT-0040) ne changent pas, seule la zone qui les qualifie peut changer.
Motif	Un taux corrigé en cours d'année déplacerait sinon le budget de référence de tous les projets déjà pilotés, et l'écart constaté le mois suivant ne se distinguerait plus d'une dérive réelle. C'est la condition pour qu'un budget de référence reste une référence.
Vérif	Après correction d'un taux horaire et changement de la catégorie d'un rôle, les montants d'une révision marquée qui les employait sont identiques à ceux relevés avant la modification. Après abaissement du seuil d'alerte, la zone de l'indice de coût d'une révision marquée peut changer, sa valeur non.

ID	WF-REF-0150-A
Titre	**Affichage des objets désactivés**
Flex	F0
FBS	FBS-3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Les listes du référentiel ne présentent que les objets actifs, et permettent d'afficher également les objets désactivés.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Motif	Un référentiel dont rien ne se supprime accumule les objets désactivés au fil des réorganisations. Les afficher par défaut rendrait les listes inutilisables ; les cacher complètement empêcherait de réactiver ce qui a été désactivé par erreur.
Vérif	Un objet désactivé n'apparaît pas dans la liste par défaut, apparaît lorsque l'affichage des objets désactivés est demandé, et peut y être réactivé.

3.4.4.1. FBS-3.1 : Paramètres de coûts

Deux paramétrages distincts, souvent confondus. Les natures et les catégories décrivent ce qu'est une dépense : elles servent à la ventiler dans le devis et à la nommer en comptabilité. Les taux horaires disent combien elle coûte, année par année. La correspondance de l'extraction des coûts réels, elle, dit comment lire les coûts que l'ERP a engagés.

ID	**WF-REF-0140-A**
Titre	**Devise de l'installation**
Flex	F0
FBS	FBS-3.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Tous les montants de l'installation sont exprimés dans une devise unique, choisie à l'installation. Waterfall ne convertit aucun montant.
Motif	La devise ne sert qu'à l'affichage. Gérer plusieurs devises supposerait des taux de change et leur historisation, c'est-à-dire de la gestion financière, que le périmètre exclu écarte.
Vérif	La devise apparaît partout où un montant est affiché ou exporté, et aucun écran ne propose d'en changer ni d'en saisir une seconde.

3.4.4.1.1. FBS-3.1.1 : Nature et catégories de coûts

La nature est le niveau que l'utilisateur voit dans son devis : main-d'œuvre, fourniture, frais, unité d'œuvre, provision pour risques. La catégorie est le niveau que la comptabilité reconnaît, et c'est elle qui porte le taux horaire. Les deux se paramètrent ici, avec leurs codes (WF-REF-0030, WF-REF-0040).

Le type d'une nature — main-d'œuvre, hors main-d'œuvre ou provision pour risques — commande la façon dont ses lignes se saisissent et se chiffrent. C'est pourquoi il se fige dès qu'une catégorie de la nature est employée, porte un taux ou sert à un rôle. Le type provision pour risques ne porte que les provisions que Waterfall calcule à partir des risques ; une provision saisie et non pondérée — une provision pour aléas, par exemple — relève d'une nature hors main-d'œuvre.

ID	**WF-REF-0030-A**
Titre	**Natures de coût**
Flex	F0
FBS	FBS-3.1.1

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une nature de coût porte un code unique, un nom, et un type parmi main-d'œuvre, hors main-d'œuvre et provision pour risques. Ce type ne peut plus être modifié dès qu'une catégorie rattachée à la nature est employée par une ligne de devis ou de reste à engager, porte un taux horaire ou est rattachée à un rôle de ressource. Une nature de type provision pour risques et une catégorie qui lui est rattachée sont créées à l'amorçage de l'installation (WF-EXP-0020). Les lignes de provision des risques portent la catégorie que chaque risque désigne (WF-RIS-0010).
Motif	La nature est ce que le devis ventile et affiche. Son type détermine le traitement des lignes de devis : en heures chiffrées par un taux horaire, en quantité et débours, ou en montant calculé à partir d'un risque. Le modifier après coup rendrait incohérentes les lignes déjà saisies.
Vérif	Une nature de chacun des trois types peut être créée. La création d'une nature dont le code existe déjà est refusée. La modification du type est refusée pour une nature dont une catégorie est employée, porte un taux ou est rattachée à un rôle de ressource. Sur une installation neuve, la nature de type provision pour risques et sa catégorie existent. Une fois saisis la catégorie de main-d'œuvre et le rôle de ressource qu'exige WF-CYC-0120, un projet se crée, et la déclaration d'un risque y aboutit sans qu'aucune catégorie de provision ait été saisie. La désactivation de la dernière catégorie active de type provision pour risques est acceptée ; la création d'un projet (WF-CYC-0120), la déclaration d'un risque et le retour d'un risque écarté à l'état identifié (WF-RIS-0010) sont alors refusés.

ID	**WF-REF-0040-A**
Titre	**Catégories de coût**
Flex	F0
FBS	FBS-3.1.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une catégorie de coût est rattachée à une nature de coût, et porte un code comptable unique et un libellé. Le code est documentaire : il n'intervient dans aucun calcul ni dans l'import des coûts réels (WF-INTF-0140), qui ne ventile pas par nature ; les fichiers de devis et de reste à engager désignent la catégorie d'une ligne hors main-d'œuvre par ce code (annexe B). Une catégorie employée par une ligne de devis ou de reste à engager ne se rattache qu'à une nature du même type que la sienne. Une catégorie qui porte des taux horaires, ou à laquelle un rôle de ressource est rattaché, ne quitte pas la main-d'œuvre.
Motif	La catégorie est ce par quoi la comptabilité nomme la dépense, et elle porte le taux horaire. Distinguer la catégorie de la nature permet d'avoir à la fois une ventilation lisible au devis et une correspondance avec le plan comptable, même si l'import des coûts réels ne s'en sert pas : le code permet à un contrôleur de gestion de retrouver la catégorie dans ses propres outils.
Vérif	La création d'une catégorie sans nature est refusée. La création d'une catégorie dont le code comptable existe déjà est refusée. La création d'une catégorie sans libellé est refusée. Le rattachement d'une catégorie employée à une nature d'un autre type est refusé, de même que celui d'une catégorie qui porte un taux, ou à laquelle un rôle de ressource est rattaché, à une nature hors main-d'œuvre ; le rattachement d'une catégorie inemployée, sans taux ni rôle, à une nature d'un autre type est accepté.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

3.4.4.1.2. FBS-3.1.2 : Taux horaires

Les taux se présentent comme une grille : une ligne par catégorie de main-d'œuvre, une colonne par année (WF-REF-0050). Ils sont exprimés dans la devise de l'installation (WF-REF-0140).

Un taux est une valeur constatée, jamais projetée : le chiffrage n'emploie que celui de l'année de référence, et le taux d'inflation du projet se charge des années suivantes. Un utilisateur habilité ajoute la colonne de la nouvelle année et la renseigne (WF-REF-0060) ; aucune colonne n'apparaît d'elle-même. Un taux déjà saisi reste corrigible, sans qu'aucune révision marquée n'en soit affectée (WF-REF-0130).

ID	WF-REF-0050-A
Titre	**Taux horaires annuels**
Flex	F0
FBS	FBS-3.1.2
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une catégorie de coût dont la nature relève de la main-d'œuvre porte au plus un taux horaire par année, exprimé dans la devise de l'installation. Les catégories des autres natures ne portent pas de taux.
Motif	Le taux est annuel pour que tout chiffrage parte d'une base constatée, et non d'une base projetée par l'inflation depuis une année de plus en plus lointaine.
Vérif	La saisie d'un second taux pour une même catégorie et une même année est refusée. Aucun taux ne peut être saisi pour une catégorie hors main-d'œuvre.

ID	WF-REF-0060-A
Titre	**Taux de l'année en cours**
Flex	F0
FBS	FBS-3.1.2
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un utilisateur habilité peut ajouter à la grille des taux une colonne pour une année qui n'en a pas encore, et la renseigner. Aucune colonne n'est créée automatiquement.
Motif	Les taux d'une année nouvelle sont des valeurs constatées, souvent connues après le début de l'année, parfois négociées. Créer la colonne à la demande évite qu'une grille se remplisse de colonnes vides au fil des ans, et laisse l'initiative à qui détient l'information.
Vérif	L'ajout d'une colonne pour une année déjà présente est refusé. Une colonne ajoutée est vide, et les taux des années précédentes sont inchangés.

3.4.4.1.3. FBS-3.1.3 : Correspondance de l'extraction des coûts réels

L'extraction de l'ERP nomme ses colonnes à sa façon : la correspondance dit, pour l'installation, quel intitulé donne chaque colonne lue et quelles colonnes sont conservées (WF-REF-0190).

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

ID	WF-REF-0190-A
Titre	**Correspondance de l'extraction des coûts réels**
Flex	F0
FBS	FBS-3.1.3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un utilisateur habilité déclare la correspondance entre l'extraction de l'ERP et le format « Coûts réels » (annexe B) : pour chacune des colonnes lues — élément d'OTP, numéro de pièce, poste, date de pièce, montant —, le ou les intitulés qui la désignent dans l'extraction, et les colonnes de l'extraction conservées à titre d'information (WF-CRE-0010). Les intitulés se comparent sans égard à la casse, aux accents ni aux espaces en bout. Le poste est facultatif, les quatre autres colonnes lues sont exigées. Une colonne de l'extraction qui n'est ni lue ni déclarée conservée est ignorée, et le compte rendu de l'import la nomme. La correspondance est vide à l'installation : tant que les quatre colonnes exigées n'ont pas d'intitulé, l'import des coûts réels (WF-INTF-0140) est refusé en nommant la condition manquante. Sa modification vaut pour les imports suivants et ne change aucune ligne déjà importée.
Motif	L'extraction sort de l'ERP avec ses propres intitulés, qui dépendent de l'ERP, de son paramétrage et de la langue de qui l'extrait : les fixer dans Waterfall obligerait à renommer des colonnes à chaque revue périodique. Déclarer une à une les colonnes conservées fait de chaque donnée copiée de l'ERP un choix de l'entreprise : une extraction porte souvent des colonnes nominatives, comme le nom d'un salarié et le coût de son mois, que le suivi d'un projet n'a pas à connaître (§4.6.1).
Vérif	Sur une installation neuve, l'import d'un fichier de coûts réels est refusé et nomme la correspondance à régler. Après déclaration de « Elément d'OTP », « N° pièce référence », « Date de la pièce » et « Val./Devise objet », une extraction dont l'en-tête est « Élément d'OTP » s'importe. Une colonne « Nom Matricule » non déclarée n'est pas conservée, et le compte rendu la nomme ; déclarée conservée, elle est restituée à la consultation des lignes importées ensuite. Une extraction à laquelle manque une colonne exigée est refusée, et le message nomme la colonne attendue.

3.4.4.2. FBS-3.2 : Paramètres de ressources

Trois paramétrages qui se complètent :

- l'arbre d'organisation dit où se situe un poste,
- le rôle de ressource décrit ce poste et ce qu'il coûte,
- le calendrier dit quand il travaille.

3.4.4.2.1. FBS-3.2.1 : Arbre d'organisation

L'arbre reproduit l'organigramme de l'entreprise, sans limite de profondeur (WF-REF-0070). Il sert à classer les rôles de ressources et à les regrouper par service ou département dans le plan de charge. Une réorganisation se traduit par des désactivations en cascade : les rôles ne se déplacent pas d'un nœud à l'autre, ils sont recréés sous les nouveaux nœuds (WF-REF-0080). Un nœud, lui, peut être déplacé dans l'arbre. Les

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

regroupements par service, notamment le plan de charge agrégé, sont toujours lus à travers l'organigramme courant : déplacer un nœud change donc la présentation des données passées, sans en changer les valeurs.

ID	WF-REF-0070-A
Titre	**Arbre d'organisation**
Flex	F0
FBS	FBS-3.2.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	L'organisation est un arbre de nœuds sans limite de profondeur. Chaque nœud porte un code unique et un libellé. Un nœud peut être déplacé sous un autre nœud actif ou à la racine ; ses descendants et les rôles qui y sont rattachés le suivent, et rien d'autre ne change.
Motif	L'arbre représente l'organigramme de l'entreprise, dont la profondeur varie d'une entreprise à l'autre. Il sert à rattacher les rôles de ressources, et à les regrouper par service ou département.
Vérif	Un arbre de six niveaux peut être créé. La création d'un nœud dont le code existe déjà est refusée. Le déplacement d'un nœud sous un autre emporte ses descendants et ses rôles ; le plan de charge agrégé filtré sur le nœud d'arrivée inclut désormais ces rôles, et les valeurs par rôle sont inchangées. Le déplacement sous un nœud désactivé est refusé.

ID	WF-REF-0080-A
Titre	**Désactivation en cascade**
Flex	F0
FBS	FBS-3.2.1, FBS-3.2.2
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Désactiver un nœud désactive ses descendants et les rôles de ressources qui y sont rattachés. Un nœud ne peut être réactivé que si son parent est actif, et un rôle que si son nœud est actif.
Motif	Lors d'une réorganisation, les services changent de périmètre et les rôles sont redistribués. Ils sont recréés sous les nouveaux nœuds plutôt que déplacés. La règle garantit qu'aucun objet actif ne subsiste dans un service fermé.
Vérif	La désactivation d'un nœud portant deux niveaux de descendants et des rôles les désactive tous. La réactivation d'un rôle dont le nœud est désactivé est refusée.

3.4.4.2.2. FBS-3.2.2 : Rôles de ressources

Un rôle représente un poste, par exemple « Ingénieur logiciel », et non une personne. Ses trois rattachements sont obligatoires, car chacun sert à quelque chose : le nœud le place dans l'organigramme, la catégorie fixe son taux, le calendrier donne ses jours travaillés (WF-REF-0090). Sa capacité, unique et invariable, est ce que le plan de charge confronte à la charge des projets (WF-REF-0100).

ID	WF-REF-0090-A

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Titre	Rattachements d'un rôle de ressource
Flex	F0
FBS	FBS-3.2.2
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un rôle de ressource porte un code unique et un libellé. Il est rattaché à un nœud d'organisation, à une catégorie de coût dont la nature relève de la main-d'œuvre, et à un calendrier. Les trois rattachements sont obligatoires, et désignent des objets actifs au moment où ils sont faits. Le nœud d'un rôle ne se modifie pas après sa création : un rôle qui change de service est désactivé et recréé sous le nouveau nœud (WF-REF-0080) ; sa catégorie et son calendrier restent modifiables, vers des objets actifs.
Motif	Chaque rattachement a un usage : le nœud place le rôle dans l'organigramme, la catégorie fixe son taux horaire, et le calendrier convertit les durées en dates. Une catégorie hors main-d'œuvre ne porte pas de taux : elle ne pourrait pas chiffrer le rôle.
Vérif	La création d'un rôle auquel manque l'un des trois rattachements est refusée, de même que son rattachement à une catégorie hors main-d'œuvre ou à un objet désactivé. La création d'un rôle dont le code existe déjà est refusée. La modification du nœud d'un rôle existant est refusée ; celle de sa catégorie, vers une catégorie de main-d'œuvre active, est acceptée.

ID	WF-REF-0100-A
Titre	Capacité d'un rôle
Flex	F0
FBS	FBS-3.2.2
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un rôle de ressource porte une capacité unique : un nombre d'heures disponibles par mois, et l'effectif auquel elles correspondent. La capacité ne varie pas dans le temps. Seul le nombre d'heures est comparé au plan de charge.
Motif	Le plan de charge compare une charge à une capacité stable. Une capacité datée ferait de Waterfall un outil de gestion du personnel, ce que le périmètre exclu écarte.
Vérif	Un rôle ne porte qu'une capacité, sans date de validité. Le plan de charge agrégé compare la charge mensuelle de chaque rôle à son nombre d'heures.

3.4.4.2.3. FBS-3.2.3 : Calendriers

Un calendrier se résume à un libellé et sept valeurs, une par jour de la semaine (WF-REF-0110). Il décrit le rythme d'un rôle, pas d'une personne : ni jours fériés, ni temps partiels. L'un d'eux est désigné par défaut et s'applique aux tâches qui ne portent aucune ligne de main-d'œuvre (WF-REF-0120, WF-PLA-0010).

ID	WF-REF-0110-A
Titre	Contenu d'un calendrier
Flex	F0
FBS	FBS-3.2.3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Corp	Un calendrier porte un libellé unique et donne, pour chacun des sept jours de la semaine, un nombre d'heures travaillées par le rôle qui l'emploie. Il ne gère ni les jours fériés ni les temps partiels.
Motif	Le calendrier ne sert qu'à convertir une durée en dates. Il décrit la semaine de travail d'un rôle, pas celle d'une personne.
Vérif	Un calendrier se saisit par un libellé et sept valeurs d'heures, du lundi au dimanche, et aucune autre donnée n'est demandée ; deux calendriers de même libellé sont refusés.

ID	**WF-REF-0120-A**
Titre	**Calendrier par défaut**
Flex	F0
FBS	FBS-3.2.3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un et un seul calendrier actif est désigné par défaut. Il ne peut être désactivé qu'après qu'un autre calendrier a été désigné par défaut.
Motif	Le calendrier par défaut s'applique aux tâches auxquelles aucun rôle n'est affecté, et la création d'un projet l'exige (WF-CYC-0120). Sans lui, aucune durée ne pourrait être convertie en dates.
Vérif	Désigner un calendrier par défaut retire cette désignation au précédent. La désactivation du calendrier par défaut est refusée tant qu'un autre n'a pas été désigné.

3.4.4.3. FBS-3.3 : Paramètres de risques

Ce paragraphe ne porte aujourd'hui qu'un seul paramètre : les bornes de la matrice qui classe les risques d'un projet (WF-REF-0160). Elles sont communes à tous les projets parce qu'elles traduisent la politique de risques de l'entreprise : le niveau à partir duquel un risque devient préoccupant ne dépend pas de l'affaire, mais de ce que l'entreprise accepte de porter. Exprimées en pourcentage de l'assiette du projet — son budget de référence ou, avant lui, son devis courant hors provisions —, elles restent comparables d'un projet à l'autre, quelle que soit sa taille.

ID	**WF-REF-0160-A**
Titre	**Matrice de risques**
Flex	F0
FBS	FBS-3.3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Le référentiel porte les bornes de la matrice de risques : trois bornes de probabilité, en pourcentage, et trois bornes de gravité, exprimées en pourcentage de l'assiette du projet — son budget de référence ou, tant qu'il n'en a pas, le total hors provisions du devis de sa révision courante. Elles délimitent quatre niveaux sur chaque axe ; une valeur égale à une borne relève du niveau supérieur.
Motif	Une gravité est un montant, et un même montant ne pèse pas de la même façon sur une affaire d'un million et sur une affaire de cinquante : la rapporter au budget de référence est ce qui rend la matrice comparable d'un projet à l'autre. Paramétrer les bornes plutôt que les fixer laisse chaque entreprise retrouver l'échelle de sa politique de risques.
Vérif	Les six bornes sont saisissables et ordonnées. Avec des bornes de gravité à 1 %, 5 % et 10 %, un risque de gravité 60 est au troisième niveau sur un projet de budget 1 000 (6 %) et au

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	deuxième sur un projet de budget 2 000 (3 %). Sur un projet en chiffrage, un risque est classé d'après le total hors provisions de son devis courant ; la désignation de la révision de référence ne change pas son niveau si ce total égale le budget de référence. Avec des bornes de gravité à 1 %, 5 % et 10 %, un risque de gravité 50 sur un projet de budget 1 000 est au troisième niveau.

3.4.4.4. FBS-3.4 : Paramètres d'indicateurs

Les indices de coût et de délai n'ont de sens que comparés à des seuils : à partir de quel écart un projet mérite-t-il l'attention, puis l'alerte ? Ces seuils traduisent la tolérance de l'entreprise, non celle d'un projet, et se paramètrent donc ici, comme les bornes de la matrice de risques.

ID	WF-REF-0170-A
Titre	**Seuils d'alerte des indices**
Flex	F0
FBS	FBS-3.4
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Le référentiel porte, pour l'indice de coût et pour l'indice de délai, deux seuils : un seuil de vigilance et un seuil d'alerte, exprimés comme des valeurs de l'indice inférieures à 1. Un indice supérieur ou égal au seuil de vigilance est nominal ; inférieur au seuil de vigilance et supérieur ou égal au seuil d'alerte, il est en vigilance ; inférieur au seuil d'alerte, il est en alerte.
Motif	Un indice à 0,95 est acceptable pour certaines entreprises et préoccupant pour d'autres. Paramétrer les seuils plutôt que les fixer laisse chaque entreprise retrouver sa propre tolérance, et les rend communs à tous les projets, ce qui rend les projets comparables entre eux.
Vérif	Les quatre seuils sont saisissables, et le seuil d'alerte de chaque indice est inférieur à son seuil de vigilance. Un indice traverse les trois zones lorsque sa valeur décroît de 1 à 0,5, avec des seuils fixés à 0,9 et 0,8. Avec des seuils à 0,9 et 0,8, un indice de 0,9 est nominal et un indice de 0,8 en vigilance.

ID	WF-REF-0180-A
Titre	**Délai maximal entre deux revues**
Flex	F0
FBS	FBS-3.4
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Le référentiel porte le délai maximal attendu entre deux révisions marquées d'un projet en cours, exprimé en semaines. Un projet dont la dernière révision marquée est plus ancienne est signalé par la vue de santé du pilotage (WF-PTF-0110).
Motif	Le rythme des revues est une règle de l'entreprise, non d'un projet : c'est elle qui décide qu'une revue mensuelle est due, ou trimestrielle. Le porter au référentiel rend le signal commun à tous les projets.
Vérif	Le délai est saisissable en semaines. Un projet dont la dernière révision marquée date de plus que ce délai est signalé ; il ne l'est plus après un marquage.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

3.4.5. FBS-4 : Projets

Ce bloc est le cœur du travail quotidien : tout ce qu'un projet porte et tout ce qu'on y fait, de sa création à sa clôture. Il suit l'ordre dans lequel un projet se construit — ses révisions, ses paramètres, son planning, son chiffrage —, puis celui dans lequel il se pilote — son reste à engager, ses risques, ses coûts réels, ses indicateurs.

Deux choses conditionnent tout le reste. Ce qui est modifiable dépend de l'état du projet et de celui de ses révisions : une révision marquée ne bouge plus, un projet terminal non plus. Et le planning et le devis ne sont pas deux ouvrages distincts mais deux vues d'un même arbre, ce qui explique qu'une action dans l'un se répercute dans l'autre.

3.4.5.1. FBS-4.1 : Gestion des révisions

Une révision est la mémoire du projet. Tant qu'elle est en cours d'élaboration, elle est l'endroit où tout se passe : la saisie, les imports, la réestimation. Une fois marquée, elle ne bouge plus, et le travail continue dans la suivante.

Ce paragraphe porte ce qui fait vivre cette chaîne : créer une révision, la marquer, désigner celle qui fait référence, et y fusionner ce qu'un avenant apporte. Les structures de coûts qu'elle contient sont décrites au §3.2.3, leur contenu aux paragraphes FBS-4.3 à FBS-4.6.

ID	WF-REV-0010-A
Titre	**Unicité de la révision en cours**
Flex	F0
FBS	FBS-4.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un projet comporte au plus une révision en cours d'élaboration. Sa création reprend les structures de la dernière révision marquée, s'il en existe une, hors celles qu'une fusion ou une survenance a consommées (WF-REV-0100), ainsi que les valeurs du référentiel qu'elles emploient. Une révision en cours peut être abandonnée tant qu'elle n'est pas marquée ; le projet revient alors à son état à la dernière révision marquée. Lorsqu'il n'existe aucune révision marquée, l'abandon laisse le projet sans révision ; il reste à l'état Chiffrage (WF-CYC-0020), et une nouvelle révision peut être créée.
Motif	Toutes les exigences du document parlent de « la » révision en cours : les imports s'y appliquent, les saisies et les réestimations aussi. Plusieurs brouillons simultanés obligeraient à dire lequel reçoit quoi. Partir de la dernière révision marquée évite par ailleurs de ressaisir ce qui n'a pas changé.
Vérif	La création d'une seconde révision en cours est refusée tant que la première n'est pas marquée. Une révision créée à partir d'une révision marquée porte les mêmes tâches et les mêmes lignes, hors celles des structures qu'elle ne reprend pas (WF-REV-0100) ; à année de référence égale, elle porte aussi les mêmes valeurs de référentiel ; sinon, elle porte les mêmes rôles, calendriers et catégories, et, pour chaque catégorie dont la mise à jour de

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	WF-REV-0060 n'a pas été acceptée, le taux précédent projeté par le taux d'inflation du projet jusqu'à la nouvelle année de référence. Après abandon d'une révision en cours, le projet présente les données de la dernière révision marquée, et une nouvelle révision peut être créée. L'abandon de l'unique révision d'un projet en chiffrage le laisse sans révision, à l'état Chiffrage, et la création d'une révision y est de nouveau proposée.

ID	**WF-REV-0020-A**
Titre	**Marquage d'une révision**
Flex	F0
FBS	FBS-4.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.2
Corp	Le marquage d'une révision exige un nom de version, et permet d'y joindre une description. Une révision marquée n'est plus modifiable, par aucun moyen : ni saisie, ni import, ni traitement automatique. Le nom de version est unique parmi les révisions marquées du projet.
Motif	Le nom de version est ce que le client connaît : c'est lui qui relie une révision à l'offre qui lui a été remise. La description recueille les hypothèses de chiffrage, qui expliquent des écarts qu'aucun montant ne raconte. L'immuabilité, elle, est ce qui donne son sens au budget de référence.
Vérif	Le marquage est refusé tant que le nom de version n'est pas renseigné. Toute tentative de modification d'une révision marquée est refusée, quel que soit le point d'entrée. Le marquage d'une révision sous un nom de version déjà employé dans le projet est refusé.

ID	**WF-REV-0030-A**
Titre	**Contenu de l'instantané**
Flex	F0
FBS	FBS-4.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une révision conserve les valeurs du référentiel employées par ses structures — rôles de ressources, calendriers, catégories de coût et taux horaires — ainsi que les paramètres qui ont servi à la calculer ou à la qualifier : son année de référence, le taux d'inflation et la probabilité de gain du projet.
Motif	Une révision doit rester lisible et recalculable des années plus tard, après des réorganisations et des corrections de taux. Conserver les seules valeurs employées, et non le référentiel entier, suffit à cela sans dupliquer ce que personne ne regardera. L'absence d'effet des modifications ultérieures est posée par WF-REF-0130. Le taux d'inflation entre dans le montant de chaque ligne : sans lui, la révision ne se recalcule pas. La probabilité de gain dit ce qu'on pensait de l'offre au moment de la remettre, ce que l'historique des offres perdues ou gagnées permettra de confronter au résultat.
Vérif	Après désactivation d'un rôle et correction de son taux horaire, une révision marquée qui les employait affiche toujours le rôle et les montants d'origine. La modification du taux d'inflation ou de la probabilité de gain du projet laisse inchangées les valeurs conservées par une révision marquée.

ID	**WF-REV-0040-A**
Titre	**Désignation de la révision de référence**
Flex	F0
FBS	FBS-4.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.2

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Corp	La révision de référence est désignée par l'utilisateur parmi les révisions marquées, à la contractualisation. Cette désignation peut être corrigée tant que le projet n'a reçu aucun coût réel et qu'aucune révision n'a été marquée depuis. Au-delà, la référence ne se déplace plus qu'à la contractualisation d'un avenant.
Motif	Pendant le chiffrage, plusieurs offres coexistent et l'utilisateur seul sait laquelle a été retenue. Une fois le projet lancé, déplacer la référence à la main déplacerait le budget de référence et les jalons contractuels sans qu'aucun acte contractuel ne le justifie : le seul événement qui les déplace est l'avenant. Une désignation erronée — l'offre v2 au lieu de la v3 effectivement contractualisée — fausserait le budget de référence, les jalons contractuels et tous les indicateurs de valeur acquise. La corriger doit rester possible tant qu'elle n'a eu aucune conséquence, c'est-à-dire tant qu'aucun coût réel n'est arrivé et qu'aucune révision n'a été marquée depuis la désignation.
Vérif	La désignation manuelle est proposée tant que le projet n'a ni coût réel ni révision marquée depuis la dernière désignation, et refusée au-delà. Un projet dont les offres v2 puis v3 sont marquées, et dont v2 a été désignée par erreur, accepte la désignation de v3 tant qu'il n'a reçu aucun coût réel. Après contractualisation d'un avenant, la révision produite est la référence sans intervention de l'utilisateur, et l'ancienne reste consultable.

ID	**WF-REV-0050-A**
Titre	**Fusion d'un différentiel**
Flex	F0
FBS	FBS-4.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.2
Corp	La contractualisation d'un avenant fusionne le différentiel dans la structure principale : les tâches et les lignes ajoutées y sont créées, les tâches modifiées prennent leurs nouvelles valeurs, les tâches devenues inutiles en sont retirées. La fusion donne aux lignes que le différentiel désigne les grandeurs de référence qu'il porte, d'où leur montant budgété est tiré (WF-DEV-0020). Une ligne désignée d'une tâche non démarrée, que personne n'a réestimée, prend aussi ces grandeurs pour grandeurs courantes ; les grandeurs courantes et le montant réestimé de toutes les autres lignes sont conservés. Une tâche déjà démarrée n'est jamais retirée : son reste à engager est porté à zéro, ce qui la termine et fige la valeur acquise sur ce qui a été fait. Avant application, la fusion présente un compte rendu : tâches et lignes ajoutées, modifiées et retirées, tâches démarrées qui seront terminées, et motifs de refus (WF-PLA-0030, WF-PLA-0150, WF-PLA-0170) ; elle n'est appliquée qu'après confirmation, en une seule opération, et un abandon à cette étape laisse la révision inchangée. La fusion s'applique à la révision en cours et la marque dans la même opération ; elle exige à ce titre un nom de version, comme tout marquage (WF-REV-0020). Lorsque le projet ne comporte pas de révision en cours, elle en crée une au préalable. La révision marquée qui en résulte devient la référence. La survenance d'un risque ne passe pas par cette fusion : elle relève de WF-RIS-0060.
Motif	Un avenant se négocie sur un écart, pas sur un planning complet. Fusionner l'écart plutôt que remplacer la structure conserve l'identité des tâches, donc l'historique de chacune et la comparaison entre révisions. Retirer une tâche commencée ferait disparaître de la valeur déjà acquise et des coûts réels déjà imputés. Un avenant qui annule un travail engagé ne le supprime pas : il ramène son budget à ce qui a été fait.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Vérif	Après fusion, la structure principale comporte les tâches ajoutées, les valeurs modifiées et plus aucune des tâches retirées. Les tâches inchangées conservent leur identité et leur état. Une tâche démarrée désignée comme retirée par un différentiel est conservée, son reste à engager est nul, et sa valeur acquise est inchangée après la fusion. Une ligne réestimée à 140 pour un montant budgété de 100, non désignée par le différentiel, porte toujours 100 et 140 après la fusion. Une ligne ajoutée en revue périodique, non désignée par le différentiel, garde un montant budgété nul. La fusion demande un nom de version, et la révision produite le porte. Après fusion, le projet ne comporte plus de révision en cours. Le compte rendu d'une fusion dont le différentiel retire une tâche démarrée nomme cette tâche comme terminée ; l'abandon à cette étape laisse la révision en cours et la référence inchangées.

ID	**WF-REV-0060-A**
Titre	**Année de référence et mise à jour des taux à la création d'une révision**
Flex	F0
FBS	FBS-4.1, FBS-4.5
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	La création d'une révision retient pour année de référence l'année courante, qu'elle conserve (WF-REV-0030). Lorsqu'elle diffère de celle de la révision précédente, Waterfall présente, catégorie par catégorie, le taux conservé et le taux du référentiel pour la nouvelle année ; l'utilisateur accepte ou refuse chaque mise à jour. Cette présentation est faite à la création lorsque l'utilisateur la demande lui-même ; lorsque la révision est créée par un import (WF-INTF-0090), une saisie de risque (WF-RIS-0020) ou une survenance (WF-RIS-0060), les taux conservés, projetés jusqu'à la nouvelle année de référence, sont appliqués. Dans tous les cas, la présentation reste proposée depuis la révision en cours tant qu'elle n'est pas marquée, et une mise à jour refusée peut y être acceptée ensuite. La fusion d'un différentiel sur un projet sans révision en cours (WF-REV-0050) chiffre la révision qu'elle produit aux taux conservés, projetés ; pour la chiffrer aux taux de la nouvelle année, la révision est créée avant la fusion. Une catégorie non encore présentée, refusée, ou sans taux pour la nouvelle année, conserve son taux précédent, projeté par le taux d'inflation du projet jusqu'à la nouvelle année de référence. La mise à jour n'est jamais imposée.
Motif	Le premier reste à engager de l'année doit pouvoir passer aux taux constatés, sans quoi la projection vieillit. Mais un changement de référentiel ne doit jamais forcer un chef de projet à réaffecter ses lignes : c'est pourquoi la mise à jour se fait catégorie par catégorie, et qu'une catégorie désactivée ou sans taux nouveau ne bloque rien.
Vérif	Une révision créée en 2027 porte l'année de référence 2027. À sa création, lorsque la précédente portait 2026, l'écart est présenté catégorie par catégorie et la mise à jour peut être refusée. Une catégorie refusée ou sans taux pour 2027 est chiffrée au taux de 2026 corrigé d'une année d'inflation. Une révision créée en 2027 par un import de reste à engager porte les taux de 2026 projetés d'une année ; la mise à jour catégorie par catégorie reste proposée jusqu'à son marquage, et l'accepter pour une catégorie la rechiffre au taux de 2027. Une mise à jour refusée à la création d'une révision est acceptée ensuite depuis la révision en cours, qui est alors rechiffrée au taux de 2027 pour cette catégorie.

ID	**WF-REV-0070-A**
Titre	**Historique des révisions**

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Flex	F0
FBS	FBS-4.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	L'historique des révisions marquées d'un projet est consultable : nom de version, description, date de marquage, année de référence, taux d'inflation et probabilité de gain conservés (WF-REV-0090), et, le cas échéant, caractère de référence. Chacune est consultable dans son intégralité.
Motif	C'est l'historique qui donne sa valeur au versionnement : retrouver ce qui avait été promis dans l'offre v1.0, ou l'état du projet à la revue précédente. Sans lui, marquer des révisions ne servirait qu'à empêcher les modifications.
Vérif	La liste des révisions marquées est accessible depuis le projet, et l'ouverture de l'une d'elles affiche son planning, son devis et ses montants tels qu'ils étaient au marquage. L'année de référence, le taux d'inflation et la probabilité de gain affichés pour une révision marquée sont ceux conservés à son marquage, même après modification de ceux du projet.

ID	**WF-REV-0080-A**
Titre	**Comparaison de deux révisions**
Flex	F1
FBS	FBS-4.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Deux révisions marquées d'un même projet peuvent être comparées. La comparaison présente les tâches et les lignes ajoutées, retirées et modifiées — pour une tâche, ses dates, sa durée, son état et son parent ; pour une ligne, ses grandeurs et ses montants — ainsi que les écarts de montants budgétés et de montants réestimés, par nature de coût et par sous-projet.
Motif	Deux usages le demandent : instruire un avenant, en montrant ce qu'il change par rapport à la référence, et justifier auprès du client l'écart entre deux offres successives. Sans elle, l'écart se reconstitue à la main, en ouvrant deux révisions côte à côte.
Vérif	La comparaison d'une révision obtenue par fusion d'un différentiel avec la révision marquée qui la précède, de même année de référence, lorsqu'aucune autre modification n'a été faite entre les deux, restitue exactement les tâches et les montants budgétés de ce différentiel. Les montants réestimés n'y diffèrent que par les lignes que le différentiel ajoute ou retire, par celles des tâches démarrées qu'il termine et par celles dont il change l'année de consommation ; une ligne existante dont le différentiel ne modifie que le montant budgété ne présente aucun écart de montant réestimé. Entre deux révisions d'années de référence différentes, les montants réestimés diffèrent en outre sur chaque ligne dont le taux a été mis à jour ou projeté jusqu'à la nouvelle année de référence (WF-REV-0060) ; les tâches et les montants budgétés restent ceux du différentiel. Une tâche déplacée sous une autre récapitulative est présentée modifiée.

ID	**WF-REV-0090-A**
Titre	**Attributs d'une révision**
Flex	F0
FBS	FBS-4.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une révision porte un nom de version, une description facultative, son état — en cours d'élaboration (draft) ou marquée (marked) —, la date de son marquage, son année de référence, le taux d'inflation et la probabilité de gain

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	qu'elle conserve (WF-REV-0030, WF-REV-0060), et le cas échéant son caractère de révision de référence.
Motif	Ces attributs sont ceux qui identifient une révision dans l'historique et permettent de la retrouver des années plus tard. Les énoncer ici évite que chaque vue définisse les siens : l'historique de WF-REV-0070 ne fait que les afficher.
Vérif	Chacun de ces attributs est présent dans l'historique des révisions. Le nom de version et la description sont ceux saisis au marquage, et l'état d'une révision marquée ne redevient jamais « en cours ».

ID	**WF-REV-0100-A**
Titre	**Structures de coûts d'une révision**
Flex	F0
FBS	FBS-4.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une révision porte une structure de coûts principale, et le cas échéant des structures différentielles et une structure propre par risque. Chaque structure porte une nature — principale, différentielle, ou devis de risque —, un libellé, une date de début de planning (WF-PLA-0020), et l'arbre de tâches et de lignes qui la compose. La structure principale existe dès la création de la révision. Une structure différentielle est créée par un utilisateur habilité pour préparer un avenant ; plusieurs peuvent coexister, et chacune est fusionnée ou abandonnée indépendamment ; un différentiel fusionné est consommé par sa fusion : la révision qui le suit ne le reprend pas, et ce qu'il contenait se relit dans la révision marquée par sa fusion (WF-REV-0050). Une structure propre de risque existe tant que le risque n'est pas survenu, et chaque révision en fige une version ; la survenance la consomme (WF-RIS-0060), et elle se relit dans la révision où le risque est survenu.
Motif	C'est la seule règle de composition du modèle qui ne figurait que dans le glossaire, alors que tout en dépend : ce qu'un import modifie, ce qu'une fusion consomme, ce qu'une révision copie. Permettre plusieurs différentiels à la fois est ce qui rend possible la préparation de deux avenants en parallèle, cas courant sur un projet de dix ans. Lier la structure propre d'un risque à chaque révision est ce qui permet de relire, des années plus tard, ce qu'on pensait qu'un risque coûterait.
Vérif	La première révision d'un projet comporte, à sa création, une structure principale et aucune autre ; une révision créée à partir d'une révision marquée en reprend toutes les structures, différentielles et propres des risques comprises, hors les structures différentielles déjà fusionnées et les structures propres des risques survenus (WF-REV-0010, WF-REV-0050, WF-RIS-0060). Deux structures différentielles coexistent dans une même révision, et la fusion de l'une laisse l'autre intacte. Un risque déclaré ajoute une structure propre, présente dans chaque révision marquée postérieure tant qu'il n'est pas survenu.

3.4.5.2. FBS-4.2 : Paramètres de projets

Un projet porte peu de paramètres, et aucun n'est réellement bloquant : le lotissement a une valeur par défaut, le taux d'inflation vaut zéro, les codes viennent de l'ERP quand la commande arrive. C'est ce qui permet de créer un projet et de commencer à chiffrer sans rien avoir décidé.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Ces paramètres ne se ressemblent pas. Le **lotissement** décrit la commande et sert à amorcer le planning. Le **taux d'inflation** est une hypothèse de chiffrage. Les **codes de sous-projets** sont la clé qui permettra de rapprocher les coûts réels du budget. Le code du projet lui-même est celui sous lequel l'ERP le connaît (WF-PRJ-0010). La liste des contributeurs dit qui travaille sur cette affaire. La **probabilité de gain**, enfin, pondère la valeur de l'offre tant qu'elle n'est pas gagnée : c'est elle qui permet au portefeuille de compter un projet en chiffrage pour ce qu'il pèse, et non pour tout ou rien.

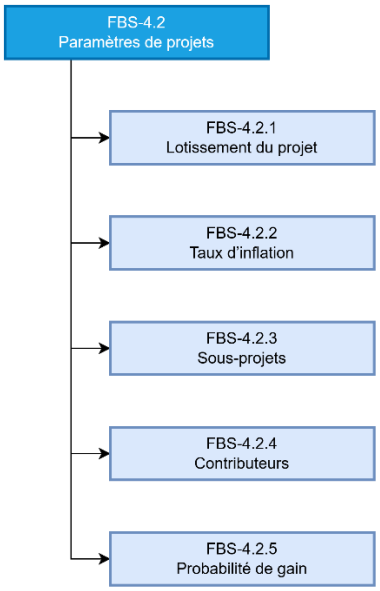


Figure 10 Arborescence fonctionnelle des paramètres de projets

ID	WF-PRJ-0010-A
Titre	**Code projet**
Flex	F0
FBS	FBS-4.2
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un projet porte un code projet, unique dans l'installation, qui est celui sous lequel l'ERP le connaît. Il peut être renseigné à tout moment, et il est exigé pour le passage du projet à l'état En cours.
Motif	Le code est attribué par l'ERP à la saisie de la commande : il ne peut donc pas être exigé pendant le chiffrage, qui la précède. Mais sans lui, aucun coût réel ne peut être imputé au projet, et le pilotage n'aurait rien à rapprocher.
Vérif	Un projet se crée et se chiffre sans code projet. Le projet ne passe pas à En cours tant qu'il n'est pas renseigné, et la condition manquante est nommée (WF-CYC-0050). La saisie d'un code déjà porté par un autre projet est refusée.

ID	WF-PRJ-0080-A
Titre	**Attributs d'un projet**
Flex	F0
FBS	FBS-4.2

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un projet porte : • un libellé, • une description facultative, • le nom de son client, facultatif, • un code projet (WF-PRJ-0010), • un état du cycle de vie (WF-CYC-0010) et les dates de ses transitions d'état (WF-CYC-0130), • un taux d'inflation (WF-PRJ-0040), • une probabilité de gain (WF-PRJ-0090), • facultativement, la date de réception de sa commande. Le libellé est obligatoire dès la création.
Motif	Le libellé est ce sous quoi le projet apparaît dans le portefeuille. La date de réception de la commande marque le début du pilotage ; elle ne fixe pas l'année de référence des chiffrages, qui suit la création des révisions (WF-REV-0060).
Vérif	La création d'un projet sans libellé est refusée. La date de réception de la commande est saisissable à tout moment et n'est exigée par aucune transition. Le nom du client est saisissable à tout moment, n'est exigé par aucune transition, et figure sur la présentation d'un devis exporté.

3.4.5.2.1. FBS-4.2.1 : Lotissement du projet

Le lotissement reproduit le découpage du bon de commande en lots, postes et livrables (WF-PRJ-0020). Il ne conditionne ni le chiffrage ni le pilotage, qui se font sans lui ; il structure en revanche le fichier de devis de l'annexe B, qui présente une synthèse par lot et par poste, puis un onglet par poste.

Il rend deux services. Il permet d'engendrer un squelette de planning, qui évite de ressaisir la structure de l'affaire (WF-PRJ-0030). Et comme ce squelette crée une tâche récapitulative par lot et par poste, rattachée à chacun, filtrer le planning ou le devis sur l'un d'eux revient à filtrer le sous-arbre correspondant : le lotissement sert alors de grille de lecture, par ce seul rattachement, que l'utilisateur peut déplacer ou retirer (WF-PLA-0170).

ID	**WF-PRJ-0020-A**
Titre	**Lotissement**
Flex	F0
FBS	FBS-4.2.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Le lotissement découpe la commande en lots, chaque lot contenant des postes, chaque poste contenant des livrables. Sa saisie est facultative : en son absence, le lotissement vaut un lot et un poste qui portent le libellé du projet, sans livrable. Chaque lot, poste et livrable porte un libellé.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Motif	Le lotissement reflète le bon de commande, qui n'existe pas encore au début du chiffrage. Lui donner une valeur par défaut évite d'en faire un préalable, tout en garantissant qu'il y a toujours quelque chose à afficher et à filtrer.
Vérif	Un projet sans lotissement saisi présente un lot, un poste et aucun livrable. Un poste peut être créé sans livrable.

ID	**WF-PRJ-0030-A**
Titre	**Squelette de planning**
Flex	F1
FBS	FBS-4.2.1, FBS-4.3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Waterfall peut engendrer un planning à partir du lotissement : une tâche récapitulative par lot, une tâche récapitulative par poste subordonnée à celle de son lot, toutes deux rattachées au lot ou au poste qu'elles représentent (WF-PLA-0170), une tâche feuille par livrable, en mode automatique et d'une durée d'un jour (WF-PLA-0160), sous la récapitulative de son poste ; un jalon de fin par poste, sous la récapitulative du poste, et un jalon de fin par lot, sous celle du lot. Le jalon de fin de poste a pour prédécesseurs les livrables de son poste, et le jalon de fin de lot a pour prédécesseurs les jalons de fin de ses postes. La génération n'est proposée que sur la structure principale (WF-PLA-0170), et seulement lorsqu'elle ne comporte aucune tâche, et ne crée d'autre lien entre le lotissement et le planning que ce rattachement : modifier ensuite le lotissement ne déplace ni ne supprime aucune tâche ; seul le rattachement suit le lotissement (WF-PLA-0170).
Motif	C'est une aide à la saisie, au même titre que l'import MS Project : elle évite de ressaisir une structure que le bon de commande donne déjà. La génération est unique et sans lien durable, faute de quoi il faudrait dire ce que devient une tâche dont le poste a été renommé, déplacé ou supprimé.
Vérif	La génération sur un lotissement de deux lots et trois postes produit les récapitulatives, rattachées à leur lot ou à leur poste, les feuilles et les jalons attendus, avec leurs liaisons. Elle n'est plus proposée dès que la structure principale comporte une tâche, et ne l'est jamais sur un différentiel ni sur le devis propre d'un risque. Renommer un poste ensuite ne change aucune tâche ; le supprimer ne déplace ni ne supprime aucune tâche, et retire le seul rattachement de celle qui le portait (WF-PLA-0170). Sur le lotissement par défaut, la génération produit une récapitulative de lot, une récapitulative de poste sans feuille, et leurs deux jalons de fin.

3.4.5.2.2. FBS-4.2.2 : Taux d'inflation

Le chiffrage n'emploie que les taux horaires de l'année de référence. Le taux d'inflation du projet est ce qui les projette sur les années suivantes, dont les taux ne sont pas encore connus (WF-PRJ-0040).

ID	**WF-PRJ-0040-A**
Titre	**Taux d'inflation du projet**
Flex	F0

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

FBS	FBS-4.2.2
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un projet porte un taux d'inflation annuel, exprimé en pourcentage et valant 0 % par défaut. Il est modifiable à tout moment. Sa modification n'affecte aucune révision marquée ; elle s'applique à la révision en cours, pour les lignes dont l'année de consommation est postérieure à l'année de référence (WF-DEV-0030).
Motif	Le taux d'inflation projette les taux horaires connus sur les années à venir. Le modifier en cours de projet est légitime — l'inflation constatée n'est pas celle qu'on avait prévue — mais cela ne doit pas déplacer un budget de référence déjà figé : seule la projection à venir en tient compte.
Vérif	La modification du taux d'inflation laisse inchangés les montants des révisions marquées. Dans la révision en cours, les lignes de main-d'œuvre et hors main-d'œuvre dont l'année de consommation suit l'année de référence sont rechiffrées, les autres non ; une ligne de provision ne change que par son devis propre.

3.4.5.2.3. FBS-4.2.3 : Sous-projets

Les codes de sous-projets viennent de l'ERP, à la saisie de la commande : ils ne sont donc pas connus pendant le chiffrage (WF-PRJ-0050). Leur découpage est une affaire d'habitude — par phase, par métier, ou selon le lotissement — et Waterfall n'en impose aucune.

Ils sont la granularité des coûts réels : les pointages et les factures s'imputent sur un code de sous-projet, jamais sur une tâche. C'est pourquoi le sous-projet est la maille la plus fine où le budget et la dépense se rejoignent, et donc celle de l'avancement financier.

ID	**WF-PRJ-0050-A**
Titre	**Sous-projets**
Flex	F1
FBS	FBS-4.2.3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un projet porte des sous-projets, identifiés par le code sous lequel l'ERP les connaît et uniques au sein du projet. Ce code nomme l'onglet du sous-projet dans le fichier de reste à engager (annexe B) : il compte au plus 31 caractères, sans aucun des caractères : \ / ? * [ ], et n'est ni « Synthèse » ni « Hors sous-projet ». Leur saisie est facultative. Un sous-projet auquel des coûts réels sont imputés, qu'une révision marquée cite, ou que portent des lignes de devis de la révision en cours, ne peut pas être supprimé (WF-DAT-0080). Les lignes de devis qu'il porte peuvent en revanche changer d'une révision à l'autre : en ajouter, en retirer ou en faire passer à un autre sous-projet ne change que la ventilation du projet. Une ligne dont la tâche est démarrée ne peut toutefois pas quitter un sous-projet qui a reçu des coûts réels ; une ligne dont la tâche n'est pas démarrée peut changer de sous-projet, de même que la ligne de provision d'un risque identifié (WF-RIS-0010).

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Motif	Les codes viennent de l'ERP à la commande et ne sont pas connus pendant le chiffrage, d'où leur caractère facultatif. En revanche, supprimer un sous-projet auquel des coûts sont déjà imputés rendrait ces coûts orphelins, et l'avancement financier incalculable pour la part concernée. De même, un sous-projet qu'une révision marquée cite porte une part des indicateurs qu'elle conserve, dont sa valeur acquise : le supprimer aurait sur eux des effets de bord difficilement maîtrisables. Une ligne dont la tâche est démarrée a sa part des coûts réels déjà imputés à son sous-projet : la faire passer ailleurs séparerait le prévu de ce qui a été dépensé. Une ligne de provision ne reçoit aucun coût réel, et reste libre.
Vérif	Un projet se chiffre sans aucun sous-projet. La création de deux sous-projets de même code dans un même projet est refusée. La création d'un sous-projet de code « SP/01 », « Synthèse » ou de plus de trente et un caractères est refusée. La suppression d'un sous-projet portant des coûts réels est refusée. La suppression d'un sous-projet cité par une révision marquée est refusée. La suppression d'un sous-projet que porte une ligne de devis de la révision en cours est refusée ; elle aboutit une fois cette ligne passée à un autre sous-projet. Le passage à un autre sous-projet d'une ligne d'une tâche démarrée, dont le sous-projet a reçu des coûts réels, est refusé et nomme ce sous-projet ; celui d'une ligne d'une tâche non démarrée aboutit, comme celui de la ligne de provision d'un risque identifié.

3.4.5.2.4. FBS-4.2.4 : Contributeurs

Une affaire multi-métiers ne relève d'aucun service en particulier : le chef de projet la structure, et les managers des métiers en chiffrent la charge. La liste des contributeurs dit qui participe à cette affaire-là (WF-PRJ-0060). Elle est une donnée du projet, au même titre que son lotissement, et change à chaque affaire — contrairement à l'organigramme, qui décrit l'entreprise et ne bouge qu'aux réorganisations.

Elle ne remplace pas les habilitations et ne s'y substitue pas : un rôle d'habilitation dit ce qu'un utilisateur a le droit de faire, la liste dit sur quels projets il le fait. Comme l'emploi d'un rôle par une ligne de devis révèle le service concerné, Waterfall propose les contributeurs plutôt que de les faire chercher (WF-PRJ-0070).

ID	**WF-PRJ-0060-A**
Titre	**Liste des contributeurs**
Flex	F0
FBS	FBS-4.2.4
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un projet porte la liste des utilisateurs qui y contribuent, dont son créateur, chacun avec sa qualité : chef de projet ou participant. La consultation et la saisie sur un projet sont réservées à ses contributeurs, chacune sous sa permission ; la permission « consulter tous les projets » ouvre à la consultation les projets dont l'utilisateur n'est pas contributeur. Les actions structurantes du catalogue (WF-ADM-0100) et le paramétrage du projet (FBS-4.2) sont réservés à ses chefs de projet. Les vues du portefeuille agrègent tous les projets du périmètre, qu'ils soient ou non ouvrables par l'utilisateur. Un projet non terminal compte toujours au moins un chef de projet : le retrait du dernier, ou son passage en participant, est refusé. Lorsque le compte du dernier chef de projet est désactivé (WF-ADM-0060),

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	un utilisateur portant la permission de modifier FBS-4.2 et celle de consulter tous les projets peut y inscrire un chef de projet ; c'est la seule saisie ouverte à un non-contributeur.
Motif	Dans une organisation matricielle, un projet réunit des contributeurs de plusieurs services, et cette composition change à chaque affaire. La porter par le projet évite de la déduire de l'organigramme, qui décrit l'entreprise et non les affaires. Réserver la seule saisie préserve les vues multi-projets des managers, qui doivent consulter des projets auxquels ils ne contribuent pas.
Vérif	La liste d'un projet nouvellement créé comporte son créateur, chef de projet, qui peut y inscrire d'autres utilisateurs. Un utilisateur habilité à consulter les projets, non contributeur d'un projet et sans la permission « consulter tous les projets », ne l'ouvre pas et ne le trouve pas par son adresse ; le carnet du portefeuille le compte pourtant. Inscrit comme participant, il l'ouvre et saisit le devis, mais ne marque pas de révision même s'il en porte la permission ; inscrit comme chef de projet, il la marque. Le retrait du seul chef de projet d'un projet est refusé, de même que son passage en participant ; il est accepté dès qu'un second chef de projet est inscrit.

ID	**WF-PRJ-0070-A**
Titre	**Proposition des contributeurs**
Flex	F1
FBS	FBS-4.2.4
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Waterfall propose d'inscrire comme contributeurs les utilisateurs rattachés aux nœuds d'organisation des rôles de ressources employés par les lignes de devis. La proposition n'est jamais appliquée sans confirmation, et la liste reste modifiable à la main.
Motif	Employer un rôle sur une ligne de devis révèle le service concerné : le chef de projet n'a pas à chercher qui inscrire. Mais il est le seul à savoir qui participe réellement, et une inscription automatique donnerait des droits de saisie que personne n'aurait décidés.
Vérif	Après création d'une ligne de main-d'œuvre portant un rôle relevant d'un service dont aucun utilisateur n'est contributeur, Waterfall propose les utilisateurs de ce service. Tant que la proposition n'est pas confirmée, la liste est inchangée.

3.4.5.2.5. FBS-4.2.5 : Probabilité de gain

Une offre en chiffrage n'est pas un projet : elle peut ne jamais se faire. Compter son devis pour tout dans le portefeuille surestime le carnet ; ne pas le compter le sous-estime. La probabilité de gain est le poids que le chef de projet donne à son offre, et c'est par elle que le portefeuille et le plan de charge agrégé comptent les projets en chiffrage pour ce qu'ils valent (FBS-2).

ID	**WF-PRJ-0090-A**
Titre	**Probabilité de gain**
Flex	F1
FBS	FBS-4.2.5
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un projet porte une probabilité de gain, exprimée en pourcentage et valant 0 % par défaut. Elle est modifiable tant que le projet est à l'état Créé ou Chiffrage. Elle n'a plus d'effet à partir de l'état En cours, où le projet compte

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	pour tout, ni dans les états terminaux. Elle n'intervient dans aucun calcul propre au projet : elle ne sert qu'aux vues du portefeuille, qui pondèrent par elle le devis et la charge des projets en chiffrage.
Motif	Le pipeline d'offres vaut ce qu'on a de chances de gagner, pas la somme de ses devis. Laisser la probabilité à zéro par défaut fait qu'une offre ne pèse rien tant que personne ne l'a estimée : c'est plus honnête qu'un poids arbitraire, et cela oblige à se poser la question. La cantonner aux vues du portefeuille garantit qu'elle ne modifie ni le devis, ni le budget, ni aucun indicateur du projet.
Vérif	Une offre à 40 % de probabilité et 100 000 € de devis pèse 40 000 € dans le pipeline pondéré et 40 % de sa charge dans le plan de charge agrégé pondéré. Le devis et les indicateurs du projet lui-même sont identiques à 0 % et à 100 %. La modification de la probabilité est refusée à partir de l'état En cours.

3.4.5.3. FBS-4.3 : Planification

Le planning est l'arbre de tâches d'une structure de coûts, vu du côté du temps (§3.2.4). Ce bloc décrit comment il se construit et se consulte : une grille pour saisir, un diagramme de Gantt pour voir les enchaînements, une chronologie pour communiquer, une arborescence pour montrer le découpage. Toutes ces vues montrent les mêmes tâches.

Trois chemins mènent à un planning : la saisie directe, la génération d'un squelette à partir du lotissement (WF-PRJ-0030), ou l'import d'un fichier MS Project (WF-INTF-0040). Waterfall ne gère pas de contraintes de date du type « ne pas commencer avant le » : le mode manuel en tient lieu.

Sur la planification, Waterfall suit délibérément le fonctionnement de Microsoft Project : modes de planification par tâche, types de liaisons et décalages, marges et chemin critique. Les plannings s'échangent entre les deux outils, et les utilisateurs viennent le plus souvent du second.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

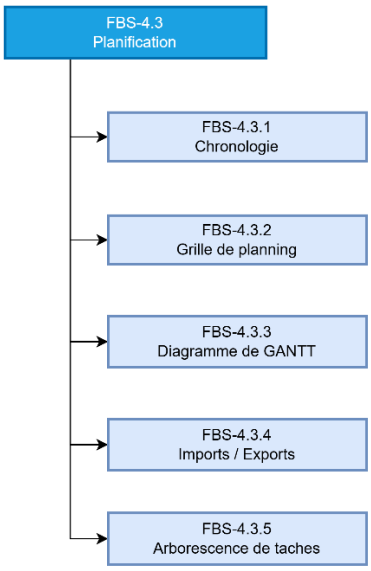


Figure 11 Arborescence fonctionnelle de la planification

ID	WF-PLA-0010-A
Titre	**Calendrier applicable à une tâche**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Le calendrier applicable à une tâche donne, pour chaque jour de la semaine, le plus petit des nombres d'heures travaillées que les calendriers des rôles de ses lignes de main-d'œuvre accordent ce jour-là. Une tâche qui ne porte aucune ligne de main-d'œuvre relève du calendrier par défaut. Une saisie qui laisserait une tâche d'une révision en cours, dans l'une quelconque de ses structures, sans aucune heure travaillée dans la semaine est refusée en nommant les rôles et la tâche en cause : ligne de main-d'œuvre ajoutée ou rôle d'une ligne changé, par saisie comme par import, où la ligne est rejetée au compte rendu (WF-INTF-0080). La modification d'un calendrier du référentiel qui produirait le même effet est refusée en nommant les rôles et, pour chaque projet en cause, son libellé et, lorsqu'il est renseigné, son code, sans autre détail. Les dates d'une tâche en mode automatique se calculent en heures de travail sur son calendrier applicable : sa durée et les décalages de ses liaisons, convertis en heures (WF-PLA-0160), s'y placent heure après heure. La charge de chaque ligne se répartit dans le temps selon le calendrier de son propre rôle.
Motif	MS Project place les durées en heures sur le calendrier de la tâche : un calcul en jours donnerait d'autres dates dès qu'un calendrier compte moins de huit heures un jour, et l'aller-retour de WF-INTF-0060 ne serait plus neutre. Retenir le plus petit nombre d'heures revient à ne planifier que les heures où tous les rôles travaillent : c'est la règle la plus contraignante, donc la plus sûre. Une tâche dont les rôles ne travaillent jamais ensemble ne peut pas se placer ; la planifier sur un calendrier de repli donnerait des dates que personne n'a voulues, d'où le refus, au moment où la saisie se fait et où l'on peut la corriger. Les écarts dus aux jours fériés et aux temps partiels, que le calendrier ignore, restent assumés.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Vérif	Une tâche de seize heures en mode automatique, commencée un lundi matin sur un calendrier de huit heures du lundi au vendredi, finit le mardi ; sur un calendrier de quatre heures, elle finit le jeudi. Une tâche dont les deux rôles travaillent huit et six heures le lundi est planifiée sur six heures ce jour-là. Une tâche sans ligne de main-d'œuvre est planifiée sur le calendrier par défaut. L'ajout, à une tâche dont un rôle travaille du lundi au vendredi, d'une ligne d'un rôle qui ne travaille que le week-end est refusé en nommant les deux rôles, et la tâche reste inchangée. La répartition mensuelle de la charge d'une ligne suit les heures du calendrier de son rôle. L'import d'un fichier de devis dont une ligne donnerait ce résultat rejette cette ligne au compte rendu et applique les autres. La modification d'un calendrier qui laisserait une tâche sans heure dans un projet que le manager ne peut pas consulter est refusée en nommant ce projet par son libellé et son code ; un projet en chiffrage sans code est nommé par son seul libellé.

ID	**WF-PLA-0020-A**
Titre	**Mode de planification**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Chaque tâche est en mode manuel ou en mode automatique. En mode automatique, ses dates sont calculées à partir de sa durée, de ses liaisons et du calendrier applicable, et recalculées à chaque modification d'une durée, d'une liaison, d'un calendrier ou de la structure de l'arbre. En mode manuel, l'utilisateur saisit ses dates et Waterfall ne les recalcule jamais, y compris lorsque ses prédécesseurs se déplacent. Une date saisie sur un jour sans aucune heure travaillée au calendrier applicable est refusée, et le refus nomme le jour travaillé suivant ; rien n'est écrit. L'import d'un fichier MS Project garde une telle date telle quelle, et le compte rendu la signale (WF-INTF-0040). Chaque structure de coûts porte une date de début de planning, saisie, qui vaut par défaut le jour de sa première création ; une structure reprise d'une révision marquée (WF-REV-0010) conserve la sienne. Une tâche en mode automatique sans prédécesseur commence à cette date, à la première heure travaillée de son calendrier applicable. L'import MS Project la lit dans la date de début du projet du fichier, et l'export l'y écrit (WF-INTF-0040, WF-INTF-0050). Lorsqu'un prédécesseur en mode automatique ne peut pas satisfaire la liaison qui le relie à une tâche en mode manuel — finir ou commencer avant la date que cette liaison impose, selon son type (WF-PLA-0030) —, la tâche manuelle et ce prédécesseur sont signalés dans la grille de planning et dans le diagramme de Gantt, selon l'échelle commune de WF-IHM-0070 ; le signalement nomme la liaison en cause et disparaît dès que les dates le permettent.
Motif	C'est le fonctionnement de Microsoft Project, que les utilisateurs connaissent. Le mode manuel sert aux tâches dont la date est imposée de l'extérieur — une livraison client, une fenêtre d'intervention — et que le recalcul ne doit pas déplacer. Il tient lieu de contrainte de date.
Vérif	Le déplacement d'une tâche prédécesseur déplace ses successeurs en mode automatique et laisse inchangés ceux en mode manuel. Les dates d'une tâche en mode automatique ne sont pas saisissables. Une tâche en mode automatique sans prédécesseur commence à la date de début de planning ; avancer cette date d'une semaine l'avance d'autant, ainsi que ses successeurs automatiques. Une tâche manuelle datée avant la fin calculée de son

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	prédécesseur est signalée dans la grille et dans le Gantt, avec ce prédécesseur ; la retarder au-delà de cette fin, ou raccourcir le prédécesseur, fait disparaître le signalement. Sur un calendrier du lundi au vendredi, la date de début d'une tâche manuelle saisie un samedi est refusée, et le refus nomme le lundi suivant ; la même date importée d'un fichier MS Project est gardée et signalée au compte rendu.

ID	WF-PLA-0030-A
Titre	**Liaisons entre tâches**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une liaison relie une tâche prédécesseur à une tâche successeur. Elle porte l'un des quatre types — fin à début, début à début, fin à fin, début à fin — et un décalage, positif ou négatif, exprimé en temps de travail ou en temps écoulé, dans l'une des unités de WF-PLA-0160, ou en pourcentage de la durée du prédécesseur. L'unité est indiquée par un suffixe (WF-PLA-0160). Deux tâches ne sont reliées que par une liaison au plus, comme dans MS Project ; une seconde liaison entre les mêmes tâches est refusée. Une liaison qui créerait un cycle est refusée, de même qu'une liaison entre une tâche récapitulative et l'une de ses subordonnées.
Motif	Les quatre types et le décalage sont ceux de Microsoft Project, avec lequel les plannings s'échangent : les restreindre rendrait l'import infidèle. Le refus des cycles garantit que le calcul des dates aboutit. Une liaison à l'intérieur de sa propre hiérarchie n'aurait aucun sens, puisqu'une récapitulative tire déjà ses dates de ses subordonnées.
Vérif	Les quatre types et un décalage négatif sont importés, saisis et exportés sans perte. La création d'une liaison fermant un cycle, ou reliant une récapitulative à l'une de ses subordonnées, est refusée, et la raison en est nommée à l'utilisateur. Un décalage saisi en semaines ou en mois est conservé dans son unité, importé et exporté sans conversion. Un décalage de 50 % sur un prédécesseur de dix jours vaut cinq jours de travail.

ID	WF-PLA-0160-A
Titre	**Unités de durée**
Flex	F0
FBS	FBS-3.2, FBS-4.3, FBS-4.3.4
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une durée ou un décalage se saisit en minutes, heures, jours, semaines ou mois de travail — suffixes min, h, j, sem et m —, et se conserve en temps de travail avec l'unité de sa saisie. Les jours, les semaines et les mois se convertissent en heures par trois constantes de l'installation — heures par jour, heures par semaine, jours par mois —, qui valent par défaut 8, 40 et 20, et que l'export MS Project transporte. Un utilisateur habilité peut modifier ces constantes : les plannings des révisions en cours sont alors recalculés, et une révision marquée garde les heures qu'elle a calculées. Une durée ou un décalage se saisit aussi en temps écoulé — minutes, heures, jours, semaines ou mois civils, suffixes emin, eh, ej, esem et em —, qui se convertit sans calendrier : un jour écoulé vaut vingt-quatre heures, une semaine sept jours, un mois trente jours. Les minutes et les heures écoulées se comptent sur une journée de vingt-quatre heures dont les heures travaillées occupent les

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	premières positions, à partir de la première heure travaillée du jour (WF-DAT-0100) ; un décalage écoulé qui s'achève hors des heures travaillées place le successeur à la première heure travaillée suivante. Tous ces suffixes sont lus quelle que soit la langue de l'interface, de même que ceux que l'interface affiche dans sa langue. Un nombre saisi sans suffixe se lit en jours.
Motif	Ce sont les conventions de MS Project, avec ses valeurs par défaut : une unité qui ne vaudrait pas la même chose dans les deux outils changerait la durée d'une tâche à chaque aller-retour. Porter les constantes par l'installation plutôt que par le projet garde à une unité le même sens sur tous les projets, comme la devise le garde à un montant. Accepter le temps écoulé est ce qui permet d'importer un planning réel sans le convertir.
Vérif	Avec les valeurs par défaut, une durée saisie « 2 j » vaut seize heures, « 1 sem » quarante heures et « 1 m » cent soixante heures. Un décalage saisi « 1 sem » est exporté puis réimporté sans changer d'unité. Un décalage de 2 ej sur une liaison fin à début dont le prédécesseur finit à la dernière heure travaillée d'un vendredi s'achève le dimanche ; le successeur, sur un calendrier du lundi au vendredi, commence le lundi à la première heure travaillée, de même qu'avec un décalage de 2 eh. Un décalage de 2 j sur la même liaison le fait commencer le mercredi. Un fichier MS Project dont les constantes diffèrent de celles de l'installation est importé avec les mêmes durées en heures, et le compte rendu signale la différence. « 1 m » est lu comme un mois et « 1 min » comme une minute, dans chacune des langues de l'interface. En anglais, « 1 j » et « 1 d » valent chacun un jour ; « 3 », saisi sans suffixe, vaut trois jours. Après passage des heures par jour de 8 à 7, une durée saisie « 2 j » dans une révision en cours vaut quatorze heures, et ses dates sont recalculées ; dans une révision marquée, elle vaut toujours seize heures.

ID	**WF-PLA-0040-A**
Titre	**Hiérarchie des tâches**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une tâche récapitulative tire de ses subordonnées ses dates, sa durée et son état : elle est démarrée dès que l'une d'elles l'est, terminée quand toutes le sont et que le reste à engager de ses lignes propres, hors lignes de provision (WF-RIS-0010), est nul, et son état n'est pas saisissable. Tant que ce reste n'est pas nul, elle reste démarrée et ses lignes propres hors provision sont exposées à la réestimation, signalées, dans la grille de reste à engager et dans le Kanban, comme seules lignes ouvertes de la phase ; leur valeur s'acquiert quand elle est terminée. Déplacer une tâche dans l'arbre emporte ses subordonnées, ainsi que les lignes de devis que toutes portent ; dans le déplacement de plusieurs tâches, une tâche dont une ancêtre est aussi déplacée la suit, sous elle, au lieu d'être posée à part. Une tâche récapitulative est toujours en mode automatique ; son mode n'est pas saisissable. La durée d'une récapitulative est le temps de travail, sur son calendrier applicable (WF-PLA-0010), entre sa date de début et sa date de fin. Une récapitulative qui perd sa dernière subordonnée devient une tâche feuille en mode automatique : elle prend pour durée celle qu'elle calculait, conserve son état, ses lignes propres et son rattachement, et ses dates sont recalculées (WF-PLA-0020). Si cette durée est nulle, elle devient un jalon, à l'état non démarré ou terminé qu'elle avait ; démarrée, elle prend une durée d'un jour (WF-PLA-0160).

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Motif	C'est l'unicité de l'arbre qui garantit la cohérence entre le planning et le devis : réorganiser un planning ne doit jamais demander de retoucher un chiffrage. L'état d'une récapitulative ne peut être qu'une conséquence de celui de ses subordonnées, sans quoi une phase pourrait être déclarée terminée avec des tâches ouvertes. Ses lignes propres — frais, licences, provisions saisies pour aléas — suivent le même sort que la phase qu'elles couvrent ; les lignes de provision des risques en sont exclues, parce que leur montant suit le risque et non l'avancement (WF-RIS-0010).
Vérif	Après déplacement d'une récapitulative portant deux niveaux de subordonnées, les tâches et les lignes déplacées sont inchangées, et le devis totalise le même montant. Les dates et l'état d'une récapitulative ne sont pas saisissables. Une récapitulative dont une subordonnée est démarrée est démarrée ; elle n'est terminée qu'après la dernière. Une récapitulative dont toutes les subordonnées sont terminées et dont une ligne propre porte un reste à engager de 500 est démarrée et signalée ; la saisie d'un reste nul sur cette ligne la termine. La suppression de la seule subordonnée d'une récapitulative de dix jours laisse une tâche feuille de dix jours, à laquelle une sous-tâche peut de nouveau être ajoutée. Une récapitulative dont toutes les subordonnées sont terminées et dont la seule ligne propre est une provision de 40 est terminée et n'est pas signalée. Une récapitulative dont la seule subordonnée est un jalon terminé et dont une ligne propre garde un reste à engager, privée de ce jalon, est une feuille démarrée d'un jour, non un jalon. Une récapitulative terminée dont la seule subordonnée, un jalon, est déplacée devient un jalon terminé. Le déplacement d'une sélection qui contient une récapitulative et l'une de ses subordonnées laisse la subordonnée sous la récapitulative : le groupe est déplacé entier, sans être aplati.

ID	**WF-PLA-0050-A**
Titre	**Jalons**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un jalon est une tâche feuille de durée nulle. Il ne porte pas de sous-tâches, mais il peut porter des lignes de devis. Une tâche récapitulative dont la durée calculée est nulle n'est pas un jalon : elle garde ses subordonnées et son état se déduit d'elles (WF-PLA-0040). Son état passe directement de non démarré à terminé : par le Kanban (WF-RAE-0030) s'il ne porte aucune ligne hors lignes de provision (WF-RIS-0010), par la saisie d'un reste à engager nul sur toutes ses lignes hors provision sinon ; le Kanban renvoie alors à cette saisie.
Motif	Le jalon marque un événement : une validation, une livraison, un acompte de sous-traitance. L'état démarré n'a pas de sens pour un événement instantané, et lui interdire les lignes empêcherait de chiffrer les acomptes au moment où leur valeur s'acquiert.
Vérif	Une tâche feuille de durée nulle ne peut recevoir de sous-tâche. Une récapitulative dont la seule subordonnée est un jalon a une durée nulle et reste une récapitulative. Un jalon portant une ligne de devis passe de non démarré à terminé par la saisie d'un reste à engager nul ; un jalon sans ligne est terminé depuis le Kanban. La terminaison depuis le Kanban d'un jalon portant une ligne est refusée en renvoyant à la saisie de son reste à engager. Un jalon qui ne porte qu'une ligne de provision est terminé depuis le Kanban.

ID	**WF-PLA-0070-A**
Titre	**Suppression d'une tâche**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Corp	La suppression d'une tâche supprime ses subordonnées, les lignes de devis qu'elles portent, et les liaisons qui s'y rattachent. Une tâche démarrée ou terminée ne peut pas être supprimée. Les lignes de provision qu'elles portent ne sont pas supprimées : elles passent sur une autre tâche selon WF-RIS-0010.
Motif	Une tâche démarrée porte de la valeur acquise et un reste à engager réestimé : la supprimer effacerait de l'avancement déjà constaté. C'est le même raisonnement qu'à la fusion d'un avenant, où une tâche démarrée n'est jamais retirée mais ramenée à zéro (WF-REV-0050).
Vérif	La suppression d'une récapitulative supprime ses subordonnées et leurs lignes, et le devis diminue d'autant. La suppression d'une tâche démarrée est refusée, et l'utilisateur est renvoyé vers la mise à zéro de son reste à engager.

ID	**WF-PLA-0130-A**
Titre	**Attributs d'une tâche**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une tâche porte : un libellé, une description facultative, une durée, une date de début, une date de fin, un mode de planification, un rattachement facultatif à un lot ou à un poste du lotissement (WF-PLA-0170) et un état — non démarrée, démarrée, terminée. Elle porte en outre la date à laquelle elle a été démarrée et celle à laquelle elle a été terminée, renseignées lors du changement d'état, avec la date du jour par défaut, le jour s'entendant dans le fuseau horaire de l'installation (WF-EXP-0020) ; une tâche terminée sans avoir été démarrée prend pour date de démarrage celle de sa terminaison, et une terminaison ne se date pas avant le démarrage. Lorsque le changement d'état résulte d'une saisie de reste à engager, la date est demandée à la validation de la cellule, au jour courant par défaut ; lorsqu'il résulte d'un import, la date est la date de la revue que porte le fichier (WF-INTF-0120, WF-INTF-0130) ; lorsqu'il résulte d'une fusion, le jour de l'application de la fusion ; et le compte rendu nomme les tâches ainsi terminées ; une tâche récapitulative prend pour date de démarrage celle de la première de ses subordonnées démarrées, et pour date de terminaison la plus tardive de celles de ses subordonnées et de la mise à zéro de ses lignes propres. La durée d'un jalon est nulle ; celles d'une tâche récapitulative, comme ses dates et son état, sont calculées à partir de ses subordonnées. Elle porte en outre trois valeurs calculées, qui ne sont pas saisissables : sa marge totale, son appartenance au chemin critique (WF-PLA-0100), pour une récapitulative, son avancement physique (WF-IND-0060). La description est transportée par les imports et les exports MS Project.
Motif	Ce sont les attributs que toutes les vues affichent et que les échanges MS Project transportent. Les dates de démarrage et de terminaison sont ce qui situe la valeur acquise dans le temps : sans elles, elle ne serait connue qu'aux dates de revue, et l'indice de délai serait faux de la durée d'une revue.
Vérif	Chacun de ces attributs est affiché dans la grille de planning, et ceux que MS Project connaît sont transportés par l'export. Le passage à l'état démarré ou terminé demande une date, proposée au jour courant et modifiable. Une terminaison datée avant le démarrage de la tâche est refusée. Un import de reste à engager qui met une tâche à zéro la date de la

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	revue que porte le fichier ; une récapitulative porte la date de terminaison de sa dernière subordonnée. La durée d'un jalon est nulle et n'est pas modifiable ; les dates d'une récapitulative ne sont pas saisissables. La marge totale, la criticité et l'avancement physique s'affichent et ne sont pas saisissables.

ID	**WF-PLA-0170-A**
Titre	**Rattachement au lotissement**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une tâche peut porter le rattachement à un lot ou à un poste du lotissement, jamais aux deux ; ce rattachement est posé par le squelette (WF-PRJ-0030), modifiable et retirable. Le rattachement n'existe que dans la structure principale : un lot ou un poste n'y est porté que par une tâche à la fois, récapitulative, feuille ou jalon. Les structures différentielles et les devis propres des risques n'en portent pas, et le squelette (WF-PRJ-0030) ne s'engendre que sur la structure principale. Une tâche ajoutée par une fusion (WF-REV-0050, WF-RIS-0060) n'en porte pas ; une tâche existante que le différentiel modifie conserve le sien. Une fusion qui déplacerait la tâche d'un poste hors du sous-arbre de la tâche de son lot est refusée en nommant la tâche. Lorsque le lot d'un poste est rattaché, la tâche de ce poste se trouve dans le sous-arbre de la tâche de ce lot : un rattachement ou un déplacement qui l'en sortirait est refusé. La suppression d'un lot ou d'un poste retire le rattachement des tâches de la révision en cours qui le portaient ; les révisions marquées le conservent, et le lot ou le poste est alors marqué supprimé (WF-DAT-0080). La création d'une révision (WF-REV-0010) ne reprend pas le rattachement à un lot ou à un poste marqué supprimé. Le déplacement d'un poste sous un autre lot retire de même le rattachement de sa tâche lorsqu'elle n'est pas dans le sous-arbre de la tâche de ce lot.
Motif	Ouvrir le rattachement à une feuille évite d'inventer une récapitulative pour un poste sans livrable, et une récapitulative qui perd sa dernière subordonnée garde ce qu'elle représente ; garder la tâche d'un poste sous celle de son lot conserve au planning, et au total par lot du devis (WF-DEV-0060), le découpage de la commande.
Vérif	Une feuille peut être rattachée à un poste ; une récapitulative rattachée dont on supprime la dernière subordonnée garde son rattachement. Le rattachement d'une tâche à un poste déjà porté par une autre est refusé, comme celui d'une même tâche à un lot et à un poste. Le déplacement de la tâche d'un poste hors du sous-arbre de la tâche de son lot est refusé. La suppression d'un poste porté par une tâche de la révision en cours aboutit ; la tâche reste et ne porte plus de rattachement ; une révision marquée qui la citait l'affiche toujours rattachée. Après suppression d'un poste sur un projet sans révision en cours, la révision créée ensuite ne porte plus ce rattachement ; la révision marquée l'affiche toujours. La génération du squelette n'est pas proposée sur le devis propre d'un risque. La fusion d'un différentiel qui déplacerait la tâche d'un poste hors du sous-arbre de la tâche de son lot est refusée en nommant la tâche. Une tâche rattachée au poste 2 dont un différentiel allonge la durée porte toujours ce rattachement après la fusion.

ID	**WF-PLA-0150-A**
Titre	**Horizon d'un projet**

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Flex	F0
FBS	FBS-4.3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	La durée d'un projet, de la date de début de sa première tâche à la date de fin de sa dernière, ne dépasse pas quinze ans, dans aucune de ses structures de coûts. Une saisie, un import ou une fusion qui la porterait au-delà est refusé, et le refus nomme la tâche en cause.
Motif	Quinze ans est la borne au-delà de laquelle ni les taux horaires archivés, ni la projection par le taux d'inflation, ni le rythme mensuel des revues n'ont plus de sens. La borne donne aussi aux volumes de la plateforme un ordre de grandeur connu : cent quatre-vingts révisions marquées par projet pour une revue mensuelle sur quinze ans (§4.6.2).
Vérif	Le déplacement d'une tâche qui porterait la fin du projet à quinze ans et un jour de son début est refusé, et la tâche est nommée. Un import MS Project dont le planning s'étend sur seize ans est rejeté au compte rendu.

3.4.5.3.1. FBS-4.3.1 : Chronologie

Une chronologie est une vue synthétique destinée à être montrée : elle ne présente que les tâches et les jalons qui y ont été inscrits. Un projet peut en porter plusieurs, chacune nommée et conservée, afin de présenter à un comité de direction, à un client ou à une équipe la vue qui lui convient.

ID	**WF-PLA-0060-A**
Titre	**Inscription aux suivis**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3.1, FBS-4.8.6
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une tâche peut être inscrite à une chronologie, ou en être retirée. Un jalon peut de la même façon être inscrit au suivi temps/temps.
Motif	La chronologie et le suivi temps/temps ne montrent qu'une sélection : tout afficher les rendrait illisibles. L'inscription se fait depuis le planning, là où l'utilisateur sait ce qui mérite d'être suivi, et les jalons contractuels ne sont rien d'autre que des jalons inscrits au suivi temps/temps.
Vérif	Une tâche inscrite apparaît dans la chronologie et disparaît lorsqu'elle est retirée. Le diagramme temps/temps ne suit que les jalons inscrits.

ID	**WF-PLA-0140-A**
Titre	**Chronologies nommées**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3.1
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un projet peut porter plusieurs chronologies. Chacune porte un nom, conserve la liste des tâches et des jalons qui y sont inscrits, peut être supprimée, et peut être exportée au format PNG.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Motif	Une chronologie est un support de communication, et l'on ne montre pas le même découpage à un comité de direction, à un client ou à une équipe. Les conserver évite de refaire la sélection à chaque réunion.
Vérif	Deux chronologies d'un même projet portent des sélections distinctes et se retrouvent d'une session à l'autre. L'export produit un fichier PNG de la chronologie affichée.

3.4.5.3.2. FBS-4.3.2 : Grille de planning

La grille est l'outil de saisie du planning. Son objectif est d'offrir à un utilisateur de Microsoft Project des fonctions et une ergonomie qui lui soient familières : arbre pliable, indentation au clavier, recalcul immédiat, recherche sur les libellés.

ID	**WF-PLA-0080-A**
Titre	**Grille de planning**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3.2
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	La grille de planning présente les tâches sous forme d'arbre pliable et dépliable, avec pour chacune : • son libellé, • sa description, • sa durée, • ses dates, • son mode de planification, • son état, signalé par une marque visuelle et non par une colonne, • pour une récapitulative, son avancement physique, • sa marge totale, son appartenance au chemin critique, ses dates de démarrage et de terminaison, son rattachement à un lot ou à un poste (WF-PLA-0170), • ses prédécesseurs. Elle permet de créer, modifier, déplacer et supprimer des tâches, d'indenter et de désindenter une tâche ou un groupe de tâches, de filtrer sur le sous-arbre d'une récapitulative, sur le lot ou le poste porté par une tâche rattachée (WF-PLA-0170) ou sur les tâches démarrées, et de rechercher sur les libellés. Elle est la seule grille où se saisissent la durée, les dates, le mode de planification et les prédécesseurs d'une tâche ; la structure de l'arbre se modifie aussi depuis la grille de devis et depuis celle du reste à engager (WF-DEV-0050, WF-RAE-0040). Les jalons, les tâches feuilles et les tâches récapitulatives y sont visuellement distincts.
Motif	La grille est l'outil de saisie du planning, et ses utilisateurs viennent de Microsoft Project : retrouver l'arbre pliable, l'indentation et la recherche leur évite de réapprendre un geste par fonction. La distinction visuelle des trois sortes de tâches est ce qui rend un planning de plusieurs centaines de lignes lisible d'un coup d'œil.
Vérif	Chacune des colonnes citées est présente. L'indentation d'un groupe de tâches déplace le groupe entier sous la tâche précédente. La recherche sur un libellé ne laisse voir que les tâches correspondantes et leurs parents. Les trois sortes de tâches se distinguent sans lire leur durée. Une tâche terminée se distingue d'une tâche démarrée sans lire de colonne ;

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	une feuille ne porte pas d'avancement physique. Le filtre sur un poste ne laisse voir que la tâche qui le porte, son sous-arbre et ses parents.

3.4.5.3.3. FBS-4.3.3 : Diagramme de GANTT

Le Gantt montre les tâches sur un axe temporel, avec leurs liaisons et leur hiérarchie. À la différence de Microsoft Project, il se consulte mais ne se modifie pas : toute saisie passe par la grille. Une seule façon de modifier un planning évite les gestes dont l'effet dépend de la vue où on les fait.

ID	WF-PLA-0090-A
Titre	**Diagramme de Gantt**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3.3
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Le diagramme de Gantt présente les tâches sur un axe temporel, avec leur hiérarchie et leurs liaisons. Il est en lecture seule : aucune tâche n'y est modifiable, et toute saisie passe par la grille de planning. Le diagramme et la grille de planning présentent le même arbre, plié de la même façon : plier ou déplier une récapitulative dans l'un le fait dans l'autre.
Motif	Le Gantt sert à comprendre les enchaînements, ce qu'une grille ne montre pas. En faire une vue de consultation concentre la saisie en un seul endroit : le déplacement direct d'une barre, dans Microsoft Project, produit des effets que l'utilisateur ne prévoit pas toujours.
Vérif	Les liaisons et la hiérarchie sont visibles, ainsi que le chemin critique. Aucune action de la souris ou du clavier ne modifie une tâche depuis le Gantt. Une récapitulative pliée dans la grille l'est dans le Gantt, et réciproquement.

ID	WF-PLA-0100-A
Titre	**Chemin critique**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3.3
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Waterfall calcule, pour chaque tâche en mode automatique, ses dates au plus tôt et au plus tard, et la marge totale qui les sépare. Le chemin critique est l'ensemble des tâches de marge totale nulle ou négative. Il est mis en évidence dans le diagramme de Gantt, et la marge totale est consultable dans la grille de planning. Les tâches en mode manuel sont traitées comme des dates imposées : elles bornent le calcul des marges de leurs successeurs et de leurs prédécesseurs, et ne portent pas de marge. Un prédécesseur qui ne peut pas satisfaire sa liaison avec une tâche manuelle porte une marge négative, et le conflit est signalé (WF-PLA-0020). Une tâche récapitulative porte la plus petite marge totale de celles de ses subordonnées qui en portent une, et appartient au chemin critique dès que l'une d'elles y appartient ; une récapitulative dont aucune subordonnée ne porte de marge n'en porte pas.
Motif	Le chemin critique est ce qu'un chef de projet regarde en premier pour savoir quel retard décale la livraison. Sans lui, le Gantt ne montre que des barres, et l'effet d'un glissement se

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	devine. Une tâche manuelle porte une date que quelqu'un a fixée : elle borne ce qui la précède comme ce qui la suit, et un retard qui la menace se lit dans une marge négative plutôt que de rester caché.
Vérif	Sur un planning à deux branches parallèles de durées différentes, la branche la plus longue est critique et l'autre porte une marge égale à leur écart. Allonger une tâche de la branche courte au-delà de sa marge la rend critique à son tour. Une tâche en mode manuel n'affiche aucune marge et n'apparaît jamais sur le chemin critique, alors que ses successeurs automatiques voient leurs marges calculées à partir de ses dates. Un prédécesseur automatique qui ne peut pas finir avant le début d'une tâche manuelle porte une marge négative, apparaît sur le chemin critique et est signalé. Une récapitulative dont une subordonnée est critique est critique et affiche la marge de cette subordonnée, nulle ou négative. Un prédécesseur lié début à début à une tâche manuelle, et qui ne peut pas commencer avant elle, porte une marge négative et est signalé.

3.4.5.3.4. FBS-4.3.4 : Imports / Exports

Les échanges MS Project sont décrits avec les autres interactions externes : l'import par WF-INTF-0040, l'export par WF-INTF-0050, et leur réversibilité par WF-INTF-0060. Ce paragraphe n'en est que le point d'accès depuis le planning.

3.4.5.3.5. FBS-4.3.5 : Arborescence de tâches (WBS)

Le WBS présente la structure de l'affaire plutôt que son calendrier : il montre comment le travail se découpe, sans axe temporel ni liaisons. C'est la vue qu'on met dans un dossier de revue ou qu'on montre au client, là où le Gantt sert à travailler.

Deux choses le rendent utilisable : le choix du niveau de profondeur, qui décide de ce qu'on montre (WF-PLA-0110), et une mise en page pensée pour la page A4 (WF-PLA-0120). Un planning de plusieurs centaines de tâches ne se montre pas ; ses trois premiers niveaux, si. Le WBS ne représente que les tâches récapitulatives : ni les jalons, ni les tâches feuilles, qui relèvent du travail à faire et non du découpage de l'affaire.

ID	**WF-PLA-0110-A**
Titre	**Vue en arborescence de tâches**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3.5
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Waterfall présente les tâches récapitulatives sous forme d'arborescence graphique, sous un nœud racine qui représente le projet. Les jalons et les tâches feuilles n'y figurent pas. L'utilisateur choisit le niveau de profondeur affiché : au-delà de ce niveau, les tâches subordonnées ne sont pas représentées. Un planning sans tâche récapitulative produit une arborescence réduite au seul nœud du projet.
Motif	Le WBS sert à montrer la structure d'une affaire, en revue ou au client. Un planning complet est illisible dans cet usage, et c'est le choix du niveau qui décide de ce qu'on montre. Les

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	jalons et les tâches feuilles en sont exclus parce qu'ils décrivent le travail à faire, non le découpage de l'affaire.
Vérif	Sur un planning de quatre niveaux, l'affichage demandé au niveau 2 ne représente que les récapitulatives des deux premiers niveaux, sous le nœud du projet. Aucun jalon ni aucune tâche feuille n'apparaît, quel que soit le niveau demandé. Un planning composé uniquement de tâches feuilles produit une arborescence réduite au nœud du projet.

ID	**WF-PLA-0120-A**
Titre	**Export de l'arborescence de tâches**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3.5
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	L'arborescence de tâches peut être exportée au format PNG. Sa mise en page dispose le premier niveau horizontalement et les niveaux suivants verticalement sous leur parent, disposition pensée pour l'impression sur une page A4 en portrait. Aucune pagination ni réduction automatique n'est appliquée : l'image a la taille que son contenu exige, et c'est le niveau de profondeur qui règle l'encombrement. Une image qui dépasserait cent millions de pixels n'est pas produite : l'export échoue en le disant, et l'utilisateur choisit un niveau moins profond.
Motif	Le WBS est fait pour être imprimé ou inséré dans un document. Une arborescence entièrement horizontale déborde dès le troisième niveau ; disposer le premier niveau en largeur et les suivants en hauteur est ce qui la fait tenir sur une page. Si l'image déborde malgré tout, c'est que le niveau demandé est trop fin ou que le découpage est trop large : le remède appartient à l'utilisateur, non au logiciel.
Vérif	L'export d'un planning de trois niveaux produit un fichier PNG dont le premier niveau est disposé horizontalement et les suivants verticalement. Le contenu ne dépend que du niveau demandé. L'export d'une arborescence trop large pour une page produit une image plus large que la page, sans réduction. L'export d'une arborescence dont l'image dépasserait cent millions de pixels échoue, et l'échec le dit.

3.4.5.4. FBS-4.4 : Chiffrage et devis

Le devis est la vue financière d'une structure de coûts : ses lignes sont portées par les tâches du planning, et en héritent leurs dates. Chiffrer consiste donc à accrocher des lignes aux tâches, non à construire un second arbre.

Ce bloc décrit comment ces lignes se saisissent, comment elles se convertissent en montants, ce que le chiffrage totalise et la charge qu'il représente dans le temps. La grille de devis et celle du planning agissent sur le même arbre : ce qui structure l'un structure l'autre.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

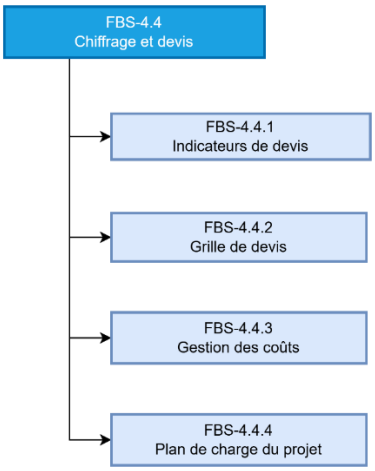


Figure 12 Arborescence fonctionnelle des chiffrages et devis

ID	WF-DEV-0010-A
Titre	**Taux horaires requis pour le calcul à la création d'un chiffrage**
Flex	F0
FBS	FBS-4.4, FBS-4.5
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Le calcul d'un devis ou d'un reste à engager est refusé tant qu'une catégorie de coût de main-d'œuvre, employée par le rôle d'une ligne, n'a pas de taux horaire pour l'année de référence de sa révision (WF-REV-0060), ou de taux conservé projeté pour celle-ci. Les catégories concernées sont nommées une par une. Les catégories hors main-d'œuvre et de provision pour risques, qui ne portent pas de taux (WF-REF-0050), n'entrent pas dans ce contrôle.
Motif	Un taux manquant remplacé par zéro produit un budget faux sans rien signaler. L'exigence s'arrête à l'année de référence : demander un taux pour chaque année future exigerait une donnée qui n'existe pas, et c'est précisément le rôle de l'inflation de projeter le taux connu sur les années à venir.
Vérif	Le refus énumère les catégories de coût sans taux horaire pour l'année de référence. Le calcul aboutit dès que ces taux sont renseignés. Un devis qui ne porte que des lignes hors main-d'œuvre et une ligne de provision se calcule sans aucun taux horaire.

ID	WF-DEV-0020-A
Titre	**Attributs d'une ligne de devis**
Flex	F0
FBS	FBS-4.4
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une ligne de devis porte : un libellé, une catégorie de coût, une quantité, un délai de paiement, en jours, qui vaut zéro par défaut pour une ligne de main-d'œuvre et reste saisissable sur toute ligne autre qu'une ligne de provision, qui n'en porte pas, un montant budgété, fixé par la révision de référence et nul pour une ligne ajoutée après elle, un montant réestimé, mis à jour par les revues périodiques. Elle appartient facultativement à un sous-projet. Lorsque sa catégorie relève d'une nature de main-d'œuvre, elle porte en outre un rôle

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	de ressource, dont elle tient cette catégorie, et une charge en heures ; lorsqu'elle relève d'une nature hors main-d'œuvre, elle porte un débours unitaire. La charge, la quantité et le débours sont saisis ; les deux montants sont calculés : le montant budgété depuis ses grandeurs de référence, fixées par la révision de référence, le montant réestimé depuis ses grandeurs courantes. Les deux montants sont exprimés inflation comprise, à l'année de consommation de la ligne (WF-DEV-0030, WF-DEV-0040) : c'est à ce titre qu'ils entrent au budget de référence, au reste à engager, à la valeur planifiée et à la valeur acquise. Le montant aux taux de l'année de référence, avant inflation, est une valeur de lecture (WF-DEV-0050). Réestimer une ligne, c'est modifier ses grandeurs courantes. Une ligne dont la catégorie relève d'une nature de type provision pour risques n'est créée que par la déclaration d'un risque (WF-RIS-0010) et porte un montant calculé, qui n'est pas saisi ; la grille de devis ne propose pas cette nature à la saisie. À la création d'une ligne, Waterfall compose son libellé à partir de celui de la tâche qui la porte et, s'il existe, de celui de son rôle de ressource ; ce libellé reste modifiable.
Motif	La catégorie est ce que toute ligne a en commun : elle porte le code comptable, et sa nature commande la façon dont la ligne se saisit et se chiffre. Le délai de paiement, nul par défaut pour la main-d'œuvre, est ce qui sépare la date de la tâche de celle du décaissement. La composition du libellé évite de recopier à la main, du planning vers le devis, des centaines de libellés que l'utilisateur y reproduirait de toute façon. Les deux montants sont ce qui permet à un budget de rester une référence : le réestimé bouge à chaque revue, le budgété ne bouge qu'avec le contrat. Sans cette distinction, chaque nouvelle référence reconstruirait le budget sur la dernière estimation, et la dérive accumulée disparaîtrait de l'indice de coût.
Vérif	Une ligne de main-d'œuvre refuse la saisie d'un débours ; une ligne hors main-d'œuvre refuse celle d'une charge et d'un rôle. Pour une ligne consommée dans l'année de référence, le montant d'une ligne de main-d'œuvre est le produit de sa quantité, de sa charge et du taux horaire de sa catégorie pour cette année ; pour une ligne consommée deux ans plus tard, avec un taux d'inflation de 3 %, il vaut ce produit fois 1,0609 (WF-DEV-0030). Aucun des deux montants n'est saisissable. La saisie d'une charge de 80 heures sur une ligne de quantité 1 budgétée à 100 heures, consommée dans l'année de référence, donne un montant réestimé de 80 fois le taux et laisse le montant budgété inchangé. La création à la main d'une ligne dont la catégorie relève d'une nature de type provision pour risques est refusée. Une ligne créée dans la révision de référence porte des montants budgété et réestimé égaux ; une ligne créée après porte un montant budgété nul. La catégorie d'une ligne de main-d'œuvre n'est pas saisissable : c'est celle de son rôle.

3.4.5.4.1. FBS-4.4.1 : Indicateurs de devis

Un devis ne se lit pas ligne à ligne. Ces indicateurs donnent, pendant le chiffrage, les totaux qui permettent d'arbitrer : par nature de coût, pour voir la part de la main-d'œuvre, par sous-projet, pour préparer le rapprochement comptable, et par lot du lotissement, pour répondre au client dans les termes de sa commande.

ID	**WF-DEV-0060-A**
Titre	**Indicateurs de devis**
Flex	F0
FBS	FBS-4.4.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.2

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Corp	Le devis présente son total général, ainsi que des totaux par nature de coût, en montant et en pourcentage du total, et par sous-projet. Pour chaque lot du lotissement porté par une tâche rattachée (WF-PLA-0170), il présente le total du sous-arbre de cette tâche ; un lot sans tâche rattachée est présenté sans total. Lorsque le projet porte une révision de référence, il présente en outre l'écart entre le total du devis de la révision affichée et celui de la révision de référence, lignes de provision comprises de part et d'autre.
Motif	La part de chaque nature dans le total est ce qu'un chiffreur regarde en premier : une affaire à 80 % de main-d'œuvre ne se pilote pas comme une affaire à 80 % de fournitures, et cette lecture se fait en pourcentage. Les totaux par lot se lisent par le rattachement d'une tâche au lot, posé par le squelette ou à la main : sans lui, rien ne dit quelle tâche est le lot 2 une fois le planning remanié.
Vérif	La somme des totaux par nature égale le total général, et la somme de leurs pourcentages vaut cent. Sur un planning importé dont aucune tâche n'est rattachée à un lot, les totaux par lot sont absents plutôt que nuls ; après rattachement d'une récapitulative au lot 1, son total apparaît, et il vaut celui de son sous-arbre ; après rattachement d'une feuille à un lot, le total de ce lot est le montant des lignes de cette feuille.

3.4.5.4.2. FBS-4.4.2 : Grille de devis

La grille est l'outil de saisie du chiffrage. Elle présente les lignes sous l'arbre des tâches qui les portent, ce qui rend visible d'un coup d'œil ce que coûte chaque partie du planning.

ID	**WF-DEV-0050-A**
Titre	**Grille de devis**
Flex	F0
FBS	FBS-4.4.2
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	La grille de devis présente les lignes sous l'arbre des tâches qui les portent, dans une présentation proche de celle de la grille de planning, avec pour chaque ligne son libellé, sa catégorie de coût, son rôle de ressource, sa quantité, sa charge ou son débours, son sous-projet, son délai de paiement, son montant aux taux de l'année de référence, avant inflation, et, dans une colonne distincte, son montant réestimé, inflation comprise (WF-DEV-0020, WF-DEV-0040) ; sur un projet sans révision de référence, montant réestimé et montant budgété sont confondus. Elle permet de créer, modifier, déplacer et supprimer des lignes — sauf, dans la structure principale, sous une tâche terminée, qui se rouvre d'abord depuis le Kanban (WF-RAE-0030) ; dans une structure différentielle, les lignes d'une tâche terminée se saisissent comme les autres, pour que l'avenant les rebudgète (WF-REV-0050) —, de créer, déplacer et supprimer des tâches, d'indenter et de désindenter une tâche ou un groupe de tâches, et de filtrer sur une nature de coût, un sous-projet, le sous-arbre d'une récapitulative ou le lot ou le poste porté par une tâche rattachée (WF-PLA-0170). Le montant d'une tâche récapitulative n'est pas saisissable : il est la somme des montants qu'elle porte et de ceux de ses subordonnées. Une tâche créée depuis cette grille est une feuille en mode automatique, d'une durée d'un jour et sans prédécesseur ; sa durée, ses

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	dates et ses prédécesseurs se saisissent dans la grille de planning (WF-PLA-0080). Sur la structure principale, la grille de devis se modifie tant que le projet n'est pas passé à En cours (WF-CYC-0030) ; elle reste ensuite consultable, en lecture seule, et le devis se travaille dans la grille de reste à engager (WF-RAE-0040). Une structure différentielle et le devis propre d'un risque s'y modifient quel que soit l'état du projet (WF-REV-0100, WF-RIS-0030).
Motif	La grille de devis et celle du planning agissent sur le même arbre : structurer depuis l'une ou depuis l'autre doit produire le même résultat, et un chiffreur qui regroupe des lignes crée en réalité une tâche récapitulative. Une présentation proche évite d'apprendre deux outils pour un seul arbre. Comme dans Microsoft Project, une tâche se crée là où l'on structure : créée depuis le devis, elle reçoit une durée d'un jour, qui situe aussitôt ses lignes dans le temps, et le chef de projet ajuste ensuite sa durée et ses liaisons dans le planning. Réserver chaque donnée à une seule grille évite que deux grilles se disputent la même valeur. Une fois le projet En cours, les coûts réels se rapprochent par le code projet, et le devis se poursuit dans le reste à engager, qui les compare à ce qui reste à dépenser.
Vérif	La création d'une tâche depuis la grille de devis la fait apparaître dans la grille de planning, en mode automatique, d'une durée d'un jour et sans prédécesseur, et le déplacement d'un sous-arbre depuis l'une se répercute dans l'autre. Le montant d'une récapitulative suit celui de ses subordonnées et n'est pas modifiable. La grille de devis ne présente pas le montant budgété ; une ligne dont la tâche se place deux ans après l'année de référence, avec une inflation de 2 %, affiche un montant réestimé supérieur de 4,04 % à son montant aux taux de l'année de référence. Dans la structure principale, la création d'une ligne sous une tâche terminée, ou le déplacement d'une ligne vers elle, est refusé. Dans un différentiel, la modification de la quantité d'une ligne d'une tâche terminée aboutit, et la fusion lui donne ce montant budgété ; dans la structure principale, elle est refusée. La grille de devis ne propose la saisie ni de la durée ni des prédécesseurs d'une tâche. Sur un projet En cours, la grille de devis de la structure principale ne propose aucune saisie ni aucune commande d'écriture ; celle d'une structure différentielle les propose.

3.4.5.4.3. FBS-4.4.3 : Gestion des coûts

La gestion des coûts convertit les lignes en montants, par deux voies selon la nature de la catégorie : la main-d'œuvre se chiffre par un taux horaire, le reste par un débours. Dans les deux cas, le montant est celui de l'année de référence, projeté sur l'année où la charge sera consommée.

ID	**WF-DEV-0030-A**
Titre	**Calcul du montant d'une ligne**
Flex	F0
FBS	FBS-4.4.3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Le montant d'une ligne de main-d'œuvre est le produit de sa quantité, de sa charge et du taux horaire que la révision retient pour sa catégorie et son année de référence — taux du référentiel accepté, ou taux conservé projeté (WF-REV-0030, WF-REV-0060). Le montant d'une ligne hors main-d'œuvre est le produit de sa quantité et de son débours. Dans les deux cas, ce montant est ensuite projeté sur l'année de consommation de la ligne par application composée du taux d'inflation du

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	projet, à raison d'une fois par année écoulée depuis l'année de référence. Une ligne de provision n'est pas projetée : son montant est celui que WF-RIS-0010 calcule, le devis propre du risque portant déjà sa propre projection.
Motif	Un chiffrage ne connaît que les taux de l'année où il est établi. L'inflation projette ce montant connu sur les années où la charge sera réellement consommée, ce qui évite d'exiger des taux futurs qui n'existent pas. La composition annuelle traduit le fait qu'une hausse de 3 % s'applique chaque année au montant de l'année précédente. L'inflation vaut aussi pour les lignes hors main-d'œuvre : une fourniture achetée dans trois ans coûtera plus cher, et l'en exempter créerait un biais entre les natures de coût.
Vérif	Une même ligne consommée deux ans après l'année de référence, avec un taux d'inflation de 3 %, vaut 1,03 x 1,03 fois son montant de base. Une ligne consommée dans l'année de référence vaut son montant de base. Une ligne de provision portée par une tâche consommée deux ans après l'année de référence vaut sa gravité pondérée par sa probabilité, sans autre projection.

ID	**WF-DEV-0040-A**
Titre	**Année de consommation d'une ligne**
Flex	F0
FBS	FBS-4.4.3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	L'année de consommation d'une ligne est celle de la tâche qui la porte. Lorsque la tâche s'étend sur plusieurs années, le montant de la ligne est réparti entre ces années au prorata de ses heures travaillées dans chaque année — sur le calendrier de son rôle pour une ligne de main-d'œuvre, sur le calendrier applicable de la tâche sinon (WF-PLA-0010) —, et chaque part est projetée sur son année.
Motif	Une tâche de dix-huit mois consomme sa charge de part et d'autre d'un changement d'année, et l'inflation ne s'applique pas de la même façon aux deux parts. La répartition est linéaire sur la durée de la tâche : elle suppose une consommation régulière, ce qui est rarement exact, mais l'écart qui en résulte est sans conséquence sur les décisions qu'une projection sert à prendre.
Vérif	Une ligne portée par une tâche à cheval sur deux années est chiffrée en deux parts, dont le rapport est celui des heures travaillées dans chacune. Deux lignes d'une même tâche, portées par des rôles aux calendriers différents, sont réparties entre les années selon leur propre calendrier. La somme des parts égale le montant total de la ligne avant inflation.

ID	**WF-DEV-0080-A**
Titre	**Valeur planifiée**
Flex	F0
FBS	FBS-4.4.3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	La valeur planifiée à une date est la part du budget de référence qui aurait dû être acquise à cette date. Elle se calcule sur les lignes comptées au budget de référence — hors lignes de provision —, à leur montant budgété, étalé sur la durée de leur tâche au prorata des heures travaillées — sur le calendrier de son rôle pour une ligne de main-d'œuvre, sur le calendrier applicable de la tâche sinon — telle que la révision de référence la date ; une ligne portée par un jalon est comptée entière à la date du jalon. La valeur planifiée se calcule

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	toujours sur la révision de référence en vigueur : lorsqu'un avenant en produit une nouvelle, la courbe est recalculée intégralement sur celle-ci.
Motif	La valeur planifiée est le repère de l'indice de délai : elle doit totaliser exactement le budget de référence en fin de projet, sans quoi l'indice ne vaut jamais 1 quand tout est fait. Elle se lit sur les dates de la référence et non sur celles de la révision courante, sinon un retard la déplacerait avec lui et l'indice ne mesurerait plus rien. Le recalcul à chaque nouvelle référence est cohérent avec le déplacement du budget qu'elle opère, contrairement à la courbe de coûts cumulés (WF-IND-0100), qui garde l'histoire des références ; les valeurs mesurées aux revues précédentes restent lisibles dans les révisions marquées.
Vérif	Sur un projet dont le budget de référence est de 1 000, la valeur planifiée vaut 1 000 à la date de fin de la dernière tâche de la référence, et 0 avant le début de la première. Une ligne portée par une tâche de deux mois comptant autant d'heures travaillées contribue pour moitié à la fin du premier mois. Retarder une tâche dans la révision courante ne change pas la valeur planifiée. Après contractualisation d'un avenant, la valeur planifiée totalise le nouveau budget de référence.

3.4.5.4.4. FBS-4.4.4 : Plan de charge du projet

Le plan de charge traduit le devis en besoin de ressources : combien d'heures, de quel rôle, et quel mois. C'est la vue que le manager consolide ensuite sur plusieurs projets (FBS-2.2).

ID	**WF-DEV-0070-A**
Titre	**Plan de charge du projet**
Flex	F0
FBS	FBS-4.4.4
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Le plan de charge du projet présente, par rôle de ressource et par mois, la charge des lignes de main-d'œuvre, prise, au choix, dans la révision de référence, dans une révision marquée pour sa charge réestimée, ou dans la révision en cours. La charge d'une ligne est répartie sur la durée de la tâche qui la porte au prorata des heures travaillées du calendrier de son rôle. Sur la base d'une révision marquée pour sa charge réestimée ou de la révision en cours — la base du reste à engager —, la charge restante de chaque ligne d'une tâche non terminée est répartie sur la seule part de la durée de la tâche postérieure à la date de calcul (WF-IND-0010), et portée au mois de la date de calcul lorsque la fin de la tâche est dépassée. La capacité de chaque rôle y est présentée en regard de sa charge. Le plan de charge peut être filtré par nœud d'organisation.
Motif	Le plan de charge sert à anticiper les besoins en ressources : embauche, sous-traitance, arbitrage entre projets. La capacité affichée en regard est ce qui rend la lecture immédiate, et le filtre par nœud permet à un service de ne voir que ce qui le concerne. Pendant l'exécution, c'est la charge restante qui intéresse, d'où le calcul sur le reste à engager ; les plans de charge agrégés du portefeuille s'appuient sur cette même base.
Vérif	La charge d'une ligne portée par une tâche qui couvre exactement deux mois civils apparaît sur ces deux mois, au prorata des heures travaillées de la tâche dans chacun. La capacité de chaque rôle est affichée. Le filtre par nœud d'organisation ne laisse voir que les rôles qui en relèvent. Le plan de charge calculé sur le reste à engager ignore les lignes des tâches terminées. Les trois bases sont proposées ; sur un projet sans révision de référence, la base

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	de la référence est absente, et sur un projet sans aucune révision marquée, seule la révision en cours est proposée. Une tâche démarrée qui couvre exactement quatre mois civils, à mi-parcours à la date de calcul — le premier jour du troisième mois —, dont une ligne porte un reste de 80 heures, présente ces 80 heures sur les deux mois restants au prorata de leurs heures travaillées — 40 et 40 s'ils en comptent autant — et rien sur les mois écoulés ; sur une révision marquée, la date de calcul est sa date de marquage. Une tâche non démarrée dont la date de début est antérieure à la date de calcul ne présente aucune charge sur les mois écoulés ; sa charge est la même avant et après son démarrage.

3.4.5.5. FBS-4.5 : Estimation du reste à engager

Le reste à engager est la projection de ce qu'il reste à dépenser pour terminer le projet. Il n'introduit aucun objet : ce sont les lignes de devis de la structure principale de la révision courante, vues sous un autre angle.

Trois cas se présentent, selon l'état de la tâche qui porte les lignes. Une tâche non démarrée vaut ce que la référence prévoyait, à moins d'avoir été réestimée depuis la grille ; une tâche démarrée vaut ce que le chef de projet réestime ; une tâche terminée vaut zéro. C'est le Kanban qui fait passer une tâche du premier cas au deuxième (§3.4.5.5.2), la grille qui permet de réestimer sans attendre, et la saisie d'un reste à engager nul qui fait passer au troisième.

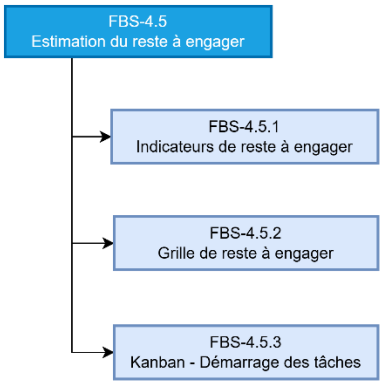


Figure 13 Arborescence fonctionnelle de l'estimation du RAE

ID	**WF-RAE-0010-A**
Titre	**Composition du reste à engager**
Flex	F0
FBS	FBS-4.5
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Le reste à engager d'un projet est la somme, pour chaque tâche de la structure principale de la révision courante et hors lignes de provision : de zéro si la tâche est terminée ; du montant réestimé de ses lignes si elle est démarrée, ou si elle ne l'est pas et que ses lignes ont été réestimées depuis la grille (WF-RAE-0040) ; et sinon du montant réestimé de ses lignes, qui, faute de réestimation, se calcule depuis les grandeurs de la référence, aux

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	taux conservés par la révision courante (WF-REV-0060) et sur son année de consommation courante (WF-DEV-0030, WF-DEV-0040) — à taux horaires inchangés, c'est le montant budgété de la ligne reporté de l'année de consommation que lui donnait la référence sur son année de consommation courante ; et des lignes de provision des risques identifiés à la date de calcul, pour leur montant. Une ligne dont le montant budgété est nul — ajoutée après la référence — compte pour son montant réestimé, que sa tâche soit démarrée ou non.
Motif	Une tâche non démarrée n'a pas de raison d'être réestimée : sa valeur de référence reste la meilleure estimation, aux taux de la révision courante et corrigée de l'inflation si elle a glissé dans le temps. N'exposer par défaut à la réestimation que les tâches démarrées concentre le travail de la revue là où l'information existe ; la grille permet de réestimer les autres lorsqu'on les sait déjà mal estimées (WF-RAE-0040).
Vérif	Sur un projet dont une tâche est terminée, une démarrée et une non démarrée, le reste à engager vaut la somme des deux dernières, la démarrée pour son montant réestimé et l'autre pour son montant de référence projeté, plus les provisions des risques identifiés. Le décalage d'une tâche non démarrée d'une année modifie son montant du taux d'inflation. Écarter un risque de provision 40 diminue le reste à engager de 40 ; en identifier un nouveau l'augmente de sa provision. La réestimation à 120 d'une ligne budgétée à 100 sur une tâche non démarrée, saisie depuis la grille, porte le reste à engager de 100 à 120. Un projet portant un risque de provision 40 compte cette provision une fois. Le reste à engager égale la somme des montants réestimés courants des lignes des tâches non terminées, lignes de provision des risques identifiés comprises. Dans une révision créée en 2027 où le taux de 2027 d'une catégorie a été accepté, une tâche non démarrée dont une ligne relève de cette catégorie compte pour sa charge au taux de 2027, et non au taux de 2026 corrigé d'une année d'inflation. Après un avenant qui porte de 100 à 150 heures une ligne non réestimée d'une tâche non démarrée, le reste à engager compte 150 heures ; une ligne réestimée à 140 avant l'avenant garde 140.

3.4.5.5.1. FBS-4.5.1 : Indicateurs de reste à engager

Ces indicateurs situent la réestimation par rapport à deux repères : ce qui avait été promis, c'est-à-dire la référence, et ce qui avait été estimé à la revue précédente.

ID	**WF-RAE-0020-A**
Titre	**Indicateurs de reste à engager**
Flex	F0
FBS	FBS-4.5.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.2
Corp	Le reste à engager présente son total général, ses totaux par nature de coût et par sous-projet, la couverture des risques (WF-RIS-0050), ainsi qu'une marge et un écart : la marge sur le budget de référence, budget de référence moins la projection du chef de projet (WF-IND-0050), somme du coût réel et du reste à engager, positive quand il en reste ; et l'écart à la revue précédente, le reste à engager moins celui de la révision marquée précédente, lorsque celle-ci a été marquée à l'état En cours, négatif quand la revue l'a réduit. Pour chaque sous-projet, il présente la marge sur son budget, entre le budget du sous-projet et la somme de son coût réel et de son reste à engager. Un code de couleur signale les sous-projets dont le budget est dépassé. Les lignes de devis sans sous-projet et les lignes de coût imputées au seul projet forment

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	un ensemble « hors sous-projet », présenté comme un sous-projet de plus dans toutes les ventilations, de sorte que les totaux par sous-projet s'additionnent au total du projet.
Motif	Un reste à engager ne se juge pas dans l'absolu. La marge sur la référence dit où en est le projet par rapport à son engagement, l'écart avec la revue précédente dit ce que cette revue a changé. La comparaison par sous-projet est la seule maille où le budget et la dépense se rejoignent, et c'est là que se voit un dépassement avant qu'il ne remonte au total.
Vérif	Sur un projet de budget 1 000, de coût réel 500 et de reste à engager 550, la marge sur le budget vaut − 50 ; un reste à engager passé de 600 à 550 depuis la revue précédente donne un écart de − 50. Un sous-projet dont le coût réel augmenté du reste à engager dépasse son budget est signalé par la couleur, les autres non. Sur un projet dont aucune révision n'a été marquée à l'état En cours avant celle qui est lue, l'écart correspondant est absent plutôt que nul ; sur un projet sans révision de référence, la marge sur le budget l'est aussi. La marge sur le budget du projet égale la somme des marges de ses sous-projets, ensemble hors sous-projet compris. La couverture des risques présente la réserve de référence, les provisions restantes, le coût des risques survenus et l'écart de couverture.

3.4.5.5.2. FBS-4.5.3 : Kanban – Démarrage des tâches

Le Kanban est la vue par laquelle le chef de projet déclare qu'une tâche a commencé. Ce geste n'a pas d'autre effet que d'exposer les lignes de la tâche à la réestimation, dans la grille de reste à engager de la même révision.

ID	**WF-RAE-0030-A**
Titre	**Démarrage d'une tâche**
Flex	F0
FBS	FBS-4.5.3
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une vue Kanban présente les tâches de la structure principale de la révision courante réparties selon leur état — non démarrée, démarrée, terminée — et permet de faire passer une tâche à l'état démarré, y compris une tâche terminée que l'on rouvre, et un jalon qui ne porte aucune ligne, ou une tâche démarrée qui ne porte aucune ligne hors lignes de provision, directement à l'état terminé, en saisissant la date de l'événement (WF-PLA-0130) ; pour un jalon porteur de lignes, le Kanban renvoie à la saisie de son reste à engager (WF-PLA-0050) ; un jalon terminé que l'on rouvre redevient non démarré, seul cas où une tâche revient à cet état, et sa date de terminaison est effacée. Elle signale les jalons dont tous les prédécesseurs sont terminés, pour inviter à ce geste ; rien ne se termine seul. Les lignes des tâches démarrées sont exposées par défaut à la réestimation du reste à engager ; celles des tâches non démarrées le sont à la demande (WF-RAE-0040). Aucun geste ne ramène une tâche autre qu'un jalon à l'état non démarré : une tâche démarrée par erreur se corrige en annulant la saisie (WF-IHM-0110) ; lorsque l'annulation n'est plus possible, elle reste démarrée.
Motif	Waterfall ne suit pas l'exécution du travail au jour le jour, ce que le périmètre exclu écarte. Il a besoin d'une seule information : la tâche a-t-elle commencé ? C'est elle qui décide de ce que la revue périodique demande de réestimer. Rouvrir une tâche terminée libère la valeur qu'elle avait acquise : ce doit être un acte explicite, et non la conséquence d'une saisie.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Vérif	Une tâche passée à l'état démarré voit ses lignes apparaître dans la grille de reste à engager. Une tâche non démarrée n'y apparaît qu'à la demande. Le passage direct de non démarrée à terminée n'est possible que pour un jalon, ou par la saisie d'un reste à engager nul sur toutes les lignes d'une tâche non démarrée (WF-RAE-0040) ; un jalon sans ligne de devis est terminé depuis le Kanban, à une date saisie. Un jalon dont tous les prédécesseurs sont terminés est signalé et reste non démarré tant que personne ne le termine. Aucune commande ne fait passer une tâche démarrée à l'état non démarré. Un jalon terminé que l'on rouvre est non démarré et ne contribue plus à la valeur acquise. Une tâche feuille démarrée sans ligne de devis est terminée depuis le Kanban.

3.4.5.5.3. FBS-4.5.2 : Grille de reste à engager

Une revue périodique est un re-chiffrage, non une simple relecture. Le cas courant est celui d'un projet qui se déroule comme prévu : seules les tâches démarrées sont réestimées, et la grille n'expose qu'elles pour éviter de noyer le chef de projet sous des centaines de lignes inchangées. Mais un projet ne se déroule pas toujours comme prévu : des tâches non anticipées apparaissent, d'autres doivent être réestimées avant même d'avoir commencé. La grille permet les deux.

Ces ajouts ne changent pas le budget de référence, qui n'est déplacé que par un avenant ; un risque survenu entre lui aussi au reste à engager sans le toucher (WF-RIS-0060). Ils augmentent le reste à engager, donc la projection du chef de projet, et dégraderont l'indice de coût à mesure que leur dépense sera constatée : c'est exactement ce qu'ils doivent faire.

ID	**WF-RAE-0040-A**
Titre	**Grille de reste à engager**
Flex	F0
FBS	FBS-4.5.2
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	La grille de reste à engager présente les lignes sous l'arbre des tâches, avec pour chacune : son montant budgété, ses grandeurs — charge, ou quantité et débours — et son montant réestimé au reste à engager précédent, et ses grandeurs et son montant réestimé courants. La réestimation se saisit sur les grandeurs, et le montant suit (WF-DEV-0020). Elle expose par défaut les seules lignes des tâches démarrées ; l'utilisateur peut y faire apparaître les tâches non démarrées pour les réestimer. Les lignes des tâches terminées ne sont pas modifiables. La saisie d'un reste à engager nul pour toutes les lignes d'une tâche la fait passer à l'état terminé, à une date demandée à la validation (WF-PLA-0130), y compris lorsqu'elle n'est pas démarrée : sa date de démarrage est alors celle de sa terminaison ; la rouvrir ensuite passe par le Kanban (WF-RAE-0030). Une préférence d'affichage permet de distinguer visuellement les lignes dont le montant budgété est nul (WF-ADM-0040). La grille présente la date de fin de chaque tâche, sans la rendre saisissable, et signale les tâches démarrées dont la fin est antérieure à la date de calcul. Tant que le projet n'est pas passé à En cours, elle ne propose ni création ni suppression de tâche ou de ligne. Sur un projet En cours, elle est le devis

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	actualisé, de la date de la revue à la fin du projet : elle permet de créer, déplacer et supprimer des tâches, d'indenter et de désindenter une tâche ou un groupe de tâches, de créer, modifier, déplacer et supprimer des lignes, et de porter une ligne à un sous-projet ou de l'en retirer (WF-PRJ-0050) ; une tâche qu'on y crée le fait comme depuis la grille de devis (WF-DEV-0050), et une tâche ou une ligne ajoutée suit WF-RAE-0050. La durée, les dates et les prédécesseurs d'une tâche ne s'y saisissent pas.
Motif	Réestimer suppose de voir ce à quoi l'on se compare. N'exposer par défaut que les tâches démarrées évite de noyer le chef de projet sous des lignes inchangées quand le projet se déroule bien ; pouvoir ouvrir les autres est nécessaire dès que ce n'est plus le cas, car une tâche non commencée peut déjà se savoir sous-estimée.
Vérif	Les montants et les grandeurs sont présents pour chaque ligne, au reste à engager précédent et courant. La saisie d'une charge de 80 heures sur une ligne de quantité 1 budgétée à 100 heures donne un montant réestimé de 80 fois le taux, projeté sur l'année de consommation de la ligne (WF-DEV-0030) ; le montant n'est pas saisissable. Les tâches non démarrées n'apparaissent qu'à la demande, et sont alors modifiables. La modification d'une ligne portée par une tâche terminée est refusée. Une tâche démarrée dont la fin est dépassée est signalée ; sa date n'est pas modifiable depuis cette grille. La saisie d'un reste à engager nul sur toutes les lignes d'une tâche non démarrée la termine, avec une date de démarrage égale à sa date de terminaison. Une tâche ajoutée depuis la grille de reste à engager apparaît dans la grille de planning de la révision en cours, et une tâche ajoutée au planning d'un projet En cours apparaît dans la grille de reste à engager parmi les tâches non démarrées ; la révision de référence est inchangée, et le budget de référence comme la valeur planifiée ne bougent pas. Une ligne ajoutée après la référence peut y être portée à un sous-projet. Sur un projet qui n'est pas En cours, la grille ne propose ni création ni suppression de tâche ou de ligne.

ID	**WF-RAE-0050-A**
Titre	**Tâches ajoutées en cours d'exécution**
Flex	F0
FBS	FBS-4.5, FBS-4.3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Des tâches et des lignes peuvent être ajoutées à la structure principale au cours d'une revue périodique, pour le travail qui n'avait pas été anticipé. Elles augmentent le reste à engager et la projection du chef de projet (WF-IND-0050), et n'entrent pas dans le budget de référence, que seul un avenant déplace (WF-RIS-0050). Ces tâches et ces lignes portent un montant budgété nul, comme celles issues d'un risque survenu (WF-RIS-0060).
Motif	Aucun chiffrage n'est complet : du travail non prévu apparaît toujours. L'exclure du reste à engager donnerait une projection fausse ; l'inclure au budget de référence ferait disparaître le dépassement qu'il constitue. Le porter au reste à engager seul est ce qui fait apparaître l'écart là où il doit se voir, dans l'indice de coût.
Vérif	Après ajout d'une tâche chiffrée en revue périodique, le reste à engager et la projection du chef de projet augmentent de son montant ; le budget de référence, la projection au budget, la projection au rythme constaté et l'indice de coût sont inchangés. Lorsque la dépense de cette tâche est importée au coût réel, la valeur acquise ne change pas et l'indice de coût baisse.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

3.4.5.6. FBS-4.6 : Gestion des risques

Un risque est un événement incertain qui, s'il se produit, coûtera de l'argent et du temps. Waterfall le traite comme un devis à part, pondéré par sa probabilité : le chiffrer suppose de décrire ce qu'il coûterait, et c'est ce chiffrage qui donne sa gravité.

Deux représentations coexistent donc, et elles ne servent pas à la même chose.

- Le **devis propre** décrit le risque en détail — des tâches, des lignes — mais reste à l'écart du projet tant que le risque ne s'est pas produit.
- La **ligne de provision**, elle, est dans la structure principale et pèse sur le devis et sur le reste à engager dès l'identification du risque, à hauteur de la gravité pondérée par la probabilité, sans jamais entrer au budget de référence.

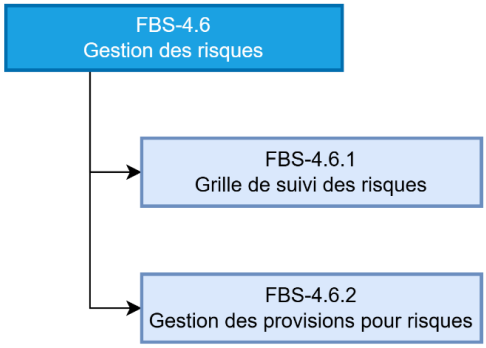


Figure 14 Arborescence fonctionnelle de la gestion des risques

ID	WF-RIS-0010-A
Titre	**Attributs d'un risque**
Flex	F0
FBS	FBS-4.6
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un risque porte : un libellé, une description, une note d'actions de mitigation, une probabilité d'occurrence exprimée en pourcentage, un état parmi identifié, survenu et écarté. Il conserve l'historique de ses réexamens : la date de chacun, et la probabilité, la gravité et l'état retenus. Un réexamen est l'acte par lequel un utilisateur confirme ou modifie la probabilité et l'état d'un risque ; il est daté du jour où il est fait. Il porte en outre une structure de coûts qui lui est propre et, tant qu'il est identifié, une ligne de provision dans la structure principale. Sa gravité est le total de sa structure propre, et le montant de sa provision est cette gravité pondérée par sa probabilité : ni l'une ni l'autre ne sont saisies. La ligne de provision est portée par la tâche de la structure principale que l'utilisateur désigne à la déclaration du risque, et peut être déplacée sur une autre ; à défaut de désignation, elle est portée par la première tâche de premier niveau de la structure. Lorsque la tâche qui la

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	porte est supprimée — par saisie (WF-PLA-0070), par l'import d'un planning (WF-INTF-0040) ou par la fusion d'un différentiel (WF-REV-0050) —, la ligne de provision passe sur la tâche parente de celle-ci ou, pour une tâche de premier niveau, sur la première tâche de premier niveau restante, et la confirmation ou le compte rendu le signale ; la suppression de la dernière tâche d'une structure principale qui porte une ligne de provision est refusée en nommant le risque. Elle n'entre pas dans l'état de la tâche qui la porte (WF-PLA-0040) : une récapitulative dont seules des lignes de provision gardent un reste à engager est terminée quand ses subordonnées le sont. Un risque survenu conserve son coût à la survenance : le total de son devis propre au moment où il est déclaré survenu (WF-RIS-0060). La déclaration d'un risque sur une structure principale sans tâche, comme le retour d'un risque écarté à l'état identifié sur une telle structure, est refusée, en nommant la condition manquante. La ligne de provision porte la catégorie que le risque désigne à sa déclaration parmi les catégories actives de type provision pour risques (WF-REF-0030) ; lorsqu'il n'en existe qu'une, elle est retenue sans être demandée. Tant que le risque est identifié, cette catégorie peut être changée pour une autre catégorie active de ce type. Lorsqu'un risque écarté redevient identifié, sa ligne de provision reprend la catégorie qu'il désignait si elle est encore active. Sinon, la catégorie est demandée, comme à la déclaration. La ligne de provision recréée est portée par la tâche que le risque désignait, si elle est encore une tâche de la structure principale, et sinon par la première tâche de premier niveau. La déclaration d'un risque, comme le retour d'un risque écarté à l'état identifié, est refusée, en nommant la condition manquante, lorsqu'aucune catégorie de ce type n'est active. La ligne de provision appartient au sous-projet que le risque désigne, facultativement, à sa déclaration, et qui peut être changé tant qu'il est identifié ; à défaut, elle compte dans l'ensemble « hors sous-projet » (WF-RAE-0020).
Motif	Qualifier un risque suppose de l'avoir chiffré : c'est ce qui empêche une gravité d'être affirmée sans être justifiée. Calculer la provision plutôt que la saisir garantit qu'elle suit toute réévaluation du risque ou de sa probabilité.
Vérif	La gravité et le montant de la provision ne sont pas saisissables, et suivent toute modification de la structure propre ou de la probabilité. Les trois états sont atteignables, et un risque écarté ne pèse plus sur le devis. La confirmation d'un risque sans modification produit un réexamen daté. Un risque déclaré sans désignation de tâche porte sa provision sur la première tâche de premier niveau ; la ligne peut être déplacée sur une autre tâche de la structure principale, et le total du devis est inchangé. Sur une révision sans tâche, la déclaration d'un risque est refusée, de même que le retour d'un risque écarté à l'état identifié ; l'une et l'autre aboutissent dès qu'une tâche existe. Avec deux catégories actives de type provision pour risques, la déclaration d'un risque demande laquelle porte sa provision, et la ventilation du devis présente la provision sous la nature de la catégorie choisie ; avec une seule, elle ne la demande pas. Sans aucune catégorie active de ce type, la déclaration d'un risque est refusée et nomme la condition manquante. La suppression de la tâche qui porte une provision de 40 laisse le devis inchangé, la provision étant passée sur la tâche parente. Un risque écarté dont la catégorie a été désactivée redevient identifié avec la catégorie active choisie. Un risque écarté qui redevient identifié porte sa provision sur la tâche qu'il désignait ; si cette tâche a été supprimée entre-temps, sur la première tâche de premier niveau. Sans catégorie active de ce type, son retour à l'état identifié est refusé et

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	nomme la condition manquante. Un risque déclaré sur le sous-projet S2 porte sa provision au reste à engager de S2 ; sans sous-projet désigné, elle compte hors sous-projet.

ID	WF-RIS-0020-A
Titre	**États d'un risque**
Flex	F0
FBS	FBS-4.6
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Un risque identifié peut être écarté, et un risque écarté peut redevenir identifié. Un risque identifié peut être déclaré survenu ; cette transition est définitive. Un risque qu'aucune révision marquée ne cite encore peut être supprimé ; au-delà, sa suppression est refusée, et un risque identifié qu'on cesse de suivre s'écarte. La probabilité et l'état de chaque risque sont réexaminés à chaque revue périodique. Un risque appartient au projet : son libellé, sa description et sa note de mitigation sont des données du projet. Son évaluation — probabilité, état, structure propre et ligne de provision — est portée par chaque révision : la révision en cours porte l'évaluation courante, une révision marquée fige celle de sa date (WF-RIS-0030). La création, le réexamen, la suppression et la survenance d'un risque sont des saisies de la révision en cours ; lorsque le projet n'en comporte pas, la saisie en crée une au préalable. L'abandon de la révision en cours (WF-REV-0010) ramène les risques à l'évaluation de la dernière révision marquée : un risque créé dans la révision abandonnée disparaît, et un risque qui y a été déclaré survenu redevient identifié, avec sa provision.
Motif	Un risque écarté peut réapparaître : une hypothèse qu'on croyait levée ne l'est pas toujours. La survenance, elle, ne se défait pas, puisqu'elle a fusionné des tâches dans le projet. Le réexamen à chaque revue est ce qui empêche un registre des risques de vieillir sans que personne ne s'en aperçoive. Chaque révision fige une version des risques (WF-RIS-0030) : les saisir dans la révision en cours les fait suivre le même chemin que le devis, abandon et annulation compris.
Vérif	Les transitions entre identifié et écarté sont possibles dans les deux sens. Toute transition depuis l'état survenu est refusée. La suppression d'un risque cité par une révision marquée est refusée. La revue périodique présente les risques dont la probabilité n'a pas été réexaminée. Après abandon d'une révision en cours où un risque a été créé, un autre réexaminé et un troisième déclaré survenu, le premier n'existe plus, le second présente la probabilité et l'état de la dernière révision marquée, et le troisième est identifié, avec sa provision et sans coût à la survenance.

ID	WF-RIS-0030-A
Titre	**Devis propre d'un risque**
Flex	F0
FBS	FBS-4.6
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Le devis propre d'un risque se saisit comme celui du projet : des tâches portant des lignes, dans une structure de coûts qui lui est réservée. Il reste modifiable tout au long du projet, y compris après la réception de la commande, et chaque révision en fige une version.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Motif	Chiffrer un risque, c'est décrire ce qu'il faudrait faire s'il se produisait : c'est le même travail que chiffrer une partie du projet, et il mérite le même outil. Le laisser modifiable est nécessaire à la fusion : un risque qui survient tardivement ne coûte pas ce qu'on avait prévu deux ans plus tôt, et le planning dans lequel il doit se fondre a changé. Ce qui doit rester stable n'est pas le devis propre, mais la provision retenue au budget de référence (WF-RIS-0050).
Vérif	La grille de devis d'un risque offre les mêmes opérations que celle du projet. La modification du devis propre d'un risque identifié ne change ni le budget de référence, ni la valeur planifiée, ni la valeur acquise, ni les indices de coût et de délai ; elle change la provision, donc le reste à engager, l'avancement financier et la projection du chef de projet (WF-RAE-0010).

3.4.5.6.1. FBS-4.6.1 : Grille de suivi des risques

La grille de suivi est le registre des risques du projet. C'est elle qu'on parcourt à chaque revue pour réexaminer les probabilités et les états.

ID	**WF-RIS-0040-A**
Titre	**Grille de suivi des risques**
Flex	F0
FBS	FBS-4.6.1
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	La grille de suivi des risques présente, pour chaque risque du projet : son libellé, sa probabilité, sa gravité, le montant de sa provision, son état et la date de son dernier réexamen ; pour un risque survenu, son coût à la survenance (WF-RIS-0010) et, en regard, le montant réestimé courant des lignes qui en sont issues (WF-RIS-0050). Elle donne accès : à la description du risque, à ses actions de mitigation et à l'historique de ses réexamens, qui montre l'évolution de sa probabilité et de sa gravité. Elle se trie par montant de provision et se filtre par état. Chaque ligne porte une couleur donnée par une matrice de risques à quatre niveaux de probabilité et quatre niveaux de gravité. Le total des provisions y figure en trois totaux distincts : les risques identifiés, pour leur provision courante ; les risques survenus, et les risques écartés, chacun pour la provision qu'ils portaient dans la révision de référence ; la réserve pour risques (WF-RIS-0050) est présentée en regard.
Motif	Un registre des risques se lit par ordre d'importance, et l'importance d'un risque est le montant qu'il fait peser sur le projet. L'historique montre si le risque s'aggrave ou se résorbe, ce qu'un état instantané ne dit pas. Les actions de mitigation sont ce sur quoi la revue porte réellement : on ne discute pas d'une probabilité, on discute de ce qu'on fait pour la réduire. La matrice donne la lecture visuelle attendue d'un registre des risques.
Vérif	Les six colonnes sont présentes, ainsi que l'accès aux deux notes et à l'historique. Le tri par provision classe les risques du plus lourd au plus léger. Un risque dont la probabilité augmente change de couleur conformément à la matrice. Les trois totaux — identifiés, survenus, écartés — sont distincts, et la réserve pour risques de la référence est affichée en regard.

3.4.5.6.2. FBS-4.6.2 : Gestion des provisions pour risques

C'est ici que se joue la mécanique qui empêche un projet de consommer ses provisions sans que cela se voie. Une provision pèse sur le devis et sur le reste à engager dès

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

l'identification du risque, et n'entre jamais dans le budget de référence : la réserve pour risques de la référence est ce à quoi on compare ce que les risques ont réellement coûté.

ID	WF-RIS-0050-A
Titre	**Réserve pour risques et couverture**
Flex	F0
FBS	FBS-4.6.2
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Les lignes de provision ne font jamais partie du budget de référence. La révision de référence conserve, comme réserve pour risques, la somme de ses lignes de provision. À chaque nouvelle référence, la réserve conserve la provision que portaient, dans la référence précédente, les risques survenus ou écartés avant elle, et s'augmente de celle des risques identifiés que la nouvelle référence porte. Un avenant qui intègre au budget de référence les lignes d'un risque survenu rétablit l'indice de coût, sans toucher la couverture : la provision de ce risque a été consommée à sa survenance, et son coût y reste compté. À chaque revue, Waterfall présente la couverture des risques : la réserve de référence, face à la somme des provisions des risques identifiés dans la révision courante et du coût à la survenance des risques survenus (WF-RIS-0010). La différence, signée, est l'écart de couverture. En regard du coût à la survenance de chaque risque survenu, et de leur somme, Waterfall présente le montant réestimé courant des lignes issues de ce risque ; cette comparaison renseigne sur la dérive d'un risque survenu et n'entre pas dans l'écart de couverture.
Motif	Une provision couvre un risque qui ne s'est pas produit : l'inclure au budget reviendrait à se donner un budget pour un travail qu'on espère ne pas faire, et l'y faire entrer à la survenance ferait du budget de référence une grandeur que les risques déplacent sans acte contractuel. Garder la réserve à part, figée à la valeur de la révision de référence, rend l'écart mesurable : la réévaluation d'un risque, son écart ou sa survenance ne peuvent plus déplacer ce à quoi on les compare. Les risques identifiés après la référence n'ont pas de part dans la réserve, et l'écart de couverture les fait apparaître aussitôt, ce qui est voulu.
Vérif	Sur un projet chiffré à 1 000 portant un risque de gravité 200 à 30 %, le devis totalise 1 060, le budget de référence 1 000 et la réserve 60. Après survenance de ce risque, réévalué à 250, le budget de référence vaut toujours 1 000, les provisions restantes 0, le coût des survenus 250, et l'écart de couverture −190. Sur le même projet, un second risque de provision 40 présent dans la référence porte la réserve à 100 ; l'écarter fait passer les provisions restantes de 40 à 0 sans toucher le budget de référence, et l'écart de couverture de −190 à −150. Sur un projet dont la réserve est nulle et sans risque survenu, un risque identifié après la référence, de provision 30, porte les provisions restantes à 30 et l'écart de couverture à −30. La terminaison des tâches issues d'un risque survenu ne change ni le coût des survenus ni l'écart de couverture. Sur le projet dont le risque est survenu à 250 : un avenant qui ne touche pas aux risques laisse la réserve à 60 et l'écart de couverture à −190 ; un avenant qui intègre au budget de référence les lignes de ce risque porte le budget de référence à 1 250 et laisse la réserve à 60 et l'écart à −190 ; un avenant qui déclare un nouveau risque de provision 50 porte la réserve à 110 et les provisions restantes à 50, et laisse l'écart à −190. Sur le projet dont le risque est survenu à 250, la réestimation à 300 des lignes qui en sont issues présente 300 en regard de 250, et laisse l'écart de couverture à −190.

ID	WF-RIS-0060-A

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Titre	Survenance d'un risque
Flex	F0
FBS	FBS-4.6.2
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	La déclaration de survenance d'un risque fusionne les tâches et les lignes de son devis propre dans la structure principale de la révision en cours, comme des tâches ajoutées en cours d'exécution (WF-RAE-0050). Chaque tâche et chaque ligne ainsi fusionnée garde la trace du risque dont elle vient, à travers les révisions suivantes, leurs déplacements et la fusion des avenants ; une tâche ou une ligne ajoutée ensuite, même sous une tâche issue du risque, n'en porte aucune. Les tâches de premier niveau du devis propre sont placées, dans leur ordre, en dernière position sous la tâche qui portait la ligne de provision ; leurs subordonnées, leurs liaisons internes, leurs durées et leurs modes sont conservés, et une tâche sans prédécesseur dans le devis propre passe en mode manuel aux dates qu'elle y avait, afin que la date de début de planning de la structure principale ne la déplace pas. Lorsque la tâche qui portait la ligne de provision est un jalon, ces tâches sont placées, dans leur ordre, immédiatement après lui, sous sa tâche parente ou au premier niveau. Chaque ligne fusionnée conserve ses grandeurs ; elle porte un montant budgété nul et, pour montant réestimé, le montant que ces grandeurs et ses dates donnent (WF-DEV-0020) — celui du devis propre tant que ses dates n'ont pas changé ; la ligne de provision est retirée. La survenance ne marque aucune révision et ne déplace pas la référence. Elle est définitive : aucune transition ne part de l'état survenu, et aucune commande ne l'annule (WF-IHM-0110) ; seul l'abandon de la révision en cours la défait, avec tout ce que cette révision contient. Lorsque le projet ne comporte pas de révision en cours, elle en crée une au préalable.
Motif	Un risque survenu n'est plus un risque mais un fait : ses tâches deviennent du travail comme un autre, qui se planifie, se réestime et se termine. Comme elles ne comptent pas dans le budget de référence, elles n'acquièrent pas de valeur : leur coût est une dérive au sens de l'indice de coût, et la projection du chef de projet le porte dès la survenance. C'est la couverture des risques (WF-RIS-0050) qui dit si la réserve y suffisait.
Vérif	Après déclaration de survenance d'un risque dont le devis propre porte deux lignes de 120 et 80, ces lignes figurent dans la structure principale de la révision en cours avec des montants budgétés nuls et des montants réestimés de 120 et 80 ; la ligne de provision a disparu ; le budget de référence et la révision de référence sont inchangés ; le reste à engager a augmenté de 200 moins la provision retirée ; la terminaison de ces tâches n'acquiert aucune valeur. Les tâches fusionnées se trouvent sous la tâche qui portait la provision, aux dates qu'elles avaient dans le devis propre ; le total du lot dont cette tâche relève augmente de leur montant, moins la provision retirée ; une tâche fusionnée qui n'avait pas de prédécesseur est en mode manuel. La survenance d'un risque dont la provision était portée par un jalon place ses tâches après ce jalon, qui reste un jalon sans sous-tâche. Une ligne fusionnée par la survenance d'un risque est encore désignée comme issue de ce risque dans la révision suivante, et après son déplacement sous une autre tâche ; une ligne ajoutée ensuite sous une tâche issue du risque ne l'est pas. Les grilles de planning et de devis se filtrent sur les tâches et les lignes issues d'un risque, ou d'un risque donné (WF-IHM-0130).

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

3.4.5.7. FBS-4.7 : Coûts réels

Les coûts réels ne sont pas produits par Waterfall : ils viennent de l'ERP, par extraction périodique. Ce bloc ne décrit donc pas leur production, mais ce que Waterfall en fait une fois importés : à quoi il les rattache, ce qu'il en compte, et ce qu'il en écarte.

Deux périmètres se rencontrent ici, et ils ne coïncident jamais tout à fait. La comptabilité enregistre tout ce qui est imputé à un projet ; le pilotage ne suit que ce qui a été budgété. Une écriture peut donc être parfaitement légitime du côté comptable et n'avoir aucune place dans un indicateur de performance. C'est pourquoi toute ligne importée est conservée, mais que certaines sont exclues des calculs (WF-CRE-0030).

Le rapprochement entre la dépense et le budget se fait à la maille du sous-projet, la seule où les deux mondes se rejoignent : les lignes de coût portent un élément d'OTP, les lignes de devis appartiennent à un sous-projet. Il ne se fait ni par tâche, puisque les pointages ne s'y rattachent pas, ni par nature de coût, puisque le fichier de l'ERP n'en porte pas d'équivalent exploitable. Les lignes de coût imputées au seul projet, faute de sous-projet connu, rejoignent l'ensemble « hors sous-projet », où elles se rapprochent des lignes de devis qui n'en ont pas non plus.

ID	WF-CRE-0010-A
Titre	**Attributs d'une ligne de coût**
Flex	F0
FBS	FBS-4.7
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une ligne de coût porte : un numéro de pièce, le numéro de son poste dans la pièce, facultatif, une date de pièce, un montant signé, le projet ainsi que le sous-projet auxquels elle est imputée, et le code de sous-projet lu dans son élément d'OTP, qu'il corresponde ou non à un sous-projet déclaré. Les colonnes du fichier d'import que la correspondance déclare conservées (WF-REF-0190) le sont à titre d'information, et restituées à la consultation sans intervenir dans aucun calcul ; les autres sont ignorées.
Motif	Quatre données suffisent aux indicateurs : l'identité de la ligne, sa date, son montant et son imputation. Conserver le reste — le fournisseur, le texte de la commande, la référence, le document d'achat — permet de justifier une dépense devant un client ou un contrôleur de gestion sans retourner dans l'ERP.
Vérif	Les quatre attributs significatifs sont renseignés pour chaque ligne importée. Les colonnes conservées sont restituées à la consultation. Une colonne que la correspondance ne déclare pas conservée ne l'est pas. Une ligne de montant négatif est acceptée et diminue le coût réel.

ID	WF-CRE-0020-A
Titre	**Imputation d'une ligne de coût**
Flex	F0
FBS	FBS-4.7
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-3.1

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Corp	Le projet et le sous-projet d'une ligne de coût sont déduits de son élément d'OTP, qui porte le code projet (WF-PRJ-0010), suivi facultativement d'une barre oblique et du code sous-projet : seule la barre oblique sépare les deux codes, et le code projet peut contenir des points. Une ligne dont l'élément d'OTP n'a pas cette forme est rejetée et signalée au compte rendu, comme une ligne d'un autre projet. Une ligne dont le code projet ne correspond pas au projet importé est rejetée et signalée au compte rendu. Une ligne sans partie sous-projet est imputée au seul projet. Une ligne dont le code de sous-projet ne correspond à aucun sous-projet du projet est importée et imputée au seul projet, en conservant ce code, et signalée. La création d'un sous-projet portant ce code lui impute aussitôt les lignes qui l'attendaient, et la mise à jour d'une ligne par un réimport (WF-INTF-0140) recalcule son imputation.
Motif	L'élément d'OTP est la seule colonne qui porte l'imputation, et elle porte les deux niveaux à la fois. Rejeter les lignes d'un autre projet évite qu'une extraction trop large ne pollue un projet, et le dire au compte rendu évite qu'une extraction mal filtrée passe pour vide. Accepter celles dont le sous-projet est inconnu est nécessaire : les codes de sous-projets sont créés dans l'ERP, et Waterfall peut les découvrir avant que quelqu'un ne les y ait déclarés ; conserver le code est ce qui permet de les imputer le jour où ils le sont.
Vérif	Une ligne dont l'élément d'OTP ne respecte pas la forme attendue — vide, ou sans rien avant la barre oblique — est signalée au compte rendu et n'est pas importée ; une ligne qui ne porte que le code projet, sans sous-projet, est importée et imputée au seul projet. Une ligne d'un autre projet est rejetée et signalée. Sur le projet de code A.ABC.26001, une ligne d'élément A.ABC.26001/10001 est imputée au sous-projet 10001, et une ligne d'élément A.ABC.26002/10001 est rejetée comme d'un autre projet. Une ligne dont le sous-projet est inconnu est importée, imputée au projet, et apparaît comme telle à la consultation avec son code. Après création du sous-projet dont dix lignes portaient le code, ces dix lignes lui sont imputées sans réimport, et l'ensemble hors sous-projet diminue d'autant. Une ligne réimportée avec un autre élément d'OTP change d'imputation.

ID	**WF-CRE-0030-A**
Titre	**Exclusion du périmètre suivi**
Flex	F0
FBS	FBS-4.7
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une ligne de coût peut être exclue du périmètre suivi, et réintégrée. Une ligne exclue reste consultable mais n'entre dans aucun indicateur. L'exclusion est conservée lors des imports ultérieurs, y compris lorsque la ligne est rapportée par une extraction dont la période recouvre la précédente.
Motif	La comptabilité impute au projet des dépenses qui n'ont pas été budgétées et n'ont donc rien à faire dans un indicateur de performance. Les supprimer fausserait le rapprochement avec l'ERP ; les compter fausserait les indicateurs. Les exclure est la seule voie qui préserve les deux. Conserver l'exclusion au réimport est indispensable : sans cela, chaque extraction annulerait le travail de tri de la précédente.
Vérif	Une ligne exclue n'apparaît dans aucun total d'indicateur, et reste visible dans la consultation des coûts réels. Après un second import couvrant la même période, elle est toujours exclue.

ID	**WF-CRE-0040-A**

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Titre	Consultation des coûts réels
Flex	F0
FBS	FBS-4.7
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Les coûts réels d'un projet sont consultables sous forme de liste, filtrable par sous-projet, par période et selon l'exclusion. La liste présente le total du périmètre suivi, le total exclu, et le total général. Elle permet d'exclure ou de réintégrer une ligne.
Motif	Le tri du périmètre est un travail de lecture : il suppose de parcourir les lignes, de reconnaître celles qui n'ont pas été budgétées et de les écarter. Les trois totaux donnent la mesure de ce qui a été écarté, ce qui est la première question qu'un contrôleur de gestion posera.
Vérif	Les trois totaux sont présents, et le total général égale la somme du total du périmètre suivi et du total exclu. Un filtre par sous-projet ou par période s'applique aux trois (WF-IHM-0130). L'exclusion d'une ligne depuis la liste modifie immédiatement les deux premiers totaux.

ID	WF-CRE-0050-A
Titre	Journal des imports
Flex	F0
FBS	FBS-4.7
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Chaque import de coûts réels est journalisé avec sa date, son auteur, la période extraite et le nombre de lignes créées, mises à jour, inchangées et rejetées (WF-CRE-0020). La date du dernier import est présentée dans la consultation des coûts réels.
Motif	La date d'une pièce dit quand la dépense a eu lieu, celle de l'import dit de quand datent les chiffres qu'on lit. Ce sont deux questions différentes, et la seconde est celle que pose la santé du pilotage (WF-PTF-0110).
Vérif	Après un import, le journal présente une entrée datée du jour avec ses comptes de lignes, et la consultation des coûts réels affiche cette date comme celle du dernier import.

3.4.5.8. FBS-4.8 : Indicateurs projets

Les indicateurs sont ce pour quoi tout le reste existe. Ils mettent en relation quatre grandeurs que les blocs précédents ont construites :

- Le budget de référence, ce qui a été promis ;
- La valeur planifiée, ce qui aurait dû être fait à une date ;
- La valeur acquise, ce qui l'a été ;
- Le coût réel, ce que cela a coûté.

Le reste à engager y ajoute le regard du chef de projet sur ce qui reste.

Trois règles valent pour tous. Un indicateur se calcule à une date, celle du marquage pour une révision marquée, le jour courant pour la révision en cours (WF-IND-0010). Tout ce qui est monétaire se calcule par sous-projet et au niveau du projet (WF-IND-0020). Et rien

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

ne se calcule avant la contractualisation : sans budget de référence, il n'y a ni indice ni avancement, seulement les indicateurs de devis.

Les courbes montreront des sauts, et il faut les lire comme tels. Le budget de référence change à chaque avenant, et à rien d'autre : ni la survenance ni l'écart d'un risque ne le déplacent (WF-RIS-0050). Ce ne sont pas des anomalies : ce sont les événements du contrat, et les courbes les datent.

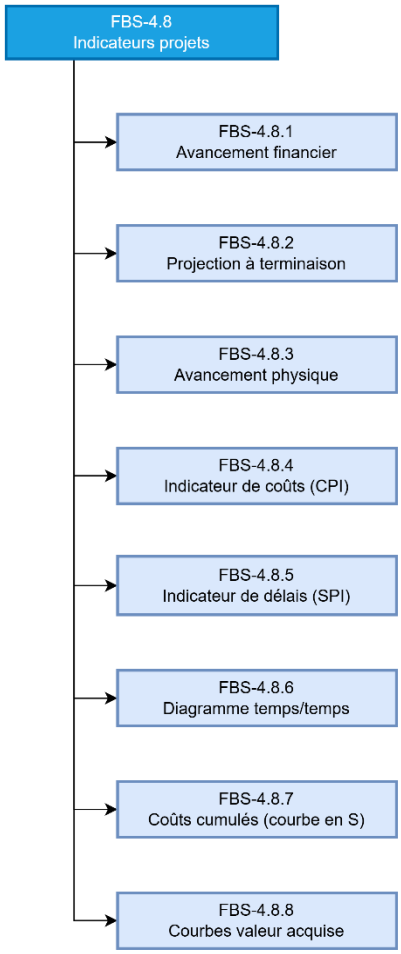


Figure 15 Arborescence fonctionnelle des indicateurs projets

ID	WF-IND-0010-A
Titre	**Date et périmètre de calcul**
Flex	F0
FBS	FBS-4.8
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Les indicateurs d'une révision marquée se calculent à sa date de marquage, et ceux de la révision en cours au jour courant. Lorsque le projet ne comporte pas de révision en cours, ses indicateurs au jour courant se calculent sur sa

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	dernière révision marquée, avec le coût réel au jour courant ; les indicateurs conservés de cette révision à sa date de marquage restent inchangés (WF-DAT-0040). Le coût réel à une date est la somme des lignes de coût du périmètre suivi, connues au moment du calcul, dont la date de pièce est antérieure ou égale à cette date. Pour une révision marquée, ce sont les lignes connues à son marquage, telles qu'elles étaient alors : une ligne importée ensuite n'y entre pas, quelle que soit sa date de pièce, et une ligne mise à jour ou exclue ensuite y reste avec le montant et le périmètre qu'elle avait au marquage. Les courbes d'une révision marquée (WF-IND-0100, WF-IND-0110) sont conservées avec ses indicateurs (WF-DAT-0040). Les indicateurs projets ne sont calculés qu'à partir de l'état En cours ; avant, seuls les indicateurs de devis sont disponibles. Un indicateur dont une grandeur est nulle au dénominateur est présenté comme non calculable, jamais comme zéro ni comme infini.
Motif	Les révisions marquées donnent l'historique, la révision en cours donne la vue vivante entre deux revues : les deux se calculent de la même façon, seule la date change. Avant la contractualisation, il n'y a pas de budget de référence, donc rien à quoi comparer. Afficher zéro pour un indice non calculable serait lu comme une catastrophe, et l'infini comme une plaisanterie.
Vérif	Les indicateurs d'une révision marquée ne changent pas après son marquage, même après l'import d'une ligne de coût datée avant le marquage, qui n'entre ni dans son coût réel ni dans ses courbes. Une ligne de coût datée après la date de marquage n'entre pas dans le coût réel de cette révision. Sur un projet à l'état Chiffrage, aucun indicateur projet n'est proposé. Un indice de coût sans coût réel est affiché non calculable. Sur un projet sans révision en cours, un import de coûts réels change les indicateurs au jour courant et laisse inchangés ceux conservés de la dernière révision marquée.

ID	**WF-IND-0020-A**
Titre	**Granularité des indicateurs**
Flex	F0
FBS	FBS-4.8
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Le budget de référence, la valeur planifiée, la valeur acquise, le coût réel, le reste à engager et les indicateurs qui en dérivent se calculent pour le projet et pour chacun de ses sous-projets, l'ensemble « hors sous-projet » compris ; le budget de référence d'un sous-projet est la somme des montants budgétés de ses lignes dans la révision de référence, hors lignes de provision. Le diagramme temps/temps se calcule pour le seul projet : il suit des jalons, qu'un sous-projet n'a pas. Le budget de référence, la valeur planifiée et la valeur acquise d'un sous-projet se calculent sur les lignes qui lui appartiennent dans la révision de référence ; le reste à engager, sur celles qui lui appartiennent dans la révision courante.
Motif	Le sous-projet est la maille où le budget et la dépense se rejoignent : c'est là qu'un dépassement se voit avant de remonter au total. Les jalons, eux, n'ont pas de sous-projet.
Vérif	La somme des valeurs acquises des sous-projets, ensemble « hors sous-projet » compris, égale celle du projet, de même pour le budget de référence, le coût réel, la valeur planifiée et le reste à engager. Une ligne passée du sous-projet A au sous-projet B après la référence acquiert sa valeur dans A, et compte son reste à engager dans B.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

ID	WF-IND-0030-A
Titre	**Valeur acquise**
Flex	F0
FBS	FBS-4.8
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	La valeur acquise à une date est la somme des montants budgétés des lignes portées par les tâches terminées à cette date, hors lignes de provision (WF-DEV-0080), la date de terminaison de la tâche faisant foi. Les lignes propres d'une tâche récapitulative s'acquièrent quand elle est terminée.
Motif	La valeur acquise mesure le travail fait au prix où il avait été promis, jamais au prix qu'il a coûté : c'est ce qui rend l'écart avec le coût réel lisible. L'acquisition tâche par tâche, à la terminaison, est le choix fait au §3.2.5 ; la date de terminaison la situe dans le temps, ce qui permet les courbes et l'indice de délai entre deux revues.
Vérif	Une tâche terminée le 12 du mois contribue à la valeur acquise dès cette date, non à la revue suivante. Une tâche dont le coût réel dépasse le montant budgété contribue pour le montant budgété. La valeur acquise d'un projet dont toutes les tâches sont terminées égale son budget de référence ; les tâches issues d'un risque survenu n'y contribuent pas.

3.4.5.8.1. FBS-4.8.1 : Avancement financier

L'avancement financier dit où en est la dépense par rapport à ce qu'elle finira par être : le coût réel rapporté au projection du chef de projet. Il se lit avec la consommation du budget, qui rapporte le même coût réel au budget de référence : les deux ensemble disent si l'on dépense vite, et si l'on dépense trop.

ID	WF-IND-0040-A
Titre	**Avancement financier et consommation du budget**
Flex	F0
FBS	FBS-4.8.1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.2
Corp	L'avancement financier est le rapport du coût réel à la somme du coût réel et du reste à engager. La consommation du budget est le rapport du coût réel au budget de référence. Tous deux sont exprimés en pourcentage et calculés par sous-projet et pour le projet. L'avancement financier est non calculable lorsque le coût réel et le reste à engager sont tous deux nuls.
Motif	L'avancement financier est un indicateur qui ne dépend pas de la valeur acquise : il ne demande que la dépense et l'estimation du reste, ce qui le rend disponible même sur une tâche à moitié faite. La consommation du budget le complète : un avancement financier de 50 % avec une consommation de 70 % annonce un dépassement de 40 %.
Vérif	Sur un sous-projet de budget 100, de coût réel 70 et de reste à engager 70, l'avancement financier vaut 50 % et la consommation 70 %. Un sous-projet sans coût réel ni reste à engager affiche un avancement financier non calculable.

3.4.5.8.2. FBS-4.8.2 : Projection à terminaison

Trois projections estiment le coût final du projet, selon trois hypothèses. La projection au budget suppose que le reste coûtera ce qui était prévu ; celle du chef de projet, ce qu'il estime ; celle au rythme constaté, ce que le réalisé a coûté en proportion. Aucune n'est plus vraie que les autres : c'est leur écart qui renseigne. Une projection du chef de projet

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

inférieure à celle du rythme constaté suppose que la dérive va s'arrêter ; c'est cette hypothèse que la revue doit examiner.

ID	WF-IND-0050-A
Titre	**Projections à terminaison**
Flex	F0
FBS	FBS-4.8.2
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.2
Corp	Waterfall présente trois projections à terminaison, par sous-projet et pour le projet. • La projection au budget est la somme du coût réel et de la part du budget de référence non encore acquise. • La projection du chef de projet est la somme du coût réel et du reste à engager. • La projection au rythme constaté est le budget de référence divisé par l'indice de coût ; elle est non calculable tant que l'indice ne l'est pas. Les trois sont présentées ensemble, avec leur écart au budget de référence.
Motif	Chaque projection repose sur une hypothèse sur le travail restant : qu'il coûtera le prix prévu, le prix estimé, ou le prix constaté sur ce qui est fait. Les nommer par leur hypothèse et non par un jugement — optimiste, réaliste — évite un contresens : sur un projet qui dépense moins que prévu, c'est la projection au budget qui est la plus pessimiste. Les présenter ensemble fait de leur écart un indicateur en soi.
Vérif	Sur un projet de budget 1 000, de valeur acquise 400, de coût réel 500 et de reste à engager 550, les projections valent 1 100 au budget, 1 050 pour le chef de projet et 1 250 au rythme constaté. Avant tout coût réel, la projection au rythme constaté est non calculable et les deux autres sont affichées.

3.4.5.8.3. FBS-4.8.3 : Avancement physique

L'avancement physique dit quelle part du travail promis est faite, indépendamment de ce qu'elle a coûté. Il s'acquiert tâche par tâche, à la terminaison, et se lit donc par paliers : sa finesse est celle du découpage du planning. C'est une conséquence assumée du modèle, non un défaut de calcul.

ID	WF-IND-0060-A
Titre	**Avancement physique**
Flex	F0
FBS	FBS-4.8.3
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.2
Corp	L'avancement physique est le rapport de la valeur acquise au budget de référence, exprimé en pourcentage, calculé par sous-projet et pour le projet. Il se calcule aussi pour toute tâche récapitulative, comme le rapport des montants budgétés acquis dans son sous-arbre — ses lignes propres comprises, hors lignes de provision (WF-IND-0030) — au total des montants budgétés de ce sous-arbre, hors lignes de provision ; c'est cette valeur que la grille de planning affiche.
Motif	La valeur acquise s'obtient par tâche terminée, jamais par pourcentage saisi : l'avancement physique progresse par paliers et sa finesse est celle du planning. C'est ce qui le rend incontestable — une tâche est finie ou ne l'est pas — au prix d'une lecture grossière sur les

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	plannings peu découpés. Le calcul par récapitulative donne à chaque phase son propre avancement, sans saisie.
Vérif	Sur un budget de 1 000 dont 400 sont portés par des tâches terminées, l'avancement physique vaut 40 %. Une tâche démarrée à 90 % de son temps ne contribue pas. Une récapitulative sans ligne propre dont les deux premières de trois subordonnées, de montants budgétés 100, 100 et 200, sont terminées affiche 50 % ; si la troisième est terminée à la place de la deuxième, 75 %.

3.4.5.8.4. FBS-4.8.4 : Indicateur de coûts (CPI)

ID	**WF-IND-0070-A**
Titre	**Indice de coût**
Flex	F0
FBS	FBS-4.8.4
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.2
Corp	L'indice de coût est le rapport de la valeur acquise au coût réel, calculé par sous-projet et pour le projet. Il est non calculable tant que le coût réel est nul. Il est présenté avec la zone où il se trouve — nominal, vigilance ou alerte — d'après les seuils du référentiel (WF-REF-0170). Il est présenté avec l'écart de coût, différence de la valeur acquise et du coût réel.
Motif	Un indice inférieur à 1 dit que le travail fait a coûté plus que promis. La zone donne au lecteur le jugement de l'entreprise sur cette valeur, sans qu'il ait à se souvenir des seuils.
Vérif	Une valeur acquise de 400 pour un coût réel de 500 donne 0,8. L'indice change de zone quand il franchit un seuil, dans un sens comme dans l'autre. Avant le premier import de coûts réels, il est affiché non calculable. Une valeur acquise de 400 pour un coût réel de 500 donne un écart de coût de −100.

3.4.5.8.5. FBS-4.8.5 : Indicateur de délais (SPI)

ID	**WF-IND-0080-A**
Titre	**Indice de délai**
Flex	F0
FBS	FBS-4.8.5
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.2
Corp	L'indice de délai est le rapport de la valeur acquise à la valeur planifiée à la même date, calculé par sous-projet et pour le projet. Il est non calculable tant que la valeur planifiée à la date de calcul est nulle, notamment avant le début de la première tâche de la référence qui porte une ligne budgétée du projet ou du sous-projet considéré. Il est présenté avec sa zone d'après les seuils du référentiel (WF-REF-0170). Il est présenté avec l'écart de délai, différence de la valeur acquise et de la valeur planifiée.
Motif	Un indice inférieur à 1 dit que moins de travail a été fait que la référence n'en prévoyait à cette date. Comme la valeur planifiée se lit sur les dates de la référence et la valeur acquise sur les dates de terminaison réelles, l'indice mesure un retard sans qu'aucune date de la révision courante n'intervienne.
Vérif	Une valeur acquise de 400 pour une valeur planifiée de 500 donne 0,8. Avant la date de début de la première tâche de la référence, l'indice est non calculable. Un projet dont

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	toutes les tâches sont terminées à la date de fin prévue par la référence affiche 1. Une valeur acquise de 400 pour une valeur planifiée de 500 donne un écart de délai de −100.

ID	WF-IND-0130-A
Titre	**Évolution des indices**
Flex	F1
FBS	FBS-4.8.4, FBS-4.8.5
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.2
Corp	Waterfall présente, pour le projet et pour chaque sous-projet, l'évolution de l'indice de coût et de l'indice de délai : un point par révision marquée, à sa date de marquage, et le dernier point au jour courant (WF-IND-0010), avec les seuils de vigilance et d'alerte du référentiel (WF-REF-0170).
Motif	Un indice ne se lit qu'avec sa tendance : 0,9 qui remonte et 0,9 qui descend ne demandent pas la même décision. Les indicateurs des révisions marquées sont conservés (§4.4.2) ; les montrer dans le temps ne coûte rien de plus.
Vérif	Sur un projet de trois révisions marquées à partir de l'état En cours, chaque courbe porte quatre points, le dernier au jour courant ; une révision marquée pendant le chiffrage n'en donne aucun (WF-DAT-0040) ; les deux seuils sont tracés ; un sous-projet a ses courbes.

3.4.5.8.6. FBS-4.8.6 : Diagramme temps/temps

Le diagramme temps/temps montre comment les dates prévues des jalons ont glissé d'une revue à l'autre. Chaque revue est un point sur l'axe horizontal ; la date alors prévue pour chaque jalon, un point sur l'axe vertical. Un jalon dont la date ne bouge pas trace une horizontale ; un jalon qui glisse monte ; quand il est franchi, sa courbe touche la diagonale et s'arrête.

ID	WF-IND-0090-A
Titre	**Diagramme temps/temps**
Flex	F0
FBS	FBS-4.8.6
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.2
Corp	Le diagramme temps/temps présente, pour chaque jalon inscrit au suivi, la date que chaque révision marquée prévoyait pour lui, en fonction de la date de marquage de cette révision. La diagonale des dates égales y figure ; la courbe d'un jalon s'arrête par un point à sa date de terminaison, en abscisse comme en ordonnée, et aucune révision marquée après cette date n'y ajoute de point. Le dernier point est celui du jour courant (WF-IND-0010) : il est fourni par la révision en cours ou, à défaut, par la dernière révision marquée. Les révisions marquées avant l'état En cours ne donnent aucun point.
Motif	Un jalon qui glisse à chaque revue se voit sur ce diagramme avant que quiconque ne l'ait dit : la pente de sa courbe est la vitesse de son glissement. Les révisions marquées sont ce qui rend ce diagramme possible, puisque chacune conserve les dates qu'on prévoyait à sa date.
Vérif	Un jalon prévu au 30 juin dans trois revues successives trace une horizontale. Un jalon repoussé d'un mois à chacune de trois revues mensuelles trace une droite de pente 1. Un jalon terminé n'a plus de point après sa terminaison, et son dernier point est sur la diagonale.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

3.4.5.8.7. FBS-4.8.7 : Coûts cumulés (courbe en S)

La courbe en S est la vue budgétaire du projet : ce qu'il devait coûter, ce qu'il a coûté, ce qu'il coûtera. Elle ne parle pas d'avancement, seulement d'argent dans le temps, et c'est ce qui la distingue des courbes de valeur acquise. Décalée des délais de paiement, elle devient la projection des décaissements : quand l'argent sortira-t-il.

ID	WF-IND-0100-A
Titre	**Courbe de coûts cumulés**
Flex	F0
FBS	FBS-4.8.7
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.2
Corp	La courbe de coûts cumulés présente sur un même axe temporel : le budget de référence cumulé : à chaque date, celui de la révision de référence en vigueur à cette date, lu sur ses propres dates par la règle de la valeur planifiée (WF-DEV-0080) ; au passage d'une référence à la suivante, la courbe saute de la différence des deux cumulés à la date de l'avenant, ce qui en fait une marche datée ; le coût réel cumulé selon les dates de pièce, jusqu'à la date de calcul ; et, au-delà, la projection du chef de projet : le reste à engager de chaque ligne est étalé, au prorata des heures travaillées (WF-DEV-0040), sur la part de la durée de sa tâche postérieure à la date de calcul, et porté entier à la date de calcul lorsque la fin de la tâche est dépassée (WF-RAE-0040). Les changements du budget de référence — les avenants — y apparaissent comme des marches, datées. Sur demande, chaque montant est décalé du délai de paiement de sa ligne — une ligne de provision, qui n'en porte pas, reste à la date de la tâche qui la porte — : la courbe présente alors les décaissements, passés et à venir, par mois. Les courbes se calculent et se présentent au pas du mois, chaque point portant le cumul à la fin du mois ; la révision en cours et les révisions marquées sont présentées au même pas (WF-DAT-0040).
Motif	C'est la courbe que l'on montre en comité : elle dit d'un regard si le projet dépense au rythme prévu et où il atterrira. Dater les marches du budget évite qu'un saut soit lu comme une dérive alors qu'il est un avenant.
Vérif	La courbe du budget de référence atteint le budget de référence à la date de fin de la référence. Celle du coût réel s'arrête à la date de calcul, et la projection part de ce point pour atteindre la projection du chef de projet. Après contractualisation d'un avenant qui porte le budget de 1 000 à 1 200, la courbe du budget présente, au point du mois de l'avenant, une marche égale à l'écart des deux cumulés à cette date, et atteint 1 200 à la date de fin de la nouvelle référence. Avec un délai de paiement de 60 jours saisi sur toutes les lignes, main-d'œuvre comprise, la courbe du budget de référence décalée est la courbe non décalée translatée de 60 jours ; la projection l'est aussi, hormis les lignes de provision, qui restent à leur date ; le coût réel n'est pas décalé. La somme des décaissements à venir égale le reste à engager, provisions des risques identifiés comprises.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

3.4.5.8.8. FBS-4.8.8 : Courbes valeur acquise

Les courbes de valeur acquise sont la vue de performance : trois courbes, valeur planifiée, valeur acquise et coût réel, dont les écarts verticaux sont les écarts de coût et de délai, et les écarts horizontaux le retard en temps. Là où la courbe en S dit combien, celles-ci disent si l'on a fait ce qu'on devait, et à quel prix.

ID	WF-IND-0110-A
Titre	**Courbes de valeur acquise**
Flex	F0
FBS	FBS-4.8.8
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1, PBS-3.2
Corp	Les courbes de valeur acquise présentent sur un même axe temporel la valeur planifiée cumulée, la valeur acquise cumulée selon les dates de terminaison, et le coût réel cumulé selon les dates de pièce, jusqu'à la date de calcul. La valeur planifiée se prolonge jusqu'à la fin de la référence. Les courbes se calculent et se présentent au pas du mois, chaque point portant le cumul à la fin du mois ; la révision en cours et les révisions marquées sont présentées au même pas (WF-DAT-0040).
Motif	L'écart vertical entre valeur acquise et coût réel est l'écart de coût ; entre valeur acquise et valeur planifiée, l'écart de délai en valeur ; et l'écart horizontal entre les deux dernières est le retard en temps. Les trois se lisent sur une seule figure, ce qu'aucun indice ne permet.
Vérif	À la date de calcul, l'écart vertical entre la courbe de valeur acquise et celle du coût réel égale la différence des deux grandeurs. La courbe de valeur planifiée atteint le budget de référence à la fin de la référence. Une tâche terminée produit une marche dans la valeur acquise au point du mois de sa date de terminaison.

3.5. Interactions entre fonctions

Les paragraphes précédents décrivent les fonctions une à une. Celui-ci décrit ce qui les relie : la structure qu'elles partagent, et l'ordre dans lequel elles s'enchaînent au cours de la vie d'un projet.

3.5.1. Arbre commun

Le planning et le devis ne sont pas deux objets que Waterfall tiendrait synchronisés : ce sont deux vues d'un même arbre. Les tâches en forment la charpente et portent le temps ; les lignes de devis y sont accrochées et portent l'argent. Le reste à engager n'ajoute rien à cette structure : ce sont les mêmes lignes, dans la structure principale de la révision courante.

La cohérence entre planification et chiffrage n'a donc besoin d'aucune règle de synchronisation. Déplacer un groupe de tâches déplace ce qu'il coûte, parce qu'il s'agit du même arbre. Un retard décale les dépenses qu'il porte. Aucune conversion n'existe

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

entre une durée et une charge : la durée est saisie sur la tâche, la charge sur la ligne, et le calendrier ne sert qu'à convertir l'une en dates et l'autre en répartition mensuelle.

Quatre calculs découlent de cette structure sans rien demander de plus.

- La **valeur planifiée** s'obtient en étalant les montants budgétés sur les dates de leurs tâches dans la référence (WF-DEV-0080).
- Le **taux d'inflation** s'applique à chaque ligne selon l'année où sa tâche la consomme.
- La lecture en décaissements de **la courbe en S** (WF-IND-0100) suit les mêmes dates, décalées du délai de paiement.
- Et la **valeur acquise** s'acquiert tâche par tâche, quand le reste à engager de l'une d'elles tombe à zéro.

Le détail de cette structure est au §3.2 : la structure de coûts et ses natures au §3.2.3, l'arbre vu du temps au §3.2.4, vu de l'argent au §3.2.5.

3.5.2. Flux de travail principal

La figure suivante présente l'enchaînement des fonctions au cours de la vie d'un projet. Les traits pleins sont le cours normal ; les pointillés, les événements contractuels qui déplacent la référence.

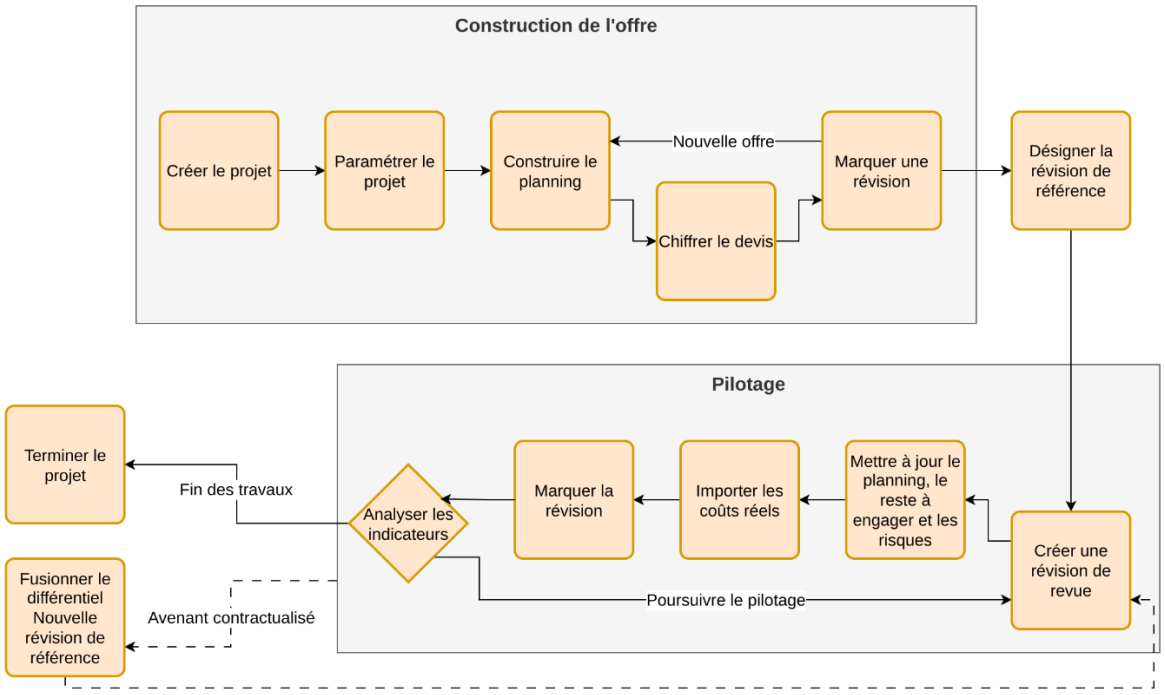


Figure 16 Flux de travail principal

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Pendant la construction de l'offre, le cycle planning-devis-révision se répète à chaque version remise au client. Chaque révision marquée conserve les hypothèses et les taux qui l'ont produite.

La contractualisation désigne parmi ces révisions celle qui fait référence ; le projet passe à l'état En cours dès qu'il porte aussi son code projet (WF-CYC-0030). Cette désignation est unique, et ne se corrige que tant qu'elle n'a eu aucune conséquence (WF-REV-0040).

Pendant le pilotage, chaque revue périodique crée une révision, met à jour le planning et le reste à engager, réexamine les risques, importe les coûts réels, puis marque la révision. Les indicateurs se recalculent, et l'analyse décide de poursuivre ou de terminer le projet.

Un avenant contractualisé interrompt ce cours : son différentiel est fusionné, et la révision produite devient la nouvelle référence (WF-REV-0050). Le budget de référence et les jalons contractuels se déplacent alors — le seul événement qui le permette. Un risque survenu, lui, entre dans la révision en cours de la revue, comme du travail non anticipé (WF-RIS-0060).

3.6. Principes d'interface

Ce chapitre a décrit ce que Waterfall sait faire ; ce paragraphe dit comment il se présente. Il ne fixe ni écran ni mise en page : une interface se dessine et se reprend, et une spécification qui décrirait la place des boutons serait fausse avant la première livraison. Il fixe des invariants — ce qui doit être vrai sur tous les écrans, et qui ne se négocie pas au moment de dessiner.

Ils tiennent à une particularité du produit. Ce que Waterfall affiche n'a de sens que rapporté à trois choses : le projet, la révision dans laquelle on lit, et ce qui est calculé plutôt que saisi. Un montant lu sans savoir s'il vient de la référence ou de la dernière réestimation ne veut rien dire. La plupart des exigences qui suivent protègent cette lisibilité.

Deux familles d'écrans se distinguent, et leurs contraintes ne sont pas les mêmes. Les écrans de saisie — grilles, planning, formulaires — se travaillent sur un poste de travail, au clavier, sur de grandes largeurs. Les vues d'indicateurs, elles, se consultent aussi en réunion ou en déplacement, depuis un téléphone ou une tablette, sans rien y saisir (WF-CMP-0010).

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Les trois grilles — planning, devis, reste à engager — et celle des risques sont le cœur de l'usage : c'est là que le chef de projet passe ses journées, sur des centaines de lignes. Elles méritent leurs propres invariants, et ce sont les plus contraignants du paragraphe.

ID	WF-IHM-0010-A
Titre	**Navigation et contexte du projet**
Flex	F0
FBS	FBS-1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Les fonctions qui ne relèvent d'aucun projet — portefeuille, référentiel, administration, état du système — sont accessibles sans qu'aucun projet ne soit ouvert. Un projet ouvert le reste d'un écran à l'autre : depuis n'importe laquelle de ses fonctions, l'utilisateur atteint les autres sans repasser par une liste, et sans perdre la révision affichée, le sous-projet filtré ni la date de calcul en cours.
Motif	Une revue périodique enchaîne le reste à engager, les risques, les indicateurs et le planning du même projet : repasser par la liste des projets à chaque fois, ou retrouver son filtre à chaque écran, transforme une heure de travail en deux. Rendre les fonctions hors projet indépendantes d'un projet ouvert est ce qui permet de consulter l'état du système quand plus aucun projet ne s'ouvre (WF-ADM-0130).
Vérif	Un utilisateur qui n'a ouvert aucun projet atteint le portefeuille, le référentiel, l'administration et l'écran d'état. Dans un projet, le passage du reste à engager aux risques puis aux indicateurs conserve la révision affichée et le sous-projet filtré. Le retour au projet précédent depuis une fonction hors projet retrouve le même contexte.

ID	WF-IHM-0020-A
Titre	**Contexte de lecture affiché**
Flex	F0
FBS	FBS-1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Tout écran qui présente des données de projet affiche le projet, la révision dans laquelle il lit — pour une révision marquée, son nom de version ; pour la révision en cours, cette mention et le nom de version de la révision marquée dont elle est issue —, son caractère de référence le cas échéant, la structure de coûts qu'il lit — principale, différentiel d'avenant ou devis propre d'un risque (WF-REV-0100) —, et, lorsqu'un filtre est actif, ce qu'il restreint. Un écran qui présente une révision marquée le montre et n'offre aucune commande de modification. Un indicateur affiche la date à laquelle il est calculé.
Motif	Un budget, un reste à engager et un montant réestimé se ressemblent à l'écran et ne veulent pas dire la même chose : seule la révision dit lequel on lit. Une capture d'écran de comité sans ces mentions est inexploitable, et un écart constaté sans date de calcul ne se rejoue pas. Montrer qu'une révision est marquée plutôt que refuser silencieusement la saisie évite de chercher pourquoi rien ne répond.
Vérif	Chaque écran de données de projet nomme le projet et la révision affichée ; une grille ouverte sur une structure différentielle nomme cette structure. L'ouverture d'une révision marquée présente cet état et ne propose aucune commande de modification. Un indicateur affiché porte sa date de calcul. Un filtre actif est visible sans avoir à ouvrir le panneau de filtres.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

ID	WF-IHM-0030-A
Titre	**Valeur calculée et valeur saisie**
Flex	F0
FBS	FBS-1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une valeur calculée par Waterfall se distingue visuellement d'une valeur saisie, et n'est jamais saisissable. Cela vaut notamment pour le montant d'une ligne, la gravité et la provision d'un risque, les dates d'une tâche en mode automatique, les dates et la durée d'une tâche récapitulative, l'avancement physique, et tous les indicateurs. Une tentative de saisie sur une valeur calculée est refusée en nommant ce dont elle dépend.
Motif	Le produit calcule presque tout ce qu'il affiche, et la question « pourquoi ce montant n'est-il pas celui que j'ai tapé ? » est celle qui revient le plus souvent dans un outil de chiffrage. Y répondre par l'apparence coûte moins qu'une aide en ligne. Nommer ce dont la valeur dépend transforme un refus en explication.
Vérif	Dans une grille de devis, le montant d'une ligne de main-d'œuvre n'est pas saisissable, et son apparence diffère de celle de la charge en heures. La gravité et la provision d'un risque ne sont pas saisissables. La tentative de modifier la date de fin d'une tâche récapitulative est refusée en nommant ses subordonnées.

ID	WF-IHM-0040-A
Titre	**Saisie au clavier dans les grilles**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3.2, FBS-4.4.2, FBS-4.5.2, FBS-4.6.1
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Toute saisie dans une grille se fait au clavier seul : déplacement de cellule en cellule et de ligne en ligne, entrée en saisie, validation, abandon de la saisie en cours, et passage à la cellule suivante à la validation. Aucune opération de saisie n'exige la souris. Une cellule non saisissable est traversée sans être proposée à la saisie. La validation d'une cellule n'attend pas la validation de la ligne entière.
Motif	Chiffrer, c'est remplir des centaines de cellules d'affilée : une saisie qui demande la souris à chaque ligne multiplie le temps par trois et décourage l'usage de l'outil au profit d'un tableur. C'est la raison pour laquelle le chiffrage se fait souvent hors des outils de gestion de projet, et le point sur lequel Waterfall doit être au niveau d'un tableur. Valider cellule par cellule plutôt que ligne par ligne est ce qui permet de ne jamais perdre une saisie.
Vérif	Une ligne de devis complète — libellé, catégorie, rôle, quantité, charge — se saisit sans toucher la souris, et la validation de la dernière cellule place le curseur sur la ligne suivante. L'abandon d'une saisie en cours laisse la cellule à sa valeur antérieure. Les cellules calculées sont traversées sans entrer en saisie.

ID	WF-IHM-0050-A
Titre	**Collage depuis un tableur**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3.2, FBS-4.4.2, FBS-4.5.2
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Corp	Un bloc de cellules copié depuis un tableur peut être collé dans une grille, sur plusieurs lignes et plusieurs colonnes à la fois. Avant application, Waterfall présente ce qui sera écrit et ce qui sera refusé, avec le motif de chaque refus ; après confirmation, les lignes valides sont écrites en une seule opération, et les lignes refusées ne le sont pas. Un collage abandonné laisse la grille inchangée.
Motif	Les données de chiffrage arrivent presque toujours d'un tableur — un devis fournisseur, une estimation d'atelier, une liste de livrables — et l'import Excel de FLX-03 suppose un fichier complet au bon format, ce qu'un extrait de quelques lignes n'est pas. Le collage est la voie courte, et il mérite le même contrôle avant application que l'import, pour la même raison : on ne veut pas découvrir après coup qu'une colonne était décalée.
Vérif	Un bloc de trois lignes et quatre colonnes collé depuis un tableur produit un compte rendu avant écriture, puis les trois lignes attendues après confirmation. Un bloc dont une cellule porte une catégorie inconnue signale cette ligne ; confirmé, il écrit les autres lignes et non celle-ci ; abandonné, il ne modifie aucune ligne. Un collage plus large que la grille est refusé en le disant.

ID	**WF-IHM-0060-A**
Titre	**Lecture d'une grille**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3.2, FBS-4.4.2, FBS-4.5.2, FBS-4.6.1
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une table plate se trie sur chacune de ses colonnes. Une grille arborescente — planning, devis, reste à engager — ne se trie pas : l'ordre des tâches est celui de l'arbre, et le tri n'y est qu'un tri des lignes de devis sous chaque tâche. Toute grille se filtre sur chacune de ses colonnes (WF-IHM-0130) ; dans une grille arborescente, le filtre laisse visibles les parents des lignes retenues (WF-PLA-0080). L'utilisateur choisit les colonnes visibles et leur largeur. Pendant le défilement vertical, les totaux et les en-têtes restent visibles ; pendant le défilement horizontal, les colonnes qui identifient la ligne restent visibles. Une table plate se lit par pages, dont l'utilisateur choisit le nombre de lignes parmi 10, 25, 50 et 100 — 50 par défaut. Le choix des colonnes, des largeurs, du tri, des filtres et du nombre de lignes par page est une préférence d'affichage (WF-ADM-0040), conservée par grille.
Motif	Sur mille lignes, une grille dont l'en-tête ou le total disparaît au défilement oblige à remonter pour savoir ce qu'on lit, et une colonne d'identification qui part à gauche fait perdre la ligne en cours. Conserver les réglages par grille évite de refaire les mêmes choix à chaque ouverture, et les cantonner aux préférences garantit qu'ils ne changent rien pour les autres.
Vérif	Chaque colonne d'une table plate se trie dans les deux sens. Dans la grille de planning, aucun en-tête de colonne ne propose de tri ; dans la grille de devis, le tri par montant réordonne les lignes sous chaque tâche sans déplacer les tâches. Après défilement de mille lignes, en-têtes et totaux sont toujours visibles, de même que la colonne de libellé après défilement horizontal. Les colonnes masquées et les largeurs choisies sont retrouvées à la réouverture, et un autre utilisateur ouvrant la même grille voit ses propres réglages. Le nombre de lignes par page choisi pour une table est retrouvé à sa réouverture, sans changer celui des autres tables ; une grille arborescente n'offre pas ce choix.

ID	**WF-IHM-0070-A**
Titre	**Une échelle de signalement commune, lisible sans couleur**

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Flex	F0
FBS	FBS-1
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Les signalements de Waterfall — notamment les zones d'un indice (WF-REF-0170), dépassement du budget d'un sous-projet (WF-RAE-0020), cases de la matrice de risques (WF-RIS-0040), dépassement ou sous-charge d'un rôle (WF-PTF-0060), signaux de santé du pilotage (WF-PTF-0110), lignes propres hors provision d'une récapitulative dont toutes les subordonnées sont terminées (WF-PLA-0040), le conflit entre une tâche manuelle et ses prédécesseurs (WF-PLA-0020), l'objet désactivé employé par une ligne (WF-REF-0010), la tâche démarrée dont la fin est dépassée (WF-RAE-0040), le jalon prêt à être terminé (WF-RAE-0030) et l'état d'une tâche dans la grille de planning (WF-PLA-0080) — emploient une même échelle dans toute l'application. Chaque signalement est porté par au moins un indice non coloré : forme, symbole ou libellé. La couleur ne porte jamais seule une information.
Motif	Deux échelles différentes dans deux écrans du même produit rendent les deux illisibles : le rouge doit signifier la même chose partout. Et un signalement porté par la seule couleur disparaît pour un utilisateur daltonien, à l'impression en noir et blanc, et sur le vidéoprojecteur d'une salle de comité — c'est-à-dire précisément là où ces indicateurs servent.
Vérif	Une copie d'écran en niveaux de gris laisse identifier chaque signalement. La même zone d'indice porte la même couleur dans la liste des projets, dans les indicateurs du projet et dans la performance du portefeuille. Aucun écran ne distingue deux états par la seule couleur.

ID	**WF-IHM-0080-A**
Titre	**Traitements longs**
Flex	F0
FBS	FBS-1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une action confiée à un traitement de fond (WF-ARC-0090) rend la main immédiatement : l'utilisateur voit qu'elle est en cours, peut continuer à travailler ailleurs, et retrouve son avancement en revenant. Son aboutissement comme son échec sont signalés même si l'utilisateur a changé d'écran entre-temps, et l'échec nomme ce qui a échoué.
Motif	Un marquage de révision ou un import de dix-huit mille lignes prend des minutes (§4.6.2) : immobiliser l'écran pendant ce temps est inacceptable, et le laisser sans nouvelle est pire — l'utilisateur relance, et se retrouve avec deux imports. Signaler l'aboutissement après un changement d'écran est ce qui permet de lancer un traitement et de passer à autre chose, ce qui est l'usage normal pendant une revue.
Vérif	Le marquage d'une révision de dix mille objets laisse l'écran utilisable et présente son avancement. Un utilisateur qui change d'écran pendant un import est informé de son aboutissement. L'échec d'un traitement de fond est signalé avec son motif, et le même traitement peut être relancé.

ID	**WF-IHM-0090-A**
Titre	**Refus et commandes indisponibles**
Flex	F0

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

FBS	FBS-1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Une commande qu'un état du projet, d'une révision ou d'une tâche rend momentanément impossible est présentée indisponible, avec la condition qui manque ; une commande que les habilitations de l'utilisateur ne permettent pas n'est pas présentée. Une commande que la qualité de l'utilisateur sur le projet ne permet pas — non-contributeur, ou participant pour une action réservée aux chefs de projet (WF-PRJ-0060) — est présentée indisponible, en nommant cette qualité. Tout refus nomme la condition manquante et, lorsqu'elle est atteignable par l'utilisateur, ce qu'il faut faire pour la satisfaire.
Motif	La distinction n'est pas cosmétique : une condition d'état s'apprend et se lève — désigner une révision de référence, terminer une tâche —, donc la montrer enseigne le produit et évite un appel au support ; une habilitation manquante ne se lève pas par l'utilisateur, et l'afficher ne ferait que lui montrer ce qu'il n'a pas le droit de faire. C'est la traduction à l'écran de WF-ADM-0110 et de WF-CYC-0050.
Vérif	Sur un projet en chiffrage, la commande de terminaison est présentée indisponible en nommant la condition manquante. Un utilisateur sans la permission de marquer une révision ne voit pas cette commande. Un refus de saisie sur un projet dont l'utilisateur n'est pas contributeur nomme cette condition. Pendant un traitement de fond sur le projet, la saisie du lotissement est présentée indisponible en nommant le traitement en cours comme condition manquante, et une écriture tentée est refusée en le nommant.

ID	**WF-IHM-0100-A**
Titre	**Accessibilité minimale**
Flex	F0
FBS	FBS-1
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Toute action de l'interface est atteignable au clavier, sans piège de focus. Le contraste des textes et des signalements atteint le niveau AA des recommandations d'accessibilité du Web. Chaque champ de saisie porte un libellé associé, et chaque image porteuse d'information porte une description. L'interface reste utilisable jusqu'à un agrandissement de 150 %. Ces quatre points sont exigés ; aucune conformité complète à un référentiel d'accessibilité n'est visée ni déclarée (§2.2).
Motif	Ces quatre points couvrent l'essentiel de ce qui empêche quelqu'un d'utiliser un outil interne, ils se vérifient par des contrôles automatisés, et ils ne coûtent presque rien s'ils sont tenus dès le début — contrairement à une reprise d'accessibilité après coup. La navigation au clavier sert d'ailleurs tout le monde, puisque c'est déjà ce qu'exige WF-IHM-0040 pour les grilles.
Vérif	Chaque écran se parcourt entièrement au clavier et le focus reste visible. Un contrôle automatisé de contraste ne relève aucun écart au niveau AA. À 150 % d'agrandissement, aucune commande ne devient inatteignable.

ID	**WF-IHM-0110-A**
Titre	**Annulation et rétablissement des saisies**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3.2, FBS-4.4.2, FBS-4.5.2, FBS-4.6.1
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Corp	Un utilisateur peut annuler ses modifications d'une révision en cours, une par une et dans l'ordre inverse de leur saisie, puis rétablir ce qu'il vient d'annuler. L'annulation porte sur les saisies directes : valeurs de cellules, création, modification, déplacement et suppression de tâches et de lignes, création, réexamen et suppression de risques (WF-RIS-0020). Elle ne porte ni sur l'application d'un import, ni sur les actions qui ont leur propre commande inverse ou sont définitives — marquage d'une révision, abandon d'une révision en cours, fusion d'un différentiel, désignation de la référence, sortie du cycle de vie, déclaration d'un risque survenu —, ni sur l'exclusion et la réintégration d'une ligne de coût, qui se défont par le geste inverse (WF-CRE-0030). Elle est refusée, en nommant l'objet en conflit, lorsqu'une modification postérieure porte sur le même objet. L'historique annulable couvre au moins les cinquante dernières modifications faites par l'utilisateur sur la révision, pendant sa session de travail ; il est tenu par le serveur, par révision et par utilisateur, et ne survit ni à la fin de la session, ni au marquage, ni à l'abandon de la révision.
Motif	Une grille de mille lignes se remplit vite et se casse vite : un bloc collé une colonne trop à droite, une tâche supprimée avec ses lignes. Sans annulation, la seule issue est de ressaisir, ou d'abandonner la révision en cours pour repartir de la dernière révision marquée (WF-REV-0010), ce qui fait perdre bien plus que la faute. Une annulation est une modification comme une autre : elle passe par l'API, subit les mêmes règles et s'inscrit dans les colonnes d'audit (WF-DAT-0070) — ce n'est pas un retour dans le temps, et c'est ce qui la rend compatible avec plusieurs contributeurs sur un même projet (WF-PRJ-0060). Le refus en cas de modification postérieure est ce qui évite qu'une annulation défasse le travail d'un autre.
Vérif	La suppression d'une tâche puis son annulation restituent la tâche, ses lignes et ses liaisons. Le réexamen d'un risque puis son annulation lui rendent sa probabilité et son état précédents. Cinquante modifications successives s'annulent une par une, puis se rétablissent dans l'ordre. L'annulation d'une modification qu'un autre contributeur a depuis reprise est refusée en nommant l'objet en conflit. Aucune commande n'annule un marquage, un import appliqué, une déclaration de survenance ou une exclusion de ligne de coût.

ID	**WF-IHM-0120-A**
Titre	**Écran d'accueil**
Flex	F0
FBS	FBS-2.1, FBS-4
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	À la connexion, l'utilisateur voit la liste des projets dont il est contributeur. Ce filtre est visible et peut être levé pour voir les projets que ses habilitations lui permettent d'ouvrir sans en être contributeur (WF-PRJ-0060). Sur une installation dont le référentiel est incomplet, l'accueil énonce les prérequis manquants et mène au référentiel (WF-CYC-0120).
Motif	Un utilisateur arrive pour travailler sur ses affaires : les lui présenter d'abord évite une recherche à chaque connexion, et le filtre reste levable pour que la liste ne soit jamais prise pour une restriction de lecture. Une installation neuve dont l'accueil serait vide sans explication serait une impasse.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Vérif	Un contributeur de deux projets les voit à sa connexion ; la levée du filtre montre aussi les projets qu'il peut ouvrir sans en être contributeur, et aucun autre. Sur une installation au référentiel incomplet, l'accueil nomme les prérequis manquants et mène au référentiel.

ID	**WF-IHM-0130-A**
Titre	**Filtrage des tables et export des graphiques**
Flex	F0
FBS	FBS-1, FBS-2, FBS-3, FBS-4
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Toute table se filtre sur chacune de ses colonnes, et le filtre s'applique aux totaux qu'elle présente. Les heures de chaque jour d'un calendrier font exception : la table des calendriers ne se filtre pas sur elles. Toute courbe et tout diagramme — Gantt, plan de charge, courbes d'indicateurs, matrice des risques — s'exportent en image PNG, avec leur titre, leur légende et la date de calcul, et, pour une vue de projet, le nom du projet et la révision, pour une vue de portefeuille, le périmètre affiché (WF-PTF-0010).
Motif	Un filtre commun évite qu'une table l'ait et l'autre non ; une image exportée entre dans un compte rendu de revue sans copie d'écran, et dit d'elle-même d'où elle vient.
Vérif	La liste des projets filtrée sur un état ne compte que les projets de cet état dans ses totaux. Le plan de charge d'un projet exporté est une image PNG qui porte le nom du projet, la révision et la date de calcul ; le plan de charge agrégé exporté porte le périmètre et la date de calcul. La table des calendriers ne propose aucun filtre sur les heures de ses jours ; elle se filtre sur ses autres colonnes.

ID	**WF-IHM-0140-A**
Titre	**Aide en ligne**
Flex	F1
FBS	FBS-1, FBS-2, FBS-3, FBS-4
PBS	PBS-1.1, PBS-1.3, PBS-2.1, PBS-2.3, PBS-3.1
Corp	Chaque écran donne accès à une aide qui décrit ce qu'il montre, ses commandes et les conditions qui les rendent indisponibles. Chaque intitulé de colonne et chaque valeur calculée porte une infobulle qui dit ce qu'il désigne et, pour une valeur calculée, de quoi elle dépend. L'aide est traduite comme le reste de l'interface (WF-INTF-0170).
Motif	Le produit calcule presque tout ce qu'il affiche, et la question « d'où vient ce nombre ? » est celle qui revient le plus souvent dans un outil de chiffrage. Une aide à portée de l'écran, et une infobulle sur la colonne, y répondent sans quitter le travail en cours ni appeler le support.
Vérif	Chaque écran ouvre une aide qui le concerne. Dans la grille de devis, l'intitulé de la colonne du montant corrigé de l'inflation porte une infobulle qui nomme l'année de référence et le taux d'inflation. L'aide s'affiche dans la langue de l'utilisateur.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

4. Architecture technique

4.1. Principes d'architecture

Trois principes commandent tout ce que ce chapitre décrit. Ils ne sont pas des choix de confort : chacun ferme une classe entière de défauts, et chacun se vérifie.

4.1.1. Le contrat fait foi

L'interface entre le front et les services est décrite par un document OpenAPI, versionné avec le code. Ce document n'est pas une documentation produite après coup : c'est la référence dont le client du front est engendré (PBS-1.2) et contre laquelle les réponses des services sont vérifiées par la chaîne CI/CD. Une évolution de l'interface est une évolution du contrat, et elle se voit dans une revue de code comme le reste.

ID	WF-ARC-0060-A
Titre	**Contrat OpenAPI**
Flex	F0
FBS	FBS-4
PBS	PBS-2.4
Corp	L'interface du service d'API est décrite par un document OpenAPI versionné qui fait foi : tout endpoint, tout schéma de données et toute erreur qu'un client peut rencontrer y figurent. Le client du front est engendré à partir de ce document. La chaîne CI/CD rejette une version des services dont une réponse s'écarte du schéma déclaré, et un endpoint absent du contrat n'est pas exposé.
Motif	Deux descriptions d'une même interface finissent toujours par diverger, et l'écart se découvre en production. Un seul document qui fait foi, dont le client est engendré et contre lequel les services sont vérifiés, supprime la classe entière de ces écarts. Le rejet par la chaîne est ce qui distingue une règle d'une intention.
Vérif	Le client du front est régénéré à partir du contrat sans retouche à la main. Une réponse de l'API qui ne correspond pas au schéma déclaré fait échouer la chaîne. Aucun endpoint ne répond qui ne figure au contrat.

4.1.2. Le serveur est l'autorité

Toute règle métier est appliquée par les services : le cycle de vie du projet et ses transitions, les permissions et la liste des contributeurs, l'immuabilité des révisions marquées, la lecture seule des projets terminaux, et tous les calculs — dates du planning, montants, restes à engager, indicateurs. Le front ne les applique pas : il les reflète. Qu'il grise un bouton ou masque un écran est une commodité de lecture, jamais une protection.

Le §3 le demande déjà en plusieurs endroits, et toujours dans les mêmes termes : une action refusée l'est « quel que soit le point d'entrée » (WF-ADM-0110), un projet terminal est en lecture seule « qu'elle soit tentée par la saisie, par un import Excel ou MS Project,

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

ou par un traitement automatique » (WF-CYC-0100), les transitions automatiques ne sont jamais des actions offertes à l'utilisateur (WF-CYC-0020). Ce paragraphe dit où cela s'applique : dans les services, à chaque action, sans exception pour l'appel direct.

ID	WF-ARC-0070-A
Titre	**Autorité du serveur**
Flex	F0
FBS	FBS-4
PBS	PBS-2.1, PBS-2.3
Corp	Les services évaluent toute règle métier à chaque action, quel que soit son point d'entrée : écran, import, tâche de fond ou appel direct à l'API. Aucune règle n'est appliquée par le front seul, et aucune n'est contournable par un client qui n'en tiendrait pas compte. Les valeurs affichées — dates, montants, indices, états — sont celles que les services calculent.
Motif	Une interface qui masque un bouton protège l'utilisateur attentif, pas la plateforme : le jour où quelqu'un appelle l'API directement, seule la règle portée par le serveur tient. C'est la condition pour que WF-ADM-0110, WF-CYC-0100 et l'immuabilité des révisions marquées valent ce qu'ils disent.
Vérif	Un appel direct à l'API qui tente de modifier une révision marquée, un projet terminal, ou un projet dont l'utilisateur n'est pas contributeur est refusé, alors même que le front n'en propose pas l'action. Un indicateur affiché est identique à celui que l'API renvoie pour la même date et le même périmètre.

4.1.3. Les services sont sans état

Ni le service d'API ni le worker ne gardent quoi que ce soit entre deux requêtes ou deux tâches : pas de session en mémoire, pas de fichier de travail sur leur disque local, pas de compteur. Tout ce qui doit survivre vit dans PostgreSQL, Redis ou le stockage objet (WF-ARC-0040). C'est cette propriété qui permet d'ajouter une instance sous la charge, d'en arrêter une pour une mise à jour, et de redémarrer sans prévenir.

ID	WF-ARC-0080-A
Titre	**Services sans état**
Flex	F0
FBS	FBS-4
PBS	PBS-2.1, PBS-2.2
Corp	Le service d'API et le worker ne conservent aucun état en mémoire ni sur leur disque local entre deux requêtes ou deux tâches. Toute requête peut être servie par n'importe quelle instance, sans affinité. L'arrêt d'une instance ne perd que les requêtes qu'elle traitait et remet en file les tâches qu'elle n'a pas terminées.
Motif	L'absence d'état est ce qui rend les instances interchangeables : sans elle, on ne peut ni monter en charge, ni mettre à jour sans interruption, ni survivre à la perte d'un nœud. Elle impose en retour que tout ce qui est partagé soit explicitement rangé dans un composant de données, ce qui est la règle de WF-ARC-0040.
Vérif	Deux requêtes successives d'un même utilisateur, servies par deux instances différentes, donnent le même résultat sans qu'il ait à se reconnecter. L'arrêt brutal d'une instance du worker pendant une tâche laisse la base inchangée, et la tâche est reprise par une autre

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	instance. Aucun service ne lit un fichier que lui-même a écrit sur son disque local lors d'une requête antérieure.

ID	WF-ARC-0110-A
Titre	**Le texte est rendu au plus près du lecteur**
Flex	F0
FBS	FBS-1
PBS	PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.2
Corp	L'API ne renvoie pas de phrase destinée à être lue : elle renvoie un code et ses données, et le front rend le texte dans la langue du lecteur. Lorsqu'un service produit lui-même un texte destiné à une personne — fichier engendré, image exportée —, il le rend dans la langue du compte destinataire, hors les formats d'échange, qui ne dépendent d'aucune langue (WF-INTF-0180). Les courriels d'authentification — lien de mot de passe, réinitialisation — partent du fournisseur d'identité, dans la langue que Waterfall lui transmet pour le compte : celle que l'utilisateur a choisie (WF-INTF-0160) ou, avant sa première connexion, la langue par défaut de l'installation. Un message conservé — compte rendu d'import, journal des imports, journal d'audit, alerte — est conservé sous forme de code et de données, et rendu à la lecture dans la langue de celui qui le lit.
Motif	Une phrase engendrée par le serveur ne se traduit plus : elle arrive telle quelle dans une langue qui n'est pas forcément celle du lecteur. Conserver un message déjà rédigé produit un journal en plusieurs langues, illisible d'un bout à l'autre et impossible à relire dix ans plus tard. Les modèles de courriel du fournisseur d'identité existent en français et en anglais, et Waterfall lui transmet la langue de chaque compte par son API d'administration (TFX-08).
Vérif	Aucune réponse de l'API ne contient de phrase destinée à l'utilisateur. Un import fait par un utilisateur en français, relu par un utilisateur en anglais, présente son compte rendu en anglais. Le journal d'audit d'une même action se lit dans la langue de chaque lecteur. Un courriel de réinitialisation part du fournisseur d'identité, dans la langue du compte.

4.2. Découpage technique

Waterfall est livré comme un produit : une application web, un service d'API, un worker, un fournisseur d'identité, et les composants de données et d'exploitation qu'ils exigent. Le découpage ci-dessous nomme chaque composant d'un code PBS, comme le §3.4.1 nomme chaque fonction d'un code FBS, et les mêmes règles valent : un code ne change jamais, un composant nouveau prend le prochain code libre. La matrice du §4.2.2 relie les deux arborescences, et c'est d'elle que se déduit le champ PBS des exigences du §3.

Trois décisions commandent ce découpage, et il vaut mieux les énoncer avant l'arbre.

Un service, pas plusieurs. Les règles métier — machine d'état, révisions, calculs de planning, de chiffrage et d'indicateurs — vivent dans un seul noyau, exposé par un seul service d'API et exécuté aussi par le worker. Le marquage d'une révision est une transaction unique qui fige des structures et calcule des indicateurs (WF-DAT-0040) : elle ne survivrait pas à un découpage en services. Le noyau est modulaire, un module par bloc

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

fonctionnel, avec des dépendances orientées et sans accès croisé aux tables : c'est ce qui permettra d'extraire un module en service le jour où la charge ou l'équipe le demanderont, et ce jour n'est pas celui du MVP.

Pas de couche intermédiaire entre le front et l'API. Next.js rend les pages et appelle l'API par le client engendré du contrat OpenAPI (§4.1.1). Il ne porte aucune règle, aucun calcul, aucune agrégation : une vue qui a besoin de données de plusieurs modules est un endpoint de l'API. Le contrat est le seul contrat.

Trois composants de données, chacun pour ce qu'il sait faire. PostgreSQL est la source de vérité, et la seule. Redis porte le cache des indicateurs au jour courant, la session du front et la file de tâches, et rien d'autre : ce qu'on y met doit pouvoir se recalculer ou se refaire par une reconnexion, faute de quoi sa perte devient une panne (WF-ARC-0040). Un stockage objet compatible S3 reçoit les fichiers en transit pendant un import, les fichiers exportés en attente de téléchargement et les sauvegardes. Les services eux-mêmes ne portent aucun état (§4.1.3) : c'est ce qui permet à Kubernetes de les multiplier.

4.2.1. Arborescence produit

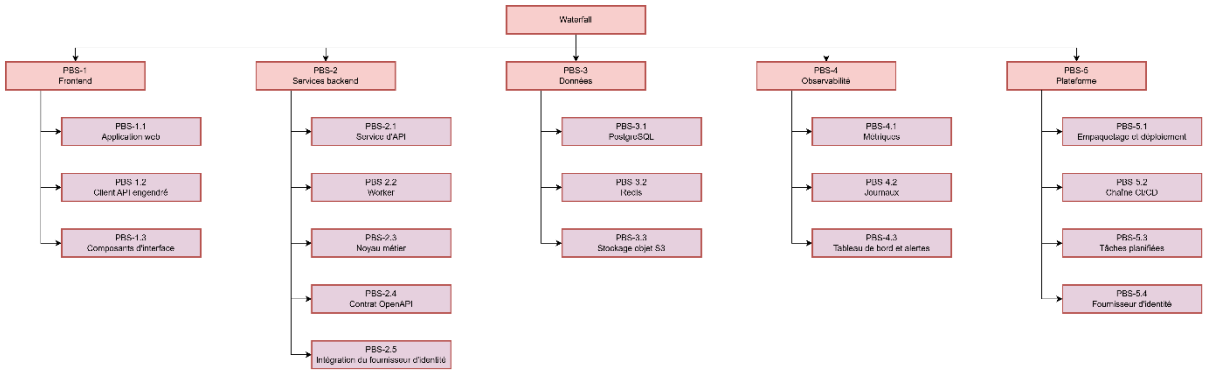


Figure 17 Arborescence produit

4.2.1.1. PBS-1 : Frontend

L'application web (Next.js).

PBS-1.1 Application web : les pages, le rendu, la navigation, les préférences d'affichage.

PBS-1.2 Client API engendré : le client TypeScript produit à partir du contrat OpenAPI à chaque version du contrat ; aucun appel à l'API ne le contourne.

PBS-1.3 Composants d'interface : ce qui est partagé entre les pages — grilles de planning, de devis et de reste à engager, diagramme de Gantt, courbes d'indicateurs, badges d'état, matrice de risques.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

4.2.1.2. PBS-2 : Services backend

Les services (Python, FastAPI).

PBS-2.1 Service d'API : le processus qui expose le contrat, applique les permissions et répond aux requêtes ; sans état, multipliable.

PBS-2.2 Worker : le processus qui exécute les tâches de fond prises dans la file — analyse et application des imports, marquage des révisions, exports, sauvegardes et leur copie externe, lecture des comptes du fournisseur d'identité ; même code que l'API, autre processus.

PBS-2.3 Noyau métier : la bibliothèque partagée par les deux — le modèle, la machine d'état, les règles d'immuabilité, les calculs de planning, de chiffrage et d'indicateurs — découpée en modules calqués sur les blocs FBS.

PBS-2.4 Contrat OpenAPI : le document de contrat, versionné, dont sont dérivés le client du front et les tests de conformité.

PBS-2.5 Intégration du fournisseur d'identité : le module qui valide les jetons d'accès par les clés publiques du fournisseur (WF-ARC-0030), fait correspondre l'identité qu'ils portent au compte Waterfall, et lit et crée les comptes par l'API d'administration du fournisseur (WF-ADM-0070).

4.2.1.3. PBS-3 : Données

PBS-3.1 PostgreSQL : toutes les données métier, selon le §4.4, dans une base dont PostgreSQL est la seule source de vérité ; et, dans une base séparée de la même instance, les données du fournisseur d'identité (PBS-5.4), que le worker sauvegarde et restaure avec la première (WF-ADM-0150) par le même flux TFX-03.

PBS-3.2 Redis : le cache des indicateurs au jour courant, les sessions du front et la file de tâches ; rien n'y est durable, et tout s'y reconstruit depuis PostgreSQL ou par une reconnexion (WF-ARC-0040).

PBS-3.3 Stockage objet S3 : le stockage objet compatible S3 qui reçoit les fichiers en transit pendant un import, supprimés à l'application, au refus, à l'abandon ou à l'expiration (WF-ARC-0100), les fichiers exportés en attente de téléchargement, et les sauvegardes (WF-ADM-0150) ; c'est de lui qu'elles se copient hors de la plateforme.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

4.2.1.4. PBS-4 : Observabilité

PBS-4.1 Métriques : l'exposition par chaque composant de ses métriques au format Prometheus, et leur collecte.

PBS-4.2 Journaux : les journaux structurés des services (WF-OBS-0020).

PBS-4.3 Tableau de bord et alertes : la vue de l'exploitant et les alertes, dont celles que l'écran d'état du système reprend (WF-ADM-0130).

4.2.1.5. PBS-5 : Plateforme

PBS-5.1 Empaquetage et déploiement : les images de conteneurs et leurs deux empaquetages — un chart Helm pour Kubernetes, qui décrit les déploiements, les services, l'ingress, les secrets et les volumes, et permet de substituer aux composants de données livrés ceux que la DSI opère déjà ; un fichier Compose pour le développement, les tests et une installation sur une machine seule.

PBS-5.2 Chaîne CI/CD : la construction des images, l'exécution des tests et des contrôles de conformité au contrat, la publication des versions.

PBS-5.3 Tâches planifiées : les sauvegardes planifiées (WF-ADM-0170) et la lecture périodique des comptes du fournisseur d'identité, déclenchées par la plateforme à l'heure convenue, par une commande du worker qui inscrit la tâche dans la table des tâches de fond et la met en file (WF-ARC-0090) ; le worker la prend comme les autres.

PBS-5.4 Fournisseur d'identité : Keycloak, livré et déployé avec la plateforme, qui porte les comptes locaux, fédère l'annuaire d'entreprise et relaie vers un fournisseur externe (WF-ADM-0180) ; il émet les jetons que l'API valide, et sa base est sauvegardée avec celle de Waterfall.

4.2.2. Allocation des fonctions

La matrice donne, pour chaque fonction de l'arborescence fonctionnelle, les composants qui la réalisent. Toute fonction est réalisée au moins par PBS-1.1, PBS-2.1, PBS-2.3 et PBS-3.1 : la colonne ne cite que ce qui s'y ajoute. Une fonction absente de la matrice est réalisée par le socle seul ; une exigence qui cite un code parent hérite de la ligne la plus large qui le couvre. Le champ PBS d'une exigence du §3 reprend le socle et, parmi les composants de la ligne de sa fonction, ceux qu'elle engage ; la ligne de la matrice est l'union des composants de ses exigences. Les invariants d'interface du §3.6 s'ajoutent à toutes les fonctions ; ceux qui portent sur des composants partagés — grilles, signalements, accessibilité, export des graphiques, aide — engagent PBS-1.3, quelle que soit la fonction affichée.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Fonction	Composants
FBS-1.1 Gestion des utilisateurs	PBS-2.5, PBS-5.4, PBS-2.2 (lecture des comptes), PBS-5.3
FBS-1.2 Gestion des rôles d'habilitation	— (permissions lues en base à chaque requête, §4.4.5)
FBS-1.3 Surveillance de l'état du système	PBS-4.1, PBS-4.2, PBS-4.3
FBS-1.4 Sauvegarde et restauration	PBS-2.2, PBS-3.3, PBS-5.1 (copie hors plateforme et test de restauration, WF-EXP-0050, WF-EXP-0060), PBS-5.3
FBS-1.5 Journal d'audit	— (lecture de la table du journal, WF-SEC-0030)
FBS-2.1 à FBS-2.7 Portefeuille	PBS-3.2 (indicateurs au jour courant ; lit les indicateurs conservés aux dates passées, WF-DAT-0040)
FBS-3.1 à FBS-3.4 Paramètres applicatifs	—
FBS-4.1 Gestion des révisions	PBS-2.2 (marquage), PBS-3.2 (indicateurs au jour courant)
FBS-4.2 Paramètres de projets	—
FBS-4.3.1 Chronologie	PBS-1.3
FBS-4.3.2 Grille de planning	PBS-1.3
FBS-4.3.3 Diagramme de Gantt	PBS-1.3
FBS-4.3.4 Imports / Exports	PBS-2.2, PBS-3.3
FBS-4.3.5 Arborescence de tâches	PBS-1.3
FBS-4.4 et FBS-4.5 (imports et exports Excel du devis et du reste à engager)	PBS-2.2, PBS-3.3
FBS-4.4.1 Indicateurs de devis	PBS-3.2
FBS-4.4.2 Grille de devis	PBS-1.3
FBS-4.4.3 Gestion des coûts	—

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

FBS-4.4.4 Plan de charge du projet	PBS-1.3
FBS-4.5.1 Indicateurs de reste à engager	PBS-3.2
FBS-4.5.2 Grille de reste à engager	PBS-1.3
FBS-4.5.3 Kanban – Démarrage des tâches	PBS-1.3
FBS-4.6.1 Grille de suivi des risques	PBS-1.3
FBS-4.6.2 Gestion des provisions pour risques	—
FBS-4.7 Coûts réels	PBS-2.2 (import), PBS-3.3
FBS-4.8.1 à FBS-4.8.5 Indicateurs projets	PBS-3.2 (indicateurs au jour courant), PBS-1.3 (évolution des indices, WF-IND-0130)
FBS-4.8.6 à FBS-4.8.8 Diagrammes et courbes	PBS-1.3, PBS-3.2
FBS-4.9 Cycle de vie du projet	—

Tableau 7 Correspondances FBS – PBS

ID	**WF-ARC-0010-A**
Titre	**Un noyau, un service, un worker**
Flex	F0
FBS	FBS-4
PBS	PBS-2
Corp	Toute règle métier est implémentée une seule fois, dans le noyau métier (PBS-2.3), découpé en modules calqués sur les blocs de l'arborescence fonctionnelle ; un module n'accède aux données d'un autre que par l'interface de celui-ci, jamais par ses tables. Le noyau est exécuté par un seul service d'API (PBS-2.1) et par le worker (PBS-2.2), qui partagent le même code et la même version.
Motif	Une règle écrite deux fois diverge ; un service par bloc fonctionnel ferait éclater des transactions que le §3 exige unitaires, comme le marquage d'une révision. Les modules à frontières explicites sont ce qui gardera possible un découpage ultérieur, quand le produit aura grossi, sans le payer dès le MVP.
Vérif	Le dépôt ne contient qu'une implémentation de la machine d'état, des calculs de planning, de chiffrage et d'indicateurs, partagée par l'API et le worker. Un module qui lit une table d'un autre module est rejeté par les contrôles de la chaîne CI/CD. L'API et le worker d'une installation portent la même version.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

ID	WF-ARC-0020-A
Titre	**Le contrat est le seul contrat**
Flex	F0
FBS	FBS-4
PBS	PBS-1, PBS-2.4
Corp	Le front appelle l'API exclusivement par le client engendré du contrat OpenAPI (PBS-1.2). Il ne porte aucune règle métier, aucun calcul et aucune agrégation de données : une vue qui combine des données de plusieurs modules est servie par un endpoint de l'API. Aucun composant intermédiaire ne s'interpose entre le front et l'API.
Motif	Un calcul fait dans le front finit par différer de celui du serveur, et un écran par mentir. Une couche d'agrégation intermédiaire est un second contrat à maintenir, sans autre bénéfice que de déplacer du code que l'API peut porter.
Vérif	Le front ne contient aucun appel http vers l'API hors du client engendré. Les montants, dates et indices affichés sont ceux que l'API renvoie, sans recalcul. Le diagramme de déploiement (§4.3.1) ne montre aucun composant entre le front et l'API.

ID	WF-ARC-0030-A
Titre	**Authentification déléguée**
Flex	F0
FBS	FBS-1.1
PBS	PBS-2.5, PBS-5.4
Corp	L'authentification est déléguée à un fournisseur d'identité OpenID Connect livré avec la plateforme, qui porte les comptes locaux, la fédération d'un annuaire LDAP — dont Active Directory — et, le cas échéant, le relais vers un fournisseur d'identité externe. Le front obtient les jetons par le flux du code d'autorisation, côté serveur, et ne les transmet jamais au navigateur. L'API valide chaque jeton d'accès par les clés publiques du fournisseur et n'en tire que l'identité de l'appelant : l'état de son compte, ses rôles et ses permissions sont lus dans Waterfall à chaque requête. Un jeton d'accès vit au plus cinq minutes ; un jeton de rafraîchissement ne sert qu'une fois, et son emploi en délivre un nouveau.
Motif	Un seul serveur d'autorisation sert le front et les applications voisines, et leur donne une seule connexion ; confier les mots de passe, le verrouillage et la fédération à un produit éprouvé retire du code de sécurité au projet. Ne tirer du jeton que l'identité garde aux permissions et à la désactivation leur effet immédiat (WF-ADM-0090, WF-SEC-0020), qu'un jeton porteur de rôles retarderait jusqu'à son expiration.
Vérif	Un compte local, un compte de l'annuaire et un compte venu d'un fournisseur externe obtiennent chacun un jeton, et agissent selon leurs rôles dans Waterfall. Un jeton d'accès expiré, ou signé par une autre clé, est refusé. Un jeton de rafraîchissement déjà employé est refusé. Le retrait d'un rôle prend effet à la requête suivante, sans attendre l'expiration du jeton. Le navigateur ne détient aucun jeton.

ID	WF-ARC-0040-A
Titre	**Rôles des composants de données**
Flex	F0
FBS	FBS-4
PBS	PBS-3

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Corp	PostgreSQL est la seule source de vérité des données de Waterfall ; les identifiants des comptes vivent dans la base du fournisseur d'identité (WF-ARC-0030), base séparée de la même instance PostgreSQL, et aucune session n'est conservée en base. Redis ne porte que des données reconstructibles — le cache des indicateurs au jour courant, et la correspondance que le front garde entre le témoin du navigateur et les jetons, qu'une reconnexion reconstruit — et la file de tâches, que la table des tâches de fond permet de reconstituer (WF-ARC-0090). Le stockage objet ne porte que les fichiers en transit pendant un import, les fichiers exportés en attente de téléchargement et les sauvegardes. Aucune donnée métier n'a d'autre source de vérité que PostgreSQL : ce que Redis et le stockage objet portent s'y recalcule, s'y réexporte ou s'y réapplique, et n'est jamais lu comme une donnée de projet.
Motif	Un composant qui porte de la vérité doit être sauvegardé, restauré et surveillé comme tel : n'en avoir qu'un est ce qui rend la sauvegarde (WF-ADM-0150) et la restauration complètes. Redis et le stockage objet peuvent être vidés sans perte : c'est cette propriété qui définit ce qu'on y met, et une session du front s'y trouve parce que sa perte ne coûte qu'une reconnexion.
Vérif	Après vidage de Redis, la plateforme fonctionne, les utilisateurs se reconnectent et aucune donnée de projet ne manque. Une sauvegarde puis une restauration de PostgreSQL et de la base du fournisseur d'identité restituent tous les projets, révisions et comptes. Aucun import n'est appliqué depuis un fichier absent du stockage objet. Une tâche demandée avant le vidage de Redis et non encore prise est exécutée après le rétablissement.

ID	**WF-ARC-0050-A**
Titre	**Empaquetage et déploiement**
Flex	F0
FBS	FBS-1
PBS	PBS-5.1
Corp	Waterfall est livré sous forme d'images de conteneurs — front, API, worker — et de deux empaquetages qui déploient les mêmes images : un chart Helm pour Kubernetes, où le front, l'API et le worker sont des déploiements distincts, l'API et le worker étant multipliables horizontalement, et où PostgreSQL, Redis et le stockage objet sont déployés avec Waterfall ou remplacés par des instances que l'exploitant opère déjà, par simple paramétrage ; et un fichier Compose qui déploie l'ensemble, composants de données compris, sur une machine seule, pour le développement, les tests et les petites installations.
Motif	La production est exploitée par une DSI qui dispose d'un Kubernetes et, le plus souvent, de bases et de stockages déjà opérés : Waterfall doit s'y installer sans imposer les siens, et les déploiements distincts permettent de dimensionner le worker et l'API indépendamment. Mais un développeur, une recette ou une petite entreprise n'ont pas de cluster : Compose leur donne la même plateforme en une commande, à partir des mêmes images, ce qui garantit qu'on teste ce qu'on livre.
Vérif	Le chart s'installe sur un cluster vierge avec ses composants de données, et sur un cluster où PostgreSQL, Redis et le stockage objet sont fournis par des adresses et des secrets externes. Le passage de une à trois instances de l'API ne demande qu'un changement de paramètre et aucune interruption. Le fichier Compose démarre une plateforme complète sur une machine seule, à partir des mêmes images que le chart, et la chaîne CI/CD y joue

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

un essai de démarrage, d'amorçage et de connexion ; les parcours de bout en bout de chaque modification s'exécutent contre une plateforme Compose construite des mêmes sources.

4.3. Interactions techniques

4.3.1. Diagramme de déploiement

Le déploiement compte trois processus applicatifs — le front, le service d'API et le worker —, les tâches planifiées qui les réveillent (PBS-5.3), et trois composants de données, tous dans le cluster ou fournis par l'exploitant (WF-ARC-0050). Le navigateur ne parle qu'au front et, le cas échéant, au fournisseur d'identité ; la plateforme ne parle hors du cluster qu'à l'annuaire, au fournisseur d'identité externe lorsqu'il y en a un (WF-ADM-0180), au serveur de messagerie et à l'emplacement externe des sauvegardes (WF-ADM-0170) ; aucun composant de données n'est joignable de l'extérieur.

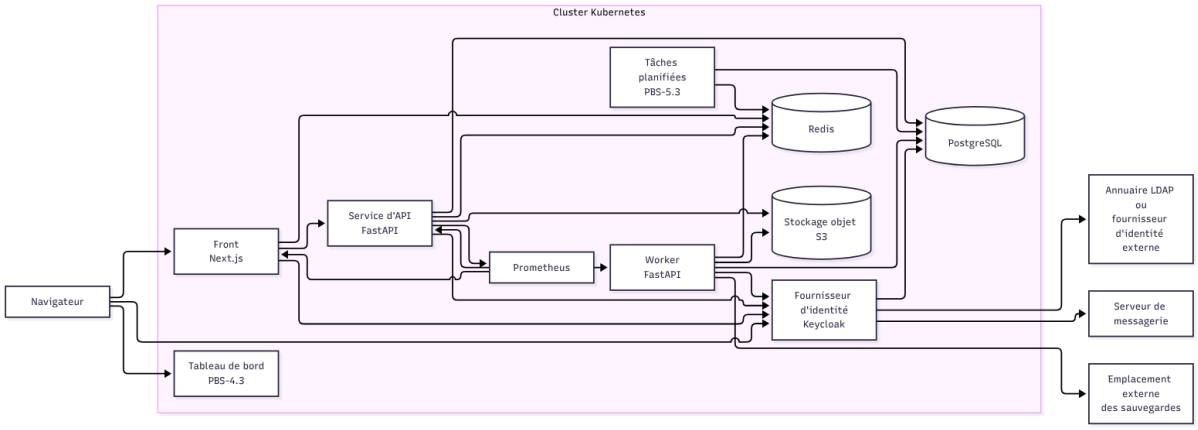


Figure 18 Diagramme de déploiement

4.3.2. Tableau des flux techniques

Chaque flux technique porte un identifiant de la forme TFX-nn, stable, sur le modèle des flux fonctionnels du §3.1.2. Le sens est donné du demandeur vers le fournisseur.

Flux	Source	Destination	Protocole	Authentification
TFX-01	Navigateur	Front	HTTPS	Témoin de session du front
TFX-02	Front	Service d'API	HTTPS, REST/JSON selon le contrat (WF-ARC-0060)	Jeton d'accès (WF-ARC-0030)

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

TFX-03	Service d'API, worker	PostgreSQL	Connexion chiffrée	Secret de la plateforme
TFX-04	Front, service d'API, worker	Redis	Connexion chiffrée	Secret de la plateforme
TFX-05	Service d'API, worker	Stockage objet	S3 sur HTTPS	Clés d'accès
TFX-06	Fournisseur d'identité	Annuaire LDAP	LDAPS	Compte de service
TFX-07	Navigateur	Fournisseur d'identité	HTTPS, redirections OIDC	—
TFX-08	Front, service d'API, worker	Fournisseur d'identité	HTTPS : échange du code (front), clés publiques (API), API d'administration (API et worker)	Secret client ; compte de service
TFX-09	Prometheus	Front, API, worker	HTTP, point /metrics	Réseau interne au cluster
TFX-10	Tâches planifiées (PBS-5.3)	PostgreSQL, Redis	Connexion chiffrée : inscription et mise en file d'une tâche planifiée par la commande du worker	Secret de la plateforme
TFX-11	Fournisseur d'identité	Fournisseur d'identité externe	HTTPS, OIDC	Secret client
TFX-12	Fournisseur d'identité	PostgreSQL	Connexion chiffrée	Secret de la plateforme
TFX-13	Fournisseur d'identité	Serveur de messagerie	SMTP sur TLS	Compte de service
TFX-14	Service d'API	Prometheus	HTTPS, API de requête : métriques et alertes en cours	Réseau interne au cluster ; compte de service

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

TFX-15	Navigateur de l'exploitant	Tableau de bord et alertes (PBS-4.3)	HTTPS	Compte de l'exploitant
TFX-16	Worker	Emplacement externe des sauvegardes	S3 sur HTTPS, ou le protocole de l'emplacement paramétré	Clés d'accès de l'emplacement

Tableau 8 Tableau des flux techniques

4.3.3. Réalisation des flux fonctionnels

Les flux fonctionnels avec les acteurs (FLX-09 à FLX-21) empruntent tous le même chemin : TFX-01 puis TFX-02 ; l'écran d'état (FLX-18) lit en outre les métriques et les alertes par TFX-14. Les flux par fichier, eux, se déroulent en deux temps et passent par le worker.

Flux fonctionnel	Chemin technique
FLX-01 Planning entrant	Dépôt par TFX-02, fichier écrit sur le stockage objet (TFX-05), tâche inscrite dans la table des tâches de fond (TFX-03) puis mise en file (TFX-04), analyse par le worker, compte rendu (WF-INTF-0080), confirmation de l'utilisateur, application en une transaction (TFX-03), suppression du fichier
FLX-02 Planning sortant	Demande par TFX-02, tâche inscrite dans la table des tâches de fond (TFX-03) puis mise en file (TFX-04), engendrement du fichier par le worker à partir de la révision, dépôt sur le stockage objet (TFX-05), téléchargement par l'utilisateur, suppression du fichier (WF-DAT-0120)
FLX-03 Devis entrant	Comme FLX-01
FLX-04 Devis sortant	Comme FLX-02
FLX-05 Reste à engager entrant	Comme FLX-01

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

FLX-06 Reste à engager sortant	Comme FLX-02
FLX-07 Coûts réels entrants	Comme FLX-01, l'application se faisant par insertion ou mise à jour sur le numéro de pièce (WF-DAT-0110)

Tableau 9 Réalisation des flux fonctionnels

4.3.4. Diagrammes de séquence

Deux enchaînements méritent d'être suivis de bout en bout, parce qu'ils engagent plusieurs composants et une décision de l'utilisateur.

L'import en deux temps. Le fichier est déposé, analysé, et rien n'est écrit tant que l'utilisateur n'a pas vu le compte rendu et confirmé. L'abandon, le refus à l'application et l'expiration mènent au même endroit que l'application : la suppression du fichier.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

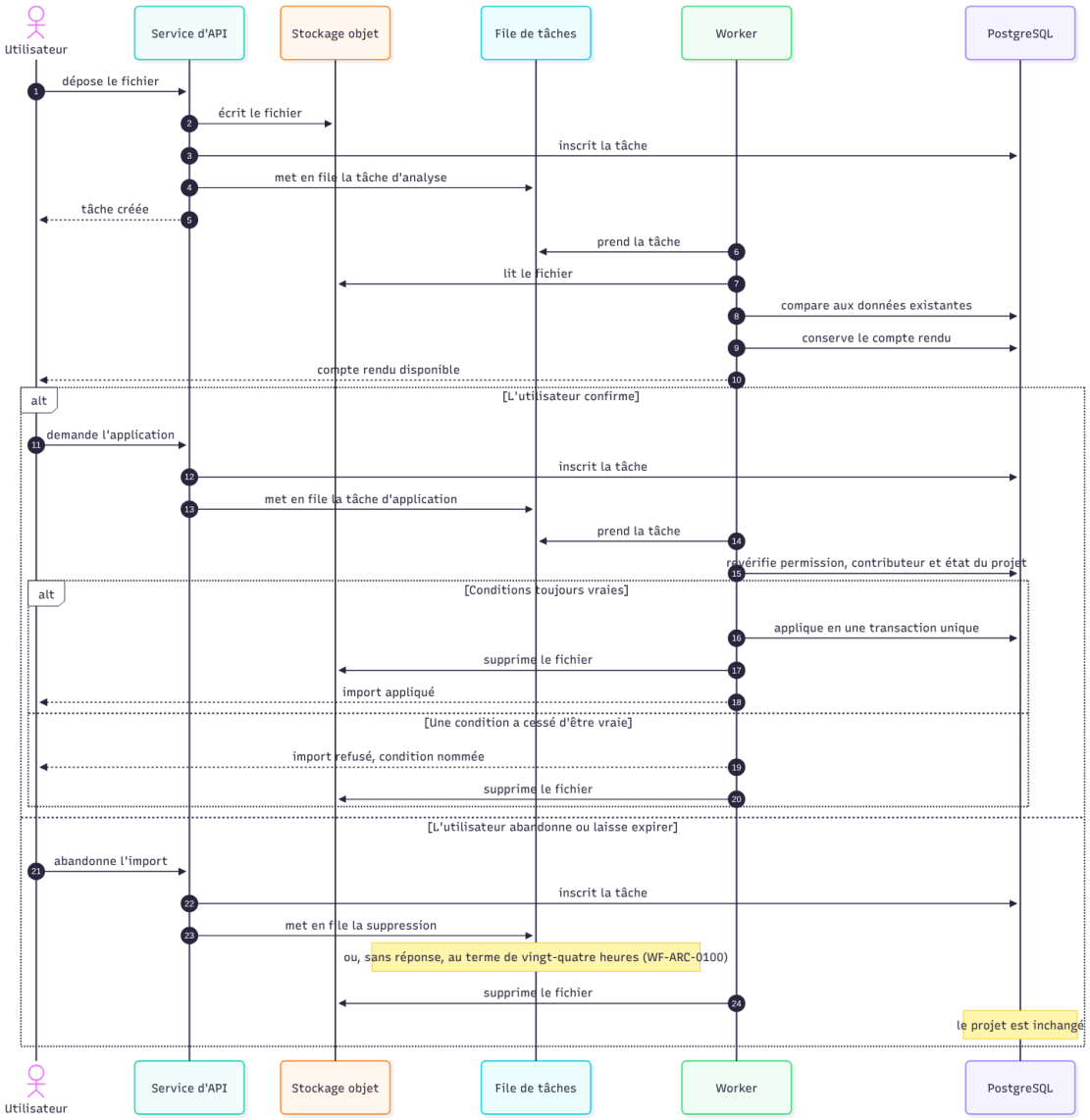


Figure 19 Diagramme de séquence des imports

Le marquage d'une révision. Les deux écritures se font dans une transaction unique : figer la révision, puis calculer et conserver ses indicateurs (WF-DAT-0040). Si l'une échoue, aucune n'a eu lieu. La révision suivante n'est créée qu'à la demande, ou par la première saisie qui l'exige — import (WF-INTF-0090), saisie d'un risque (WF-RIS-0020), survenance (WF-RIS-0060), fusion d'un différentiel (WF-REV-0050) —, et c'est alors qu'a lieu la copie.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

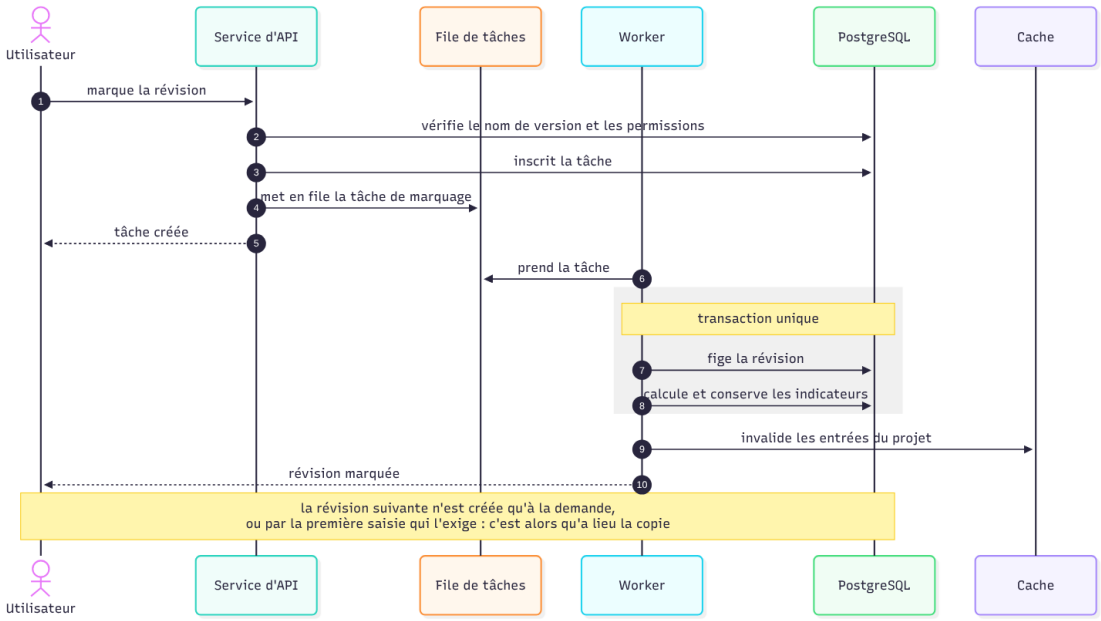


Figure 20 Diagramme de séquence du marquage de révision

ID	WF-ARC-0090-A
Titre	**Traitements longs confiés au worker**
Flex	F0
FBS	FBS-4
PBS	PBS-2.2, PBS-3.2
Corp	Les traitements dont la durée dépend du volume des données — analyse et application d'un import, marquage d'une révision, engendrement d'un export, sauvegarde et restauration, lecture des comptes du fournisseur d'identité — sont exécutés par le worker à partir d'une file de tâches, et non dans la requête qui les demande. Toute tâche est d'abord inscrite dans la table des tâches de fond (§4.4.1), qui fait foi de son existence, de son état et de son résultat ; la file de Redis n'en porte que l'ordre d'exécution, et elle se reconstitue depuis cette table au redémarrage de Redis : aucune tâche demandée n'est perdue par la perte de la file. La requête rend la main en désignant la tâche créée, dont l'utilisateur suit l'avancement et le résultat, conservés pendant la rétention des tâches de fond (§4.4.1). Une tâche interrompue est reprise ou échoue sans laisser d'état intermédiaire.
Motif	Le marquage d'une révision de dix mille objets et l'import d'un fichier de dix-huit mille lignes de coût (§4.6.2) ne tiennent pas dans le temps d'une requête : les tenir quand même immobilise une instance, expose aux délais du proxy et à l'abandon du navigateur, et interdit toute reprise. La file donne en prime la reprise après incident, que WF-ARC-0080 exige.
Vérif	Le marquage d'une révision de dix mille objets n'immobilise aucune requête au-delà de la création de la tâche, et l'utilisateur en voit l'aboutissement. L'arrêt du worker pendant une tâche laisse la base inchangée, et la tâche est reprise après redémarrage. Aucun de ces traitements n'est joignable par un endpoint qui répondrait après l'avoir exécuté.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

ID	WF-ARC-0100-A
Titre	**Import en deux temps**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3.4, FBS-4.4, FBS-4.5, FBS-4.7
PBS	PBS-2.2, PBS-3.3
Corp	Un import se déroule en deux temps séparés par la décision de l'utilisateur. L'analyse lit le fichier, contrôle son format et sa version (WF-INTF-0070), compare son contenu aux données existantes et produit le compte rendu de WF-INTF-0080, sans rien modifier. L'application, demandée depuis ce compte rendu, écrit en une seule transaction. Un compte rendu non confirmé expire sans effet au terme de vingt-quatre heures, et le fichier est supprimé dès que l'import est appliqué, refusé définitivement à l'application, abandonné ou expiré. L'application d'un import revérifie, au moment où elle s'exécute, la permission et la qualité de contributeur de l'utilisateur qui l'a demandée, ainsi que l'état du projet : un import confirmé n'est pas appliqué si l'une de ces conditions a cessé d'être vraie depuis l'analyse. Un refus dû à une condition passagère — un traitement de fond en cours sur le projet — laisse le compte rendu applicable jusqu'à son expiration, et son fichier en place.
Motif	Séparer la lecture de l'écriture est ce qui permet à WF-INTF-0080 d'exister : on ne peut présenter un écart avant application que si l'analyse n'a rien appliqué. La transaction unique est ce qui rend vraie la phrase « un import interrompu laisse le projet inchangé ». L'expiration évite qu'un fichier déposé et oublié reste indéfiniment sur le stockage.
Vérif	Entre l'analyse et la confirmation, aucune donnée du projet n'a changé. L'interruption de l'application laisse le projet dans son état antérieur. Un compte rendu expiré ne peut plus être appliqué, et son fichier n'est plus sur le stockage objet. Un import confirmé par un utilisateur dont la permission est retirée avant l'exécution n'est pas appliqué, le refus nomme la condition manquante et son fichier n'est plus sur le stockage objet. Il en va de même si le projet est passé dans un état terminal entre-temps. Une application refusée parce qu'un marquage est en cours sur le projet peut être redemandée après lui, sans nouveau dépôt.

4.4. Données

4.4.1. Modèle de données et conventions

Le modèle conceptuel du §3.2 dit ce que sont les objets ; ce paragraphe dit comment ils sont rangés. Le schéma physique lui-même — le DDL — vit dans le dépôt de code, sous forme de migrations (§4.4.6) : la spécification n'en fixe que les conventions et la correspondance avec les objets du §3, de sorte qu'un lecteur du §3 retrouve chaque objet dans une table qui porte son nom.

Quatre régimes de données. Toute table appartient à l'un d'eux, et c'est le régime qui fixe ses conventions d'identité, d'audit et de suppression.

- Le **référentiel** : nœuds d'organisation, rôles de ressources, calendriers, natures et catégories de coût, taux horaires, correspondance de l'extraction des coûts réels,

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

bornes de la matrice, seuils et délai entre revues. Commun à tous les projets et jamais supprimé : ses objets se désactivent (WF-REF-0010), ses paramètres se modifient, et aucune modification n'atteint une révision marquée (WF-REF-0130).

- La **plateforme** : comptes, rôles d'habilitation, permissions, sauvegardes, inscriptions du journal d'audit, préférences d'affichage, tâches de fond. Sans lien avec les projets, hors la référence qu'une inscription du journal — sans clé étrangère — ou une tâche de fond porte vers le sien.
- Le **projet** : ce qu'un projet porte en propre et qui ne fait pas partie de ses révisions — le projet lui-même et l'historique de ses états, le lotissement, les sous-projets, les contributeurs, les risques — identité, description et note de mitigation (WF-RIS-0020), les lignes de coût et le journal des imports, les chronologies et leurs inscriptions.
- Le **révisionné** : ce qu'une révision contient en propre (WF-DAT-0010) — structures de coûts, tâches, liaisons, lignes de devis, valeurs du référentiel employées, indicateurs conservés, et l'évaluation des risques — réexamens, état, coût à la survenance (WF-RIS-0020). Chaque ligne porte l'identifiant de son projet, qui est la clé de partitionnement (WF-DAT-0050), et celui de sa révision.

Correspondance entre objets et tables. Le code est écrit en anglais — tables, colonnes, variables, contrat d'API — et le document en français : le tableau ci-dessous est ce qui relie les deux, et c'est la traduction de référence de chaque objet du glossaire. Les tables portent le nom anglais de l'objet, au singulier. Un jalon est une tâche de durée nulle (WF-PLA-0050) : il n'a pas de table. Les valeurs du référentiel employées par une révision sont conservées dans quatre tables images des tables du référentiel — rôle, calendrier, catégorie, taux — rattachées à la révision. L'avatar d'un compte est conservé en base avec lui, et non sur le stockage objet : c'est ce qui le fait entrer dans la sauvegarde. La session du front, elle, vit dans Redis (WF-ARC-0040) et n'est pas sauvegardée : sa perte ne coûte qu'une reconnexion. La taille d'un avatar est bornée par un paramètre d'exploitation, livré à 512 Ko.

Objet (§3.2, glossaire)	Table	Régime
Nœud d'organisation	org_node	référentiel
Rôle de ressource	resource_role	référentiel
Calendrier	calendar	référentiel
Nature de coût	cost_type	référentiel
Catégorie de coût	cost_category	référentiel

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Taux horaire	hourly_rate	référentiel
Bornes de la matrice de risques, seuils d'alerte, délai maximal entre revues	reference_setting	référentiel
Utilisateur	user_account	plateforme
Préférences d'affichage (WF-ADM-0040)	display_preference	plateforme
Rôle d'habilitation	access_role	plateforme
Permission	permission	plateforme
Sauvegarde	backup	plateforme
Tâche de fond et son résultat (WF-ARC-0090)	background_task	plateforme
Inscription au journal d'audit (WF-SEC-0030)	audit_entry	plateforme
Avatar	attribut de user_account	plateforme
Session du front	— (Redis, WF-ARC-0040)	plateforme
Projet	project	projet
Transition d'état d'un projet (WF-CYC-0130)	project_state_transition	projet
Contributeur	contributor	projet
Lot, Poste, Livrable	work_package, order_item, deliverable	projet
Sous-projet	subproject	projet
Risque	risk	projet
Réexamen d'un risque (WF-RIS-0010)	risk_review	révisionné
Ligne de coût	cost_line	projet
Import de coûts réels (WF-CRE-0050)	cost_import	projet

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Compte rendu d'import (WF-INTF-0080, WF-ARC-0100)	import_report	projet
Entrée de l'historique annulable (WF-IHM-0110)	undo_entry	projet
Plan d'un collage (WF-IHM-0050)	paste_plan	projet
Chronologie, inscription à une chronologie ou au suivi temps/temps	timeline, tracking_entry	projet
Révision	revision	projet
Structure de coûts	cost_structure	révisionné
Nœud de l'arbre commun (tâche ou ligne de devis)	node	révisionné
Tâche (et jalon)	task	révisionné
Liaison	task_link	révisionné
Ligne de devis	estimate_line	révisionné
Valeurs du référentiel employées	revision_role, revision_calendar, revision_category, revision_rate	révisionné
Indicateurs d'une révision (WF-DAT-0040)	revision_indicator	révisionné

Tableau 10 Correspondance entre objets et tables

Identifiants. Toute ligne est identifiée par un UUID engendré par le serveur, ordonné dans le temps. Les codes que les utilisateurs connaissent — code projet, code de sous-projet, adresse électronique, numéro de pièce — sont des contraintes d'unicité, jamais des clés : un code se corrige, une clé non. Les objets révisionnés portent en outre leur identifiant de lignée (WF-DAT-0030).

Audit. Toute table dont les lignes se modifient porte quatre colonnes : la date de création et son auteur, la date de dernière modification et son auteur. L'auteur est un compte, qui reste référencé après sa désactivation (WF-ADM-0060). Ces colonnes disent qui a touché une ligne en dernier ; le journal des actions irréversibles ou structurantes (WF-SEC-0030) relève de la sécurité (§4.6.1) et n'est pas une colonne : c'est une table à part, dont les lignes ne se modifient ni ne se suppriment.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Suppression. Trois régimes pour les objets du §3, et un quatrième pour cinq lignes techniques qui n'en sont pas :

- le référentiel et la plateforme ne suppriment jamais physiquement : un objet se désactive (WF-REF-0010, WF-ADM-0060), et un rôle d'habilitation se supprime en conservant sa ligne (WF-ADM-0090) ;
- le contenu d'une révision en cours se supprime physiquement — une tâche retirée disparaît, avec ses lignes et ses liaisons — et celui d'une révision marquée jamais (WF-DAT-0020) ;
- un lot ou un poste se supprime physiquement tant qu'aucune tâche d'une révision marquée n'y est rattachée ; au-delà, il est marqué supprimé et conservé. La suppression d'un lot emporte ses postes, et celle d'un poste ses livrables, chacun selon sa règle ; un lot dont un poste est marqué supprimé est marqué supprimé à son tour. Un livrable ou une chronologie se supprime physiquement. Un sous-projet ou un risque, lui, n'est jamais marqué supprimé : sa suppression est refusée, en nommant la raison, dès qu'une révision marquée le cite ou, pour un sous-projet, dès que des coûts lui sont imputés ou que des lignes de devis de la révision en cours le portent (WF-DAT-0080, WF-PRJ-0050, WF-RIS-0020) ; un risque identifié qu'on ne veut plus suivre s'écarte.
- cinq lignes techniques se suppriment physiquement selon leur propre règle : une tâche de fond au terme de la rétention de son résultat — paramètre d'exploitation livré à trente jours, le fichier d'un export disparaissant pour sa part au terme de vingt-quatre heures (WF-DAT-0120) —, un compte rendu d'import à son expiration ou à l'abandon de l'import (WF-ARC-0100), une préférence d'affichage à la demande de son porteur, une entrée de l'historique annulable à la fin de la session, au marquage ou à l'abandon de la révision (WF-IHM-0110), un plan de collage non confirmé à son expiration.

Intégrité. Toutes les relations des diagrammes du §3.2 sont des clés étrangères déclarées, en refus par défaut, hors les références du journal d'audit (WF-DAT-0090, WF-SEC-0030) : la base n'efface jamais une ligne pour en suivre une autre, sauf à l'intérieur d'une révision en cours, où la suppression d'une tâche entraîne ses lignes et ses liaisons. Les états — du projet, d'une tâche, d'un risque, d'une révision, d'un compte — sont des contraintes de vérification sur des valeurs énumérées, et les unicités que le §3 impose sont déclarées en base. Les montants sont des décimaux à deux chiffres dans la devise unique de l'installation (WF-REF-0140) ; les heures, des décimaux ; le début et la fin d'une tâche, une date sans heure et des heures de travail écoulées ce jour-là ; les dates des pièces, des dates sans heure ; les horodatages, en temps universel.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

ID	WF-DAT-0060-A
Titre	**Identifiants**
Flex	F0
FBS	FBS-4
PBS	PBS-3
Corp	Toute ligne de la base est identifiée par un UUID engendré par le serveur et ordonné dans le temps. Les codes connus des utilisateurs — code projet, code de sous-projet, adresse électronique, numéro de pièce, nom de version — sont des contraintes d'unicité et jamais des clés. Un identifiant n'est jamais réutilisé.
Motif	Un code se corrige — un code projet mal saisi, une adresse qui change — et une clé ne le peut pas sans propager la correction partout. L'UUID engendré par le serveur rend les identifiants indépendants de l'ordre d'insertion et de l'instance qui insère (§4.1.3) ; l'ordonnancement dans le temps préserve la localité des index.
Vérif	La modification du code d'un projet ou de l'adresse d'un compte n'affecte aucune ligne qui les référence. Deux instances des services insérant simultanément ne produisent jamais le même identifiant. Un identifiant n'apparaît dans aucune URL sous une forme séquentielle.

ID	WF-DAT-0070-A
Titre	**Colonnes d'audit**
Flex	F0
FBS	FBS-4
PBS	PBS-3
Corp	Toute table dont les lignes peuvent être modifiées porte la date de création et son auteur, la date de dernière modification et son auteur. Ces colonnes sont renseignées par les services à chaque écriture, l'auteur étant le compte à l'origine de l'action, ou la plateforme pour un traitement automatique.
Motif	Savoir qui a touché une ligne en dernier est la première question d'un diagnostic, et elle ne doit dépendre d'aucun journal externe. Les actions irréversibles ont en plus leur journal d'audit (§4.6.1) : les colonnes disent l'état, le journal dit l'histoire.
Vérif	Après modification d'une tâche par un utilisateur, la ligne porte son compte et l'horodatage de la modification. Une ligne créée par un import porte le compte qui l'a confirmé. Une ligne mise à jour par un traitement automatique porte la plateforme comme auteur.

ID	WF-DAT-0080-A
Titre	**Régimes de suppression**
Flex	F0
FBS	FBS-4
PBS	PBS-3
Corp	Les objets du référentiel et de la plateforme ne sont jamais supprimés physiquement : ils se désactivent, ou, pour un rôle d'habilitation, se suppriment sans que leur trace disparaisse. Le contenu d'une révision en cours se supprime physiquement, celui d'une révision marquée jamais. Un lot ou un poste se supprime physiquement tant qu'aucune tâche d'une révision marquée n'y est rattachée ; au-delà, il est marqué supprimé, conservé, et n'est plus proposé à la saisie. La suppression d'un lot emporte ses postes, et celle d'un poste ses livrables, chacun selon sa règle ; un lot dont un poste est marqué supprimé est marqué supprimé à son tour. Un

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	livrable ou une chronologie se supprime physiquement. Un sous-projet ou un risque se supprime physiquement tant qu'aucune révision marquée ni, pour un sous-projet, aucune ligne de coût ni aucune ligne de devis de la révision en cours ne le référence ; au-delà, sa suppression est refusée, en nommant la raison. Hors ces régimes, les tâches de fond, les comptes rendus d'import et les préférences d'affichage se suppriment selon leur propre règle (§4.4.1). Un risque qu'aucune révision, marquée ou en cours, n'évalue plus est supprimé avec l'abandon de la révision qui l'avait créé.
Motif	Trois régimes suffisent aux objets du §3, et chacun en découle : le référentiel est immuable par désactivation (WF-REF-0010), la révision marquée par construction (WF-DAT-0020), et un objet du projet ne peut disparaître sous une révision qui le cite sans la rendre illisible ; les cinq lignes techniques n'ont pas d'histoire à conserver.
Vérif	La suppression d'un sous-projet non référencé le retire de la base. Celle d'un sous-projet que portent des lignes de devis de la révision en cours est refusée et nomme ces lignes ; elle aboutit une fois ces lignes passées hors sous-projet ou à un autre sous-projet. Celle d'un sous-projet référencé par une révision marquée est refusée, et le sous-projet reste proposé à la saisie. Celle d'un poste référencé par une révision marquée le marque supprimé : la révision l'affiche toujours, la saisie ne le propose plus. Aucune commande ne supprime physiquement un rôle de ressource, un rôle d'habilitation ou un compte.

ID	**WF-DAT-0090-A**
Titre	**Intégrité déclarée en base**
Flex	F0
FBS	FBS-4
PBS	PBS-3
Corp	Toute relation du modèle conceptuel est une clé étrangère déclarée, en refus par défaut, à la seule exception des références portées par une inscription du journal d'audit (WF-SEC-0030), qui doivent survivre à l'objet qu'elles citent ; la suppression en cascade n'est autorisée qu'à l'intérieur d'une révision en cours, d'une tâche vers ses lignes et ses liaisons. La suppression physique d'un lot ou d'un poste met à nul, en base, le rattachement des tâches de la révision en cours ; lorsque le lot ou le poste est seulement marqué supprimé (WF-DAT-0080), ce sont les services qui retirent ce rattachement dans la révision en cours, et les révisions marquées le conservent (WF-PLA-0170). Les états sont des contraintes de vérification sur des valeurs énumérées. Les unicités imposées par le §3 — adresse électronique, code projet, code de sous-projet par projet, nom de version par projet, numéro de pièce par projet, code de nœud d'organisation, code de rôle de ressource, libellé de calendrier, code de nature de coût, code comptable de catégorie de coût — sont déclarées en base.
Motif	Une contrainte déclarée est vérifiée quel que soit le chemin d'écriture, y compris celui qu'on n'avait pas prévu. Le refus par défaut est ce qui empêche une suppression d'en entraîner une autre en silence.
Vérif	L'insertion d'une ligne de devis référençant une catégorie inexistante est rejetée par la base. L'insertion de deux sous-projets de même code dans un projet est rejetée par la base, avant toute règle des services. La suppression d'une tâche de la révision en cours entraîne ses lignes et ses liaisons, et rien d'autre. La suppression d'un poste cité par une révision marquée le marque supprimé, retire le rattachement de la tâche de la révision en cours et laisse celui de la révision marquée.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

ID	WF-DAT-0100-A
Titre	**Types des grandeurs**
Flex	F0
FBS	FBS-4
PBS	PBS-3
Corp	Les montants sont des décimaux exacts à deux chiffres après la virgule, dans la devise unique de l'installation, jamais des flottants. Les heures et les quantités sont des décimaux exacts. Les dates des pièces sont des dates sans heure. Le début et la fin d'une tâche sont une date sans heure et un nombre d'heures de travail écoulées ce jour-là, sans fuseau. Les horodatages d'audit et de marquage sont en temps universel. Les pourcentages sont conservés comme des décimaux exacts, non arrondis avant les calculs. Un horodatage s'affiche dans l'heure locale du poste ; une date de planning s'affiche telle quelle. Le jour courant, que proposent les saisies datées, s'entend dans le fuseau horaire de l'installation (WF-EXP-0020).
Motif	Un budget de référence est une somme de milliers de lignes : en flottant, deux sommes des mêmes lignes dans deux ordres différents ne donnent pas le même total, et l'indice de coût diffère entre deux écrans. Les dates sans heure évitent qu'un fuseau ne décale un jalon d'un jour.
Vérif	La somme des montants budgétés d'une révision est identique quel que soit l'ordre de sommation. Une tâche planifiée au 30 juin s'affiche au 30 juin sur tout poste client, quel que soit son fuseau. Un montant de 0,10 additionné dix fois donne exactement 1,00. Deux tâches de quatre heures liées fin à début, sur un calendrier de huit heures, commencent et finissent le même jour.

ID	WF-DAT-0150-A
Titre	**Écritures concurrentes**
Flex	F0
FBS	FBS-4
PBS	PBS-3
Corp	Une modification fondée sur une lecture que la donnée a dépassée depuis est refusée, sans rien écrire, en le disant : l'utilisateur relit avant de reprendre. La règle vaut pour toute écriture, quel que soit l'écran ou le client qui la tente.
Motif	Plusieurs contributeurs saisissent sur un même projet (WF-PRJ-0060), et une grille reste ouverte longtemps : sans ce refus, la dernière écriture effacerait en silence celle d'un autre, que son auteur croirait acquise. Refuser plutôt que fusionner laisse la décision à l'utilisateur, qui voit alors la donnée nouvelle.
Vérif	Deux contributeurs lisent la même tâche ; le premier la modifie ; la modification du second, fondée sur sa lecture, est refusée, le refus le dit, et la tâche garde la valeur du premier. Relue, la tâche se modifie.

4.4.2. Historisation et immuabilité des révisions

Le §3 pose qu'une révision est un instantané complet (WF-REV-0030) et qu'une révision marquée ne bouge plus (WF-REV-0020). Ce paragraphe dit comment la base le garantit, et ce que cela coûte.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Chaque révision possède ses lignes. Une révision est une ligne de la table des révisions, et tout ce qu'elle contient — structures de coûts, tâches, liaisons, lignes de devis, valeurs du référentiel employées, évaluations des risques (WF-RIS-0020) — est un jeu de lignes qui lui appartient en propre, marqué de son identifiant. Il n'y a ni « version courante » partagée entre révisions, ni journal de différences à rejouer : lire une révision, c'est lire ses lignes, et rien d'autre. La création d'une révision en cours copie les lignes de la dernière révision marquée (WF-REV-0010) ; le marquage ne copie rien, il change l'état de la révision ; l'abandon d'une révision en cours supprime ses lignes. La révision en cours et les révisions marquées vivent dans les mêmes tables : une révision en cours est une révision comme une autre, que l'on peut encore modifier.

Ce choix a été fait contre le versionnement ligne à ligne, qui n'aurait conservé que ce qui change entre deux revues. Il coûte de l'espace — dix mille lignes par révision, cent quatre-vingts révisions par projet pour une revue mensuelle, de l'ordre du milliard de lignes sur la durée de rétention, soit 150 à 200 Go (§4.6.2) — et il achète la simplicité de tout ce qui lit : une révision se lit par une requête, deux révisions se comparent par une jointure, et aucun indicateur ne dépend d'une reconstitution. Les tables qui portent le contenu des révisions sont partitionnées par projet, parce qu'aucune requête n'a besoin de traverser deux projets à la fois : le portefeuille ne lit que les indicateurs conservés.

L'immuabilité est tenue par la base, pas seulement par les services. Le §4.1.2 fait des services l'autorité sur les règles métier, et c'est là que le refus de modifier une révision marquée est d'abord appliqué. Mais une règle qui n'existe que dans le code est à la merci d'une migration, d'un script d'exploitation ou d'un bug : la base refuse elle-même toute modification ou suppression d'une ligne appartenant à une révision marquée. Les seuls attributs d'une révision qui changent après son marquage sont ceux que le §3 désigne : le caractère de référence (WF-REV-0040). Un objet du projet référencé par une révision marquée — un sous-projet, un lot du lotissement — n'est jamais supprimé physiquement.

Les objets ont une identité qui traverse les révisions. Une tâche copiée de révision en révision est la même tâche : c'est ce qui permet de comparer deux révisions (WF-REV-0080), de suivre un jalon de revue en revue sur le diagramme temps/temps (WF-IND-0090), et de garder une inscription à une chronologie (WF-PLA-0060). Chaque tâche, ligne de devis et structure porte donc deux identifiants : celui de sa ligne, propre à la révision, et celui de sa lignée, stable d'une révision à l'autre et attribué à sa première création.

Les indicateurs d'une révision marquée sont calculés une fois. WF-IND-0010 les fixe à la date de marquage et les rend invariables ; ils sont donc calculés au marquage, dans la même transaction, et conservés avec la révision, par sous-projet et pour le projet. C'est ce qui rend le portefeuille immédiat : une vue sur trois cents projets, ou l'évolution trimestrielle sur vingt ans, lit des indicateurs conservés et ne touche à aucune tâche.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Seuls les indicateurs au jour courant se recalculent, à la demande, avec le cache du §4.4.5 : ceux de la révision en cours, ou ceux de la dernière révision marquée avec le coût réel du jour lorsque le projet n'en a pas (WF-IND-0010).

ID	WF-DAT-0010-A
Titre	**Copie complète des révisions**
Flex	F0
FBS	FBS-4.1
PBS	PBS-3
Corp	Chaque révision possède en propre l'ensemble des lignes qui la décrivent : structures de coûts, tâches, liaisons, lignes de devis, valeurs du référentiel employées et évaluations des risques (WF-RIS-0020), chacune portant l'identifiant de sa révision. La création d'une révision en cours copie ces lignes depuis la dernière révision marquée, hors les structures que la révision suivante ne reprend pas (WF-REV-0100) ; le marquage ne copie rien ; l'abandon d'une révision en cours supprime ses lignes. La révision en cours et les révisions marquées sont conservées dans les mêmes tables.
Motif	Lire une révision doit être une requête, pas une reconstitution : c'est ce dont dépendent la comparaison de deux révisions, le diagramme temps/temps et la relecture d'une offre des années plus tard. Le versionnement ligne à ligne aurait divisé l'espace par le taux de changement entre deux revues, au prix d'une complexité portée par toutes les lectures. Le volume qui en résulte est connu et tenable (§4.6.2).
Vérif	Après marquage d'une révision puis création de la suivante, le nombre de lignes de chaque table portant l'identifiant de la nouvelle révision égale celui de la révision marquée, hors les lignes des structures différentielles fusionnées et des structures propres des risques survenus. Une modification dans la révision en cours ne change aucune ligne portant l'identifiant d'une révision marquée. L'abandon d'une révision en cours ne laisse aucune ligne portant son identifiant.

ID	WF-DAT-0020-A
Titre	**Immuabilité garantie par la base**
Flex	F0
FBS	FBS-4.1
PBS	PBS-3
Corp	La base de données refuse toute modification et toute suppression d'une ligne appartenant à une révision marquée, quel que soit le client qui la tente. Sur la ligne de la révision elle-même, seuls le caractère de référence et les attributs que le §3 déclare modifiables après marquage peuvent changer. Un objet du projet référencé par une révision marquée n'est jamais supprimé physiquement.
Motif	Les services appliquent la règle en premier (§4.1.2), mais une migration, un script d'exploitation ou un défaut du code passent à côté d'eux. L'immuabilité d'une révision marquée est ce sur quoi reposent le budget de référence et tous les indicateurs : elle ne peut dépendre du seul code.
Vérif	Une mise à jour ou une suppression exécutée directement en base sur une tâche, une ligne de devis ou une valeur de référentiel d'une révision marquée est rejetée par la base. La désignation d'une révision marquée comme référence aboutit. La suppression physique d'un sous-projet référencé par une révision marquée est rejetée.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

ID	WF-DAT-0030-A
Titre	**Identité de lignée des objets d'une révision**
Flex	F0
FBS	FBS-4.1
PBS	PBS-3
Corp	Chaque structure de coûts, tâche et ligne de devis porte deux identifiants : l'identifiant de sa ligne, propre à la révision, et l'identifiant de sa lignée, attribué à sa première création et conservé par toutes les copies d'une révision à l'autre. La comparaison de deux révisions, le diagramme temps/temps, les inscriptions aux chronologies et au suivi temps/temps et le rapprochement des imports (WF-INTF-0040, WF-INTF-0100, WF-INTF-0120) s'appuient sur l'identifiant de lignée.
Motif	Sans identité stable, deux révisions ne se comparent que par le libellé des tâches, et un jalon renommé disparaît du diagramme temps/temps. L'identifiant de lignée est ce qui fait qu'une tâche copiée reste la même tâche.
Vérif	Une tâche renommée et déplacée dans la révision en cours est rapprochée de la tâche d'origine par la comparaison avec la révision marquée précédente. Un jalon renommé conserve sa courbe sur le diagramme temps/temps. Deux tâches créées séparément n'ont jamais le même identifiant de lignée.

ID	WF-DAT-0040-A
Titre	**Conservation des indicateurs des révisions marquées**
Flex	F0
FBS	FBS-4.1, FBS-4.8, FBS-2
PBS	PBS-3
Corp	Les indicateurs d'une révision sont calculés à son marquage, dans la transaction qui la marque, et conservés avec elle par sous-projet — ensemble « hors sous-projet » compris — et pour le projet. Les séries des courbes de coûts cumulés et de valeur acquise (WF-IND-0100, WF-IND-0110) sont conservées avec eux, au pas du mois. Sont conservés de même la charge par rôle de ressource et par mois (WF-DEV-0070), les totaux par nature de coût et, pour la main-d'œuvre, par nœud d'organisation (WF-DEV-0060, WF-RAE-0020), et, pour chaque risque, sa probabilité, sa gravité, sa provision et son état : c'est ce que lisent, à une date passée, le plan de charge agrégé, la structure des coûts et les risques du portefeuille (WF-PTF-0060, WF-PTF-0080, WF-PTF-0090). Une révision marquée avant l'état En cours ne conserve que les indicateurs de devis (FBS-4.4.1) ; les indicateurs projets sont calculés et conservés à partir de l'état En cours, conformément à WF-IND-0010. Ils sont soumis à la même immuabilité que la révision. Les vues du portefeuille à une date passée et l'historique des indicateurs d'un projet lisent ces valeurs conservées et ne recalculent rien ; seuls les indicateurs au jour courant — ceux de la révision en cours ou, à défaut, ceux de la dernière révision marquée recalculés avec le coût réel du jour (WF-IND-0010) — sont calculés à la demande, et le portefeuille au jour courant les lit.
Motif	WF-IND-0010 rend les indicateurs d'une révision marquée invariables : les calculer une fois est la conséquence directe. C'est aussi ce qui donne au portefeuille son coût constant, quel que soit le nombre de projets et de révisions qu'il agrège.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Vérif	Le marquage d'une révision échoue entièrement si le calcul de ses indicateurs échoue. Aucune vue de portefeuille à une date passée, sur trois cents projets — plan de charge agrégé, structure des coûts et risques compris —, ne lit de ligne de tâche ni de ligne de devis. Les indicateurs conservés d'une révision marquée sont identiques avant et après un import de coûts réels postérieur. Le marquage d'une offre, sur un projet en chiffrage, aboutit et conserve le total du devis sans aucun indicateur projet. La courbe de coût réel d'une révision marquée est identique avant et après l'exclusion d'une ligne de coût connue à son marquage.

ID	**WF-DAT-0050-A**
Titre	**Partitionnement par projet**
Flex	F1
FBS	FBS-4.1
PBS	PBS-3
Corp	Les tables qui portent le contenu des révisions — structures, tâches, liaisons, lignes de devis, valeurs du référentiel employées — sont partitionnées par projet. Toute requête portant sur un projet ne lit que sa partition.
Motif	Aucune requête n'a besoin de traverser deux projets : le portefeuille lit les indicateurs conservés (WF-DAT-0040), et tout le reste se fait projet par projet. Le partitionnement borne le coût d'une lecture à la taille d'un projet — deux millions de lignes au plus — et non à celle de la plateforme.
Vérif	Le plan d'exécution d'une lecture de révision ne parcourt que la partition du projet. La durée de lecture d'une révision est la même sur une plateforme d'un projet et sur une plateforme de six cents projets.

4.4.3. Idempotence des imports

Deux exigences du §3 demandent qu'un même fichier importé deux fois ne produise pas deux fois ses effets : WF-INTF-0140 pour les coûts réels, par le numéro de pièce, et WF-INTF-0060 pour l'aller-retour MS Project. Ce sont des propriétés du résultat ; elles ne tiennent que si la base les garantit, car un code qui oublie de chercher avant d'insérer produit un doublon que rien ne rattrape ensuite.

Les imports ne se ressemblent pas sur ce point. Le planning, le devis et le reste à engager s'appliquent à la révision en cours (WF-INTF-0090) en rapprochant chaque objet du fichier par l'identifiant que l'export y a écrit : réappliquer le même fichier redonne la même révision, parce qu'une ligne connue est mise à jour et non dupliquée. Les coûts réels, eux, s'accumulent import après import : c'est là qu'une clé naturelle est nécessaire.

ID	**WF-DAT-0110-A**
Titre	**Idempotence garantie par la base**
Flex	F0
FBS	FBS-4.7, FBS-4.3.4
PBS	PBS-3.1
Corp	Une ligne de coût est identifiée par le projet, le numéro de pièce et le numéro de poste dans la pièce, vide quand l'extraction n'en donne pas ; ce triplet porte une contrainte d'unicité en base. L'application d'un import de coûts réels insère ou met à jour sur ce triplet, sans jamais créer de doublon, et ne

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	modifie pas l'exclusion du périmètre suivi de la ligne existante (WF-CRE-0030). L'application d'un import de planning, de devis ou de reste à engager s'applique à la révision en cours selon les règles de rapprochement par identifiant de WF-INTF-0040, WF-INTF-0100 et WF-INTF-0120, dans la transaction qui l'applique ; rejouer le même fichier donne la même révision.
Motif	L'idempotence est une propriété qu'un fichier réimporté ne doit pas pouvoir casser, y compris lorsque deux extractions se recouvrent ou que le même fichier est déposé deux fois de suite. Une contrainte d'unicité refuse le doublon même quand le code a oublié de le chercher ; le remplacement, lui, rend la question sans objet pour les trois autres imports.
Vérif	Deux imports du même fichier de coûts réels laissent le même nombre de lignes et les mêmes montants, et une ligne exclue le reste. L'insertion directe en base de deux lignes de coût de même projet, de même numéro de pièce et de même poste est rejetée ; de postes différents, elle aboutit. Deux imports successifs du même fichier de devis donnent une révision en cours au contenu identique.

4.4.4. Stockage des fichiers

Le stockage objet ne contient que trois choses, et rien d'autre n'y est déposé : les fichiers en cours d'import, qui y vivent le temps d'un import, les fichiers exportés, qui y attendent leur téléchargement, et les sauvegardes, qui y vivent le temps de leur rétention.

ID	**WF-DAT-0120-A**
Titre	**Contenu et purge du stockage objet**
Flex	F0
FBS	FBS-1.4, FBS-4.3.4
PBS	PBS-3.3
Corp	Le stockage objet porte trois compartiments — trois espaces de clés aux règles de disparition distinctes, qu'un même compartiment S3 peut porter — : les fichiers en cours d'import, les fichiers exportés en attente de téléchargement, et les sauvegardes. Un fichier en cours d'import est supprimé dès que l'import est appliqué, refusé définitivement, abandonné ou expiré (WF-ARC-0100). Un fichier exporté est supprimé à l'issue de son premier téléchargement complet, ou au terme de vingt-quatre heures s'il n'a pas été téléchargé ; un téléchargement interrompu le laisse en place. Les sauvegardes suivent la rétention de WF-ADM-0170. Aucun autre fichier n'y est conservé.
Motif	Un stockage dont le contenu n'est pas énuméré grossit sans qu'on sache de quoi, et finit par contenir des données de projet que la sauvegarde de la base ne couvre pas. Les trois seuls contenus légitimes ont chacun leur règle de disparition, ce qui borne l'espace consommé sans intervention.
Vérif	Après application ou abandon d'un import, le fichier correspondant n'est plus sur le stockage objet. Un fichier déposé et jamais confirmé disparaît au terme du délai d'expiration. Un export téléchargé jusqu'au bout n'est plus sur le stockage objet ; un téléchargement interrompu le laisse disponible ; un export jamais téléchargé en disparaît au terme de vingt-quatre heures.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

4.4.5. Cache

Redis ne porte qu'une chose que l'on peut appeler un cache : les indicateurs au jour courant. Elle a la propriété qui définit un cache — son absence se recalcule depuis PostgreSQL, et sa perte ne coûte que du temps (WF-ARC-0040). La session du front vit elle aussi dans Redis, pour une raison voisine : sa perte ne coûte qu'une reconnexion ; les permissions effectives n'ont pas besoin d'être cachées, la jointure qui les produit portant sur quelques centaines de lignes en permanence en mémoire. Reste à dire ce qui invalide le cache, car WF-IND-0010 veut les indicateurs « au jour courant », donc après la dernière saisie et non avant.

ID	WF-DAT-0130-A
Titre	**Contenu et invalidation du cache**
Flex	F0
FBS	FBS-4
PBS	PBS-3.2
Corp	Le cache porte les indicateurs au jour courant de chaque projet (WF-IND-0010). Chaque entrée est invalidée par l'écriture dont elle dépend : toute écriture dans une révision en cours, et son abandon, invalident les indicateurs du projet ; le marquage d'une révision, la désignation ou la correction de la révision de référence, l'application d'un import de coûts réels, l'exclusion ou la réintégration d'une ligne de coût et la création d'un sous-projet auquel des lignes de coût sont imputées invalident les entrées du projet. Une durée de validité, paramètre d'exploitation livré à dix minutes, borne en outre chaque entrée. Aucune lecture ne sert une valeur devenue fausse par une écriture déjà appliquée.
Motif	Un cache invalidé par le temps seul servirait des indicateurs faux pendant toute sa durée de vie, et un indicateur en retard sur la saisie ferait douter de tous les autres. La durée de validité n'est qu'un filet contre l'invalidation oubliée, jamais le mécanisme principal. Les permissions ne sont pas ici : elles se recalculent à chaque requête, ce qui rend l'application immédiate de WF-ADM-0090 gratuite. La session du front est dans Redis sans être un cache : elle ne se recalcule pas, elle se refait par une reconnexion (WF-ARC-0040).
Vérif	La modification d'une ligne de devis change les indicateurs de la révision en cours à la lecture suivante. Après vidage complet du cache, toutes les valeurs sont recalculées et identiques à celles qu'il portait. L'indisponibilité du cache des indicateurs n'empêche aucune lecture ni aucune saisie faite par l'API ; la session du front, elle, n'est pas disponible pendant cette indisponibilité (§4.5.4). L'exclusion d'une ligne de coût change l'indice de coût au jour courant à la lecture suivante ; l'abandon de la révision en cours présente à la lecture suivante les indicateurs de la dernière révision marquée au jour courant.

4.4.6. Evolution du schéma

Le schéma évolue par migrations versionnées, conservées dans le dépôt avec le code qui les exige et appliquées par Alembic. Deux contraintes les encadrent. La première vient du déploiement sans interruption : pendant une mise à jour, deux versions du code s'exécutent en même temps, et le schéma doit convenir aux deux. La seconde vient du

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

§3 : une révision marquée est immuable, et une migration est un point d'entrée comme un autre — c'est même celui contre lequel WF-DAT-0020 a été écrite.

ID	WF-DAT-0140-A
Titre	**Migrations du schéma**
Flex	F0
FBS	FBS-4
PBS	PBS-3.1, PBS-5.2
Corp	Le schéma n'évolue que par des migrations versionnées, ordonnées, appliquées une seule fois et tracées en base. Une migration est compatible avec la version du code en place au moment où elle s'applique comme avec celle qui lui succède, le temps du déploiement. Aucune migration ne supprime ni ne modifie une donnée appartenant à une révision marquée ni un indicateur conservé ; une évolution qui l'exigerait ajoute une donnée nouvelle et laisse l'ancienne en place.
Motif	Une mise à jour sans interruption fait cohabiter deux versions du code sur le même schéma : une migration qui ne conviendrait qu'à la nouvelle casse la précédente pendant le déploiement. Et une migration qui réécrirait une révision marquée réécrirait l'histoire du projet par la seule porte que WF-DAT-0020 ne peut pas fermer, puisque c'est elle qui pose les contraintes.
Vérif	Une installation en version N passe en version N+1 sans perte de données, et le code de la version N s'exécute sur le schéma migré. Une migration déjà appliquée ne se rejoue pas. Après une suite de migrations, les montants et les indicateurs conservés d'une révision marquée antérieure sont inchangés.

4.5. Modes de fonctionnement techniques

4.5.1. Environnement

Quatre environnements, et deux empaquetages pour les servir (WF-ARC-0050). Ce qui change de l'un à l'autre n'est ni le code ni le schéma — ce sont les mêmes images et les mêmes migrations partout — mais l'empaquetage, le dimensionnement, le fournisseur d'authentification et l'origine des données. S'y ajoutent les paramètres d'exploitation : des valeurs fixées par l'exploitant au déploiement, dans les valeurs du chart ou du fichier Compose (WF-ARC-0050), chacune livrée avec une valeur par défaut que le document donne là où il la cite ; ils ne font pas partie du référentiel, ne sont pas modifiables depuis l'interface, et l'écran d'état en présente les valeurs en vigueur (WF-ADM-0130).

Environnement	Empaquetage	Authentification	Données
Développement	Compose, poste du développeur	Fournisseur d'identité, comptes locaux	Jeu de données fictif, engendré

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Intégration	Compose, créé et détruit par la chaîne CI/CD	Fournisseur d'identité, comptes locaux	Jeu de données fictif, engendré à chaque exécution
Préproduction	Chart Helm, dimensionnement de la production	Fournisseur d'identité fédérant l'annuaire de l'entreprise	Jeu de référence, ou copie de production dont les comptes sont anonymisés
Production	Chart Helm	Fournisseur d'identité fédérant l'annuaire de l'entreprise	Données réelles

Tableau 11 Environnements gérés

Le jeu de données fictif n'est pas un détail d'intendance : il doit couvrir les volumes du §4.6.2 — un projet de mille tâches, cent quatre-vingts révisions marquées, dix-huit mille lignes de coût — sans quoi aucun essai ne dit quoi que ce soit sur le comportement réel.

ID	WF-EXP-0010-A
Titre	**Origine des données des environnements**
Flex	F0
FBS	FBS-1
PBS	PBS-5.1
Corp	Les environnements de développement et d'intégration n'emploient que des données engendrées. Une copie des données de production ne peut être installée dans un autre environnement qu'après anonymisation des comptes utilisateurs — noms, prénoms, adresses électroniques et avatars remplacés, y compris dans le journal d'audit (WF-SEC-0030) — et la copie non anonymisée n'existe que dans les sauvegardes et dans l'environnement isolé du test de restauration (WF-EXP-0060).
Motif	La plateforme porte les noms et les adresses de cinq cents personnes, et le détail des coûts de tous les projets de l'entreprise : une copie posée dans un environnement moins protégé, ouvert à des prestataires ou à des essais, expose l'un et l'autre. Anonymiser les comptes suffit, parce que ce sont eux qui désignent des personnes ; les montants restent nécessaires pour que l'essai ait un sens.
Vérif	Aucun environnement hors production ne contient une adresse électronique réelle, hors l'environnement isolé du test de restauration. Le jeu de données des environnements de développement et d'intégration est engendré par un outil du dépôt, sans copie de production.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

4.5.2. Installation initiale

Une installation neuve est vide, et le §3 lui interdit deux choses à la fois : personne ne peut se connecter sans compte, et aucun projet ne peut être créé sans référentiel minimal (WF-CYC-0120). L'installation doit donc amorcer le strict nécessaire — et rien de plus, car le référentiel décrit l'entreprise et Waterfall n'a pas à l'inventer.

Elle crée : le schéma, par application de toutes les migrations (WF-DAT-0140) ; le catalogue des permissions, qui est livré et non modifiable (WF-ADM-0100) ; les trois rôles d'habilitation prédéfinis (WF-ADM-0010) ; un compte administrateur local unique, porteur du rôle « administrateur », dont le mot de passe est fixé par le lien que l'installation produit ; un calendrier désigné par défaut, que WF-REF-0120 exige d'unique et que WF-CYC-0120 exige pourvu d'heures travaillées, livré à huit heures travaillées du lundi au vendredi et aucune le samedi et le dimanche ; la nature de coût de type provision pour risques et sa catégorie (WF-REF-0030) ; la langue par défaut de l'installation (WF-INTF-0160) ; son fuseau horaire, dans lequel s'entend le jour courant (WF-PLA-0130) ; et le nom de l'entreprise utilisatrice, que portent les fichiers exportés. Les autres natures et catégories de coût, les rôles de ressources, l'arbre d'organisation et les taux restent à saisir ; les bornes, les seuils et le délai sont livrés avec des valeurs que l'entreprise ajuste.

ID	WF-EXP-0020-A
Titre	**Amorçage d'une installation neuve**
Flex	F0
FBS	FBS-1, FBS-3
PBS	PBS-5.1
Corp	L'installation d'une plateforme neuve applique les migrations du schéma, crée le catalogue des permissions, les trois rôles d'habilitation prédéfinis (WF-ADM-0010), un unique compte administrateur local, porteur du rôle prédéfini « administrateur », créé dans le fournisseur d'identité et dans Waterfall, dont le lien de fixation du mot de passe, à usage unique, est produit par l'installation (WF-ADM-0140) et reste valable jusqu'à son emploi, un calendrier actif désigné par défaut, livré à huit heures travaillées du lundi au vendredi et aucune le samedi et le dimanche, une nature de coût de type provision pour risques et sa catégorie (WF-REF-0030), les bornes de la matrice de risques, les seuils d'alerte des indices et le délai maximal entre deux revues, avec des valeurs livrées — 25 %, 50 % et 75 % pour les bornes de probabilité, 1 %, 5 % et 10 % pour les bornes de gravité, 0,9 et 0,8 pour les seuils de chaque indice, six semaines pour le délai — modifiables ensuite (WF-REF-0160 à WF-REF-0180), la langue par défaut de l'installation (WF-INTF-0160) et son fuseau horaire, dans lequel s'entend le jour courant (WF-PLA-0130), ainsi que le nom de l'entreprise utilisatrice, saisi à l'installation et modifiable ensuite, que portent les fichiers exportés (annexe B). Les libellés des objets créés à l'amorçage sont dans la langue par défaut de l'installation, et modifiables ensuite comme tout libellé saisi. Elle ne crée aucun autre objet du référentiel. Relancée sur une plateforme déjà installée, elle n'a aucun

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	autre effet que de produire un nouveau lien de fixation si le compte administrateur n'a pas encore de mot de passe.
Motif	Sans compte, personne ne peut entrer ; sans calendrier par défaut, WF-CYC-0120 interdit de créer le premier projet et WF-REF-0120 exige qu'il en existe un et un seul ; sans catégorie de provision pour risques, aucun risque ne peut être déclaré. Ce sont les seuls amorçages nécessaires. Aller plus loin — inventer des catégories de coût ou des rôles de ressources — imposerait à l'entreprise un vocabulaire qui n'est pas le sien ; la provision est un mécanisme de Waterfall, pas un terme de l'entreprise. Produire le lien de fixation à l'installation évite qu'un mot de passe d'installation traîne dans une procédure, et vaut sur une installation sans messagerie.
Vérif	Après installation, un administrateur fixe son mot de passe par le lien produit, se connecte, porte le rôle « administrateur », et trouve les trois rôles prédéfinis et le catalogue des permissions. La création d'un projet est refusée et nomme les prérequis manquants, jusqu'à ce qu'une catégorie de coût de main-d'œuvre et un rôle de ressource aient été saisis. Une seconde exécution de l'installation ne crée ni compte, ni calendrier, ni nature supplémentaire ; elle produit un nouveau lien, qui remplace le précédent, tant que l'administrateur n'a pas fixé son mot de passe, et aucun lien ensuite. Le lien produit à l'installation est accepté plus d'une heure après sa production. Sur une installation neuve, les bornes de probabilité valent 25 %, 50 % et 75 %, celles de gravité 1 %, 5 % et 10 %, les seuils 0,9 et 0,8, le délai six semaines, et le calendrier par défaut compte huit heures du lundi au vendredi et aucune le week-end. Le nom de l'entreprise saisi à l'installation figure sur un devis exporté ; modifié, il figure sur le suivant.

4.5.3. Déploiement et mise à jour

La chaîne CI/CD construit les images, exécute les tests contre une plateforme Compose (WF-ARC-0050), vérifie la conformité des réponses au contrat (WF-ARC-0060) et les frontières entre modules (WF-ARC-0010), puis publie une version. Une version est un ensemble : front, API et worker portent le même numéro, et l'écran d'état l'affiche (WF-ADM-0130).

Une mise à jour se déroule dans un ordre qui n'est pas indifférent : les migrations d'abord, puisqu'elles sont compatibles avec la version en place comme avec la suivante (WF-DAT-0140), les processus ensuite, un à un. Le retour arrière porte sur le code, jamais sur le schéma : une migration ne se défait pas, et c'est précisément pourquoi elle doit convenir aux deux versions.

ID	**WF-EXP-0030-A**
Titre	**Mise à jour sans interruption**
Flex	F1
FBS	FBS-1
PBS	PBS-5.1, PBS-5.2
Corp	Une mise à jour applique d'abord les migrations du schéma, puis remplace les instances du front, de l'API et du worker une à une, sans interruption du service. Le front, l'API et le worker d'une installation portent toujours le même numéro de version, affiché par l'écran d'état du système. Un retour arrière rétablit la version précédente du code sans défaire les migrations.
Motif	Cinquante utilisateurs répartis sur la journée n'ont pas de fenêtre d'arrêt naturelle, et une mise à jour qui interrompt le service est une mise à jour qu'on reporte. Remplacer les

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	instances une à une n'est possible que parce que les services sont sans état (WF-ARC-0080) et que les migrations conviennent aux deux versions (WF-DAT-0140). Le retour arrière du seul code est la conséquence de ce choix, et il faut l'écrire pour que personne ne compte sur un retour arrière du schéma.
Vérif	Une mise à jour de la version N à la version N+1 s'exécute sans qu'aucune requête n'échoue et sans qu'aucun utilisateur ne soit déconnecté. L'écran d'état affiche la même version pour les trois processus. Un retour arrière vers la version N s'exécute sur le schéma de la version N+1.

4.5.4. Modes dégradés

La perte d'un composant ne doit pas devenir la perte de la plateforme. Le tableau ci-dessous dit ce qui reste possible, et c'est lui qui justifie deux choix faits ailleurs : que PostgreSQL soit la seule source de vérité (WF-ARC-0040), et que le fournisseur d'identité soit livré avec la plateforme et non confié à un tiers (WF-ARC-0030).

Composant indisponible	Ce qui continue	Ce qui s'arrête
PostgreSQL	Rien	Tout ; le service annonce l'indisponibilité au lieu de répondre partiellement
Redis	Les traitements que le worker a déjà pris ; les appels directs à l'API porteurs d'un jeton d'accès valide, les indicateurs au jour courant étant recalculés à chaque requête	Toute requête du front, dont la session ne peut être ni lue ni recréée ; la prise de nouvelles tâches, reprises depuis la table des tâches de fond au rétablissement
Stockage objet	Tout le reste	Les imports, les exports et les sauvegardes
Worker	La consultation et la saisie ; les tâches s'accumulent en file sans perte	L'aboutissement des imports, des marquages, des exports et des sauvegardes
Fournisseur d'identité	Les connexions en cours, jusqu'à l'expiration de leur jeton d'accès	Toute connexion et tout renouvellement de jeton, pour tous les comptes ; la lecture des comptes
Annuaire d'entreprise	Tout, pour les comptes locaux et les connexions en cours	La connexion des comptes de l'annuaire ; la mise à jour de leurs

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

		attributs par la lecture des comptes (WF-ADM-0070)
Prometheus	Tout	Les métriques de l'écran d'état et les alertes

Tableau 12 Modes dégradés

Redis est, avec PostgreSQL, le composant dont l'indisponibilité interrompt aussitôt le travail des utilisateurs ; celle du fournisseur d'identité l'interrompt au plus cinq minutes plus tard, à l'expiration des jetons d'accès (WF-ARC-0030). C'est le prix de la session dans Redis (WF-ARC-0040), accepté parce que Redis se redémarre en quelques secondes et ne porte rien à restaurer.

ID	**WF-EXP-0040-A**
Titre	**Comportement en mode dégradé**
Flex	F0
FBS	FBS-1
PBS	PBS-2.1, PBS-2.2
Corp	L'indisponibilité d'un composant ne produit ni écriture partielle ni perte de donnée. Une action qui ne peut aboutir est refusée en nommant le composant indisponible et ce qui reste possible ; elle n'est jamais présentée comme réussie. Une tâche non prise reste en file et s'exécute au rétablissement. L'écran d'état du système signale chaque composant indisponible ; lorsque PostgreSQL ou Redis le sont, l'écran lui-même n'est pas servi (tableau 12) et l'alerte de WF-OBS-0030 est ce qui le signale à l'exploitant.
Motif	Un échec silencieux est pire qu'un refus : l'utilisateur croit son import appliqué et ne le vérifie pas. Nommer le composant en cause permet à l'exploitant d'agir sans lire les journaux, et dire ce qui reste possible évite que tout le monde s'arrête parce qu'une fonction sur dix est tombée. La file qui conserve les tâches est ce qui rend l'arrêt du worker sans conséquence.
Vérif	Pendant l'arrêt du stockage objet, une demande d'import est refusée en nommant le composant, et la consultation comme la saisie continuent. Pendant l'arrêt du worker, un marquage demandé aboutit après le rétablissement, sans nouvelle demande. Aucune donnée partiellement écrite ne subsiste après le rétablissement d'un composant tombé en cours d'écriture.

4.6. Exigences transverses

4.6.1. Sécurité

Quatre sujets, dont trois sont l'application technique de règles déjà posées par le §3 — l'authentification (WF-ADM-0140, WF-ADM-0180, WF-ARC-0030), les permissions (WF-ADM-0100, WF-ADM-0110) et leur évaluation par le serveur (WF-ARC-0070). Ce paragraphe ne les répète pas : il ajoute ce qui n'appartient qu'à la technique — le

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

transport et les secrets, la session — et ce que le journal d'audit, dont le §3.4.2.5 dit la consultation, exige de la base.

Un mot des données personnelles. Waterfall ne conserve d'une personne que son nom, son prénom, son adresse électronique et son avatar, et ne suit ni son activité ni son temps de travail : il planifie par rôle de ressource, jamais par personne nommée, ce que le périmètre exclu du §2.2 pose déjà. Un compte ne se supprime pas (WF-ADM-0060), parce que ses actes doivent rester attribuables ; une demande d'effacement se traite en anonymisant le compte (WF-ADM-0060), ce qui laisse l'attribution intacte et ne dit plus qui c'était.

ID	WF-SEC-0010-A
Titre	**Transport et secrets**
Flex	F0
FBS	FBS-1
PBS	PBS-5.1
Corp	Tout échange est chiffré : entre le navigateur et la plateforme, entre le front et l'API, et entre les services et les composants de données, conformément au tableau des flux techniques. Seul le point de métriques (TFX-09), qui n'expose ni donnée de projet, ni identité, ni secret, est servi en HTTP, et il n'est joignable que du réseau interne au cluster. Aucun secret — mot de passe de base, clé du stockage objet, secret client du fournisseur d'identité — ne figure dans le dépôt, dans une image de conteneur ; ils sont injectés par la plateforme d'exploitation au démarrage.
Motif	Un échange en clair à l'intérieur d'un cluster reste un échange en clair, et les données de coûts de tous les projets d'une entreprise valent d'être protégées de bout en bout. Un secret dans une image est un secret publié : il survit dans l'historique du dépôt et dans le registre, longtemps après avoir été changé.
Vérif	Aucune connexion en clair n'est acceptée par un composant de la plateforme, hors le point de métriques, qui n'est pas joignable hors du cluster. Une recherche des secrets connus dans le dépôt, les images publiées et les journaux ne les trouve pas. Le démarrage d'un service sans les secrets attendus échoue en le disant, plutôt que de démarrer sans.

ID	WF-SEC-0020-A
Titre	**Session et révocation**
Flex	F0
FBS	FBS-1.1
PBS	PBS-2.5, PBS-5.4
Corp	L'authentification produit un jeton d'accès et un jeton de rafraîchissement (WF-ARC-0030). Le jeton d'accès vit au plus cinq minutes ; le jeton de rafraîchissement expire au terme de douze heures, et après deux heures sans activité. La désactivation du compte, le retrait de tous ses rôles et la déconnexion demandée par l'utilisateur prennent effet à la requête suivante, sur tous ses postes : l'état du compte et ses rôles sont lus dans Waterfall à chaque requête, et le fournisseur d'identité révoque ses jetons. Une session expirée mène à l'écran de connexion ; la connexion refaite ramène à l'écran

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	visé, ou à l'accueil lorsque l'adresse de retour ne désigne pas un écran de Waterfall.
Motif	WF-ADM-0060 veut qu'un compte désactivé ne puisse plus agir ; lire son état à chaque requête, et non dans le jeton, rend la désactivation effective au moment où l'administrateur la décide, et non à l'expiration du jeton. Les deux délais sont ceux d'une journée de travail.
Vérif	La désactivation d'un compte connecté sur deux postes interrompt les deux à leur requête suivante. Un jeton de rafraîchissement inactif au-delà de deux heures est refusé, et l'utilisateur est ramené à l'écran de connexion puis, reconnecté, à l'écran visé. Un utilisateur qui se déconnecte ne peut plus agir avec ses jetons. Une adresse de retour qui ne désigne pas un écran de Waterfall — l'adresse d'un autre site, un chemin qui commence par « // », ou qui contient une barre oblique inverse ou un caractère de contrôle — ramène à l'accueil après la connexion.

ID	**WF-SEC-0030-A**
Titre	**Journal d'audit des actions irréversibles ou structurantes**
Flex	F0
FBS	FBS-1.5
PBS	PBS-3.1
Corp	Chaque action irréversible ou structurante — celles que WF-ADM-0100 soumet à une permission propre, et celles qui s'y ajoutent ici — est inscrite dans un journal d'audit : la création d'un projet, le marquage d'une révision, l'abandon d'une révision en cours, la désignation de la révision de référence, la fusion d'un différentiel (WF-REV-0050), la déclaration d'un risque survenu, la sortie du cycle de vie d'un projet, l'exclusion ou la réintégration d'une ligne de coût, l'application d'un import, la création, la modification, la désactivation et l'anonymisation d'un compte, la création, la modification et la suppression d'un rôle d'habilitation, l'attribution et le retrait d'un rôle à un compte, la sauvegarde et la restauration. Chaque inscription porte l'action, la date, l'auteur, l'objet concerné et le projet s'il y en a un. L'auteur, l'objet et le projet y sont désignés par leur identifiant et par leur libellé — et leur code pour un projet ou un rôle de ressource — tels qu'ils étaient au moment de l'action ; ces références ne sont pas des clés étrangères, de sorte qu'une inscription reste lisible et réinscriptible (WF-ADM-0160) lorsque l'objet qu'elle cite n'existe plus. Le journal est une table de la base de Waterfall, du régime plateforme (§4.4.1), sauvegardée avec elle (WF-ADM-0150) ; la base refuse toute modification et toute suppression de ses lignes, comme pour une révision marquée (WF-DAT-0020), à une exception : l'anonymisation d'un compte (WF-ADM-0060) remplace par le libellé neutre le libellé qui désigne ce compte dans les inscriptions, comme auteur ou comme objet, et rien d'autre. Le journal n'est ni modifiable ni supprimable depuis la plateforme, et il est conservé aussi longtemps que les projets.
Motif	Ce sont les actions dont la trace est demandée après coup, quand un budget de référence n'est pas celui qu'on croyait ou qu'une ligne de coût a disparu du périmètre suivi. Les colonnes d'audit (WF-DAT-0070) disent qui a touché une ligne en dernier ; elles ne disent pas l'histoire, et une ligne écrasée efface la précédente. Un journal que la plateforme peut réécrire ne prouve rien. Le journal d'audit ne remplace pas le journal des imports de WF-CRE-0050 : celui-ci est une donnée du projet, consultable avec ses coûts réels, celui-là une trace d'exploitation que la plateforme ne peut pas réécrire.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Vérif	Chacune des actions énumérées produit une inscription datée et attribuée. L'abandon d'une révision en cours et la suppression d'un rôle produisent chacun une inscription qui nomme l'action et l'objet. Aucun écran ni endpoint ne permet de modifier ou de supprimer une inscription. Le journal d'un projet terminé depuis cinq ans est toujours consultable. Une mise à jour ou une suppression exécutée directement en base sur une inscription du journal est rejetée par la base. Après anonymisation d'un compte, aucune inscription ne porte plus son nom ; leur nombre, leurs dates et leurs actions sont inchangés.

4.6.2. Performance et volumétrie

Ce paragraphe fixe les hypothèses de dimensionnement de la plateforme. Ce ne sont pas des exigences : ce sont les nombres sur lesquels les choix du §4 sont faits, et contre lesquels ils se vérifient. Une installation qui s'en écarte d'un facteur deux doit fonctionner ; au-delà, l'architecture est à revoir.

Hypothèses d'entreprise

Grandeur	Hypothèse
Projets en portefeuille (en cours et en chiffrage)	300
Projets créés par an	30
Durée d'un chiffrage	1 an
Durée d'exécution d'un projet	10 ans, 15 au plus (WF-PLA-0150)
Tâches par projet, toutes structures	1 000 dans la structure principale ; 30 risques portant chacun un devis propre d'une vingtaine de tâches
Lignes de devis par tâche	5
Sous-projets par projet	10
Rythme des revues	mensuel, pendant toute l'exécution
Lignes de coût réel par projet et par mois	100
Nœuds d'organisation	40
Rôles de ressources	150
Catégories de coût	200

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Années de taux horaires conservées	15
Comptes utilisateurs	500
Utilisateurs connectés simultanément	50
Contributeurs par projet	50
Taille d'un fichier MS Project importé	10 Mo
Conservation des fichiers importés	le temps de l'import, puis suppression
Conservation des fichiers exportés	vingt-quatre heures au plus, ou jusqu'au téléchargement
Rétention des projets terminés	20 ans, sans purge

Tableau 13 Hypothèses de volumétrie

Volumes qui en découlent

Les ordres de grandeur ci-dessous sont arrondis vers le haut.

Volume	Par projet	Sur la plateforme
Objets d'une révision (tâches et lignes, toutes structures)	10 000	—
Révisions marquées	130 typiquement, 180 au plus	36 millions d'objets-versions créés par an ; de l'ordre du milliard sur vingt ans si chaque révision est une copie complète
Espace des révisions	—	150 à 200 Go sur vingt ans
Lignes de coût réel	18 000 au plus	360 000 par an ; 7 millions sur vingt ans, 11 millions au plus si chaque projet atteint quinze ans d'exécution
Projets conservés	—	600 sur vingt ans

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Inscriptions de contributeurs	50	15 000 en portefeuille ; 30 000 sur vingt ans
Valeurs de référentiel conservées par révision	350 rôles et catégories, et leurs calendriers et taux	négligeable
Fichiers en transit (imports en cours)	1	quelques dizaines, quelques centaines de Mo au plus
Fichiers exportés en attente	quelques-uns	quelques centaines, quelques Go au plus
Marquages de révisions	1 par mois	300 par mois, concentrés sur la semaine de revue : une dizaine par heure ouvrée au pic

Tableau 14 Volume de données

Le volume qui commande l'architecture est celui des révisions : un projet de quinze ans revu chaque mois produit cent quatre-vingts instantanés de dix mille objets. Tout le reste tient dans une base ordinaire sans précaution particulière.

Objectifs de temps de réponse

Mesurés sur le jeu de données de référence (WF-QUA-0040), aux volumes ci-dessus, avec cinquante utilisateurs actifs simultanément.

Opération	Objectif
Ouvrir une grille de planning, de devis ou de reste à engager de mille tâches	1 s
Recalculer dates, chemin critique et totaux après une saisie dans une grille	1 s
Afficher les indicateurs de la révision en cours d'un projet	1 s
Afficher une vue de portefeuille sur trois cents projets	2 s
Marquer une révision de dix mille objets	1 min
Analyser puis appliquer un import de dix-huit mille lignes de coût	5 min
Engendrer l'export d'un planning de mille tâches	30 s

Tableau 15 Objectifs de temps de réponse

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Les quatre premières sont les seules qui se paient en attente devant un écran : ce sont elles qui font qu'un outil de chiffrage est utilisable ou non. Les trois dernières sont des tâches de fond (WF-ARC-0090) : leur durée se suit, elle ne bloque personne.

4.6.3. Observabilité

L'observabilité sert deux lecteurs. L'exploitant, qui veut savoir si la plateforme fonctionne : c'est l'écran d'état du système (WF-ADM-0130), et il ne montre que ce que les composants exposent. Et celui qui cherche pourquoi une action s'est mal passée : c'est le journal, et il ne sert à rien s'il ne permet pas de suivre une requête d'un composant à l'autre.

ID	WF-OBS-0010-A
Titre	**Métriques exposées**
Flex	F0
FBS	FBS-1.3
PBS	PBS-4.1
Corp	Le front, l'API et le worker exposent leurs métriques au format Prometheus : pour le front et l'API, le nombre, la durée et le taux d'erreur des requêtes ; pour le worker, le nombre de tâches en file, l'âge de la plus ancienne, la durée et le taux d'échec des tâches par nature. L'API expose en outre, pour chaque composant de données et pour le fournisseur d'identité, sa disponibilité, vérifiée par une sonde à chaque collecte, et, pour PostgreSQL et le stockage objet, l'espace utilisé et disponible. Les disponibilités, espaces, taux et âges que présente l'écran d'état du système sont issus de ces métriques ; les dates et résultats de la dernière lecture des comptes, de la dernière sauvegarde et du dernier test de restauration sont lus dans la base.
Motif	L'écran d'état de WF-ADM-0130 promet la disponibilité de chaque composant, l'espace de stockage et les alertes en cours : il faut que quelque chose les produise. L'âge de la plus ancienne tâche en file est la métrique qui distingue un worker lent d'un worker arrêté, et c'est celle dont l'exploitant a besoin avant que les utilisateurs ne le signalent.
Vérif	Le front, l'API et le worker répondent sur leur point de métriques. L'arrêt de PostgreSQL, de Redis, du stockage objet ou du fournisseur d'identité fait passer sa disponibilité à zéro à la collecte suivante. L'arrêt du worker fait croître l'âge de la plus ancienne tâche en file, et cette croissance est visible sur l'écran d'état. Chaque disponibilité et chaque espace présentés par l'écran d'état se retrouvent dans une métrique.

ID	WF-OBS-0020-A
Titre	**Journaux structurés et corrélation**
Flex	F0
FBS	FBS-1.3
PBS	PBS-4.2
Corp	Les services écrivent des journaux structurés, dont chaque enregistrement porte un identifiant de corrélation, l'auteur de l'action, le projet concerné s'il y en a un, et le niveau de gravité. L'identifiant de corrélation est engendré à l'entrée de la plateforme, transmis au worker par la tâche qu'il déclenche, et

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	repris dans le message d'erreur présenté à l'utilisateur. Aucun journal ne contient de mot de passe, de jeton de session ni de secret.
Motif	Un incident traverse le front, l'API, la file et le worker : sans identifiant commun, le reconstituer demande de rapprocher des horodatages, ce qui ne se fait pas sur une plateforme active. Donner cet identifiant à l'utilisateur dans le message d'erreur est ce qui permet à un signalement d'être exploitable du premier coup.
Vérif	Un import échoué peut être suivi du dépôt du fichier à l'échec de la tâche par un seul identifiant, que le message présenté à l'utilisateur contient. Une recherche des secrets et des jetons connus dans les journaux ne les trouve pas.

ID	**WF-OBS-0030-A**
Titre	**Alertes**
Flex	F0
FBS	FBS-1.3
PBS	PBS-4.3
Corp	Des alertes sont déclenchées sur les situations qui ont une conséquence pour les utilisateurs : indisponibilité d'un composant, file de tâches dont la plus ancienne attend plus longtemps qu'un seuil, échec d'une sauvegarde planifiée (WF-ADM-0170), échec d'une lecture des comptes du fournisseur d'identité (WF-ADM-0070), espace de stockage au-delà d'un taux d'occupation, taux d'erreur des requêtes au-delà d'un seuil. Les trois seuils sont des paramètres d'exploitation, livrés à quinze minutes, 85 % et 5 % sur cinq minutes. Chaque alerte en cours est présentée sur l'écran d'état du système, avec sa date d'apparition, et sur le tableau de bord de l'exploitant (PBS-4.3), qui reste servi lorsque PostgreSQL ou Redis sont indisponibles.
Motif	Une alerte qui ne correspond à aucune conséquence pour un utilisateur finit par être ignorée, et emporte les autres avec elle. Les six situations retenues sont celles qu'un exploitant doit traiter le jour même, et ce sont aussi celles que l'écran d'état a promis de montrer.
Vérif	L'arrêt d'un composant, l'échec d'une sauvegarde planifiée et la saturation du stockage produisent chacun une alerte visible sur l'écran d'état. Une alerte disparaît de l'écran dès que sa cause a cessé. Un taux d'erreur porté au-dessus du seuil pendant cinq minutes produit une alerte. Une tâche laissée en file plus de quinze minutes produit une alerte, et une tâche prise avant n'en produit pas. Un stockage porté à 85 % d'occupation produit une alerte. Chaque seuil modifié change la valeur à laquelle l'alerte apparaît. Pendant l'arrêt de PostgreSQL, l'alerte d'indisponibilité est visible sur le tableau de bord de l'exploitant.

4.6.4. Sauvegarde et reprise

Le §3.4.2.4 dit ce qu'un administrateur voit d'une sauvegarde et ce qu'il en fait. Restent trois questions qui n'appartiennent qu'à l'exploitation : ce qu'on accepte de perdre, en combien de temps on redémarre, et comment on sait que les sauvegardes sont restaurables. La troisième est la seule qui se démontre.

ID	**WF-EXP-0050-A**
Titre	**Perte maximale et délai de reprise**
Flex	F0
FBS	FBS-1.4
PBS	PBS-5.1

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Corp	La perte de données maximale acceptée en cas de sinistre est de vingt-quatre heures, garantie par une sauvegarde planifiée quotidienne (WF-ADM-0170) copiée hors de la plateforme. Le délai de remise en service à partir d'une sauvegarde est de quatre heures au plus, y compris le déploiement d'une plateforme neuve. Les sauvegardes sont conservées hors de la plateforme selon une rétention au moins égale à celle configurée sur la plateforme.
Motif	Vingt-quatre heures de perte représentent une journée de saisie de cinquante utilisateurs, et les revues étant mensuelles, cette journée se reconstitue à partir des fichiers d'origine et des dernières révisions marquées. Descendre plus bas exigerait un archivage continu, donc un autre niveau d'exploitation, pour un gain que le rythme mensuel des revues ne justifie pas. La copie hors plateforme est ce qui distingue une sauvegarde d'une réplique.
Vérif	Vérifiée en recette. Une sauvegarde planifiée quotidienne existe, et sa copie hors plateforme est vérifiée. Un exercice de reprise à partir d'une sauvegarde, sur une plateforme neuve, aboutit en moins de quatre heures. Les données perdues lors de l'exercice sont celles postérieures à la dernière sauvegarde, et pas davantage.

ID	**WF-EXP-0060-A**
Titre	**Test de restauration périodique**
Flex	F0
FBS	FBS-1.4
PBS	PBS-5.1
Corp	Une sauvegarde est restaurée périodiquement, au moins une fois par mois, dans un environnement isolé créé pour l'occasion et détruit à la fin du test. Le test vérifie que la plateforme démarre, que le nombre de projets, de révisions marquées, de lignes de coût et de comptes du fournisseur d'identité correspond à celui de la sauvegarde, et que les indicateurs conservés d'un échantillon de révisions marquées sont inchangés. Le résultat du test et sa date sont conservés et présentés à l'exploitant. Aucun utilisateur ne se connecte à cet environnement.
Motif	La vérification qui suit la production d'une sauvegarde (WF-ADM-0150) dit que le fichier est lisible ; elle ne dit pas qu'il est restaurable, ni que ce qu'il contient est complet. Seule une restauration le démontre, et une restauration qu'on ne fait qu'en cas de sinistre se fait pour la première fois le plus mauvais jour. L'isolement et la destruction de l'environnement sont ce qui permet ce test malgré WF-EXP-0010.
Vérif	Vérifiée en recette. Un test de restauration mensuel est exécuté, et son résultat daté est consultable. Le test échoue et le signale si le nombre de projets restaurés diffère de celui de la sauvegarde. L'environnement du test n'est joignable par aucun utilisateur et n'existe plus après le test.

4.6.5. Compatibilité

Trois compatibilités engagent Waterfall : celle des navigateurs, qui conditionne l'accès ; celle des formats d'échange, déjà fixée par le §3 (WF-INTF-0040 pour le format XML de MS Project des versions 2010 et suivantes, WF-INTF-0070 pour les formats Excel de l'annexe B) ; et celle des composants d'infrastructure, qu'il faut annoncer puisque l'exploitant peut fournir les siens (WF-ARC-0050).

ID	**WF-CMP-0010-A**

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Titre	Navigateurs et affichage
Flex	F0
FBS	FBS-4
PBS	PBS-1.1
Corp	L'application web fonctionne sur les deux dernières versions majeures de Chrome, Edge, Firefox et Safari. Les écrans de saisie, les grilles et le diagramme de Gantt sont utilisables à partir d'une largeur d'affichage de 1366 points et conçus pour 1920. Les vues d'indicateurs de projet et de portefeuille sont consultables à partir d'une largeur de 360 points, sur téléphone comme sur tablette, où elles ne proposent aucune saisie. Aucune installation sur le poste, aucune extension et aucun greffon ne sont exigés.
Motif	Consulter un indice de coût, une courbe ou l'état d'un portefeuille depuis un téléphone, en réunion ou en déplacement, est un usage réel ; y saisir un devis n'en est pas un.
Vérif	Vérifiée en recette pour Safari et les terminaux mobiles. Les grilles, le diagramme de Gantt et les courbes s'affichent et s'utilisent sur chacun des quatre navigateurs, dans leurs deux dernières versions majeures, à 1366 points de large. Les vues d'indicateurs se lisent sur un écran de 360 points de large et n'y proposent aucune saisie. Aucune fonction n'exige une installation sur le poste.

ID	WF-CMP-0020-A
Titre	Composants d'infrastructure exigés
Flex	F0
FBS	FBS-1
PBS	PBS-3, PBS-5.1
Corp	Waterfall exige PostgreSQL dans une version au moins égale à 18, Redis dans une version au moins égale à 8, un stockage compatible avec l'interface S3, Keycloak dans une version au moins égale à 26 comme fournisseur d'identité, et, pour le déploiement par chart, Kubernetes dans une version au moins égale à 1.27. Pour le déploiement par Compose, un moteur de conteneurs compatible avec la spécification Compose v2, et une machine de quatre cœurs et huit gigaoctets de mémoire pour la plateforme entière, composants de données compris. Le chart ne dépend d'aucune distribution particulière de Kubernetes ni d'aucun greffon propre à un hébergeur. La version de chaque composant employé est présentée sur l'écran d'état du système.
Motif	L'exploitant fournit le plus souvent ses propres bases et son propre stockage (WF-ARC-0050) : il doit savoir ce qu'il doit fournir avant de s'engager. Le partitionnement des tables (WF-DAT-0050) et les contraintes du §4.4 supposent une version récente de PostgreSQL. Ne dépendre d'aucune distribution est ce qui permet d'installer sur le cluster existant plutôt que d'en réclamer un.
Vérif	Le déploiement échoue en le disant si un composant est d'une version antérieure à celle exigée. Le chart s'installe sur deux distributions de Kubernetes différentes sans modification. L'écran d'état présente la version de chaque composant. Le déploiement par Compose aboutit sur une machine conforme à ces caractéristiques.

ID	WF-CMP-0030-A
Titre	Fonctionnement sur réseau isolé
Flex	F0
FBS	FBS-1
PBS	PBS-5.1, PBS-5.4

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Corp	Waterfall s'installe, fonctionne et se met à jour sur un réseau sans accès à Internet. Aucun de ses composants, fournisseur d'identité compris, n'émet de flux hors du réseau de l'installation : ni police, ni script, ni icône chargés depuis un réseau de diffusion, ni télémétrie, ni vérification de mise à jour. Les images se chargent depuis un registre interne, les courriels partent par un serveur de messagerie interne, les certificats peuvent être émis par une autorité interne, et l'heure vient d'un serveur de temps interne. Sans serveur de messagerie, la réinitialisation d'un mot de passe se fait par le lien qu'un utilisateur habilité obtient depuis Waterfall (WF-ADM-0140).
Motif	Les entreprises visées hébergent souvent leurs outils de pilotage sur des réseaux fermés : ils portent les coûts de toutes leurs affaires. Un seul flux sortant suffit à interdire une installation, et c'est au choix de chaque dépendance qu'il s'introduit : l'écrire est ce qui le fait chercher.
Vérif	Vérifiée en recette. La plateforme s'installe depuis un registre interne et passe les tests de bout en bout sur un réseau dont tout flux sortant est bloqué, sans erreur ni attente. Aucun composant ne tente de connexion hors du réseau de l'installation pendant ces tests. Une plateforme dont les certificats sont émis par une autorité interne fonctionne.

4.7. Qualité et vérification

Le reste de ce chapitre dit ce que la plateforme doit faire ; ce paragraphe dit comment on saura qu'elle le fait. Il ne nomme aucun outil : un outil se remplace, et la propriété qu'il garantit ne doit pas se remplacer avec lui. L'outillage retenu est en annexe C, à titre informatif.

La spécification porte déjà son plan de recette, et c'est son principal actif de vérification : les champs Vérif de ce document sont autant de conditions observables, et une trentaine d'entre eux portent des exemples chiffrés — « Deux projets de valeur acquise 100 et 1 000, de coût réel 200 et 1 000, donnent un indice de coût de portefeuille de 0,917 », « les projections valent 1 100 au budget, 1 050 pour le chef de projet et 1 250 au rythme constaté ». Ces nombres ont été calculés une fois, à l'écriture ; les recalculer dans un test est mécanique, et c'est ce qui rend la spécification exécutable.

ID	**WF-QUA-0010-A**
Titre	**Traçabilité des exigences par les tests**
Flex	F0
FBS	FBS-4
PBS	PBS-5.2
Corp	Chaque exigence F0 est couverte par au moins un test automatisé qui la cite par son identifiant. Une exigence F0 dont la vérification exige un environnement, un logiciel ou une durée que la chaîne ne fournit pas porte la mention « Vérifiée en recette » en tête de son champ Vérif ; elle est couverte par un procès-verbal de recette versionné avec le code, daté et cité par son identifiant, que le rapport de couverture présente à la place d'un test. La chaîne CI/CD produit à chaque exécution un rapport de couverture des exigences, qui liste les exigences couvertes et celles qui ne le sont pas, et le

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	publie avec la version. La publication d'une version est refusée s'il reste une exigence F0 sans test, ou dont le procès-verbal est absent ou antérieur à la version précédente de l'exigence. Un test qui se déclare non exécuté ne couvre pas l'exigence qu'il cite ; le rapport de couverture le présente comme tel, et la publication est refusée tant qu'il l'est.
Motif	Une exigence sans test est une intention : rien ne dira le jour où elle cesse d'être tenue. Citer l'identifiant dans le test est ce qui rend le lien mécanique et le rapport calculable, plutôt que déclaratif. Bloquer à la publication et non à chaque exécution laisse le développement avancer par tranches, tout en garantissant qu'aucune version livrée ne contient d'exigence non vérifiée. Les exigences F1 et F2 échappent à la règle : leur respect est souhaité, non garanti, et exiger un test de ce qui peut ne pas être fait n'aurait pas de sens.
Vérif	Le rapport de couverture cite chacune des exigences F0 du document, avec les tests ou le procès-verbal qui la couvrent. Le retrait d'un test fait apparaître son exigence parmi les non couvertes. Une tentative de publication avec une exigence F0 non couverte, ou dont le procès-verbal est périmé, échoue en la nommant.

ID	**WF-QUA-0020-A**
Titre	**Les exemples chiffrés du document sont des cas de test**
Flex	F0
FBS	FBS-4
PBS	PBS-2.3, PBS-5.2
Corp	Chaque exemple chiffré figurant dans un champ Vérif est repris comme cas de test du noyau métier, avec les mêmes données d'entrée et les mêmes valeurs attendues. Les calculs concernés — dates et chemin critique, montants et inflation, reste à engager, provisions, valeur acquise, indices et projections, agrégations de portefeuille — sont testés unitairement, sans base de données ni interface.
Motif	Ces nombres ont été établis en écrivant les exigences, et ils encodent les décisions qui ont coûté le plus cher : un budget de référence qui ne se rebase pas, une provision figée à la valeur de la révision de référence, un indice de portefeuille qui est un rapport de sommes et non une moyenne. Un test qui les rejoue empêche qu'une réécriture du calcul les défasse sans que personne ne le voie. Les éprouver sans base ni interface les rend rapides, donc exécutés à chaque modification.
Vérif	Pour chacun des exemples chiffrés du document, un test porte les mêmes entrées et attend la même valeur. La modification d'une constante de calcul fait échouer au moins un de ces tests. Leur exécution complète ne demande ni base de données ni navigateur.

ID	**WF-QUA-0080-A**
Titre	**Corpus de plannings de référence et schéma d'échange**
Flex	F0
FBS	FBS-4.3, FBS-4.3.4
PBS	PBS-2.3, PBS-5.2
Corp	Un corpus de plannings saisis dans MS Project et enregistrés au format XML, avec les dates que MS Project a calculées, est versionné avec le code. Il couvre au moins les quatre types de liaison, des décalages positifs et négatifs dans chaque unité, en temps écoulé et en pourcentage, des calendriers dont les journées n'ont pas toutes la même durée, des tâches récapitulatives, des jalons et des tâches en mode manuel. Pour chaque planning du corpus, un

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	test lit le fichier et vérifie que Waterfall calcule, pour chaque tâche, les mêmes dates de début et de fin que MS Project. Tout fichier que Waterfall exporte au format MS Project est valide contre le schéma XML publié par Microsoft pour ce format (WF-INTF-0040) ; ce schéma n'est pas versionné avec le code, et le test qui l'emploie se déclare non exécuté lorsqu'il est absent.
Motif	La chaîne d'intégration ne peut pas exécuter MS Project, et un moteur éprouvé contre ses propres résultats ne prouve rien. Prendre pour valeurs attendues celles que MS Project a calculées fait de l'égalité des dates de WF-INTF-0050 et de WF-INTF-0060 une propriété vérifiée à chaque modification, et non constatée une fois à la recette. C'est la raison qui fait déjà des exemples chiffrés du document des cas de test (WF-QUA-0020). Le schéma garantit ce que le corpus ne voit pas — qu'un fichier exporté s'ouvre —, et le corpus ce que le schéma ignore — que les dates sont les mêmes. Un test qui passerait faute de schéma cacherait son absence.
Vérif	Chaque cas cité par le corps figure dans au moins un planning du corpus. La modification de la règle de calcul des dates fait échouer au moins un test du corpus. Leur exécution ne demande ni MS Project, ni base de données, ni navigateur. Chaque planning du corpus réimporté puis exporté par Waterfall est valide contre le schéma ; un élément exporté hors de l'ordre du schéma fait échouer ce test, et l'absence du schéma le marque non exécuté.

ID	**WF-QUA-0030-A**
Titre	**Typage et analyse statique bloquants**
Flex	F0
FBS	FBS-4
PBS	PBS-5.2
Corp	Le code du noyau, des services et du front est intégralement typé, et l'analyse statique, le contrôle de typage et le contrôle de format sont exécutés par la chaîne CI/CD, où ils sont bloquants. Le jeu de règles activé est versionné avec le code ; une règle ne s'en retire qu'explicitement. Aucun avertissement n'est toléré : ce qui n'est pas bloquant est retiré du jeu de règles.
Motif	Le noyau manipule des montants, des dates et des états dont la confusion ne se voit pas à la lecture : un typage strict attrape ce qu'aucune relecture ne rattrape. Bloquant, parce qu'un contrôle consultatif est un contrôle mort. Et sans avertissement toléré, parce qu'une liste d'avertissements qui s'allonge finit par cacher celui qui comptait.
Vérif	Une modification introduisant une erreur de typage, une violation de règle d'analyse ou un écart de format fait échouer la chaîne. La chaîne n'émet aucun avertissement sur une version publiée. Le jeu de règles est lisible dans le dépôt et son historique montre chaque retrait.

ID	**WF-QUA-0040-A**
Titre	**Jeu de données de référence**
Flex	F0
FBS	FBS-4
PBS	PBS-5.2
Corp	Un jeu de données de référence est engendré par un outil du dépôt, aux volumes du §4.6.2 : un référentiel complet, trois cents projets dont un portant mille tâches, quinze ans de révisions mensuelles marquées et dix-huit mille lignes de coût. Il ne contient aucune donnée réelle (WF-EXP-0010). Il sert aux

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	tests de bout en bout et aux tests de charge, et il est reproductible : deux engendrements du même jeu donnent les mêmes données.
Motif	Des essais sur trois tâches et deux lignes ne disent rien du produit : ni les temps de réponse, ni la lisibilité des écrans, ni le comportement des agrégations. L'engendrer plutôt que copier la production évite d'exposer les coûts de l'entreprise et les noms des personnes. Le rendre reproductible est ce qui permet de comparer deux mesures et d'attribuer un écart au code plutôt qu'aux données.
Vérif	L'engendrement du jeu aboutit sur une plateforme neuve et produit les volumes annoncés. Deux engendrements successifs donnent des données identifiantes identiques. Aucune adresse électronique ni aucun libellé de projet réel n'y figure.

ID	**WF-QUA-0050-A**
Titre	**Tests de bout en bout**
Flex	F0
FBS	FBS-4
PBS	PBS-5.2
Corp	Les tests de bout en bout s'exécutent contre une plateforme complète déployée par Compose (WF-ARC-0050), sur le jeu de données de référence, à chaque version. Ils couvrent les sept flux par fichier FLX-01 à FLX-07, import en deux temps compris, et le parcours des trois acteurs : construire un planning et le chiffrer, marquer une révision et désigner la référence, importer des coûts réels et lire les indicateurs, consulter le portefeuille, administrer comptes et rôles.
Motif	Les tests unitaires éprouvent les calculs, la conformité au contrat éprouve les interfaces ; ni l'un ni l'autre ne dit qu'un utilisateur peut aller du début à la fin. Les flux par fichier le méritent particulièrement : ils traversent le front, l'API, la file, le worker et le stockage, et c'est le seul chemin d'écriture asynchrone du produit. Les exécuter contre la plateforme Compose garantit qu'on éprouve les images qu'on livre.
Vérif	Chacun des sept flux et chacun des trois parcours fait l'objet d'un test de bout en bout qui aboutit. L'ensemble s'exécute sur une plateforme déployée à partir des images publiées de la version. L'échec de l'un empêche la publication.

ID	**WF-QUA-0060-A**
Titre	**Tests de charge et non-régression des temps de réponse**
Flex	F0
FBS	FBS-4
PBS	PBS-5.2
Corp	Les opérations du tableau des objectifs de temps de réponse du §4.6.2 sont mesurées à chaque version, sur le jeu de données de référence et avec cinquante utilisateurs simultanés. Les durées mesurées sont publiées avec la version et comparées à celles de la précédente. Un objectif dépassé, ou une dégradation de plus d'un quart par rapport à la version précédente, est signalé et documenté avant la publication.
Motif	Un objectif de temps de réponse qu'on ne mesure pas est un vœu, et une mesure qu'on ne compare pas ne dit pas si l'on s'améliore ou si l'on glisse. Le seuil de non-régression protège du glissement lent, celui qui passe inaperçu version après version jusqu'à rendre une grille inutilisable. Documenter plutôt qu'interdire laisse la place à un dépassement assumé — une fonction nouvelle plus lourde — sans qu'il passe en silence.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Vérif	Le rapport de mesures d'une version cite chaque opération du tableau, sa durée et celle de la version précédente. Un ralentissement artificiel de trente pour cent sur une opération est signalé par la chaîne. Les mesures sont faites aux volumes du §4.6.2.

ID	**WF-QUA-0070-A**
Titre	**Complétude des traductions**
Flex	F0
FBS	FBS-1
PBS	PBS-5.2
Corp	La chaîne CI/CD vérifie que les catalogues de traduction portent exactement les mêmes clés, sans clé manquante ni clé orpheline, et qu'aucun texte destiné à l'utilisateur n'est écrit en dur hors catalogue. Elle est bloquante sur ces trois points. Les tests de bout en bout (WF-QUA-0050) exécutent au moins un parcours complet dans chaque langue offerte.
Motif	Une traduction se dégrade par omission, une clé à la fois, et le défaut n'apparaît qu'au moment où un utilisateur tombe sur le mot anglais resté dans l'interface française. Le contrôle est mécanique : il coûte une exécution et supprime la classe entière de ces défauts. Un parcours de bout en bout par langue attrape ce que les catalogues ne voient pas — un écran qui ne se construit pas, une date illisible, un libellé qui déborde.
Vérif	L'ajout d'une clé dans un seul catalogue fait échouer la chaîne. Un texte destiné à l'utilisateur écrit en dur dans le code fait échouer la chaîne. Le parcours de bout en bout s'exécute et aboutit en français comme en anglais.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Index des exigences

WF-ADM-0010-A 57
WF-ADM-0020-A 57
WF-ADM-0030-A 55
WF-ADM-0040-A 56
WF-ADM-0050-A 52
WF-ADM-0060-A 53
WF-ADM-0070-A 53
WF-ADM-0080-A 56
WF-ADM-0090-A 58
WF-ADM-0100-A 58
WF-ADM-0110-A 59
WF-ADM-0120-A 59
WF-ADM-0130-A 60
WF-ADM-0140-A 54
WF-ADM-0150-A 61
WF-ADM-0160-A 61
WF-ADM-0170-A 62
WF-ADM-0180-A 55
WF-ADM-0190-A 62
WF-ARC-0010-A 149
WF-ARC-0020-A 150
WF-ARC-0030-A 150
WF-ARC-0040-A 150
WF-ARC-0050-A 151
WF-ARC-0060-A 142
WF-ARC-0070-A 143
WF-ARC-0080-A 143
WF-ARC-0090-A 157
WF-ARC-0100-A 158
WF-ARC-0110-A 144
WF-CMP-0010-A 185
WF-CMP-0020-A 186
WF-CMP-0030-A 186
WF-CRE-0010-A 122
WF-CRE-0020-A 122
WF-CRE-0030-A 123
WF-CRE-0040-A 123
WF-CRE-0050-A 124
WF-CYC-0010-A 47
WF-CYC-0020-A 47
WF-CYC-0030-A 48
WF-CYC-0050-A 48
WF-CYC-0060-A 48
WF-CYC-0080-A 49
WF-CYC-0090-A 49
WF-CYC-0100-A 50
WF-CYC-0110-A 50
WF-CYC-0120-A 46
WF-CYC-0130-A 49
WF-DAT-0010-A 167
WF-DAT-0020-A 167
WF-DAT-0030-A 168
WF-DAT-0040-A 168
WF-DAT-0050-A 169
WF-DAT-0060-A 163
WF-DAT-0070-A 163
WF-DAT-0080-A 163
WF-DAT-0090-A 164
WF-DAT-0100-A 165
WF-DAT-0110-A 169
WF-DAT-0120-A 170
WF-DAT-0130-A 171
WF-DAT-0140-A 172
WF-DAT-0150-A 165
WF-DEV-0010-A 105
WF-DEV-0020-A 105
WF-DEV-0030-A 108
WF-DEV-0040-A 109
WF-DEV-0050-A 107
WF-DEV-0060-A 106
WF-DEV-0070-A 110
WF-DEV-0080-A 109
WF-EXP-0010-A 173
WF-EXP-0020-A 174
WF-EXP-0030-A 175
WF-EXP-0040-A 177
WF-EXP-0050-A 184
WF-EXP-0060-A 185
WF-IHM-0010-A 135
WF-IHM-0020-A 135
WF-IHM-0030-A 136
WF-IHM-0040-A 136
WF-IHM-0050-A 136
WF-IHM-0060-A 137

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

WF-IHM-0070-A 137
WF-IHM-0080-A 138
WF-IHM-0090-A 138
WF-IHM-0100-A 139
WF-IHM-0110-A 139
WF-IHM-0120-A 140
WF-IHM-0130-A 141
WF-IND-0010-A 125
WF-IND-0020-A 126
WF-IND-0030-A 127
WF-IND-0040-A 127
WF-IND-0050-A 128
WF-IND-0060-A 128
WF-IND-0070-A 129
WF-IND-0080-A 129
WF-IND-0090-A 130
WF-IND-0100-A 131
WF-IND-0110-A 132
WF-IND-0130-A 130
WF-INTF-0010-A 23
WF-INTF-0020-A 23
WF-INTF-0030-A 24
WF-INTF-0040-A 25
WF-INTF-0050-A 26
WF-INTF-0060-A 26
WF-INTF-0070-A 27
WF-INTF-0080-A 27
WF-INTF-0090-A 28
WF-INTF-0100-A 28
WF-INTF-0110-A 29
WF-INTF-0120-A 30
WF-INTF-0130-A 31
WF-INTF-0140-A 31
WF-INTF-0150-A 22
WF-INTF-0160-A 32
WF-INTF-0170-A 32
WF-INTF-0180-A 33
WF-OBS-0010-A 183
WF-OBS-0020-A 183
WF-OBS-0030-A 184
WF-PLA-0010-A 93
WF-PLA-0020-A 94
WF-PLA-0030-A 95
WF-PLA-0040-A 96
WF-PLA-0050-A 97
WF-PLA-0060-A 100
WF-PLA-0070-A 97
WF-PLA-0080-A 101
WF-PLA-0090-A 102
WF-PLA-0100-A 102
WF-PLA-0110-A 103
WF-PLA-0120-A 104
WF-PLA-0130-A 98
WF-PLA-0140-A 100
WF-PLA-0150-A 99
WF-PLA-0160-A 95
WF-PLA-0170-A 99
WF-PRJ-0010-A 86
WF-PRJ-0020-A 87
WF-PRJ-0030-A 88
WF-PRJ-0040-A 88
WF-PRJ-0050-A 89
WF-PRJ-0060-A 90
WF-PRJ-0070-A 91
WF-PRJ-0080-A 86
WF-PRJ-0090-A 91
WF-PTF-0010-A 63
WF-PTF-0020-A 64
WF-PTF-0030-A 64
WF-PTF-0040-A 65
WF-PTF-0050-A 65
WF-PTF-0060-A 66
WF-PTF-0070-A 67
WF-PTF-0080-A 67
WF-PTF-0090-A 68
WF-PTF-0100-A 69
WF-PTF-0110-A 69
WF-QUA-0010-A 187
WF-QUA-0020-A 188
WF-QUA-0030-A 189
WF-QUA-0040-A 189
WF-QUA-0050-A 190
WF-QUA-0060-A 190
WF-QUA-0070-A 191
WF-QUA-0080-A 188
WF-RAE-0010-A 111
WF-RAE-0020-A 112
WF-RAE-0030-A 113
WF-RAE-0040-A 114
WF-RAE-0050-A 115
WF-REF-0010-A 70
WF-REF-0020-A 71
WF-REF-0030-A 72
WF-REF-0040-A 73
WF-REF-0050-A 74
WF-REF-0060-A 74

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

WF-REF-0070-A 76
WF-REF-0080-A 76
WF-REF-0090-A 76
WF-REF-0100-A 77
WF-REF-0110-A 77
WF-REF-0120-A 78
WF-REF-0130-A 71
WF-REF-0140-A 72
WF-REF-0150-A 71
WF-REF-0160-A 78
WF-REF-0170-A 79
WF-REF-0180-A 79
WF-REF-0190-A 75
WF-REV-0010-A 80
WF-REV-0020-A 81
WF-REV-0030-A 81
WF-REV-0040-A 81
WF-REV-0050-A 82
WF-REV-0060-A 83
WF-REV-0070-A 83
WF-REV-0080-A 84
WF-REV-0090-A 84
WF-REV-0100-A 85
WF-RIS-0010-A 116
WF-RIS-0020-A 118
WF-RIS-0030-A 118
WF-RIS-0040-A 119
WF-RIS-0050-A 120
WF-RIS-0060-A 120
WF-SEC-0010-A 178
WF-SEC-0020-A 178
WF-SEC-0030-A 179

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

ANNEXE A: Glossaire

Terme	Définition
Acteur	Désigne un utilisateur type de Waterfall, caractérisé par les usages qu'il fait de la plateforme. Un acteur ne porte pas de permissions : celles-ci sont portées par les rôles d'habilitation.
Année de consommation	Désigne l'année au cours de laquelle une charge sera consommée, d'après le planning.
Année de référence	Désigne l'année dont les taux horaires chiffrent une révision. Elle est retenue à la création de la révision — l'année courante — et conservée par elle (WF-REV-0060) ; les années suivantes sont projetées par le taux d'inflation du projet.
Annuaire d'entreprise	Désigne le système de l'entreprise qui fait foi pour l'identité des personnes. Le fournisseur d'identité livré avec Waterfall le fédère : Waterfall en lit les comptes et lui délègue leur authentification, sans y écrire.
Assiette du projet	Désigne le montant auquel la gravité d'un risque est rapportée pour le classer dans la matrice de risques : le budget de référence du projet ou, tant qu'il n'en a pas, le total hors provisions du devis de sa révision courante (WF-REF-0160).
Avancement financier	Désigne la part de la dépense finale déjà engagée : le coût réel rapporté au projection du chef de projet (WF-IND-0040).
Avancement physique	Désigne la part du travail promis qui est faite : la valeur acquise rapportée au budget de référence (WF-IND-0060).
Avenant	Désigne une modification contractuelle du projet en cours d'exécution. Il est préparé comme une structure différentielle, puis fusionné à sa contractualisation, ce qui produit une nouvelle révision de référence.
Budget de référence	Désigne la somme des montants budgétés des lignes de la révision de référence, hors lignes de provision, inflation comprise, à l'année de consommation des lignes. Seul un avenant le déplace (WF-RIS-0050).
Calendrier	Désigne le nombre d'heures travaillées par un rôle de ressource pour chaque jour de la semaine, du lundi au dimanche. Il permet de convertir une durée en dates. Les jours fériés ne sont pas gérés.
Calendrier par défaut	Désigne le calendrier appliqué aux tâches auxquelles aucun rôle de ressource n'est affecté.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Capacité	Désigne le nombre d'heures disponibles par mois pour un rôle de ressource, et l'effectif auquel elles correspondent.
Carnet	Désigne la somme des budgets de référence des projets en cours du périmètre : ce que l'entreprise a signé et n'a pas encore livré.
Catégorie de coût	Désigne une classe de coût à laquelle se rattachent les dépenses ; elle est rattachée à une nature de coût et porte un code comptable unique et un libellé. Dans le cas de la main d'œuvre ce sont des taux horaires annuels. Chaque rôle de ressource relève d'une catégorie de coût. Dans les autres cas ce ne sont que des catégories comptables.
Charge	Désigne le nombre d'heures de travail d'une ligne de devis ou de reste à engager de main-d'œuvre. Sa répartition dans le temps est déduite du planning.
Chemin critique	Désigne l'ensemble des tâches en mode automatique dont la marge totale est nulle ou négative : tout retard sur l'une d'elles retarde la fin du projet, ou une date imposée par une tâche en mode manuel (WF-PLA-0100).
Chronologie	Désigne une vue synthétique du planning, nommée et conservée, qui ne présente que les tâches et les jalons qui y ont été inscrits. Un projet peut en porter plusieurs.
Consommation du budget	Désigne la part du budget de référence déjà dépensée (WF-IND-0040).
Consommé	Désigne le montant des dépenses réalisées à une date donnée.
Contributeur	Désigne un utilisateur inscrit sur la liste des contributeurs d'un projet. Cette liste est propre au projet et distincte des rôles d'habilitation. Chaque inscription porte une qualité, chef de projet ou participant : les premiers décident de ce qui engage l'affaire, les seconds y saisissent.
Coût à la survenance	Désigne, pour un risque survenu, le total de son devis propre au moment où il a été déclaré survenu (WF-RIS-0010). Il ne change plus, quelles que soient les réestimations et la terminaison des tâches fusionnées ; c'est lui que la couverture des risques compare à la réserve.
Coût réel	Désigne le montant total des dépenses effectivement payées pour réaliser les travaux à une date donnée.
Couverture des risques	Désigne la mise en regard, pour un projet ou pour le portefeuille, de la réserve pour risques de la référence avec la somme des provisions des risques identifiés et du coût à la survenance des risques survenus ; leur différence est l'écart de couverture (WF-RIS-0050).
Date de calcul	Désigne la date à laquelle un indicateur est établi : le jour courant pour les indicateurs au jour courant, qu'ils se

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	lisent dans la révision en cours ou, à défaut, dans la dernière révision marquée ; la date de marquage pour les indicateurs conservés d'une révision marquée (WF-IND-0010).
Date de début de planning	Désigne la date, portée par chaque structure de coûts, à laquelle commence une tâche en mode automatique sans prédécesseur (WF-PLA-0020). Elle correspond à la date de début du projet de MS Project.
Débours	Désigne le coût unitaire d'une ligne de devis hors main-d'œuvre.
Début à début	Désigne une liaison selon laquelle la tâche successeur ne peut commencer qu'après le début de la tâche prédécesseur.
Début à Fin	Désigne une liaison selon laquelle la tâche successeur ne peut se terminer qu'après le début de la tâche prédécesseur.
Devis	Désigne l'ensemble des lignes de devis d'une structure de coûts. C'est la vue de cette structure du côté de l'argent, comme le planning en est la vue du côté du temps.
Devis courant	Désigne le devis de la structure principale de la révision courante d'un projet, lignes de provision comprises sauf lorsque le texte précise « hors provisions » (WF-REF-0160). C'est lui que le pipeline somme pour les projets en chiffrage (WF-PTF-0050).
Différentiel	Désigne une structure de coûts qui décrit un écart par rapport à la structure principale : des tâches et des lignes ajoutées, modifiées ou retirées. Un avenant se prépare comme un différentiel, puis se fusionne.
Écart de coût	Désigne la différence entre la valeur acquise et le coût réel à une date donnée. Négatif, le travail fait a coûté plus que promis.
Écart de couverture	Désigne la différence, signée, entre la réserve pour risques de la référence et la somme des provisions des risques identifiés et du coût à la survenance des risques survenus (WF-RIS-0050). Négatif, les risques coûtent plus que ce qui avait été réservé.
Écart de délai	Désigne la différence entre la valeur acquise et la valeur planifiée à une date donnée. Négatif, moins de travail a été fait que prévu.
Élément d'OTP	Désigne le code d'imputation que l'ERP attache à chaque ligne de coût. Il porte le code du projet et, facultativement, celui du sous-projet, dont Waterfall déduit l'imputation (WF-CRE-0020).
Engagé	Désigne le montant des dépenses futures déjà engagées contractuellement à une date donnée.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

État d'avancement	Désigne l'état d'une tâche : non démarrée, démarrée, ou terminée. Le passage à l'état démarré est commandé par l'utilisateur ; l'état terminé résulte de la saisie d'un reste à engager nul sur les lignes de la tâche ou, pour un jalon ou une tâche sans ligne, d'un geste du Kanban (WF-RAE-0030).
Fin à Début	Désigne une liaison selon laquelle la tâche successeur ne peut commencer qu'après la fin de la tâche prédécesseur.
Fin à Fin	Désigne une liaison selon laquelle la tâche successeur ne peut se terminer qu'après la fin de la tâche prédécesseur.
Fournisseur d'identité	Désigne le composant livré avec la plateforme (Keycloak) qui authentifie les utilisateurs et émet les jetons que l'API valide. Il porte les comptes locaux, fédère l'annuaire d'entreprise et relaie vers un fournisseur externe.
Gravité	Désigne le coût qu'un risque entraînerait s'il survenait. Elle est le total du devis propre au risque.
Hors sous-projet	Désigne l'ensemble qui reçoit les lignes de devis sans sous-projet et les lignes de coût imputées au seul projet. Il figure comme un sous-projet de plus dans toutes les ventilations.
Indice de coût	Désigne l'indicateur qui rapporte la valeur acquise au coût réel : inférieur à 1, le travail fait a coûté plus que promis (WF-IND-0070).
Indice de délai	Désigne l'indicateur qui rapporte la valeur acquise à la valeur planifiée : inférieur à 1, moins de travail a été fait que prévu à cette date (WF-IND-0080).
Jalon	Désigne un événement important ou un point de contrôle du projet. Il possède une durée nulle et peut correspondre, par exemple, à une validation, une livraison ou une décision. Il peut porter des lignes de devis, ce qui permet de chiffrer un acompte de sous-traitance ou une réception de fourniture.
Journal d'audit	Désigne le registre, tenu dans une table de la base de Waterfall, qui inscrit chaque action irréversible ou structurante avec l'action, sa date, son auteur, son objet et, s'il y en a un, son projet (WF-SEC-0030). Il se consulte et se filtre (WF-ADM-0190), ne se modifie ni ne se supprime, et survit à une restauration (WF-ADM-0160).
Langue de l'interface	Désigne la langue dans laquelle Waterfall affiche ses libellés, ses messages et les valeurs qu'il fixe lui-même. Elle est propre à chaque utilisateur (WF-INTF-0160) et n'affecte ni les données saisies, ni les formats d'échange (WF-INTF-0180).

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Langue par défaut de l'installation	Désigne la langue employée lorsque celle que demande le navigateur d'un utilisateur n'est pas offerte. Elle est choisie à l'installation, comme la devise.
Liaison	Désigne la relation entre une tâche prédécesseur et une tâche successeur. Elle porte un type — fin à début, début à début, fin à fin, début à fin — et un décalage.
Ligne de coût	Désigne une écriture comptable importée depuis l'ERP. Dans Waterfall, elle constitue un coût réel. Elle peut être exclue du périmètre suivi, auquel cas elle reste consultable sans entrer dans aucun indicateur.
Ligne de devis	Désigne une ligne portée par une tâche et rattachée à une catégorie de coût. Elle porte un montant budgété, fixé par la révision de référence, et un montant réestimé, mis à jour par les revues périodiques. Lorsque la catégorie relève d'une nature de main-d'œuvre, la ligne porte en outre un rôle de ressource, qui détermine cette catégorie, ainsi qu'une charge en heures. Sinon, elle porte une quantité et un débours.
Ligne non anticipée	Désigne une ligne de devis, ou une tâche et ses lignes, ajoutée à la structure principale après la révision de référence pour du travail qui n'avait pas été chiffré (WF-RAE-0050). Elle porte un montant budgété nul et pèse sur le reste à engager, jamais sur le budget de référence.
Lignée	Désigne l'identité qu'une structure de coûts, une tâche ou une ligne de devis conserve d'une révision à l'autre, distincte de l'identifiant propre à chaque révision (WF-DAT-0030). C'est elle que les imports rapprochent, qu'un différentiel désigne, et qui permet de comparer deux révisions.
Livrable	Désigne un élément livrable au client, au sein d'un poste.
Lot	Désigne le premier niveau du lotissement. Un lot contient des postes.
Lotissement	Désigne le découpage contractuel de la commande en lots, postes et livrables. En l'absence de saisie, le lotissement se réduit à un lot comprenant un poste et aucun livrable.
Marge totale	Désigne, pour une tâche en mode automatique, l'écart entre sa date au plus tard et sa date au plus tôt : le retard qu'elle peut prendre sans retarder la fin du projet ni une date imposée par une tâche en mode manuel. Elle est négative lorsque la tâche ne peut pas satisfaire une liaison qui la relie à une tâche manuelle.
Matrice de risques	Désigne la grille à quatre niveaux de probabilité et quatre niveaux de gravité qui classe les risques d'un projet, selon des bornes définies dans le référentiel.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Mode automatique	Désigne le mode dans lequel Waterfall calcule les dates d'une tâche à partir de sa durée, de ses liaisons et de son calendrier applicable, et les recalcule à chaque modification de l'un d'eux (WF-PLA-0020).
Mode manuel	Désigne le mode dans lequel l'utilisateur saisit les dates d'une tâche et Waterfall ne les recalcule jamais, y compris lorsque ses prédécesseurs se déplacent (WF-PLA-0020).
Montant budgété	Désigne le montant d'une ligne de devis tel que la révision de référence l'a fixé, inflation comprise, à l'année de consommation de la ligne. Il ne change qu'avec une nouvelle référence, et il est nul pour une ligne ajoutée après elle.
Montant réestimé	Désigne le montant d'une ligne de devis tel que la dernière revue périodique l'a estimé. C'est sur lui que se calcule le reste à engager.
Nature de coût	Désigne la classe de coût que le devis ventile et affiche. Elle porte un code, un nom, et un type — main-d'œuvre, hors main-d'œuvre ou provision pour risques — qui détermine le traitement des lignes de devis qui l'emploient (WF-REF-0030).
Nœud d'organisation	Désigne une unité de la structure organisationnelle de l'entreprise, un service ou un département. Les nœuds forment un arbre qui classe les rôles de ressources et, facultativement, les utilisateurs. Ils ne portent aucune habilitation.
Objet du référentiel	Désigne l'un des objets du référentiel commun : nœud d'organisation, rôle de ressource, calendrier, nature de coût, catégorie de coût ou taux horaire. Une révision conserve la valeur de ceux que ses structures emploient — rôles, calendriers, catégories et taux (WF-REV-0030) ; c'est à ce titre que l'objet figure dans la figure 4.
Paramètre d'exploitation	Désigne une valeur de réglage fixée par l'exploitant au déploiement, livrée avec une valeur par défaut, hors du référentiel et hors de l'interface (§4.5.1).
Périmètre suivi	Désigne l'ensemble des lignes de coût qui entrent dans les indicateurs. Une ligne en est exclue lorsqu'elle correspond à une dépense non budgétée.
Permission	Désigne le droit d'accomplir une action de Waterfall. Les permissions sont regroupées en rôles d'habilitation.
Pipeline	Désigne la somme des devis courants des projets en chiffrage du périmètre, présentée brute et pondérée par les probabilités de gain : ce que l'entreprise pourrait signer.
Plan de charge	Désigne la répartition mensuelle des charges d'un projet ou d'un ensemble de projets, par rôle de ressource.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	Comparé à la capacité, il permet d'anticiper les besoins en ressources : embauche, sous-traitance.
Planning	Désigne l'arbre de tâches d'une structure de coûts, avec leurs durées, leurs dates et leurs liaisons.
Portefeuille	Désigne l'ensemble des projets retenus par le périmètre d'une vue multi-projets : les projets en cours, éventuellement les projets en chiffrage, et les projets terminés d'une période (WF-PTF-0010)
Poste	Désigne un ensemble de livrables au sein d'un lot du lotissement. À distinguer du poste qu'un rôle de ressource représente.
Prédécesseur	Désigne la tâche dont l'exécution conditionne le début ou la fin d'une autre tâche, appelée successeur, au travers d'une liaison.
Probabilité de gain	Désigne l'estimation, en pourcentage, des chances qu'une offre en chiffrage soit remportée. Elle pondère le devis et la charge du projet dans les vues du portefeuille, et n'intervient dans aucun calcul propre au projet.
Projection à terminaison	Désigne l'estimation du coût total du projet à son terme. Waterfall en présente trois, selon l'hypothèse faite sur le travail restant (WF-IND-0050).
Projet	Désigne l'affaire suivie dans Waterfall, de la construction de l'offre jusqu'à son terme. Un projet porte ses paramètres, son lotissement, ses sous-projets et ses révisions, et suit le cycle de vie défini par les exigences WF-CYC.
Provision	Désigne le montant réservé pour couvrir les conséquences d'un risque identifié, égal à sa gravité pondérée par sa probabilité. Elle compte au devis et au reste à engager, jamais au budget de référence ; un risque survenu ou écarté n'en porte plus. Elle relève d'une nature de type provision pour risques ; une provision saisie, pour aléas par exemple, est une ligne hors main-d'œuvre ordinaire.
Rattachement (au lotissement)	Désigne le lien facultatif d'une tâche de la structure principale vers un lot ou un poste du lotissement, posé par le squelette ou à la main, qui permet de filtrer le planning et le devis par lot ou par poste et de totaliser le devis par lot (WF-PLA-0170). Un lot ou un poste n'est porté que par une tâche à la fois. À distinguer du rattachement d'un rôle de ressource à un nœud d'organisation.
Réalisé	Désigne la somme des coûts réels du périmètre suivi des projets terminés sur la période choisie : ce que l'entreprise a livré (WF-PTF-0050).

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Référentiel commun	Désigne l'ensemble des paramètres partagés par tous les projets : organisation, rôles de ressources, calendriers, natures de coût, catégories de coût et taux horaires, ainsi que les bornes de la matrice de risques, les seuils d'alerte des indices et le délai maximal entre deux revues. Il est géré par les utilisateurs habilités à le paramétrer.
Réserve pour risques	Désigne la somme des lignes de provision de la révision de référence. Elle ne fait pas partie du budget de référence et ne bouge qu'avec lui ; c'est à elle que se comparent les provisions restantes et le coût des risques survenus (WF-RIS-0050).
Reste à engager	Désigne le montant des dépenses restant à engager pour terminer le projet.
Révision	Désigne un instantané complet d'un projet à un moment donné : ses structures de coûts et les valeurs du référentiel qu'elles emploient. Une révision porte un nom de version et une description. Elle est d'abord en cours d'élaboration, puis figée lorsqu'un utilisateur habilité la marque.
Révision courante	Désigne la révision dans laquelle une grandeur est lue ou calculée : pour les indicateurs d'une révision marquée, cette révision ; au jour courant, la révision en cours d'élaboration lorsqu'il en existe une, sinon la dernière révision marquée (WF-IND-0010). C'est elle que lisent le reste à engager (WF-RAE-0010), le devis courant, l'assiette du projet (WF-REF-0160) et le portefeuille au jour courant (WF-PTF-0010).
Révision de référence	Désigne la révision marquée qui fait foi pour le budget de référence, la réserve pour risques, les dates contractuelles et la valeur planifiée. Ce caractère est un attribut de la révision : il passe à une nouvelle révision à chaque avenant contractualisé.
Révision marquée	Désigne une révision figée par un utilisateur habilité. Elle n'est plus modifiable, par aucun moyen.
Revue périodique	Désigne l'opération au cours de laquelle un utilisateur habilité met à jour le planning et le reste à engager de la révision en cours, réexamine les risques, importe les nouveaux coûts réels, puis marque la révision. Ces données permettent de mettre à jour les indicateurs du projet.
Risque	Désigne un événement incertain susceptible d'affecter le coût ou les délais du projet. Il est caractérisé par sa probabilité d'occurrence et par sa gravité, et se trouve dans l'un de trois états : identifié, survenu ou écarté. Ses impacts prévisionnels sont décrits dans une structure de

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	coûts qui lui est propre, reportée dans la structure principale, tant qu'il est identifié, par une ligne de provision pondérée par sa probabilité. Survenu, il n'est plus un risque mais un fait : ses tâches sont celles du projet.
Rôle d'habilitation	Désigne un ensemble de permissions attribué à un utilisateur. Il définit les actions qui lui sont autorisées.
Rôle de ressource	Désigne un poste ou une fonction de l'entreprise, rattaché à un nœud d'organisation. Il relève d'une catégorie de coût, qui fixe son taux horaire, et travaille selon un calendrier, qui donne ses jours travaillés aux tâches qui l'emploient. Il est affecté aux lignes de devis de main-d'œuvre.
Sauvegarde	Désigne une copie datée et vérifiée des deux bases de données de la plateforme, Waterfall et fournisseur d'identité, chacune dans un état cohérent, à partir de laquelle la plateforme peut être restaurée (WF-ADM-0150).
Seuils d'alerte	Désignent les deux valeurs, vigilance et alerte, en dessous desquelles un indice de coût ou de délai change de zone. Ils sont définis dans le référentiel.
Sous-projet	Désigne un ensemble de lignes de devis, identifié par un code défini dans l'ERP, qui permet de rapprocher les coûts réels du budget. C'est la granularité minimale de l'avancement financier.
Squelette de planning	Désigne le planning engendré une fois à partir du lotissement : une récapitulative par lot et par poste, une feuille par livrable, un jalon de fin par poste et par lot (WF-PRJ-0030).
Structure de coûts	Désigne un arbre de tâches portant des lignes de devis. Sa nature indique ce qu'elle décrit : la structure principale du projet, le différentiel d'un avenant, ou le devis propre à un risque. Une révision porte une structure principale, et le cas échéant des différentiels et des devis de risques.
Suivi temps/temps	Désigne la sélection des jalons dont le diagramme temps/temps suit le glissement d'une revue à l'autre. Un jalon inscrit à ce suivi est un jalon contractuel.
Tâche	Désigne une activité à réaliser dans le cadre du projet. Elle porte une durée, des dates, un mode de planification et un état d'avancement, et elle est reliée à d'autres tâches par des liaisons. Elle porte les lignes de devis qui la chiffrent.
Tâche feuille	Désigne une tâche qui ne comporte aucune sous-tâche.
Tâche récapitulative	Désigne une tâche qui porte des sous-tâches. Ses dates, sa durée et son état d'avancement découlent de ses subordonnées (WF-PLA-0040). Elle peut porter ses

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

	propres lignes de devis, et son coût est alors la somme de celles-ci et de celles de ses subordonnées.
Taux d'inflation	Désigne le taux annuel, exprimé en pourcentage et propre à chaque projet, qui projette les montants de l'année de référence sur les années suivantes, dont les coûts ne sont pas encore connus.
Taux de charge	Désigne, pour un rôle de ressource et un mois, le rapport à la capacité de la charge du plan de charge agrégé : le reste à engager des projets en cours et, lorsqu'ils sont inclus, le devis pondéré des projets en chiffrage (WF-PTF-0060). Au-dessus de 100 %, le rôle est en surcharge.
Taux de transformation	Désigne, sur une période, la part des offres sorties de l'état Chiffrage qui sont passées à En cours plutôt qu'à Perdu (WF-PTF-0050).
Taux horaire	Désigne le coût d'une heure de travail pour une catégorie de coût et une année données.
Utilisateur	Désigne une personne disposant d'un compte dans Waterfall. Un utilisateur porte des rôles d'habilitation, et peut être contributeur de projets. Il peut être rattaché à un nœud d'organisation, sans que ce rattachement lui donne aucun droit (WF-ADM-0030).
Valeur acquise	Désigne la valeur, au prix budgété, du travail terminé à une date donnée (WF-IND-0030).
Valeur planifiée	Désigne la part du budget de référence qui aurait dû être acquise à une date donnée, d'après les dates de la révision de référence (WF-DEV-0080).

Tableau 16 Définitions

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

ANNEXE B: Formats d'échanges Excel

Cette annexe décrit la version 1 des trois formats d'échange Excel : « Devis » (WF-INTF-0100, WF-INTF-0110), « Reste à engager » (WF-INTF-0120, WF-INTF-0130) et « Coûts réels » (WF-INTF-0140). Les deux premiers sont produits par Waterfall et lui reviennent, après avoir été travaillés dans Excel ; le troisième est une extraction de l'ERP.

Règles communes. Elles valent pour les trois formats, sauf mention contraire :

- Le format et sa version sont inscrits en tête du premier onglet : « Format » et le nom du format en A1 et B1, « Version » et son numéro en A2 et B2 (WF-INTF-0070). Le format « Coûts réels », extrait de l'ERP, n'en porte pas : il se reconnaît aux intitulés que déclare la correspondance du référentiel (WF-REF-0190).
- Les lignes d'un onglet de devis ou de reste à engager forment un tableau Excel, qui s'étend à la saisie : une ligne ajoutée reçoit les listes, les formules et la mise en forme de celles du dessus. Une colonne se reconnaît à son en-tête, quel que soit son rang ; une colonne que le format ne connaît pas est ignorée. Une ligne dont toutes les colonnes lues sont vides est ignorée, de même que la ligne de total du tableau. Le compte rendu désigne une ligne par son onglet et son numéro de ligne Excel (WF-INTF-0080).
- L'import ne lit que les colonnes saisies. Les colonnes calculées, la présentation, la synthèse et les onglets « Tâches » et « Paramètres » sont écrits pour la lecture : une valeur qu'on y modifie n'est pas un écart, et Waterfall recalcule toujours lui-même.
- Un nombre se lit dans une cellule numérique, une date dans une cellule de date ou dans un texte AAAA-MM-JJ ; un nombre écrit en texte est rejeté avec son motif. Les montants sont dans la devise de l'installation (WF-REF-0140), que la présentation nomme ; aucun en-tête ne la porte.
- Les en-têtes sont en français et fixes : ils ne suivent pas la langue de l'interface (WF-INTF-0180). L'import accepte chaque version qu'un format a connue ; l'export écrit la dernière, et une version nouvelle naît d'une colonne lue ajoutée, retirée ou dont le sens change.
- Les montants que calculent les formules d'Excel servent à la lecture : ceux de Waterfall font foi. Au devis, ce sont les montants aux taux de l'année de référence, avant inflation (WF-DEV-0050) ; au reste à engager, la main-d'œuvre est projetée par le coefficient d'inflation de sa tâche, exact pour une tâche sur une seule année.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

- Chaque fichier exporté porte le logo de Waterfall, et en pied de page « © année, nom de l'entreprise utilisatrice (WF-EXP-0020) — Généré par Waterfall le … — logiciel libre sous licence AGPL-3.0 ». Le droit d'auteur est celui de l'entreprise, dont le fichier porte les données.

Règles de fabrication. L'export écrit des fichiers qu'Excel et LibreOffice ouvrent sans réparation : une formule de la ligne de total d'un tableau est déclarée dans le tableau ; une formule nomme le tableau qu'elle lit ; aucune formule ne lit une plage qui contient sa propre cellule ; seules les fonctions de toutes les versions d'Excel et de LibreOffice sont employées — SOMME.SI.ENS, INDEX, EQUIV, SOUS.TOTAL, SI, SIERREUR ; un texte saisi par un utilisateur est écrit comme texte, jamais comme formule.

Format « Devis ». Il sert à la structure principale, à une structure différentielle et au devis propre d'un risque (WF-INTF-0090), et porte, dans l'ordre :

- « Présentation » : le format et sa version, l'entreprise utilisatrice, le client (WF-PRJ-0080), le projet, la révision, la structure, l'année de référence, la devise, la date d'export, et la ventilation par nature de coût des postes inclus ;
- « Devis » : une ligne par lot, par poste, par lot pour ses lignes hors de ses postes, et « Hors lot » ; pour chacune, les montants par nature de coût, les heures par code comptable de main-d'œuvre et le total. Une case « Inclus », que l'import ne lit pas, retire un poste des totaux pour l'analyse ;
- un onglet par poste du lotissement (§3.2.3), nommé par sa numérotation dans le lotissement — « 1.1 » — suivie de son libellé, ramenés aux règles d'un nom d'onglet Excel ; un onglet par lot pour les lignes du sous-arbre de sa tâche hors de ceux de ses postes ; et « Hors lot » pour les lignes hors de tout sous-arbre d'une tâche rattachée à un lot (WF-PLA-0170). L'import ne lit pas le nom de ces onglets : la tâche place la ligne ;
- « Tâches » : chaque tâche, son identifiant de lignée, son numéro, son libellé, son onglet, ses dates et sa description ; « Paramètres » : les rôles de ressources et les catégories hors main-d'œuvre, avec leur nature, leur code comptable et le taux horaire que la révision retient (WF-REV-0060), et les sous-projets. Ces deux onglets sont protégés.

Une ligne d'un onglet de lignes est une ligne de devis. Elle porte : la tâche, choisie dans la liste des tâches de l'onglet ; la description de la tâche, pour la lecture (WF-PLA-0130) ; le rôle ou la catégorie, choisi dans une liste qui écrit le code entre parenthèses — un rôle fait de la ligne une ligne de main-d'œuvre (WF-DEV-0020), une catégorie est désignée par son code comptable (WF-REF-0040) ; la désignation, facultative, d'où Waterfall compose le libellé de la ligne lorsqu'elle est vide ; la quantité, les heures d'une ligne de main-

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

d'œuvre, le débours unitaire d'une ligne hors main-d'œuvre et le délai de paiement en jours ; le sous-projet, facultatif, une cellule vide laissant la ligne hors sous-projet ; puis, pour la lecture, la nature, le code comptable, le service, le taux horaire, les montants calculés et le montant que Waterfall calcule, inflation comprise ; enfin l'identifiant de lignée de la ligne (WF-DAT-0030), dans une colonne masquée, vide pour une ligne nouvelle. Une ligne de provision est écrite pour information et reconnue par sa lignée (WF-INTF-0100).

L'export d'une structure sans ligne donne le modèle vierge d'un fichier construit dans Excel. Une tâche s'y désigne par son libellé lorsque l'onglet « Tâches » ne la connaît pas ; un libellé que portent plusieurs tâches est signalé au compte rendu (WF-INTF-0080).

Format « Reste à engager ». Il sert à la revue périodique, et porte, dans l'ordre :

- « Synthèse » : le format et sa version, l'entreprise utilisatrice, le client, le projet, la révision, la date de la revue, la devise ; puis, pour chaque sous-projet et pour le projet, le budget, les coûts réels, le reste à engager, la projection du chef de projet, l'écart au budget, signé dans le sens de la dérive (WF-RAE-0020), l'avancement financier (WF-IND-0040), et la ventilation du reste à engager, par nature de coût en montant et en jours par code comptable de main-d'œuvre ;
- un onglet par sous-projet, nommé par son code (WF-PRJ-0050), et un onglet « Hors sous-projet » : en tête, le budget, les coûts réels, le reste à engager, y compris celui des provisions des risques, la projection, l'écart et l'avancement du sous-projet ; puis ses lignes ;
- « Tâches » et « Paramètres », comme au devis.

Le fichier porte les lignes des tâches non terminées, une ligne du fichier par ligne de Waterfall, avec les colonnes du devis : la tâche, la description de la tâche, son état, le rôle ou la catégorie, la désignation ; puis, pour la lecture, le montant budgété et le reste à engager de la revue précédente ; puis le reste, en jours pour une ligne de main-d'œuvre, à la constante d'heures par jour de l'installation (WF-PLA-0160), ou en montant pour une ligne hors main-d'œuvre, inflation comprise ; enfin les colonnes calculées et l'identifiant de lignée, masqué. Les lignes de provision n'y sont qu'au total du sous-projet, et les coûts réels aussi : Waterfall ne les ventile ni par rôle ni par nature.

Format « Coûts réels ». Un seul onglet est lu, le premier, dont les intitulés sont en ligne 1. La correspondance du référentiel (WF-REF-0190) dit quel intitulé de l'extraction donne chacune des colonnes lues — l'élément d'OTP, soit le code projet suivi facultativement de /code sous-projet (WF-CRE-0020) ; le numéro de pièce, en texte ou en nombre entier ; le numéro de poste dans la pièce, facultatif (WF-DAT-0110) ; la date de pièce ; le montant signé — et quelles autres colonnes sont conservées à titre d'information (WF-CRE-0010) ;

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

les autres sont ignorées, et le compte rendu les nomme. Une colonne calculée dans l'extraction se lit par la valeur qu'Excel y a enregistrée.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

ANNEXE C: Outillage retenu

Cette annexe est informative. Elle dit avec quoi les propriétés du §4.7 sont obtenues aujourd'hui ; un outil peut être remplacé sans qu'aucune exigence change, pourvu que la propriété reste garantie. Les versions ne sont pas fixées ici : elles vivent dans les fichiers de dépendances du dépôt.

Rôle	Outil	Propriété servie
Langage et cadre des services	Python, FastAPI	PBS-2.1, PBS-2.2
Modèle et accès aux données	SQLAlchemy	§4.4.1
Migrations du schéma	Alembic	WF-DAT-0140
Validation des entrées et sorties	Pydantic	WF-ARC-0060
Contrat d'interface	OpenAPI écrit à la main, le code validé contre lui	WF-ARC-0060
Format et analyse statique du back	Ruff	WF-QUA-0030
Contrôle de typage du back	Pyright, en mode strict	WF-QUA-0030
Tests du back	Pytest	WF-QUA-0010, WF-QUA-0020
Langage et cadre du front	TypeScript, Next.js	PBS-1.1
Client d'API	Engendré depuis le contrat OpenAPI	WF-ARC-0020, PBS-1.2
Composants et styles	Tailwind CSS, shadcn/ui	PBS-1.3
Icônes	Lucide	PBS-1.3
Grilles denses	Composants propres fondés sur TanStack Table	PBS-1.3, WF-IHM-0040 à WF-IHM-0060, WF-IHM-0110

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Courbes et diagrammes d'indicateurs	Apache ECharts	PBS-1.3, FBS-4.8.6 à FBS-4.8.8
Gantt et arborescence de tâches	Rendu propre, en lecture seule	PBS-1.3
Format et analyse statique du front	ESLint, Prettier	WF-QUA-0030
Tests de bout en bout	Playwright	WF-QUA-0050
Tests de charge	k6	WF-QUA-0060
Journaux structurés	Structlog	WF-OBS-0020
Métriques	Bibliothèque cliente Prometheus	WF-OBS-0010
Conteneurs et empaquetage	Docker, Compose v2, Helm	WF-ARC-0050
Fournisseur d'identité	Keycloak	WF-ARC-0030, PBS-5.4
Chaîne d'intégration	GitHub Actions	PBS-5.2

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

ANNEXE D: Points ouverts

ID	Sujet
PO-01	**Extractions complémentaires de l'ERP.** Le coût réel n'arrive qu'au paiement, et l'extraction ne porte aucun volume horaire. Vérifier si l'ERP sait extraire les commandes engagées, ce qui réglerait la question de l'engagement, et les heures consommées, ce qui permettrait de comparer le consommé au chiffré en volume et non seulement en valeur.

© 2026 Projet Waterfall. Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0) : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr